

Doktoravhandlinger ved NTNU 2014:250

Mari-Ann Letnes

Digital dannelse i barnehagen

Barnehagebarns meningsskaping i arbeid
med multimodal fortelling

Mari-Ann Letnes

Digital dannelse i barnehagen

Barnehagebarns meningsskaping i arbeid med multimodal fortelling

Avhandling for graden philosophiae doktor

Trondheim, januar 2014

Norges tekniske-naturvitenskaplige universitet
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse
Program for lærerutdanning



NTNU

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

Doktoravhandling for graden philosophiae doktor

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Program for lærerutdanning

Sammendrag

Studiens overordnede hensikten har vært å bidra med økt forståelse for barnehagebarns digitale danning. Fokus for interessen er barns meningsskaping i deres produksjon av digitale og multimodale medieprodukter med utgangspunkt i møte med kunst. Jeg ønsker å sette søkelyset på hva som skjer når barnehagebarn og pedagoger skaper multimodale fortellinger sammen og hvordan dette kan legge til rette for interaktive og meningsskapende prosesser i barnehagens pedagogiske praksis. Med denne avhandlingen ønsker jeg å bidra med kunnskap om hvordan barnehagen kan legge til rette for barns digitale danning, gjennom å beskrive, analysere og drøfte barns og pedagogers interaksjon og meningsskaping når de skaper digitale kulturuttrykk sammen.

Barn som vokser opp i dag møter digital teknologi tidlig og teknologien blir fort en naturlig del av deres verden. Mange har erfaring med digital teknologi i barnehagealder men ikke alle. Det er store forskjeller i tilgjengelighet til digital teknologi, medieerfaring og digital kompetanse som barn i barnehagealder får hjemme. Dette kan føre til digitale skiller, noe som kan få konsekvenser for den pedagogiske praksisen i barnehagen. Dette gjør at vi trenger kunnskap knyttet til barns bruk av digital teknologi i pedagogisk praksis.

Studien er posisjonert i en kvalitativ forskningstradisjon med et sosialkonstruksjonistisk syn på sosial virkelighet, sannhet og kunnskap. Jeg legger derfor til grunn at sosiale fenomener ikke kan tas for gitte, er konstante eller nødvendigvis funksjonelle. De er snarere formet og omformet gjennom aktive fortolkninger som fester seg når mennesker samhandler. Mitt epistemologiske utgangspunkt for å studere og artikulere viten gjennom denne avhandlingen er hermeneutisk. I en veksling mellom forforståelse og forståelse studeres empiri og teori i dialogisk søken etter viten og kunnskap. I analyse av det empiriske materialet tar jeg utgangspunkt i en hermeneutisk bevegelse hvor jeg gradvis fordyper tolkningen fra en feltnær deskriptiv forståelse gjennom en teorimettet fremstilling til en kritisk tolkning i lys av et dannelsesteoretisk perspektiv. Teorier som er benyttet i avhandlingen er sosiokulturell teori, design for læring, multimodal teori og teori om kategorial danning.

I denne avhandlingen er kvalitative, fortolkende forskningsmetoder brukt. Studien er gjennomført som et formativt forskningsprosjekt med etnografisk tilnærming til empirigenereringen. Studien har få forskningsdeltagere i form av en forskningsbarnehage med noen utvalgte barnehagebarn og det pedagogiske personalet som arbeider på deres avdeling.

Forskningsdeltagernes meningsskaping i arbeid med multimodale fortellinger i tre prosjekter utført i barnehagen, danner grunnlaget for empirigenereringen til tre delstudier. Innsamlings metodene som er brukt er feltnotater, videoobservasjon, refleksjonssamtaler og barnas multimodale medieuttrykk.

Det viktigste funnene er prosjektenes fem hovedmomenter, (1) forberedelse, (2) kunstmøte, (3) dreiebok, (4) redigering og (5) re-presentasjon. I alle disse hovedmomentene skaper barn mening i møte med ulikt materie. Det er en situert meningsskaping som danner grunnlaget for barns kategoriale dannelse. Kategoriene, det barna skaper mening gjennom, fungerer som bindeledd mellom individet og verden. Den situerte meningsskapingen legger til rette for at ”verden åpnes opp for barnet” og ”barnet åpnes for verden”. En slik dobbel åpningen legger til rette for kategorial digital dannelse, hvor de pedagogiske refleksjonene vil handle om *Hvordan legge til rette for at barnet kan utvikle kategorier som setter det i stand til å erfare verden og handle i den.*

Den pedagogiske utfordringen som ligger i å ta i bruk digital teknologi på en slik måte at det kan ha betydning for barns digitale dannelse er stor. Det finnes mange måter å gjøre dette på, men i denne sammenhengen ønsker jeg for det første å løfte frem den multimodale tilnærmingen til kunnskapsrepresentasjon med en anerkjennelse av ulike språklige representasjoner av kunnskap. Ikke bare i kunstfagene, men i alle former for kunnskaps-representasjoner. For det andre ønsker jeg å løfte frem kunstfagene med kunstpedagogikken som en sentral inngang til bruk av teknologi i pedagogisk praksis. Her handler det både om persepsjon og produksjon av medieprodukter. Når barna skaper digitale medieprodukter selv får de erfaring med digital teknologi som en naturlig del av den skapende prosessen. Gjennom å løfte frem kunstpedagogikken og dens fokus på estetisk erfaring, åpnes det opp for en pedagogisk praksis hvor ulike lag av erfaring knyttes til teknologien som verktøy og ikke som mål i seg selv. For det tredje ønsker jeg å løfte frem viktigheten av pedagogens tilstedeværelse i barns interaksjon med digital teknologi. Når barn og pedagoger skaper kulturuttrykk sammen oppstår et rom for refleksjon og meningsskaping knyttet til form, innhold, teknikk og teknologi.

Nøkkelord: IKT, digital dannelse, barnehage, multimodal fortelling og estetiske læreprosesser

Abstract

The overriding aim of the study is to contribute to an increased understanding of children's digital literacy in early childhood education. There is a particular focus on children's meaning making in their production of digital and multimodal media products inspired by the encounter with art. I want to focus on what happens when pre-school children and teachers create multimodal narratives together, and how this can facilitate interactive and meaning-making processes in pedagogical practices in pre-school. I want this thesis to contribute with knowledge about how the pre-school can facilitate children's digital literacy, through describing, analysing and discussing children's and teachers' interaction and meaning making when creating digital multimodal texts together. There is a large discrepancy between young children in their accesses to digital technology and media experiences at home which may in turn cause digital divides. Research concerning children and technology shows the outline of what is termed as digital divides. These digital divides affect the pedagogical practice, and the need for knowledge related to children's use of digital technology in early childhood education.

This study is placed in a qualitative research tradition with a social constructionist view of social reality, truth and knowledge. By this, I assume that social phenomena are neither taken as given, constant or necessarily functional, but rather shaped and reshaped through active interpretations and definitions that adhere when people interact. The epistemological basis for studying and articulate knowledge through this thesis is hermeneutic. In an exchange between pre-understanding and understanding the empirical material and theory are studied in a dialogical quest for knowledge. To analyse the tree projects that are conducted in the research pre-school a narrative analysis provides for a descriptive presentation in tree process narratives. This is followed by a dialogical discussion between the empirical material and socio-cultural theory, design for learning and multimodal theory. Aesthetic learning theories are used concerning children's situated meaning making in the creative process. Finally, interpretation is expressed with respect to the theory of formation (*Bildung*).

In this thesis qualitative, interpretive research methods have been used. The study is conducted as a formative research study with an ethnographic approach to the generation of the empirical material. In the study, one pre-school with 13 selected children and pedagogical staff from participated in the study. Three pedagogical projects were carried out in the preschool. The participants' meaning making in working with multimodal texts in these three

projects forms the basis of the empirical generation for three sub-studies. The collection methods that have been used are field notes, video observation, reflection conversations and children's multimodal media expression.

The main findings are five main aspects of the three projects: (1) preparation, (2) encountering art, (3) storyboard, (4) editing and (5) re-presentation. In these main aspects children create meaning encountering various phenomena. The situated meaning making process forms the basis for children's categorical 'bildung'. The categories, through which the children create meaning, act as liaison between the child and the world. The categorical perspective provides children with categories, i.e. exemplary concepts, languages, tools etc. to open up the world and to open up themselves. Such double opening facilitates categorical 'bildung' which the educational reflections could to be about: How to facilitate the child to develop categories which in turn enable the child to experience the world and act in it.

The educational challenge of applying digital technology in a way that may affect the child's digital 'bildung' is huge. There are many ways of doing this, but in this context I would firstly like to highlight the *multimodal approach* with recognition of a variation of modalities to represent knowledge. Secondly, I wish to highlight the arts with *art pedagogy* as a key entrance to the use of technology in educational practice, which involves both perception and production of media products. The children gain experience with digital technology as a natural part of the creative and editing process through creating media products. By lifting the art pedagogy and its focus on aesthetic experiences, a pedagogical practice can develop. In this pedagogical practice different layers of experience related to technology as a tool can develop, rather than a goal in itself. Thirdly, I want to highlight the importance of *the presence of the teacher* in children's interaction with digital technology. When children and teachers create cultural expressions a space for reflection and meaning making related to the form, content, technique and technology is formed.

Keywords: *ICT, digital literacy, early childhood education, multimodality and aesthetic learning processes.*

Forord

Å være stipendiat i fire år har vært et privilegium, å få mulighet til å fordype meg i en problematikk jeg har vært interessert i over lang tid har vært fantastisk spennende. Takk til Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning for å ha gitt meg muligheten til å gjennomføre studien *Digital dannelse i barnehagen*. Takk til kolleger og venner ved Dronning Maud for interessante spørsmål og spennende samtaler i løpet av disse fire årene. Jeg vil også takke biblioteket med Kjersti, Anne Lise og Kjell, for assistanse i å skaffe til veie litteratur.

Å skrive en avhandling er en omstendelig prosess hvor stipendiaten er avhengig av kvalifiserte lesere og veiledere. En god respons skal både utfordre og gi energi til videre arbeid, her har mine veiledere professor Anna-Lena Østern og Universitetslærer Ph.D. Hannah Kaihovirta-Rosvik vært enestående. Takk Anna-Lena for ditt varme, vaksomme og kloke blikk i løpet av hele perioden. Jeg har lært umåtelig mye av deg om forskning, skriving, samspill og medmenneskelig omsorg. Hver eneste veiledningstime har resultert i energi til videre skriving. Takk Hannah for spennende samtaler om kunst og kunstfagernes plass i utdanningsløpet og spesiell takk for dine synspunkter om struktur og avhandlingens oppbygning. Jeg håper at fremtiden kan by på mulighet til samarbeid med dere begge.

Takk til medstudenter, professorer og veiledere ved NAFOL - Nasjonal forskerskole for lærerutdanning. Takk til Anna-Lena som kullkoordinator ved kull 1, for måten du har lagt opp løpet ved forskerskolen. I tett samarbeid med oss studenter har du organisert og gjennomført en forskerutdanning som har gitt oss mulighet til å møte spennende og kunnskapsrike mennesker. Disse møtene har indirekte bidratt med innspill i skriveprosessen. Jeg vil også takke mine medstudenter ved kull 1 for diskusjonene på seminarer, konferanser, utenlandsreiser og middagsselskaper, disse har vært gull verdt. En spesiell takk til Elin Angelo, Ela Sjøli og Kari Røykenes for herlige diskusjoner av faglig og mindre faglig art. Takk til Torlaug Løkensgard Hole for grundig korrekturlesing av den foreliggende avhandling.

Takk til mine kolleger ved avdeling for kunsthøgskolen ved DMMH for støtte og spennende samtaler før og under arbeid med doktorgradsavhandlingen. Takk til Jørgen Moe, Vigdis Dagsdatter Øien og Ingvild Olsen Olaussen for at dere er der når jeg trenger dere. Jeg vil også takk for

din medvirkning i delstudie I Ingvild, du er en fantastisk forteller. Jeg sette umåtelig pris på vårt vennskap og faglige samarbeid. Samtalene vi har er berikende på alle mulige måter.

Takk til forskningsbarnehagens barn og ansatte tilknyttet studien digital dannelse i barnehagen. Dere åpnet døren og ønsket meg hjertelig velkommen inn i hverdagen deres. Sammen har vi lekt, skapt og samtalt om multimodale medieprodukter på en inspirerende og spennende måte. Takk for at det ble akkurat dere som ble med i denne studien, uten dere ville dette prosjektet ha sett helt annerledes ut.

Til siste en spesiell takk til min kjære familie Helge, Erle og Ask, dere er de beste i hele verden. Kjære barna min Erle og Ask, takk for tålmodigheten dere viser når mamma sitter og skriver, det har blitt noen timer. Pauser i skrivingen er også viktig, takk for at dere er flinke til å si i fra når dere trenger at jeg er der for dere, og når dere skjønner at nå trenger mamma pause. Jeg er heldig som kan tilbringe fritid sammen med dere på håndballbanen, i skiløypa, på hytta, på lekerommet og foran skjermen, gjerne med spilling av Minecraft. Jeg vil også takke dere for inspirasjon til denne studien. Å være vitne til hvordan dere nærmer dere digital teknologi med sann fortellerglede, entusiasme og vilje til å lære, er eventyrlig spennende. Den skapergleden dere viser i møte med digital teknologi er det som dypest sett har inspirert meg til å undersøke hva som skjer når barn skaper med digital teknologi. Kjæreste Helge, uten din raushet, respekt og oppmuntring hadde jeg ikke klart den enorme oppgaven som det å skrive en doktorgradsavhandling er. Takk Helge for din tålmodighet, ditt engasjement og din støtte. Takk for at du lar meg sitte og skrive fred og ro, og for at du er en fantastisk samtalepartner når det er noe jeg står fast ved. Jeg kan alltid komme til deg med de underligste problemstillinger som ofte resulterer i spennende samtaler. Og langt viktigere ditt vesen og din væremåte gir meg næring, i ditt respektfulle blikk oppdager jeg meg selv igjen og igjen. Takk til dere alle tre for at dere alltid er der uansett, jeg er veldig glad i dere.

Trondheim, januar 2014

Mari-Ann Letnes

Innhold

1	Veien inn i feltet	5
1.1	<i>Innledning</i>	7
1.2	<i>Hensikt og problemstilling</i>	11
1.3	<i>Bakgrunn</i>	14
	Digital teknologi i barnehagens rammeplaner	14
1.4	<i>Avhandlingens struktur og oppbygning</i>	16
2	Studiens kontekst	17
2.1	<i>Forskningsgjennomgang</i>	19
	Medieforskning	19
2.2	<i>Fortelling i pedagogisk praksis</i>	20
2.3	<i>Teknologi i pedagogisk praksis</i>	21
	Forskningsgjennomgangens metodiske grep	22
	Teknologibruk i pedagogisk praksis	23
	Bruk av teknologi i barns språkutvikling	28
	Teknologi som sted for interaksjon og samhandling	31
	Teknologi som medium for meningsskaping	36
2.4	<i>Oppsummering av forskningsfeltet</i>	38
2.5	<i>Forskningsbarnehagens rom og resurser</i>	40
	Barnehagens fysiske rom	40
	Barnehagens sosiale og ideologiske rom	41
	Barnehagens demografi	42
	Barnehagens digitale rom	43
	Digital kompetanse i forskningsbarnehagen	44
	Barnehagens virtuelle rom	45
	Resurser som design for læring - Tilgjengelighet av digitale verktøy	45
3	Forskningstilnærming	47
3.1	<i>Sosialkonstruksjonisme</i>	48
	Kritikk av det sosialkonstruksjonistiske grunnsynet	51
3.2	<i>Metodologiske perspektiver</i>	52
	Forskningsdesign	55
	Møtet med forskningsdeltagerne som grunnlag for sanselig erfaring	59
3.3	<i>Empirigenerering</i>	61
	Deltagende observasjon og feltnotat	61
	Videoobservasjon	63
	Refleksjonssamtaler – deltagerberetninger	66
	Fotografier	66
	Barnas multimodale medieprodukter	67
	Systematisering, bearbeiding og klargjøring av det empiriske materialet	67
3.4	<i>Analyseprosessens tre strøk</i>	71
	Første strøk, narrativ konfigurasjon – tematisk narrativ analyse	72
	Andre strøk, dialog mellom empiri og teori og den teoretisk referanserammen	80
	Tredje strøket, kritisk tolkning i lys av digital dannelselse	93
4	Første strøk, våknende forståelse	102
4.1	<i>Overordnet mål for de pedagogiske prosjektene</i>	104

4.2	<i>Delstudie I Bildebok</i>	105
	Prosessnarrativ I - Meningsskaping i arbeid med bildeboken "Anda Edvin"	106
4.3	<i>Delstudie II Digital fotofortelling</i>	115
	Prosessnarrativ II - Meningsskaping i arbeid med den digitale fortellingen «Vennene og de hellige kuene»	116
4.4	<i>Delstudie III Animasjon</i>	126
	Prosessnarrativ III - Meningsskaping i arbeid med animasjonsfilmen «Piratjakten»	127
4.5	<i>Barns meningsskapende møter i arbeid med multimodal fortelling</i>	139

5 Andre strøk, dialogisk forståelse **140**

5.1	<i>Teoritriangulering</i>	142
5.2	<i>Forberedelse - barns meningsskaping i møte med multimedia</i>	144
	Prosjektinnledning	145
	Fysiske media	147
	Digitale media	149
5.3	<i>Kunstmøte - barns meningsskaping i møte med verden</i>	152
	Å legge merke til detaljer - detaljbevissthet	154
	Å oppdage forholdet mellom deler - bevissthet del-del	155
	Å gripe hele som helhet	156
	Å kjærtegne og dvele ved - dveling	157
	Å gjensidig absorberes	157
5.4	<i>Dreibok - barns meningsskaping i møte med struktur</i>	159
	Materiale	160
	Rom og figur	162
	Fabel og tid	163
	Meningsskaping i møte med strukturering av de multimodale fortellingene	171
5.5	<i>Redigering - barns meningsskaping i møte med teknologi</i>	173
	Grunnleggende ferdigheter	176
	Søke og navigere	177
	Laste ned og opp (eksportere og importere)	178
	Klassifisere og kategorisere	179
	Integrere	180
	Evaluerer	189
	Samarbeid	191
5.6	<i>Re-presentasjon - barns meningsskaping i møte med seg selv</i>	192
	Oppmerksomhet	193
	Metarefleksjon og metareflekerende samtaler	195
	Tilstedeværelse	199
	Reaksjonsspeiling	200
5.7	<i>Kunnskap i multimodal fortellende praksis</i>	202

6 Tredje strøk, kritisk tolkning **206**

6.1	<i>Dannelseseoretiske perspektiver</i>	208
6.2	<i>Dobbel åpning og kategorial dannelse</i>	210
6.3	<i>Barns erfaring med innhold vil være selvstendig</i>	212
6.4	<i>Digital dannelse</i>	216

7 Refleksiv drøfting **220**

7.1	<i>Forskningsetikk</i>	222
7.2	<i>Ansvar for forskningsdeltagerne</i>	223
	Samspill med forskningsdeltagerne	225
	Samtykke og samtykkekompetanse	230
7.3	<i>Forskningens gyldighet og troverdighet</i>	231
7.4	<i>Studiens kunnskapsbidrag</i>	233
	Referanser	240
	Figurligste	252
	Matriseliste	253
	Bideliste	254
	Verksliste	255
	Vedlegg	256

1 Veien inn i feltet

Utgangspunkt, oversikt og problemstilling

Denne avhandlingen har fokus på multimodal fortelling som inngang til barnehagebarns digitale dannelse. I dette kapitlet vil jeg redegjøre for veien inn i et spennende og sammensatt forskningsfeltet. Hensikt, mål og problemformulering for studien vil bli presentert samt tre forskningsspørsmål. Deretter presenterer jeg min faglige forankring og mitt ståsted.

1.1 Innledning

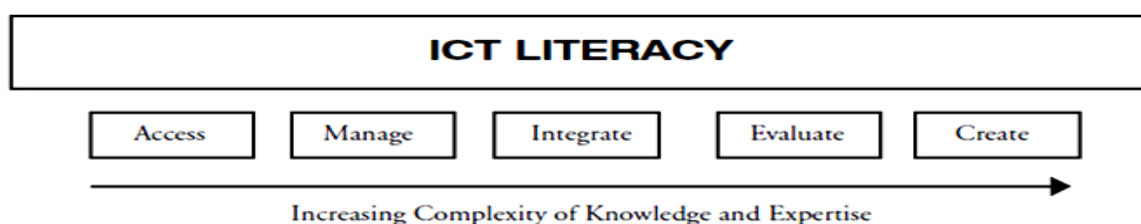
I denne avhandlingen artikuleres kunnskap om barnehagebarns meningsskaping i produksjon av multimodale medieprodukter ved bruk av digital teknologi. Avhandlingen forankres med relevans i forhold til tre ulike komponenter: (1) samfunnsrelevans, (2) relevans knyttet til eget engasjement og faglig ståsted og (3) relevans knyttet til det pedagogiske landskapet avhandlingen rettes mot. Avhandlingen er skrevet med bakgrunn i en studie gjort innenfor NTNUs program for profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole, i dette programmet ligger også barnehagefeltet.

Hovedtittelen på avhandlingen er *Digital dannelse¹ i barnehagen*. At jeg har valgt å rette min forskning inn mot bruk av digital teknologi i barnehagens pedagogiske praksis, begrunnes i den samfunnsrelevans som studien er rettet inn mot, altså punkt (1). Forskning knyttet til digital teknologi i tidlig barndom viser at digitale resurser finnes i barnehagen. Det barnehagen nå trenger, er en pedagogisk visjon knyttet til hvordan denne teknologien kan brukes i barnehagens pedagogiske praksis (Klerfelt, 2012). I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgave heter det at: ”Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap” (Kunnskapsdepartementet, 2011 s. 27). Med dette som bakgrunn har mange barnehager begynt å ta i bruk digital teknologi i sin pedagogiske praksis. Men som jeg senere skal gå nærmere inn på i kapittel 2, er det lite forskning knyttet til hva som skjer når barn bruker digital teknologi i barnehagens pedagogiske praksis. Dette trenger feltet kunnskap om, derfor sikter jeg undersøkelsen inn mot å generere kunnskap om barns meningsskaping i møte med teknologi når det skapes multimodale medieprodukter. Videre har begrepet dannelse en sentral plass i denne studien. Å koble begrepet dannelse til den digitale teknologien som gjennomsyrrer samtiden barna vokser opp i, gjør det mulig å belyse faktorer som er av stor betydning for deres forståelse av seg selv og den sosiale virkeligheten de er en del av. Slik jeg ser det kan digital dannelse sees i sammenheng med det engelske begrepet digital literacy. International ICT Literacy panel² kom i 2009 frem til følgende definisjon av ICT Literacy “ICT literacy is using digital technology, communications tools, and/or networks to access, manage, integrate, evaluate and

¹ Jeg har valgt å holde meg til betegnelsen ”dannelse”. Der kildene har benyttet ”danning”, er det referert slik i teksten.

² I 2001 satte Educational Testing Service (ETS) i USA sammen et internasjonalt panel av eksperter og forskere (fra Australia, Brasil, Canada, Frankrike og USA).

create information in order to function in a knowledge society.” (International ICT Literacy panel, 2009, s. 16). Panelet utdyper definisjonen med en figur (se Figur 1.1).



Figur 1.1. ICT literacy (International ICT Literacy panel, 2009, s. 18)

Figur 1.1. viser at digital literacy går fra det enkle grunnleggende og over til det mer komplekse sammensatte. Erstad har gjennom flere år arbeidet med prosjekter i grenseland mellom medier og pedagogikk. I boken *Digital kompetanse i skolen* skriver han at i en definisjon av digital kompetanse, så står man i fare for å bli i for reduksjonistisk i måten man spesifiserer hva en slik kompetanse består av. Erstad peker på at man heller må se denne kompetansen som innvevd i sosial og kulturell praksis, og dermed som noe mer dynamisk enn bare det å skulle måle bestemte evner. Dette innebærer at digital kompetanse i større grad må vurderes som en kulturell kompetanse, der kommunikativ og kritisk kompetanse blir sentrale komponenter i opplæringen (Erstad, 2003, s. 135). Nettopp med bakgrunn i faren for å bli reduksjonistisk vil jeg heller sette søkelyset på digital dannelse enn på digital kompetanse. I kapittel 3 på side 94 argumenterer jeg ytterligere for hvorfor jeg har valgt å bruke begrepet dannelse heller enn kompetanse.

Undertittelen på avhandlingen - *Barnehagebarns meningsskaping i arbeid med multimodal fortelling* er forankret i eget fagfelt og ståsted. Den mest komplekse og sammensatte komponenten i digital literacy handler om å skape og kreere. I pedagogisk sammenheng kan det være naturlig å tenke seg at det som regnes for mest komplekst, er det man venter med til det mer grunnleggende er på plass. Men, slik jeg ser det, vil barn få et behov for å lære alle de andre komponentene som digital kompetanse er bygd opp av, ved å skape digitale medieprodukter, og på denne måten settes disse komponentene i en sammenheng. Å skape og kreere digitale kulturelle medieuttrykk kan fungere som knutepunkt i digital dannelse. Dette setter kunstfagene i en særstilling når det gjelder digitale teknologi i pedagogisk praksis.

Å skape og oppleve kulturelle uttrykk er en dialogisk prosess som involverer meningsskaping. I møtet med egenproduserte medieuttrykk får mennesket en selvbevissthet som styrker troen på egne evner og evne til å mestre. Mennesket møter seg selv i det skapte. Dette bunner i en

tro på det skapende som sentrale faktorer i menneskelig væren. Å skape fortellinger har alltid engasjert meg, være seg via farger, former, fonter, rytmer, lyder eller tekster. Min utdanning innen grafisk design og produktdesign gir en faglig forankring i en visuell måte å fortelle på. Gjennom bruk av verktøy, som hammer, sag, sveiseapparat, pensler, blyanter samt digitale verktøy som fotoapparat og bildebehandlingsprogram, kan meningsinnhold kommuniseres mellom mennesker. Dette kan være gjennom en stol, et platecover, en logo, et maleri, en film eller et fly. Alle menneskeskapte ting vi omgir oss med, har et visuelt formspråk som kommuniserer både funksjon og meningsinnhold. Form, stil og sjanger er deler av dette formspråket. Når jeg nå går inn i og undersøker det multimodale, eksisterer den visuelle modaliteten som en av mange modaliteter, men mitt utgangspunkt er og vil hovedsakelig være den visuelle kommunikasjonen. Denne faglige forankringen handler om og knytter avhandlingen til mitt fagfelt og ståsted, altså det jeg har valgt å kalle relevanspunkt (2). Det er disse to komponentene, samfunnsrelevansen med utgangspunkt i samfunnets behov for forskning tilknyttet bruk av digital teknologi i pedagogisk praksis samt relevans i forhold til min kunstpedagogiske forankring og ståsted, som danner utgangspunkt for det pedagogiske landskapet og den barnehagefaglige praksis hvor avhandlingen skrives inn i program for profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole.

Det feltet som ligger i skjæringspunktet mellom visuelle kunsthøgskole og pedagogikken, er undervisningsfaget 'kunst og håndverk' i grunnskolen og fagområdet 'kunst, kultur og kreativitet' i barnehagen. Når det innenfor det kunstpedagogiske felt snakkes om undervisning, kreativitet, kunst osv., er det ikke naturgitte størrelser det snakkes om, men sosialt og historisk konstruerte begreper, hvor de henvisende funksjoner ofte forskyves, forandres og brytes (Illeris, 2002a s. 10). Når jeg i avhandlingen bruker begrepet 'kunstpedagogikk' som er et sosialt konstruert felt, for å i nest omgang kunne reflektere over momenter som 'multimodale medieprodukter', 'meningsskaping' og 'dannelse' blir det viktig å poengtere at disse begrepen ikke henviser til noe 'objektivt', 'essensielt' eller 'universelt', men til konstruksjoner, som er vokst frem av pragmatisk orienterte omstendigheter (Illeris, 2002a s. 10). Læring og meningsskaping kan ikke styres utenfra, og derfor gis det ingen garanti for at det enkelte barn tar i mot lærestoffet og gjør det til sitt eget. På denne måten blir ikke faginnholdet det viktigste med den pedagogiske virksomheten i barnehagen, men heller hvordan faginnholdet legges frem og aktualiseres for det enkelte barn. Denne måten å drive pedagogisk virksomhet på krever et positivt menneskesyn med stor tro på barnets egen vilje og evne til å lære. Stoffet som behandles i barnehagehverdagen, vil da ha med barnas virkelighet å gjøre. Barnehagen får nærkontakt med det virkelige livet, og teori henger sammen med praksis. I tillegg til at stoffet forankres i barnas virkelighet, vil verktøy og

teknikker man jobber med være med på å både forberede for den virkeligheten barn vokser opp i og legge til rette slik at barn kan delta i meningskommunikasjon her og nå.

Å legge til rette for at barn skal kunne skape og kommunisere digitale multimodale uttrykk, handler om å tenke helhetlig om barns digitale dannelse. Det å skape er en pågående meningsskapende læreprosess, hvor det er av stor betydning at barna får adekvat veiledning knyttet til formalestetikk, teknologi og håndverk. Kunstpedagogiske forhold rundt tilrettelegging for barns kunstfaglige læreprosesser knyttet til deres skaping av multimodale medieprodukter i barnehagen, har derfor en sentral plass i studien. Jeg har studert interaksjon, forbindelser og brytninger mellom ulike kontekster for dannelse, læring og kompetansebygging i forhold til i pedagogisk arbeid med digital teknologi i barnehagen.

Ved å arbeide multimodalt får barnet mulighet til å skape representasjoner hvor de må strukturere og presentere et innhold via flere semiotiske systemer. Å arbeide med den visuelle modaliteten sammen og som del av et multimodalt uttrykk, setter den modaliteten jeg har størst kunnskap om, i et videre perspektiv. I multimodale uttrykk kommuniseres mening i samspill mellom modaliteter. Med utgangspunkt i den visuelle modalitetens formspråk transformeres noe av kunnskapen fra formale visuellestetiske virkemidler, form, innhold, stil og sjanger over til det auditive og til verbale modaliteter. Møtet mellom kunstpedagogen, barnet og materialene i denne studien vil bidra til nye perspektiver i forhold til bruk av digital teknologi i barnehagens pedagogiske praksis.

Jeg har et sosiokulturelt orientert syn på læring og kunnskapskonstruksjon hvor barnet i møte med den sosiale kulturen er det samlende punkt. Læring handler, slik jeg ser det, om hva individet tar med seg fra sosiale situasjoner og bruker i fremtiden. Jeg er derfor opptatt av barnas subjektive opplevelse i forhold til kunnskap. Kunnskap er kunnskap for noen, og kunnskap som ikke gir mening for barnet, har ingen verdi for vedkommende. Pedagogens oppgave er å forstå, møte barnet og tilrettelegge for meningsskaping for det enkelte barn. Læring er en personlig, subjektiv prosess og derfor er barnets læring og meningsskaping viktigere enn pedagogens tilrettelegging. Meningsskaping skjer i møte mellom barnet, lærestoffet og pedagogen. Det som skjer i barnet selv er det viktigste, slik jeg ser det.

1.2 Hensikt og problemstilling

Denne avhandlingen har som overgripende siktemål å frembringe kunnskap om barns meningsskaping i arbeid med produksjon av multimodale medieprodukter ved bruk av digital teknologi, og hvordan dette kan legge til rette for barnas digitale dannelse. Forskningsinteressen er med dette rettet mot å studere barns produksjon av multimodale medieprodukter med digital teknologi som verktøy, i samspill med andre barn og pedagoger i barnehagen. Av særlig interesse er barnas meningsskaping og kommunikative uttrykk. Med dette er målet å bidra til en forståelse for hvordan skaping av digitale multimodale medieuttrykk kan brukes i interaktive prosesser i barnehagens pedagogiske praksiser. Oppmerksomheten rettes derfor mot det som skjer når barn og pedagoger i barnehagen samarbeider om å skape digitale multimodale medieprodukter. Det overordnede målet med (den gjennomførte) studien er å beskrive, analysere, problematisere og drøfte hvordan møter mellom institusjon og skapende arbeid gestaltes i barns og pedagogers interaksjon og meningsskaping når de skaper kulturuttrykk sammen. Denne kunnskapen skal synliggjøre hvordan barnehagen kan være en arena for barns digitale dannelse.

Barnehagene er anerkjent som en frivillig del av utdanningsløpet, og dannelse har blitt en del av formålet i lovgrunnlaget for barnehagen og grunnopplæringen. I formålsparagrafen for barnehagen heter det:

§ 1 Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling [...]

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger (Barnehageloven § 1 Formål, 1. ledd, 2011, s. 5).

Det vedtatt med lov at barnehagen skal fremme barns læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling. Videre står det at:

Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. [...] Barnehagen skal se omsorg og danning, lek, læring, sosial kompetanse og språklig kompetanse i sammenheng. Barnehagen skal være en kulturarena hvor barnet er medskaper av egen kultur. Alt dette er en del av innholdet i barnehagen og må ses som del av en sammenvevd og kompleks helhet (Kunnskapsdepartementet, 2011 s. 27).

Mitt engasjement starter her, med en nysgjerrighet rundt det kompetente barnet og barnet som medskaper av egen kultur. Jeg vil undersøke hva som skjer med barns meningsskaping når

barnehagepedagogen tar i bruk digital teknologi i sin pedagogiske praksis, og særlig da ved å ta i bruk kunsthagene som en sentral faktor når digital teknologi blir brukt. Dannelse er et nøkkelord når vi reflekterer over følgende spørsmål: Hvordan skaper vi en god fremtid for alle, hva er viktige verdier, kunnskaper og ferdigheter i vår tid? Dette er ikke bare en oppgave for den enkelte, det er en kritisk og pedagogisk oppgave for hele utdanningssystemet. Problemstillingen for avhandlingen blir derfor følgende:

Hvordan kan barns meningsskaping i produksjon av multimodale medieprodukter bidra til barnehagebarns digitale dannelse?

For å få en ytterligere spissing og klargjøring for analyse ble det utarbeidet tre forskningsspørsmål som jeg ønsket å undersøke. Disse var:

1. *Hva karakteriserer en kreativ prosess hvor barnehagebarn og pedagoger samarbeider om å skape digitale multimodale fortellinger basert på kunstmøter?*
2. *Hvordan kommer barns meningsskapende prosesser til syne i barnas kommunikasjon og handling, når digital teknologi blir brukt til å skape multimodale fortellinger?*
3. *Hvordan kommer barns estetiske læreprosesser til syne når digital teknologi blir brukt til å skape multimodale fortellinger?*

Forskningsdeltagerne er 13 barnehagebarn og pedagogene som arbeider på deres avdeling. Forskningsfenomenet er deres arbeid med multimodale fortellinger i prosjekter utført i barnehagen, noe som kan karakteriseres som en naturlig setting. Studien er gjennomført som *formative research* (Bresler, 1994, 2006) med en etnografisk tilnærming som kan kalles kulturorientert feltmetodikk.

For å kunne undersøke hva som skjer når barnehagebarn er med på å skape multimodale fortellinger basert på kunstmøter, valgte jeg et opphold ute i barnehagefeltet, samtidig som barn deltok i prosjekter hvor multimodale fortellinger basert på kunstmøter ble skapt. I planlegging av det didaktiske innholdet som ble gjennomført i forskningsbarnehagen, valgte jeg å gjennomføre tre delprosjekter hvor barna skulle skape tre multimodale fortellinger.

De tre delprosjektene med tre ulike kunstmøter: muntlig forteller, Trondheim kunstmuseum og Rockheim³, er vist nedenfor i en matrise (Matrise 1.1. Tre delprosjekter)

³ Rockheim er det nasjonale museet for populærmusikk. Rockheim skal samle inn, ta vare på og videreformidle norsk populærmusikk fra 1950-tallet og frem til i dag. Rockheims faste utstilling er lagt opp som en reise gjennom nyere norsk musikk- og kulturhistorie, fordelt på 1320 kvadratmeter. På Rockheim er det laget en

Matrise 1.1. Tre delprosjekter

Multimodale medieprodukt	Kunstmøte
Bildebok	Muntlig forteller (norske folkeeventyr)
Digital fotofortelling	Trondheim kunstmuseum ("The Indians are coming" Sidharth)
Animasjonsfilm	Rockheim (norsk pop og rock)

Hensikten med disse tre delprosjektene var å utvikle kunnskap om hvordan skaping av multimodale fortellinger kan bidra til barnehagebarns digitale dannelse. For å kunne utvikle forståelse for og kunnskap om hva som skjer i disse kreative prosjektene, har det vært nødvendig å oppleve og observere tre pedagogiske prosjekter i slike prosjekters naturlige kontekst, dvs. i barnehagefeltet.

Det å forske på mennesker og kompetanse i forhold til et yrke de utøver, handler ofte om å trå inn i personlige forhold og om identitet. Dette gjør at en må trå varsomt som forsker i feltet. I forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (Kalleberg, 2006 s.11):

Forskere skal respektere de utforskede personers integritet, frihet og medbestemmelse. Individet har behov for selv å kunne påvirke hva som skjer med det på viktige områder av livet. Å være underlagt andres observasjon og tolking kan oppleves som nedverdiggende.

Det er viktig for meg at forskningsdeltagerne i denne studien ikke opplever forskningsarbeidet som støtende. Jeg ønsker tvert i mot at de gjennom dette prosjektet skal få erfaring med bruk av IKT i kreativt arbeid. Studien er meldt og godkjent av NSD i forkant av den praktiske gjennomføringen av delstudiene, ettersom den inneholder direkte identifiserbare opplysninger. Gjennomføringen og empiribehandlingen er blitt gjort i overensstemmelse med føringene fra NSD, blant annet i forhold til innhenting, bruk, anonymisering og etter hvert makulering av det empiriske materialet. Disse ivaretar personvernsaspektet ved forskningen. Når det gjelder barna som har vært med, så har de redusert samtykkekompetanse, og i forhold

utstilling der brukeren selv utløser avspilling og visning av forskjellige media; lyd, bilde og video. Utstillingen består også av en mengde unike gjenstander som har hatt betydning i den norske rock- og pophistorien. (Rockheim, 2013, <http://www.rockheim.no/om-rockheim/>)

til deres deltagelse i prosjektet, er det blitt hentet inn samtykke fra foreldre/ foresatte. Barna, foreldre/ foresatte og barnehagelærerne har fått grundig informasjon om studiens intensjoner og praktiske implikasjoner. Det empiriske materialet er blitt behandlet konfidensielt, og alle forskningsdeltagerne har når som helst kunnet trekke seg fra studien.

1.3 Bakgrunn

I en digital tidsalder er kunnskap om og ferdigheter i bruk av digital teknologi en sentral del av dannelsesprosessen. Barnehagen representerer startpunktet for det som omtales som ”livslang læring”, og denne studiens hensikt er å undersøke hvordan barnehagen kan inkludere bruk av digitale verktøy i sin pedagogiske virksomhet. Studien bygger direkte på og er en forlengelse av to FoU-arbeid knyttet til barns skaping av digitalestetiske medieprodukter. Disse prosjektene ble gjennomført sammen med høskolelektor i norsk, Henriette Jæger, ute i barnehagefeltet. Prosjektene var ”Bilde skaper tekst, tekst skaper bilde” et forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt) gjennomført i 2008, og ”Mellom virtualitet og virkelighet - Digital fotofortelling i førskolelærerutdannelsen”, et FoU-prosjekt gjennomført våren 2009. I tillegg til disse prosjektene har jeg også gjennomført FoU prosjektet ”Fortell det med farger” sammen med høskolelektor i drama Ingvild Olsen Olaussen våren 2010. Alle disse prosjektene bygger på en interesse for og forundring over barns evne til å gjøre formalestetiske valg når de deltar i skapende prosesser, på vei mot medierte uttrykk. Både med og uten digital teknologi.

Digital teknologi i barnehagens rammeplaner

Den første rammeplanene for barnehagens innhold og oppgaver som kom i 1995, inneholdt en del omtale av bruk av digitale verktøy, særlig barnehagens behov for å følge opp og videreutvikle de tekniske erfaringer barna møter ellers i samfunnet. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (heretter forkortet med IKT) lå i denne planen inn under fagområdet natur, miljø og teknikk, hvor det ble oppmuntret til bruk av film, digitale bilder og datamaskin der barnehagen har tilgang til det (Barne- og familiedepartementet, 1995 s. 84-85). Det ble påpekt at særlig jenter burde oppmuntres til å prøve ut denne teknologien. I følge

planen kan det se ut som barnehagens fremste oppgave på dette feltet er å demme opp for alle inntrykk barna får gjennom teknologi og media ellers i samfunnet. IKTs kreative muligheter kom ikke spesielt klart frem i 1995-utgaven av rammeplanen.

I 2005 ble det behov for revidering av rammeplanen i takt med endringer i samfunnet og justeringene av Barnehageloven. Utvalget som arbeidet med et utkast til revidert rammeplan, ble ledet av professor Moser ved Høgskolen i Vestfold. I dette rammeplanforslaget fikk IKT et eget underkapittel under arbeidsmåter og læringsformer, hvor det står at IKT bør være en selvfølgelig del av både aktiviteter og tema i en fremtidsrettet barnehage. Med dette blir den pedagogiske dimensjonen belyst, og det poengteres at digitale verktøy kan ses i sammenheng med både barnekultur, utvikling av sosiale og kommunikative ferdigheter og likestilling. Arbeidsgruppen skriver i sitt utkastet at IKT på mange måter er et forsømt område i barnehagesammenheng, og at barnehagen bør tenke på hvilke muligheter den har for å spille en rolle i forhold å utjevne sosiale forskjeller mellom barn som har tilgang og barn som ikke har tilgang til digitale verktøy hjemme eller på fritiden. Det understrekes at det mangler dokumenterte erfaringer, kunnskap og kompetanse om bruksmuligheter og begrensninger i praksisfeltet (Moser et al., 2005 s. 49-50) .

Denne satsingen på IKT ble ikke gjennomført i den endelige rammeplanen. På samme måte som i 1995-utgaven så er IKT nevnt indirekte en del steder, enten som ”tekniske hjelpemidler” hvor man skal bygge videre på barnas erfaringer, eller ”medier” hvor man skal bidra til å stimulere barns nysgjerrighet og hjelpe dem å orientere seg. I den nye planen, som trådte i kraft i 2006 og som ble revidert i 2011, står det som tidligere beskrevet at: ”Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap.” (Kunnskapsdepartementet, 2011 s. 27). At man i planen velger å bruke ”bør” og ikke ”skal”, viser at vi enda ikke er kommet dit at det er politisk vilje til at det offentlige vil bidra med den økonomiske støtten som trengs for å få utstyr og kompetanse på plass i barnehagene.

På Kunnskapsdepartementets hjemmeside står det at rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver skal revideres, og at arbeidet skal være ferdig i 2015. I kulepunkt tre står det at det at det bør gjøres endringer i antallet fagområder eller beskrivelsen av disse i lys av relevante samfunnsendringer (herunder bruk av IKT). Slik jeg ser det vil det være nødvendig for den pedagogiske praksisen ute i barnehagefeltet at digital teknologi får mer forpliktende artikulering i den nye planen.

1.4 Avhandlingens struktur og oppbygning

Kapittel 2 bidrar med en forskningsgjennomgang hvor avhandlingens forskningsfelt behandles og redegjøres for. I kapittel 3 gjennomgår jeg det vitenskapsteoretiske grunnlag som avhandlingen hviler på. Deretter gir jeg en redegjørelse for avhandlingens metodologi og hvordan studien er lagt opp og gjennomført, dette handler om studiens forskningsdesign, innsamlings- og analysemetoder. I kapittel 4 presenteres tre felt-narrativer fra studiens empiri. I kapittel 5 presenteres en dialog mellom empiri og teori. I kapittel 6 behandles dannelsesperspektivet knyttet til den gjennomførte studien. Her legges det opp til en filosofisk diskusjon med utgangspunkt i en dannelsesteoretisk tilnærming til de pedagogiske implikasjonene som studien kan ha på teknologibruk barnehagens pedagogiske praksis. Helt til slutt i kapittel 7 vil jeg gjøre refleksiv drøfting av selve forskningsprosessen. Her blir studiens metodologiske kvalitet, forskningsetikk, sentrale momenter som er fremkommet i studien tilknyttet forskningsprosessen, og om momenter som er fremkommet kan være gjeldende også utover studien undersøkelsesområde, diskutert.

2 Studiens kontekst

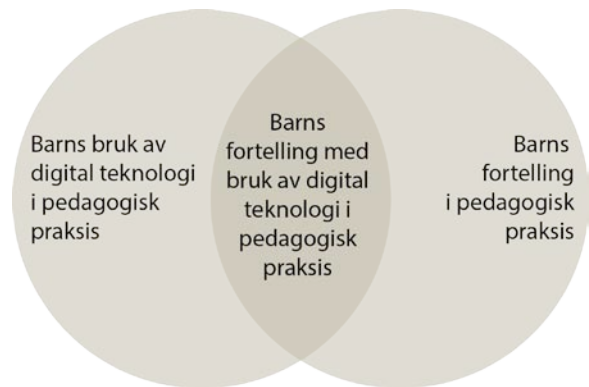
Forskning knyttet til barns bruk av digital teknologi i pedagogisk praksis

Et viktig grunnlag ved konstruksjon av ny kunnskap er at den bygger på og inngår som del av tidligere kunnskap. Et utvalg av forskning knyttet til bruk av digital teknologi i pedagogisk praksis vil bli presentert i dette kapitlet. Denne forskningen danner grunnlaget for avhandlingens interesseområde.

2.1 Forskningsgjennomgang

Et viktig grunnlag for konstruksjon av ny kunnskap er at den bygger på og inngår som del av tidligere kunnskap. Et utvalg av forskning knyttet til bruk av digital teknologi i pedagogisk praksis vil bli presentert i dette kapitlet. Denne forskningen danner grunnlaget for avhandlingens interesseområde. Hensikten med avhandlingen er, som tidligere beskrevet, å forstå og fortolke ulike kvaliteter som kommer til syne når *barnehagebarn* sammen med en pedagog skaper *multimodale fortellinger* ved å ta i bruk *digital teknologi*. På denne måten trer det frem et felt bestående av to ytterfelt og et overlappende felt.

Disse er: "Barns bruk av digital teknologi i pedagogisk praksis" på den ene siden og "Barns fortelling i pedagogisk praksis" på den andre, og i overlappingen mellom disse feltene ligger "Barns fortelling ved bruk av digital teknologi i pedagogisk praksis" (se Figur 2.1).



Figur 2.1. Avhandlingens forskningsfelt

Mitt forskningsprosjekt ligger i feltet "Barns fortelling ved bruk av digital teknologi i pedagogisk praksis", men forskning gjort innunder de to andre feltene vil også være relevant for denne avhandlingen og vil derfor bli presentert (og behandlet), i tillegg til at jeg kort vil si noe om medieforskningen.

Medieforskning

Når barna i denne studien skaper ulike medieprodukter med bakgrunn i møte med kunst, vil studien tangere eller på mange måter falle inn under det man kan kalle mediefeltet. I Norge har fra 40- og 50 tallet den samfunnsvitenskapelige tilnærmingsmåten vært den dominerende vitenskapsteoretiske innfallsvinkler for forskningsfeltet medier og kommunikasjon (Erstad, 1993). Mediefeltets vitenskapelige del defineres som et tverrfaglig felt, med bidrag fra humaniora og samfunnsvitenskapene. De vitenskapelige felt som knyttes an til mediefeltet er historievitenskap, språkvitenskap og litteraturvitenskap (Drotner, 1996). Illeris skriver at

medieforskningen i stor grad har vært preget av resepsjonsstudier, først i form av effektanalyser. Deretter i form av empiriske resepsjonsanalyser, hvor det legges vekt på etnografiske metoder, hvor man undersøker medienes rolle i konkret sosial interaksjon. Videre skriver hun at semiotikken, fra 1980 tallet, har hatt sterk innflytelse i medieanalysene, noe som har skapt et skille. I analyser av massemedier har forskningen hatt et fokus på semiotikk med kommunikasjon og tegnteoretiske metoder, mens man f.eks. i kunsthistorie har lagt vekt på analyse ut fra estetisk opplevelsesverdi og historisk og ikonografiske metoder (Illeris, 2002).

Erstad skriver at i de senere år har det tverrfaglige grunnlaget for medie- og kommunikasjonsfeltet blitt mer uttalt. Dette har gitt seg spesielt utslag ved *Institutt for medier og kommunikasjon*, noe som skaper utfordringer på det vitenskapsteoretiske området (Erstad, 1993). Erstad skriver at fremveksten av det som kan karakteriseres som en media literacy-bevegelse startet på 1960- og 1970-tallet. På denne tiden tok internasjonale organisasjoner som UNESCO opp spørsmål om medieundervisning. Han skriver videre at fra å være et valgfag for spesielt interesserte i skolesammenheng, er medier og teknologi funnet veien inn i pedagogikken, hvor man etter hvert har blitt opptatt av premissene for hvordan barnehage og skole best kan utnytte teknologi for å fremme læring. På denne måten er fokuset blitt endret fra, å se på hva mediene gjør med oss eller hva vi gjør med mediene, og over til de kompetanseutfordringer som medieteknologien, samt den øvrige kulturelle endringer representerer. For mediepedagogikken innebærer dette en overgang fra fokus på tradisjonelle massemedier til digitale medier. En slik fokusendring representerer også en dreining og en videreutvikling fra resepsjonsforskningen (Erstad, 2004). Med dette flyttes medieforskningen over til å dreie seg om både resepsjon og produksjon.

2.2 Fortelling i pedagogisk praksis

Klerfelt (2007) skriver at fortelling har hatt og har flere funksjoner i den pedagogiske praksisen. Her vil jeg nevne tre perspektiver kultur *for*, *av* og *med* barn. Fra tidlig 1900 tallets perspektiv med ”kultur *for* barn” lå den viktigste virksomheten i at voksne leste høyt for barn. Barnets rolle var å lytte. Denne praksisen finnes også i dag med ulike hensikter og mål knyttet til selve aktiviteten. Det kan være forberedelse til andre aktiviteter, samling av barn, trening av oppmerksomhet eller som kulturformidling av litteratur. Samtidig med at det andre

perspektivet, ”kultur av barn”, vinner terreng i samfunnet og moderne teoretiske teorier, fremheves barns egne aktiviteter og barns læring knyttet til konstruksjon av fortellinger både i bilde og tekst (Klerfelt, 2007 s. 56). Gode eksempler på dette er når barn forteller mens de tegner, eller når de i samlingsstund forteller om ting de har vært med på. Med dette får både tegningen og samlingsstunden en kommunikativ hensikt, hvor målet er at barns fortellinger får plass og barna blir sett. I leken spiller barn ut fortellinger i rollelek, ofte er det medieopplevelser som blir dramatisert og barna får utløp for opplevelser og erfaringer. Det tredje perspektivet er ”kultur med barn”, dette er produkter som er skapt av barn og voksne sammen, noe som ikke er vanlig i den pedagogiske praksisen (Klerfelt, 2007 s. 58). Lindqvist (1995) beskriver i sin avhandling en pedagogisk arbeidsmåte hvor pedagogen sammen med barna skaper rom og muligheter til lek i det hun kaller for lekverden. Her får barn gjennom ulike estetiske uttrykksformer, ta del i og bidra til å skape, en verden sammen med pedagoger som opptrer som ”lærer i rolle”.

2.3 Teknologi i pedagogisk praksis

Selv om forskning som behandler pedagogisk bruk av digitale teknologi i barnehagen, eller blant barn i barnehagealder har økt i de senere år, er det fortsatt et begrenset og lite undersøkt felt. Forskingen som omhandler pedagogisk bruk av digital teknologi er stort sett innrettet mot grunnskolen. Dette til tross for at barn møter og bruker digital teknologi før grunnskolealder. Carrington (2005) beskriver et mangefasettert tekstlige landskapet med et bredt spekter av multimodale fortellinger som barn i barnehagealder er interaktive med, flere av disse tekstene er digitale. Med dette kommer barn tidlig i kontakt med digital teknologi både hjemme, i barnehage og på skole. Dette har skapt en debatt blant foreldre, pedagoger og journalister i media om hvilken rolle ny teknologi spiller i barns liv. Noen har hevdet at ny teknologi er en distraksjon fra mer ”naturlige” og ”sunne” aktiviteter (Miller, 2005) og ulike motforestillinger er blitt reist. Dette dreier seg om bekymring for at små barn kan få tilgang upassende innhold, risiko og sikkerhet knyttet til en åpning for relasjoner online og sosiale medier eller at barna kaster seg ukritisk inn informasjon hentet fra nettet (Miller, 2005).

Til tross begrenset forskning på feltet små barn og bruk av digitale teknologi i pedagogisk praksis (Burnett, 2010; Jernes, 2013; Lankshear & Knobel, 2003), er det en økende interesse for feltet også i forskningssammenheng. Det er gjort flere forskningsgjennomganger på dette feltet tidligere (Burnett, 2010; Jernes, 2013; Klerfelt, 2007; Labbo & Reinking, 2003; Lankshear & Knobel, 2003; Ljung-Djärf, 2004). Disse gjennomgangen har strukturert og

kategorisert forskningen på forskjellige måter. For å bidra til kontinuitet vil min forskningsgjennomgang ta opp tråden og bygge på gjennomgangene gjort tidligere med utgangspunkt i deres inndelinger og kategoriseringer av feltet. På denne måten vil min gjennomgang fokuserer på hvordan nyere internasjonal og nasjonal forskning bidrar med en forståelsen av hva bruk av digitale verktøy kan legge til rette for i barns lek og læring ved å presentere og gjennomgå forskningen i følgende kategorier: (1) *Teknologibruk i pedagogisk praksis*, (2) *Bruk av teknologi i barns språkutvikling*, (3) *Teknologi som sted for interaksjon og samhandling* og (4) *Teknologi som medium for meningsskaping*.

Forskningsgjennomgangens metodiske grep

Bare empiriske studier ble ansett som relevante for denne forskningsgjennomgangen. Derfor har de inkluderte artiklene en tydelig metodisk innfallsvinkel. Artikler som omhandlet beskrivelser av prosjekter utført i barnehagen, analyser av fagplaner, administrativ bruk av teknologi i planlegging av undervisning eller rammeplanbehandling ble ikke tatt med i denne gjennomgangen. I tillegg er artikler som vurderes som litt på siden av (denne) avhandlingens forskningsfelt holdt utenfor (denne) forskningsgjennomgangen. Dette er forskning knyttet til kategorier som "IKT i matematikk, naturfag og programmering" og "digitale verktøy i spesialpedagogisk praksis" og "teknologi brukt i lærerutdanning". Alle artikler som er tatt med i min gjennomgang er fagfellevurderte artikler fra tidsskrift, kapitler fra antologier med fagfellevurdering, og rapporter og PhD-avhandlinger. Det ble ikke foretatt noen ytterligere screening i forhold til originalitet eller betydning av artiklene. Hensikten her er å gjennomgå bredden og omfanget av nyere forskning, og selv småskalastudier er relevante for å få en oversikt over forskning i feltet.

I søket på forskningsartikler er følgende databaser blitt benyttet: Bibsys, den internasjonale databaser for vitenskapelige artikler, ERIC⁴, *Nordic journal of digital literacy*⁵ samt litteraturlister og søk gjennom tidligere forskningsgjennomganger⁶. Søkene gjort i ERIC er

⁴ Online library of education research and information

⁵ Et nordiske online-tidsskriftet

⁶ Jeg vil presisere at det finnes forskningsbaserte artikler utenfor disse databasene, men for at dette ikke skal bli en for omfattende gjennomgang, som vil sprengte rammene for denne avhandlingen, begrenses søket til disse

konsentrert om tidsepoken fra 2009 til september 2013 (dette fordi gjennomgangen til Burnett (2010) er grundig gir en oversikt frem til midten av 2009), mens søket i norsk og nordisk litteratur er gjennomført med et omfang lengre tilbake. I søket i ERIC ble søkeord som *ICT* eller *Computer Technology* og *Early childhood education* eller *Kindergarten* eller *preschool*, sammenstilt for å nå flest mulig artikler. Titler og sammendrag av 259 artikler generert gjennom dette søket ble screenet for relevans, 32 artikler ble vurdert aktuelle for denne forskningsgjennomgangen. I søket i bibsys ble søkeord som *IKT*, *digital teknologi* og *digitale verktøy* satt sammen med søkeord som *barnehage*, *førskole*. Dette søket genererte 30 treff som ble gjennomgått for relevans. Til sammen 14 artikler og PhD-avhandlinger ble vurdert som aktuelle for (denne) gjennomgangen i tillegg til 4 artikler i *Nordic journal of digital literacy*. Forskningen som er gjennomgått vil bli presentert og strukturert etter kategoriene som beskrevet ovenfor, men først en oversikt over de forskjellige studiene, hvor de er funnet og hvilke kategori de er plassert i (se Matrise 2.1).

Matrise 2.1. Oversikt over studiene

Kategori	ERIC	Nordic journal of digital literacy	Antologier og rapporter	PhD-avhandlinger	I alt
Teknologibruk i pedagogisk praksis	13	2	3		18
Bruk av teknologi i barns språkutvikling	11	1	3		15
Teknologi som sted for interaksjon og samhandling	6	1	4	2	13
Teknologi som medium for meningsskaping	2			2	4
Til sammen	32	4	10	4	50

I alt er 50 artikler, kapitler og PhD-avhandlinger behandlet og tatt med i fremstillingen under.

Teknologibruk i pedagogisk praksis

I kategorien ”teknologibruk i pedagogisk praksis” fant jeg 18 artikler. Av disse kommer 13 artikler fra ERIC-søket, mens de resterende er fra *Nordic journal of digital literacy* og antologier med fagfellovderte forskningsbaserte artikler. Som underkategori til dette perspektivet blir forskningen presentert i følgende tema: Kartlegging av teknologibruk i pedagogisk praksis, erfaring knyttet til implementering av teknologi i pedagogisk praksis og til sist erfaringer og holdninger knyttet til teknologibruk i pedagogisk praksis.

databasene. Jeg antar at dette er databaser som vil kunne gi adekvat informasjon og en pekepinn på hvordan forskningsfeltet som handler om digital teknologi i pedagogisk praksis i tidlig barndom ser ut.

Kartlegger av teknologibruk i pedagogisk praksis (tidlig barndom (0-8 år))

Flere studier har kartlagt hvordan barnehagens pedagogiske praksis inkluderer spilling (Engelsen, Jernes, Kvinge, Vangsnes & Økland, 2012; Kvinge, Engelsen, Jernes, Sinnerud, Økland & Vangsnes 2010; Miller, Robertson, Hudson, & Shimi 2012). Disse studiene har sett på utbredelse, bruk og holdninger til digitale verktøy og spill i norske barnehager. De finner at både styrerne og pedagogene har generelt sett et konstruktivt og kritisk blikk på bruken av dataspill i barnehagens pedagogiske praksis. De som jobber med barna, ser på læringspotensial i dataspillene. Samtidig mener respondentene i høy grad at det er viktig at barnehagen også har en rolle når det gjelder å forberede barna på den digitale hverdagen som vil møte dem senere i livet. Hovedskepsisen synes ikke å være knyttet til at spillene i seg selv er negative og skadelige, men at de kan ta for mye oppmerksomhet og skygge for annen positiv aktivitet. Samtidig fremheves det at pedagogens rolle i denne aktiviteten til tider oppleves uklar og problematisk. Pedagogene beskrives mer som kontrollører enn som aktivt deltagende pedagogiske aktører. Miller et al. (2012) har også funnet at det er skepsis blant pedagoger når det gjelder bruk av digitale spill i barnehagen. Den største bekymringen i deres materiale handler om bekymring for at dataspill kan skape mye alenetid og ensom aktivitet, på bekostning av sosial interaksjon (Miller et al, 2012).

En studie har undersøkt risiko knyttet til barns bruk av digitale medier generelt og internett spesielt (Staksrud, 2012). Staksrud presenterer fire ulike typer risiko knyttet til barn og internett. Disse er: kommersiell risiko, aggresjonsrelatert risiko, seksuelt relatert risiko og holdninger og verdier. Under disse løfter hun frem tre variabler: barnet som mottaker, barnet som deltager og barnet som utøver. Jeg fant også studier som har undersøkt forhold mellom hjemmet og i skole/ barnehage (Sweeney & Geer 2010; Guðmundsdóttir & Hardersen 2012), og her er et av funnene at barna tar med seg de allerede befestede digitale skillene inn i skolen. På denne måten kan skolen også bidra til å forsterke de digitale skillene (Sweeney & Geer, 2010). I denne sammenhengen blir funnene gjort i studien til Guðmundsdóttir & Hardersen (2012) viktige. De finner store forskjeller i tilgjengelighet til IKT i medieerfaring og digital kompetanse som barn fra 0 til 6 får hjemme. Noe som de mener bør ha implikasjoner for den pedagogiske praksisen i barnehagen. I lys av at disse skillene er det viktig å se på hvordan barnehagen kan motvirke de digitale skillene gjennom å styrke den digitale kompetansen hos barnehageansatte og i barnehagelærerutdanningen.

Erfaring knyttet til implementering av teknologi i pedagogisk praksis

Dette er studier som undersøker hva som skjer når teknologien implementeres i pedagogisk praksis. Herunder faller fire studier (Howard, Miles & Rees-Davies, 2012; Kol, 2012; Lin,

2012; McKenney & Voogt 2012). Disse har undersøkt implementering og utvikling av undervisningsmateriell knyttet til i pedagogisk praksis. Et interessant perspektiv til feltet fant Howard, Miles og Rees-Davies (2012) i sin undersøkelse av læreres erfaring med implementering av PC-bruk i barnehagens praksis, samt barnas engasjement med PC-aktiviteter, nemlig at til tross for at det pedagogiske personalet ikke ser på bruk av IKT som lek, gjør barna det. Dette sier noe om et misforhold mellom barns og pedagogens syn på og holdninger til teknologien.

For å løse situasjonen med det han kaller for dårlig integrering av teknologi i pedagogisk praksis, har Lin (2012) utviklet en modell for teknologiintegrering som også omfatter lærerens gjeldende undervisningsmetoder og pedagogiske grunnsyn, for eksempel med utgangspunkt i sosiokulturelle perspektiver på læring. Denne modellen er i første omgang lærersentrert og fokuserer følgelig på lærerens praktiske bruk. Når lærerne er kjent med og kan håndtere ulike typer teknologi flyttes, fokus gradvis over til, elevsentrert undervisning hvor fokus ligger på undervisning og didaktikk knyttet til undervisningens prosesser. Lin skriver at en vellykket integrering av datateknologi i undervisningen ikke bare bør fokusere på hvor mye teknologi som finnes i barnehagen eller hvor ofte vi bruker teknologien, men også på hvordan man kan velge riktig teknologi til rett tid og sted i den pedagogiske praksisen (Lin, 2012, s. 15). Gjennom en grounded theory studie har Lin utviklet en modell for integrering av teknologi på pedagogikkens premisser. I utgangpunktet klassifiserte han åtte verktøysett for å integrere datateknologi i barnehagen: historiefortelling, motivasjon, gruppediskusjon, drill, spill, instruksjon, arbeid med portfolio og evaluering. Disse ble identifisert som de beste didaktiske tema for å integrere datateknologi basert på hans informanter (Lin, 2012).

Kol (2012) gjennomførte en studie i Tyrkia, hvor han ønsket å undersøke holdninger til barnehagelæreres bruk av CAE (Computer Assisted Education). Han foreslår med bakgrunn sine funn 6 momenter som bør tas i betraktning når man skal integrere IKT i pedagogisk praksis: programvare må velges ut bevisst, det må gjøres noe med manglende utstyr, tiden barna tilbringer ved PC-en bør være velorganisert og en lærer må være tilstede, barna må få veiledning når de trenger det, og det må være gode strukturer rundt når og hvor lenge barna kan sitte, det må utvikles programvare som støtter opp om barnas læring og utvikling og det må tas hensyn til fysisk plassering av de digitale verktøyene (Kol, 2012).

Pedagogens erfaring med og holdninger knyttet til teknologibruk i pedagogisk praksis

I Norge er Lafton i gang med et doktorgradsarbeid om ”Førskolelæreres diskursive og sosiale praksiser knyttet til bruk av digitale medier i barnehagen”. Gjennom et etnografisk inspirert feltarbeid i to norske barnehager har hun undersøkt digital praksis blant barnehagelærere. Fokuset ligger på hvordan barnehagelærere bygger, former og vedlikeholder sin digitale praksis gjennom samtale og handling. Ved å gjennomføre en diskursanalyse med sosiokulturell og sosiosemiotisk tilnærming identifiserer hun kontekstuelle representasjoner som er viktige for utviklingen av det digitale feltet i barnehagen i dag. Disse er: individuell kunnskap, diskurser og materialitet. Representasjonene blir foreslått både som vitale kontekstuelle faktorer og linser som kan fremskaffe nye perspektiver om digital praksis (Lafton, 2012). Med dette flyttes fokuset fra teknologi som mål i seg selv og over til holdninger og refleksjoner knyttet til bruk av teknologi i barnehagen. Lindahl og Folkesson (2012) har undersøkt hvordan normer brukes som argument for eller mot bruk av PC i barnehagepraksis. To sett med argumenter ble synlig: de som omfavner ny teknologi, og de som avviser denne nye teknologien. Følgende argumenter ble gjort for å rettferdiggjøre IKT i barnehagen: barnet som samfunnsborger, det kompetente barnet og det aktive barnet. De som avviste teknologibruk, hadde argumenter som handlet om læreres behov for kontroll og at barna trengte veiledning.

Flere studier har sett på sammenhengen mellom holdninger til teknologien og bruk av teknologi. To studier har sett på og sammenlignet forholdene i Japan og USA (Izumi-Taylor, Ito & Gibbons, 2010; Joshi, Pan, Murakami, & Narayanan, 2010). Amerikanske og japanske lærerstudenter var stort sett enige i viktigheten av å involvere barna, foreldrene og lokalsamfunnet ved implementering av teknologi i barnehagen, men den ene studien finner at det er kontraster mellom lærere i USA og Japan. Lærerne i USA var mer positiv til integrering av teknologi i barnehagen, mens japanske lærere var mer skeptiske. Men likt for begge landene var at respondenter identifiserte mangel på resurser og klare retningslinjer for å integrere datamaskiner i klasserommet som utfordringer. Disse funnene fremhever behovet for opplæring av barnehagelærere i å integrere og bruke datamaskiner i egen pedagogiske praksis. Et annet funn var at lærernes oppfatning av egen kompetanse med teknologien *ikke* var avgjørende for deres meninger om datamaskiner i pedagogisk praksis med små barn (Joshi et al., 2010 s. 15).

Jeg fant også studier som argumenterer for at det finnes sammenheng mellom holdninger knyttet til teknologi og egen kompetanse knyttet til teknologibruk (Gialamas & Nikolopoulou, 2010; Ihmeideh, 2010). Gialamas og Nikolopoulou (2010) finner at hvordan man ser på egen

kompetanse knyttet til teknologi, *influerer* egne holdninger knyttet til integrering av PC i barnehagen både hos lærere og studenter. Barnehagelærerstudentene i studien viser høyere selvtillit og tro på egen kompetanse ved bruk av teknologi enn barnehagelærere. Dette til tross uttrykte lærerne mer positive holdninger til integrering selv om studenter rapporterte høyere selvtillit i forhold til datamaskin. Med bakgrunn i dette viser det seg at kompetanse alene ikke føre til høyere integrering av digitale verktøy. Ihmeideh (2010) finner også sammenfall i holdninger til teknologien og bruk av teknologi. Barnehagelærerens holdning spiller en viktig rolle i å gi barn erfaring med datamaskiner eller ekskludering av dette verktøyet i barnehagehverdagen. Studien viser videre at det er større sannsynlighet for at lærere setter sin lit til egen pedagogiske praksis enn til teknologien, fordi studien bekrefter sammenfall mellom lærernes holdninger og deres oppfatninger av egen pedagogisk praksis når det gjelder lese- og skriveopplæringen (Ihmeideh, 2010).

Morgan (2010) har undersøkt bruk av interaktive tavler i undervisning av og læring hos barn i alderen 3-7 år i Wales. Morgan har vært opptatt både av lærernes og barnas refleksjoner knyttet til bruk av denne teknologien. Funnene i deres forskning viser at lærerne løfter frem verdien av en "lek" og "interaksjon" tilnærming til læring hos barna. En slik form for læring med teknologien finner ikke forskerne igjen i sine observasjoner. De finner at interaktiv tavler blir brukt rutinemessig til å støtte en mer instruksjonsorientert form for pedagogikk enn det som enn det man skulle vente ut fra et sosiokulturelt læringssyn som lærerne (forskningsdeltagerne) i studien var opptatt av. Forskerne poengterer følgende aspekter som harmonerer med de sosiokulturelle teorier om læring: At barn arbeider sammen ved hjelp av interaktive tavler som et verktøy for et bestemt formål der det er hensiktsmessig, at barn arbeider med en oppgave som er kontrollert av barna, heller enn av at læreren styrer dem gjennom programmert læring, at barn blir engasjert i en aktivitet som krever tenkning og resonnering i forhold til elementer som ikke er forhåndsbestemt eller at det bare foreligger ett mulig svar og at barn støttes og veiledes i et samarbeid med en pedagog som en mer "kompetent andre". Alle disse punktene finnes i sosiokulturelle læringsteorier. Ut av 60 observasjonsøkter finner forskerne at disse punktene forekommer i bare fire av øktene. Selv om lærerne selv i intervjusituasjon sier at de ser positivt på bruk av interaktiv tavle, spesielt med tanke på at dette gir mulighet til et "leket" og "interaktivt" samspill med barna, med andre ord en optimistisk tilnærming til teknologien, så viser observasjonene derimot et annet bilde.

Holdninger og bruk av teknologi ser ut til å ha sammenheng selv om dette kommer ut med forskjellig fortegn i studiene som er nevnt over. Worch, Li & Herman (2012) har undersøkt

hvordan selvforståelse og bruk av digital teknologi er avhengig av ikke bare digital kompetanse, men også erfaring med bruk av digitale verktøy i situasjoner som vil være aktuelle i bruk sammen med barn. De har funnet at selv med beskjedne instruksjoner med intervensjoner integrering av teknologi i naturfag, skapte dette en betydelig positiv endring i lærernes holdninger til teknologi i praksis. Forfatterne foreslår ut fra dette at systemiske tilnærminger til teknologiintegrering i lærerutdanningen kan føre til hyppigere og mer effektiv integrering av teknologi i barnehagen (Worch et al., 2012, s. 98). Dette gir et viktig bidrag til hvordan vi skal tenke digital kompetanse inn i lærerutdanningen.

Oppsummering

Forskning knyttet til denne kategorien viser et bredt spekter av metodiske innganger til innsamling av empirisk materiale, alt fra etnografiske studier til utsending av rene spørreskjema. I denne kategorien omhandler forskningen alt fra telling av resurser til bruk til holdninger knyttet både til implementering og bruk av digital teknologi i pedagogisk praksis. Selv om det har vært fokus på viktigheten av at den digitale teknologien finnes i institusjoner som arbeider med barn i alderen 0-8 år, så kan det synes som om vi har en dreining i forskningen fra å undersøke teknologiske og menneskelige resurser (den digitale kompetansen hos personalet) over til innholdet i den pedagogiske praksisen.

Bruk av teknologi i barns språkutvikling

Burnett (2010) finner 23 studier innen denne kategorien, mens mitt materiale omfatter 16 forskningsartikler i denne kategorien. I den engelske litteraturen knyttes media og digital teknologi ofte til literacy-begrepet, som handler om evnen til å lese og skrive og evnen til å bruke språket kyndig. Kress og Jewitt (2003) skriver i boken *"Multimodal literacy"* at menings skapes, distribueres, mottas, tolkes og reformuleres gjennom ulike representasjonsformer og kommunikative moder, ikke bare gjennom verbalspråket. Med dette tegnes et felt som omhandler det digitale og det multimodale uttrykket barn skaper mening i møte med. I Norge arbeider man også med multimodalitet og teknologi også blant barn i alderen 0-8 år. "Multimodalitet, leseopplæring og læremidler⁷" er et norsk forskningsprosjekt som hadde til hensikt å samle systematisk kunnskap om hvordan leseopplæringen fungerer i et tekstunivers preget av multimodale (sammensatte) tekster. Gjennom en studie har Tønnessen (2010a) undersøkt hva som skjer når barn arbeider med samme historie i bok og

⁷ Prosjektet var støttet av Norges forskningsråd og gikk fra 2007 til 2010.

film. Barns bearbeidinger gjennom tegninger og skrift viser at de ulike modalitetene kan bidra på forskjellig vis til å skape tekstforståelse. Tønnessen påpeker at for noen barn kan det tenkes at film på en særlig måte åpner for en helhetsforståelse av historien (Tønnessen, 2010a, s. 136) altså den narrative bevissthet. Sandvik (2012) har gjennom sin studie undersøkt hvordan interaktiv tavle og lesebrett kan brukes i flerspråklige barnegrupper i barnehagen, og dermed berike språkmiljøet og det enkelte barns språkferdigheter. Når pedagogen selv initierer språklige aktiviteter som hun tilpasser, den interaktive tavlen og knytter innlæringen av begreper til eventyrtekster, rim og regler, spill og barnas tegninger og innspill, blir aktivitetene autentiske og meningsfulle for oppgavene. Sandvik, Smørdal og Østerud (2012) har undersøkt hvordan 2 iPadapps kan brukes som stilas for språk og leseferdigheter i barnehagen, og de argumenterer for at bruk av iPad kan føre til verdifulle aktiviteter for språklæring og leseferdighet i praksis.

Ved å ta multiliteracybegrepet på alvor blir alle modalitetene viktige i tilrettelegging for barns språkutvikling, noe som betyr at det visuelle språket faller inn under denne kategorien. I denne sammenhengen har Couse og Chen (2010) undersøkt hvordan tableter⁸ kan brukes blant barn i alder 0-6 år. De skriver at barn tegner og maler med en rekke tradisjonelle verktøy, slik som blyanter, fargestifter, tusjer, maling og pensler. Med denne erfaring får de økt kontroll over disse verktøyene og produserer stadig mer ”nøyaktige” representasjoner av sin tenkning. Disse aktive læringsaktivitetene styrker barns øye-hånd koordinasjon, motorisk og kognitiv utvikling, og fremvoksende literacy, noe som baner vei for senere faglig læring, inkludert skriving. Fokus for undersøkelsen var hvordan barna tar til seg teknologien og hvordan de klarer å bruke tabletene til å tegne. Studien viste signifikante forskjeller i nivået på bruken av tablet mellom de forskjellige øktene, og engasjement økte med alderen. Lærerne rapporterte at barnas interesse for denne typen tegning var større enn det som var vanlig å forvente i denne alderen. Barna utviklet raskt kompetanse med pekepenner i tegneaktiviteten. Selv om tekniske problemer med å lære denne nye teknologien også ble funnet, var barna hovedsakelig interessert og engasjert, og de viste lite tegn til frustrasjon. Det som synes å ha betydning for barnas læring, var hvordan lærerne velger å implementere denne teknologien. Hvordan pedagogen støtter barns bruk og læring av ny teknologi gjennom å være stillas som er tilpasset den spesifikke situasjonen. Videre, selv om det ikke var et fokus i denne studien, så peker Couse og Chen på at barna som samarbeidet i par, fikk mulighet til å vise og lære av hverandre, noe som gjorde dem mindre avhengige av voksne (Couse & Chen, 2010 s. 95).

⁸ Tablet PC, en mobil datamaskin, som har berøringsskjerm eller et penn-aktiverte grensesnitt. Dette er en teknologi som har hatt stor utvikling siden 2010, for eksempel iPad

Trageton (2009, 2011, 2012) har utviklet en metode for utvikling av skrive- og leseferdigheter hos barn. Metoden går ut på å lære barna å skrive før de lærer å lese – og det skal gjøres på PC. Tragetons «skrive seg til lesing»-metode er prøvd ut på skoler i Norge, Sverige og Finland siden 1998 og dokumenterer blant annet at barna både lærer å skrive og lese raskere når de begynner å skrive på PC. I den senere tiden er metoden også prøvd ut i barnehagen.

Flere studier har fokusert på hvordan *e-bøker* kan brukes i den begynnende lese- og skriveopplæringen (Ciampa, 2012; Karemaker, Pitchford & O'Malley, 2010; Korat, 2010; Korat & Blau, 2010; Korat & Shamir, 2012; Roskos, Burstein, & You, 2012; Segal-Drori, Korat, Shamir, & Klein, 2010). Noen av disse studiene har undersøkt effekten bruk av digitale leseverk har på barns leseopplæring, og disse studiene finner at barn som bruker digital teknologi og programvare i sin leseopplæring, har betydelige gevinster i forhold til de skrevne ordene, samt at barna hadde mye glede av undervisningen. Med dette foreslår (Karemaker et al., 2010) at slik programvare kan være et nyttig hjelpemiddel for å støtte tidlige leseferdigheter hos barn som sliter med å lære å lese. Segal-Drori, et al., (2010) undersøkt hvordan lesing med elektroniske DVD og trykte bøker, med og uten pedagogisk assistanse har virket på barns gryende lesing. Korat (2010), Korat og Blau (2010) og Korat og Shamir (2012) har fortsatt dette arbeidet og undersøkt det de karakteriserer som direkte og indirekte undervisning ved hjelp av e-bøker for å støtte ordforråd, ordlesing, fonologisk bevissthet og narrativ forståelse hos barn i alderen 5-7 år. Ciampa (2012) har beskrevet egenskapene ved barns leseerfaring når de leste online e-bøker, gjennom en kvalitativ undersøkelse med observasjon, spørreskjema, intervju av barna og leseprøver. Studien viser at online e-bøker kan være et gunstig supplement til leseforståelse for barn i første klasse (Ciampa, 2012). Forfatteren påpeker at dette ikke kan være en erstatning for at voksne leser trykte bøker til barn. Roskos, Burstein og You (2012) har gjennom sin forskning utviklet en typografi med et analyseverktøy for observasjon av barns engasjement med e-bøker i ulike formater og på tvers av enheter. Forfatterne finner tre kategorier av adferd blant barna. Disse er kontroll, multisensorisk atferd og kommunikasjon.

Andre studier har fokusert på hvordan bruk av *digital teknologi* kan styrke leseopplæringen (Gahwaji, 2011; Macaruso & Rodman, 2011; Sainsbury & Benton, 2011). Macaruso og Rodman (2011) har undersøkt effekten av å bruke "computer-assisted instruction" (CAI) til å supplere fonetisk lesing for barnehagebarn. De har sammenlignet barnegrupper som har brukt CAI med kontrollgruppe som får den samme undervisningen uten CAI. Barna som brukte CAI, hadde større gevinster enn kontrollgruppene i fonologisk bevissthet. Gahwaji (2011) har funnet at bruk av digitalt undervisningsopplegg har effekt på økende ordforråd, muntlig språk

og skrevne ord som alle er komponenter av fremvoksende literacy. Ifølge studieresultatene, foreslår forskeren flere læringsstrategier som kan være til hjelp for lærere når det gjelder leseutvikling for førskolebarn. Sainsbury og Benton (2011) ønsker med sin forskning å utvikle gode tester for å kartlegge lesingen til barn i det de begynner å lære seg å lese.

Oppsummering

Selv om resultatene fra forskningen varierer, så er det klart at de barna som bruker teknologi gjør det ikke noe dårligere i forhold til lese- og skriveopplæringen enn de som ikke bruker teknologi. Dessuten får de teknologierfaring. Dette indikerer at bruk av teknologi kan være et brukbart supplement i en pedagogisk praksis som bør være preget av ulike strategier for både lek og læring knyttet til språkutvikling. Studiene viser også at bruk av multimedia og ulike innganger til literacy og lese- og skriveopplæringen skaper engasjement og motivasjon blant barna.

Teknologi som sted for interaksjon og samhandling

Kategorien "teknologi som sted for interaksjon og samhandling" handler om teknologi som sted for interaksjon rundt digitale tekster både situert i pedagogiske sammenhenger og i hjemmemiljøer. Studiene som Burnett refererer til, har alle en sosiokulturell inngang til barns lesing og skriving. Med en slik tilnærming tolkes barns erfaring med digitale tekster som faktorer som er formet av og bidrar til å forme klasseromskulturen og hjemmesituasjonen (Burnett, 2010 s. 257). Burnett var opptatt av den digitale teksten som sted for interaksjon, i mitt søk fant jeg kun to studier som omhandlet barns interaksjon og samhandling med selve teknologien (Geist, 2012; Marsh, 2010), mens 11 studier handler om samspillet rundt teknologien.

Fokus på samspill og interaksjon med digital teknologi i seg selv

Marsh (2010) er opptatt av at små barn bruker stadig mer tid på nettet i en tid hvor teknologien skaper betydelige endringer i sosial og kulturell praksis. Han skriver at noe av barnas interaksjoner online er lekende av naturen, mens lek og teknologi ofte blir plassert dikotomisk. I denne studien undersøker Marsh spenningene rundt forholdet mellom lek og teknologi og knytter det til diskurser om begrepene "ekte" og "virtuelle". Studien gir en oversikt over to virtuelle verdener som i dag er rettet mot små barn i alderen 5-7 år. Marsh konkluderer med at i virtuelle verdener gis barna mulighet til å konstruere, re-konstruere og forme identiteter samt å interagere med andre i nettfora. Små barns engasjement i online

virtuell verdener kan tilby nyttige muligheter til å utvikle ferdigheter som gjør dem i stand til å navigere trygt online (Marsh, 2010, s. 36). Det er ikke bare internett som i seg selv legger opp til interaksjon og samspill med teknologien. I mitt utvalg av studier er det kun én studie som ser på hvordan barn interagerer med selve teknologien (Geist, 2012). Geist har gjennom sin kvalitative studie undersøkt hvordan 4 barn i alderen 2-3 år forholder seg til touchskjermteknologien. Geist undersøker samspillet barna har med teknologien og de andre barna som er rundt. Lærerne assisterte barna når de trengte dette, men oppfordret til utforskende tilnærming hos barna slik at de skulle få erfaring med teknologien. Geist fant tre tema i sitt materiale. For det første så klarte selv toåringene lett og naturlig å samhandle med berøringsskjermen på en måte som skiller seg klart fra en tradisjonell datamaskin, de ble fortere selvstendige når det gjaldt berøringsskjermene. For det andre ble barna fort ”eksperter”, og deres evne til å arbeide og utforske iPaden selvstendig var mye større enn med tradisjonelle datamaskiner. For det tredje så forbedret iPadenhetene både barnehagelærerens og barnas evne til å gjennomføre undersøkende prosjekter på måter som ikke ville være mulige uten enhetene eller med tradisjonelle datamaskiner. Ut fra dette skriver Geist at Touch-teknologien både er nyttig og naturlig teknologi for todleren.

Fokus på interaksjon og samspill rundt digital teknologi

Flere studier legger vekt på *de voksnes rolle* for å få til godt samspill rundt teknologien (Jernes, 2013; Ljung-Djärf, 2004; Plowman, Stephen & McPake, 2010; Stephen & Plowman, 2012).

Jernes (2013) har gjennom sin doktorgradsavhandling, beskrevet, analysert og problematisert samspillsprosesser i digitale kontekster. Avhandlingen peker på et mangfold av aktiviteter med digital teknologi i barnehagen. Flere tema behandles: aktiviteter og erfaringer med digital teknologi i barnehagen, ulike måter barnehagelærere og andre voksne møter barna i denne digitale konteksten og utfordringer og implikasjoner ved bruk av teknologi i barnehagen. I avhandlingens metaanalyse retter Jernes søkelyset mot en fruktbar balanse i arbeidet med barn og teknologi. Her argumenterer hun for en balansert pragmatisk tilnærming som omfatter både frihet, disiplin og dannelse. Til slutt diskuterer Jernes konsekvenser for feltet, hvor hun vektlegger en faglig-pedagogisk begrunnelse for bruk av teknologi i pedagogisk barnehagepraksis og betydningen av pedagogens aktive deltagelse i barns omgang med teknologi.

Plowman og Stephen er forskere det ofte refereres til i forskning knyttet til digital teknologi i barnehagen. De har gjort to studier etter 2009, og de legger også vekt på den voksnes rolle i

barns interaksjon rundt og med digital teknologi (Plowman & Stephen, 2005; Plowman et al., 2010; Stephen & Plowman, 2012). Deres forskning viser at barns interaksjon ved datamaskinen preges av forhandlinger om tilgang og turtaking. De kan også vise til at livet ved datamaskinene blir et sted der voksnes deltagelse ofte er distansert (Stephen & Plowman, 2012). Videre skriver de at måten pedagogene tenker om sin rolle i barns læring på, samt implisitte og eksplisitte ideer om god praksis, har betydning for det veiledede samspillet som barn opplever. De deler samspill mellom pedagog og barn inn i distalt veiledet samspill og proksimalt veiledet samspill. De konkluderer med at når tre- og fireåringer engasjerer seg med digitale medier i førskolen, trenger de aktiv støtte fra pedagogene hvis disse møtene skal inspirere og legge til rette for læring. Veiledet samspill gjør en forskjell for barns engasjement med digitale medier og for læringspotensialet ved slike hendelser. Men den typen støtte som barn trenger mens de bruker teknologi, må være både distal og proksimal (Stephen & Plowman, 2012 s. 138-139).

Ljung-Djärf (2004) har gjennom sin doktorgradsavhandling studert samspill rundt datamaskinen i barnehagen. Også hun finner at samvær rundt datamaskinen ikke nødvendigvis gir et samspill. I hennes materiale ble datamaskinen stort sett brukt i frilek til spilling der barna posisjonerte seg enten som "eier", "deltager" eller "tilskuer" Museholderen var eiere, og den som styrte spillet eller tegningen hvis barna tegnet. Deltagerne er de som står rundt datamaskinen og kommenterer og peker. Tilskuerne er de som står litt utenfor og ser på det som skjer (Ljung-Djärf, 2004).

Spilling av dataspill skjer ofte med flere barn tilstede, og selv om flere forskere har funnet at det ikke nødvendigvis fører til samspill i det flere barn sitter rundt datamaskinen, så finnes det teknologi som legger opp til samspill i seg selv. En studie har undersøkt hvordan barn fra 5 til 8 år faktisk deltar i sosiale nettverk online (Wohlwend, Zanden, Husbye, & Kuby, 2011). De bruker et geosemiotisk rammeverk for å følge barnas forsøk på å samarbeide og navigere på PC-skjermer og i internettspill. Dette geosemiotiske perspektivet muliggjør undersøkelse av barns spill på nettet hvor spillingen fungerer som virtuelle steder med flytende konvergerende og divergerende interaksjoner knyttet til fire faktorer: (1) sosiale aktører, (2) samspill, (3) visuellsemiotikk og (4) stedssemiotikk. Wohlwend et al. (2011) skriver at det er viktig å erkjenne og anerkjenne barns internettspilling og engasjement i nettsamfunn, da dette gir dem nyttig erfaring med teknologi. De lærer hvordan de bør agere i virtuelle rom, og de får erfaring med hvordan man kan samarbeide for å få ting gjort i Web 2.0-verdener. Forskerne skriver videre at som voksne må vi ta innover oss at multimodale medieprodukter fungerer som viktige aktører for barnas litterære identitet. Stort sett bruker barna medieproduktene i

fritiden, og ofte tilhører nettsidene kommersielle aktører. Dette understreker et presserende behov for mer forskning som undersøker det semiotiske potensialet og maktforholdene i barns lek og praksis med internettspill (Wohlwend et al., 2011, s. 161).

Andre studier har undersøkt *samspill ved at barna samarbeider og jobber i grupper*. Gomez, Nussbaum, Weitz, Lopez, Mena, og Torres (2013) har gjennomført en studie hvor de ønsket å se på hvordan PC-en kan fungere som verktøy for samarbeidslæring knyttet til muntlig språk, matematisk forståelse og sosiale ferdigheter. Forskerne har gjennomført et kvasieksperiment med pre- og posttesting, hvor en gruppe samarbeidet ved PC mens en annen gruppe drev med andre samarbeidsprosjekter. Resultatene viste at begge gruppene viste forbedring i alle tre kategoriene, men når det gjelder sosial kompetanse og matematisk forståelse, så viste gruppen som jobbet med PC signifikant mer økt forståelse (Gomez et al., 2013). McDonald og Howell (2012) har undersøkt hvordan barn i alderen 5 til 7 år, klarte å lage roboter/maskiner via bruk av en kommersiell robotpakke (LEGO). Undersøkelsen ble designet rundt tre distinkte faser: modellering, utforskning og evaluering. Forfatterne fant at prosjektet var svært positivt på en rekke områder: (1) barnas engasjement, (2) utvikling av lese-og tallforståelse og (3) utvikling av mellommenneskelige ferdigheter. Studien viste at gjennom å samarbeide om å skape en robot, gjennomførte barna forhandlinger, og de lærte om kompleksiteten i sosiale interaksjoner med sine jevnaldrende (McDonald & Howell, 2012, s. 646-647). Utvikling av mellommenneskelige ferdigheter var det mest overraskende funnet for forskerne i og med at dette ikke var et eksplisitt fokus for prosjektet.

Ødegaard og Knudsen (2012) har gjennomført en studie hvor de ønsket å undersøke hva, hvor og hvordan digitale bildekapende medier blir brukt, og hvilke vilkår for deltagelse digital bildekapning gir. Forfatterne argumenterer for at digitale medier i barnehagen åpner nye veier til skapende utfoldelse og muligheter for utvidet sosial og stedlig deltagelse som vil kunne ha et deltagende demokratisk potensial i tråd med et relasjonelt handlende dannelsesideal. En digital bildepedagogisk praksis krever en mer deltagende voksenrolle. De tilbyr ansatser til nye tenke- og handlemåter i den digitale bildepedagogikken noe de kaller en interstedlig og intergenerasjonell bildepedagogikk.

Selv har jeg gjennom studien ”*Mellom virtualitet og virkelighet*”⁹ (Letnes, 2013) undersøkt samspillsprosesser i barnehagen når barn er med på å skape digitale fotofortellinger med bakgrunn i et kunstmuseumsbesøk. Hensikten med studien var å undersøke hvordan digitale verktøy kan fremme, men også begrense, kunstmøtene i digitalestetisk praksis. Funnene i

⁹ Som var en studie som ble gjennomført sammen med Jæger.

prosjektet viser at kvaliteten på kunstmøtet og samspillsprosessen avhenger av pedagogens kompetanse knyttet til de digitale verktøyene som er i bruk (Letnes, 2013).

Hvordan teknologien påvirker sosialt samspill utover det som skjer foran skjermen, har også blitt undersøkt (Aarsand, 2010; Jæger, 2012). Aarsand (2010) har undersøkt hvordan spilling blant barn er med på å forme svenske gutters hverdag ut fra barnas perspektiv. Hans undersøkelse omfatter gutter i alderen 6-7 år, og gjennom å undersøke guttenes praksis i ulike aktiviteter finner Aarsand at (spill og) kompetanse knyttet til spilling er sentralt også når jevnaldrende gutter leker på lekeplassen. På lekeplassen ble denne kompetansen brukt som resurser i sosial samhandling og organisering av egeninitierte aktiviteter. På denne måten drar barna med seg medieerfaringen inn i leken. I det ene øyeblikket sitter de og spiller foran en skjerm, i det neste leker de denne erfaringen ut gjennom rollespill. Denne formen for lek blir karakterisert som medielek, et begrep som tidlig på åttitallet ble introdusert av Rönnerberg. Medielek handler om at barn etter å ha sett TV, bruker figurer, setninger og scener fra film og TV i deres rollelek (Rönnerberg, 2009). Rönnerberg peker på at barn ikke bare overtar en gitt fortelling, men at de også kan endre på den. Henningsen (2002) utvider begrepet til å omhandle lek på ulike arenaer, rundt TV og PC, i forlengelsen av medieopplevelsen og gjennom barns egne uttrykk som de skaper med digitale verktøy.

Jæger (2012) undersøker barns medielek i studien *”Mellom virtualitet og virkelighet”* hvor hun løfter frem medieleken. Hun påpeker at ulike medieerfaringer gir råstoff til leken, hvorpå dette råstoffet kan bearbeides og tilpasses i leken. Gjennom studien beskriver hun hvordan barna tar i bruk digital verktøy i skaping av digitale fortellinger og hvordan disse fortellingene synliggjør barnas medieerfaring.

Oppsummering

I alle disse studiene jeg har nevnt ovenfor er bruk av teknologi som sted for samspill og interaksjon sentralt. Det alle studiene viser, er at voksenrollen knyttet til tiden barna tilbringer rundt og ved teknologien, er viktig. Det gjelder både veiledning og kompetanse knyttet til selve teknologien og ulike didaktiske forhold knyttet til dynamikk, samspillsprosesser og barnas lek og læring. Studiene som er nevnt ovenfor er verdifulle for barnehagefeltets pedagogiske praksis, da de kan bidra med en forståelse av en dynamisk praksis som kan være med på å forme barnas engasjement med og samspill rundt teknologi og ulike medieprodukter.

Teknologi som medium for meningsskaping

Kategorien ”teknologi som medium for meningsskaping” beveger fokuset bort fra teknologien i seg selv og mot en vektlegging på bruken av teknologi i den hensikt skape mening gjennom digital tekst (Burnett, 2010). Burnett refererer til ni studier som befatter seg med barns bruk av digital tekst i sin gjennomgang. Her finner hun ulike fokus fra tekstproduksjon til tekstkonsumpsjon. I mitt søk fant jeg fire studier under denne kategorien (Hesterman, 2011; Klerfelt, 2007; Mills, 2011; Nyjordet, 2010).

Nyjordets PhD-prosjekt med tittelen ”*Små barn på nett*” faller inn under denne kategorien. Hennes resepsjonsundersøkelse av 10 femåringers bruk av *nrksuper.no*. har til hensikt å undersøke hvordan barn opplever og skaper mening i møte med typiske medietekster fra kulturen de lever i (Nyjordet, 2010). Foreløpige funn viser at barnas resepsjon av skjermteksten preges av at de er aktivt handlende og medskapende. De foretar aktive valg og til dels hurtige skift, og de tilpasser bruksmåten til de ulike teksttypene. Nyjordet har også sett at allerede i femårsalderen besitter barna den handlingskompetansen de trenger for å manøvrere et sideoppsett på nettet (Nyjordet, 2010 s. 77).

Klerfelt (2007) retter i sin doktorgradsavhandling fokus mot bruk av teknologi i tekstproduksjon. Hun har gitt et bidrag til hvordan pedagoger kan utvikle strategier for å støtte barns digitale fortellinger og overbygge gapet mellom mediekulturer og pedagogisk praksis gjennom interaksjon og skaping av bildefortellinger. I avhandlingen analyserer Klerfelt hvordan mennesker forstår hverandres meningsskapende prosesser. Avhandlingen aktualiserer spørsmål om hvordan barn kan bli aktive medieskapere og dermed øve innflytelse i vår kultur.

Hesterman (2011) har undersøkt hvordan IKT kan være med på å legge til rette for multiliteracy i to Vest-Australske barnehager. Hun har gjennom en etnografisk studie undersøkt hvordan to pedagoger finner tid til og rom for integrering av teknologien i sin pedagogiske praksis, spesielt knyttet til barns multimodale tekstsaking. Studien kaster lys over to svært forskjellige kontekster for inkludering av teknologi i pedagogisk praksis, noe som gjør at det vil være vanskelig å lage en ensartet modell for integrering av teknologi. Funn fra denne studien viser at enhver pedagogisk praksis er kompleks og sammensatt, noe som gjør at det er mange momenter som må samhandle i teknologiintegrasjon. Disse momentene handler om kulturens pedagogiske ideologi og lærernes pedagogiske praksis og tilgjengelige resurser (Hesterman, 2011, s. 350). Hesterman skriver videre at hvis pedagogen skal kunne legge til rette for erfaring med digital teknologi i den hensikt å designe, konstruere og kommunisere mening, er barna avhengige av kvalitetsveiledning og pålitelige resurser.

Mills (2011) har også et fokus på meningsskaping når teknologi blir brukt i tekstproduksjon. Hennes studie bygger på en longitudinell klasseromsundersøkelse i en klasse med et kulturelt mangfold. Barna er 8 år gamle¹⁰, og hensikten med undersøkelsen er å bidra med en ny forståelse av barns erfaring med skaping av digitale medier. Barna skaper nye multimodale tekster med utgangspunkt i litteratur. Når man "oversetter" et semiotisk innhold fra ett tegnsystem til et annet, legger man til rette for en transformering som blir kalt transmediering. En slik transmediering spiller en sentral rolle i barns tekstskaping. I artikkelen undersøkes hvilke prinsipper det er som styrer semiotiske prosesser ved transmediering når barn komponerer digitale og multimodale tekster. Forfatteren viser hvordan barn som meningsskaper av digitale tekster gjennom arbeid med storyboard, dokumentarfilmer og online tegneserier - skifter semiotisk innhold fra én modus eller ett tegnsystem til et annet gjennom transmediering. I artikkelen viser hun tre viktige prinsipper for transmediering som er grunnleggende for å forstå barnas multimodale og digitale meningsskaping: (1) transmediering er mer enn den enkle re-presentasjonen av kunnskap, og innebærer en prosess av kunnskapstransformasjon, (2) transmediering innebærer en prosess med kontinuerlig adaptasjon av intensjoner for å representere kunnskap i forhold til muligheter og (3) begrensninger tegnsystemene har, inkludert det digitale systemets affordans¹¹ og transmediering. Dette er sentralt i digital tekstproduksjon fordi det innebærer å oversette et semiotisk innhold via det diskrete tegnskapende systemet som ligger i programvarens grensesnitt.

Oppsummering

I den kategorien hvor jeg vil plassere min egen forskning, har jeg funnet én studie som omhandler meningsskaping rundt multimodale tekster og tre studier som handler om barns meningsskaping i produksjon av multimodale tekster. Disse studiene bidrar til å kaste lys over hvordan barn konstruerer mening og hvordan de gjennom multimodale tekster kan finne flere måter å representere og kommunisere sin kunnskap.

¹⁰ Disse barna er eldre enn det man regner som barnehagebarn, men temaet for undersøkelsen er så aktuelt i forhold til egen undersøkelse at jeg tar den med.

¹¹ Modaliteter er kjennetegnet av ulike affordans, noe som handler om at de forskjellige semiotiske resurser, bærer med seg muligheter og begrensninger for hva de passer til å uttrykke (Tønnessen, 2010b, s.13). Se mer om affordans på side 101

2.4 Oppsummering av forskningsfeltet

Forskningen som er gjennomgått, markerer ulike leire. Det første fokus handler om kartlegging av resurser, integrering, erfaring og holdninger knyttet til teknologibruk i pedagogisk praksis. Det andre fokus handler om hvordan man kan bruke teknologi i barns språkutvikling. En del av den internasjonale forskningen handler om drill og øving med pedagogisk programvare hvor teknologien er målet i seg selv. Et tredje fokus handler om teknologi som sted for interaksjon og samhandling. Her viser forskning at de voksne kan innta forskjellige roller enten som nærværende eller distansert. Det fjerde fokus er forskning som handler om teknologi som medium for meningsskaping. Dette dreier seg om barns meningsskaping i arbeid hvor digital teknologi blir brukt, hvorpå den digitale teknologien blir gjort til verktøy og ikke er mål i seg selv.

Jernes (2013) beskriver i sin avhandling at det er flere tilnærminger til teknologi innen utdanningsfeltet. To ytterpunkt kan karakteriseres som en optimistisk og pessimistisk tilnærming til teknologi. Optimistene beskrives som de som har fremtidstro og hvor de er opptatt av mulighetene, mens pessimistene beskrives som de som ser med bekymring på endring og ny teknologi og er opptatt av å advare mot farer knyttet til teknologien (Jernes, 2013, s. 12). Grepperud (2007) peker på det at et felt som er under utvikling, trenger deltagere med en optimistisk og entusiastisk, men også en realistisk og kritisk distanse til det nybrottsarbeidet som nødvendigvis trengs, noe Grepperud refererer til som teknologirealisme (Grepperud, 2007 s. 180). Dette fordrer også en gjennomføring av kritisk forskning på feltet som ikke bare ønsker å beskrive den optimistiske og positive siden ved bruk av teknologi i utdanningen som er forankret i utviklingsprosjekter som bekrefter teknologiens muligheter (Jernes, 2013). Grepperud peker på at teknologien i seg selv ikke er målet og at det ikke finnes belegg for at teknologien i seg selv gir et bedre læringsarbeid enn annet verktøy (Grepperud, 2007 s. 247). En slik realistisk inngang til teknologi i læringsarbeid setter fokuset på bruksverdien. På denne måten kan teknologien forankres i pedagogisk og anvendes der teknologien og digitale verktøy har en naturlig plass i læring av et faginnhold (Grepperud, 2007). Dette gjelder også for barnehagen, men her vil det være naturlig at fokuset ligger på kreativt arbeid med et tema (Jernes, 2013 s. 13). Ved at det formuleres konkrete didaktiske mål som ligger utenfor selve teknologien, skiftes fokus fra teknologien som mål i seg selv og over til at teknologien fungerer som verktøy på lik linje med annen type verktøy i den pedagogiske praksis. Et slikt fokus vil være av betydning også for lærerutdanningen, som er med på å legge til rette for barnehagens fremtidige barnehagelæreres digitale og digitaldidaktiske kompetanse.

Når det gjelder forskningsresultater om barns interaksjon og relasjon til digital teknologi er det slående i hvor stor grad pedagogene lar barna være alene med dataen (Klerfelt, 2007; Ljung-Djärf, 2004; Stephen & Plowman, 2012). Studier viser at nærværende voksne i et veiledende samspill med barna, er avgjørende for et godt læringsutbytte. Når pedagogen går inn i et samspill gjennom å demonstrere, instruere og organisere aktiviteten i et gledesfylt samspill, legges det til rette for et godt klima for lek og læring. I tillegg gir perspektivet ”kultur med” jmf. Klerfelt, (2007) en fruktbar inngang, hvor pedagogens tilstedeværelse i barns interaksjon med digital teknologi er avgjørende. Dette er komplekse interaksjoner mellom barn, artefakter, verktøy, materialer og voksne, og rundt disse interaksjonsmønstre og meningsskapende prosesser trengs det mer forskning.

Selv om jeg med denne gjennomgangen har vist at det finnes en del forskning rundt barnehagens bruk av digital teknologi i pedagogisk praksis, dekker ikke denne forskningen kunnskapsbehovet som ligger i den delen av feltet som omhandler barns skaping av multimodale fortellinger i barnehagen. Mange av de studiene som er gjort har et sosiokulturelt teorigrunnlag. Likevel er det få studier som er rettet mot yngre barns meningsskaping i arbeid med digital teknologi og multimodal tekstskaping fra et sosiokulturelt utgangspunkt. Når jeg ser forskningskorpus og studienes fokus for undersøkelse under ett, er det stor vekt på voksne og pedagogers tilrettelegging og undervisning knyttet til digital teknologi. I denne sammenhengen legger mange studier vekt på teknikk og kompetanse blant de voksne heller enn på barna. Der hovedtyngden ligger når det gjelder barna, er deres samspill rundt teknologien og i lese- og skriveopplæringen. I disse perspektivene er det ferdigheter og kompetanse det fokuseres på, ikke dannelsesperspektivet.

Med dette vil jeg si at når det gjelder fokus på barns meningsskaping og barns praktisk skapende arbeid ved bruk av digital teknologi savnes det forskning. Min forskning går inn i dette perspektivet, og legger seg med dette i forlengelsen av Klerfelts avhandling fra 2007. Jeg har undersøkt hva som skjer når en pedagog går inn i et tett samspill med barn. Dette innebærer demonstrering, instruering, organisering og til tider som medskaper av multimodale fortellinger, og hvor de digitale verktøyene kun er verktøy. Målene er fundert i et faglig innhold. Her ligger denne avhandlingens kunnskapsbidrag til forskningsfeltet og praksisfeltet.

2.5 Forskningsbarnehagens rom og resurser

I det følgende beskriver jeg barnehagen som studien er gjennomført i¹². Det er på ingen måte en fullstendig beskrivelse av barnehagen som sted og fenomen, men jeg ønsker å gi en beskrivelse av barnehagen som rom for meningsskaping, barnehagens ideologisk rom, sosiale rom, virtuelle rom og fysiske rom. En redegjørelse for studiens kontekst bidrar til å være så transparent som mulig i drøfting av empirien og det analyserte materialet som er knyttet til studiens problemstilling. Derfor er det nødvendig å beskrive sentrale sider ved den barnehagen som studien er blitt gjennomført i. I tillegg til å beskrive barnehagen vil en slik redegjørelse også anskueliggjøre egen fagforståelse og forforståelse. Denne forforståelsen legger grunnlag og føringer for refleksjon over forhold som influerer pedagogikk og synet på dannelse og læring. Rom for dannelse og læring handler om både fysiske og virtuelle steder, i en eller annen form er man alltid et 'sted' når noe skjer. Helt konkret dreier det seg altså om et fysisk rom.

Barnehagens fysiske rom

Dette rommet, altså barnehagens fysiske rom, består av et uteområde og et bygg med møbler og redskaper til forskjellige typer aktiviteter. For at barnehagen skal kunne beholde sin anonymitet, vil min beskrivelse av barnehagens fysiske rom være forsiktig. Barnehagen har fire avdelinger med et fellesrom som brukes til fellessamlinger og avslutninger. Den barnegruppen som følges i denne studien, hadde i delstudie I fast tilhørighet i fellesrommet, i delstudie II og III hadde den fast tilhørighet i en avdeling med et tilhørende grupperom, som ble kalt språkrommet. I disse rommene er det utviklet mange regelsett og rutiner, alt fra rutiner rundt mat, innetid, utetid og rydding og bruk av verktøy. Dette fører meg over til barnehagens sosiale og ideologiske rom med forventinger om roller og posisjoner.

¹² Metodologiske overveielser knyttet til forskningsbarnehagen blir behandlet kapittel 3 fra side 55 til 61.

Barnehagens sosiale og ideologiske rom

Dette er en privat barnehage som ble etablert og åpnet høsten 2002. Det er en veldrevet barnehage med lavt sykefravær. Den har et engasjert og stabilt personale som trives i jobben sin. Noe av grunnen til dette kan være at de har valgt å ha en ekstra høy pedagogtetthet, da styret og ledelsen i barnehagen mener dette er med på å styrke innholdet i tilbudet til barna. Personalets faglige og personlige engasjement er med på å gi en spennende hverdag som stadig byr på nye opplevelser. Barnehagen drives på en slik måte at man merker den gode stemningen når man kommer innenfor dørene. Både studenter og jeg selv har vært i barnehagen ved flere anledninger, og jeg har merket meg den gode tonen blant de ansatte. Som en viktig målsetning i barnehagen sier de ansatte at de snakker *med* barna og ikke *til*. Videre er de opptatt av pedagogisk utvikling, og dokumentasjon brukes til refleksjon og vurdering for å sikre kvalitet og videre utvikling av barnehagen. Som dokumentasjon brukes bilder, video, spørreundersøkelse, barneintervju, praksisfortellinger og veiledning. Dette bidrar til å synliggjøre og sette ord på det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Når man skal gjennomføre et stort forskningsprosjekt, ser jeg det som en styrke å finne praksisfellesskap som er opptatt av å være i utvikling og som har tro på de ansattes evne til stadig å bli bedre i det de holder på med. De ansatte i forskningsbarnehagen som jeg har vært ute i sier selv at de er inspirerte, stolte og opplever glede ved å være i en kontinuerlig utviklingsprosess. De sier at vi lever i et samfunn med stadige endringer, nye trender og internasjonal påvirkning. Derfor ønsker de å være en barnehage hvor utvikling, fornyelse og kvalitet er i fokus.

I denne studien er målet å undersøke hvordan barnehagen kan inkludere bruk av digitale verktøy i sin pedagogiske virksomhet. Jeg ser det derfor som en styrke å kunne samarbeide med et praksisfelt som har fokus på nettopp utvikling, fornyelse og kvalitet. Dette er holdninger man merker sitter i veggene og man kan lese dem ut fra barnehagens fagplaner og andre grunnleggende pedagogiske planer. I tillegg til dette ønsket jeg å finne ut mer spesifikt hvordan den digitale tilstanden ved barnehagen var.

For å kunne si noe om forskningsbarnehagen gjennomførte jeg en liten spørreundersøkelse før jeg satte i gang med empirigenereringen. Spørreundersøkelsen handler om forskningsbarnehagens digitale tilstand. I innledningen til denne undersøkelsen hadde jeg også med spørsmål som dreide seg om bakgrunnsopplysninger. Dette var både som en innledning for dem som skulle gjøre undersøkelsen og fordi, spørsmålet ville fortelle noe om demografien i forskningsbarnehagen slik som fordelingen av kjønn, alder og ansiennitet hos de ansatte. Spørreundersøkelsen ble formidlet via bloggen min og generert via Googles mulighet til både å lage og distribuere spørreundersøkelser. Jeg deltok på et personalmøte

hvor jeg hadde et lite kurs. Kurset besto av en kort innføring i temaet ”IKT i barnehagen” og en praktisk del hvor personalet fikk gjennomføre det samme prosjektet som barna skulle gjennomføre noen uker senere. De fikk lage bildebøker.

På dette planleggingsmøtet fikk de ansatte vite bloggadressen min, og de kunne gå inn der med en kode å svare på spørreundersøkelsen senere. Det var 11 som svarte på undersøkelsen av i alt 14 ansatte. Jeg ønsket å kunne si noe om hvor barnehagen befant seg i det digitale landskapet i forhold til den jevne barnehage. I 2009 kom rapporten *Barnehagens digitale tilstand* (Bølgan, 2009). Denne rapporten legger frem resultatene av den første landsomfattende kartleggingen av utstyr, tilgjengelighet og bruk av digitale verktøy i barnehagen. Formålet med rapporten var å gi en beskrivelse av den digitale tilstanden i barnehagen (Bølgan, 2009). I min kartlegging av forskningsbarnehagens digitale tilstand brukte jeg noen av de samme spørsmålene som var brukt i rapporten i den hensikt å se svarene som jeg fikk fra mine forskningsbarnehages ansatte i sammenheng med svarene som forelå på landsbasis.

Barnehagens demografi

Som en innledning til denne kartleggingsundersøkelsen hadde jeg spørsmål som skulle gi meg opplysninger om barnehagens demografiske fordeling. Barnehagen har mange mannlige ansatte. Nesten halvparten av de ansatte er menn. Barnehagen har et forholdsvis ungt personale, over halvparten er under 35 år. Dette gjør at de har forholdsvis lav ansiennitet, eller fartstid, som arbeidstaker i barnehagen.

Det er verdt å merke seg at denne barnehagen ikke opererer med tittelen ”assistent”, som er en velkjent benevnelse på stillingskategori i barnehage. De bruker heller tittelen ”pedagogisk medarbeider” da ledelsen mener ”assistent” ikke er en dekkende benevnelse for det denne gruppen utretter i hverdagen for barna. Dette handler om makt og posisjoner, videre sier det noe om verdisyn. Både styret og ledelsen i denne barnehagen tror på samarbeid og en demokratisk struktur. Alle kan komme med ideer og tanker rundt den pedagogiske virksomheten og alle er med når prosjekter planlegges¹³. Dette gjør at barnehagens ansatte

¹³ Jeg ser det heller ikke som noe poeng å gjøre dette skillet. Derfor bruker jeg ”pedagogisk medarbeider” eller ”pedagog” når jeg skriver om de voksne som arbeider med barna i det pedagogiske prosjektet, selv om noen av disse ikke er utdannet som pedagog.

gjennomfører to store prosjekter i året hvor hele barnehagen, både barn og voksne, arbeider sammen med et tema i to måneder.

Barnehagens digitale rom

Stasjonær datamaskin	ja
Bærbar datamaskin	ja
Internettilgang	ja
Digitalt fotokamera	ja
DVD-spiller	ja
Skanner	ja
Dataspill/PC-spill	ja
Digitalt videokamera	ja
Projektor	ja
Flatskjerm	ja
Mikrofon/ lydopptaksenheter	ja
Webkamera	ja
Interaktiv tavle	nei
MP3-spiller/ipod	ja
Spillkonsoll	nei

Matrise 2.2. Forskningsbarnehagens digitale resurser

Forskningsbarnehagen er relativt godt utstyrt. I en liste over utstyr tilgjengelig krysset personalet av på 13 av 15 mulige (se Matrise 2.2). Dette står i kontrast med det gjennomsnittlige utstyrsnivået som man kan lese ut av rapporten *Barnehagens digitale tilstand* (Bølgan, 2009 s. 9).

Blant respondentene oppgir 21 prosent at barnehagen har flatskjerm, mens 20 prosent har verktøy som mikrofon eller diktafon for å ta opp lyd digitalt. Andre digitale verktøy er mer sjeldne. Fem prosent forteller at de har webkamera og fem prosent at de har interaktiv tavle. Tre prosent oppgir at de har verktøy som Mp3-spiller eller iPod.

Her vises tydelig at forskningsbarnehagen kan sies å være godt utstyrt. Dette var noe jeg merket når jeg var ute og gjennomførte delstudiene og prosjektene med barna. Hvis det var noe vi manglet, så ble det handlet inn relativt fort. Både når det gjaldt digitalt utstyr som minnebrikker til kamera og noe så enkelt som limpistoler. Daglig leder fortalte at de sparer så

mye på lave vikarutgifter at de har en god økonomi, i tillegg til at styret i barnehagen ser at det å ha gode arbeidsforhold, er viktig for trivsel og derav med personalets helse.

Digital kompetanse i forskningsbarnehagen

I en studie som omhandler barnehagens arena for barns digitale dannelse, vil holdningen til bruk av digitale verktøy være av betydning. I et barnehagepersonale kan en av utfordringene være å ta i bruk digitale verktøy på nye og kreative måter og la digitale aktiviteter bli en integrert del av barnehagens pedagogiske arbeid. Bølgan skriver at både barn og ansatte bør ha mulighet til å delta i den informasjonsteknologiske utviklingen slik at barnehagen kan bidra til å utjevne forskjellene mellom dem som behersker eller ikke behersker teknologien (Bølgan, 2009, s. 30). Videre skriver Bølgan at det rådende synet har vært at digitale verktøy ikke hører hjemme i barnehagen. Dette er et syn som er i ferd med å endre seg, men ifølge undersøkelsen i 2009, kan personalet kjenne seg usikre på om bruk av digitale verktøy egentlig er bra for barna. Personalet i barnehagen generelt har i liten grad fått systematisk opplæring i hvordan verktøyene kan støtte og utvide det pedagogiske arbeidet. De som har brukt digitale verktøy i egen barnehage, har tidligere møtt motstand både fra kollegaer og overordnede (Bølgan, 2009 s. 32).

I forskningsbarnehagen var holdningen til digitale verktøy positiv. Den var som sagt godt utstyrt og de ansatte hadde vedtatt på et planleggingsmøte våren 2010 at de ønsket å sette fokus på pedagogisk bruk av digitale verktøy sammen med barna i barnehagen. Da jeg tok kontakt med dem høsten 2010, var det ikke vanskelig å få lov til å komme og gjennomføre en studie hvor intensjonen var å bruke digitale verktøy i kreativt arbeid sammen med barna. Jeg ble godt mottatt og opplevde stor interesse for det vi drev med. Mange ønsket å lære av det vi gjorde. I kartleggingsundersøkelsen som jeg gjennomførte i forskningsbarnehagen, ble personalet spurt om å plassere egen digitale kompetanse. Her fremkom det at personalet ser på sin egen digitale kompetanse som middels eller bedre. De er delvis eller helt fornøyd med hvordan digitale verktøy kommer inn i det pedagogiske arbeidet i barnehagen, men det er noen som mener at den manglende kompetansen hindrer han/ henne fra å tilrettelegge for bruk av digitale verktøy. Videre viser både undersøkelsen og det inntrykket jeg har fått ved å være en del i barnehagen at de ansatte stort sett mestrer de verktøyene som er i barnehagen og som barna bruker. Jeg ønsket også å finne ut om de oppmuntrer barna til å bruke digitalt utstyr, noe de delvis mener at de gjør.

Barnehagens virtuelle rom

Barnehagen har en godt utviklet hjemmeside som oppdateres og brukes flittig. Her kan man lese om barnehagens vedtekter personalet og deres ideologi. I tillegg til dette bruker de ”Vigilo” som én virtuell plattform for skriftlig samarbeid mellom hjem og barnehagen. På ”Vigilo” finner foreldrene den informasjonen som gjelder nettopp sitt barn. Vigilo støtter de daglige rutinene i barnehagen og har en rekke funksjoner som registrering av når barna kommer og blir hentet, hvem som har lov til å hente, meldinger til/fra foresatte, hva barna har gjort i dag og oppfølging i forhold til spesielle behov som for eksempel medisinerer. Foresatte kan logge seg på systemets foresattportal. Her kan de registrere fravær, legge inn og lese meldinger om sine barn, følge med på aktiviteter barnet har vært med på, og se hvilke aktiviteter som er planlagt at barnet skal være med på. Dette er en form for LMS plattform (Learning management system) som vi kjenner fra skolesektoren, for eksempel It’s learning.

Resurser som design for læring - Tilgjengelighet av digitale verktøy

I rapporten ”*Barnehagens digitale tilstand*” (Bølgan, 2009, s. 10). kommer det frem at

Personalet er positivt innstilt til digitale verktøy samtidig som de er usikre på om verktøyene er nyttige i barnehagen. Personalet setter begrensninger i forhold til barnas bruk. De vanligste digitale aktivitetene som barna deltar i er å fotografere med det digitale kameraet og spille dataspill på datamaskinen.

Rapporten synliggjør at barna stort sett tar bilder og spiller spill. Også i undersøkelsen gjort i forskningsbarnehagen viser det seg at barna tar bilder og spiller spill, i tillegg har barna i denne barnehagen tilgang til bærbar PC, internett DVD-spiller projektor (denne står plassert i fellesrommet), flatskjerm (står plassert i garderoben, her vises bilder fra dagen), webkamera, skanner og MP3-spiller til opptak av lyd. Alt dette utstyret er tilgjengelig for barna og alle ansatte. Når personalet ble spurt om hva de synes om tilgangen og tilgjengeligheten av digitale verktøy så svarte noen:

mye står klart til bruk, mens noe må hentes for bruk og det blir nok brukt i mindre grad da [kartleggingsskjema spørsmål 3d s. 6].

Her påpeker personen at det er det utstyret som er tilgjengelig på avdelingen i hverdagen som blir brukt mest, noe som synes logisk. Men gjennomgående er personalet fornøyd med tilgjengeligheten av digitalt utstyr i barnehagen, noe som står i kontrast til virkeligheten i gjennomsnittsbarnehagen i Norge. Her kommer det frem at tilgjengeligheten av digitalt utstyr er dårlig for eksempel er det bare 3 % (Bølgan, 2009) som har MP3-spiller for å ta opp lyd.

Forskningsbarnehagen har dette og bruker den sammen med barna. Det kan virke som de ansatte er klar over dette, da en av dem svarer at

Jeg vil si at tilgjengeligheten er veldig god for alle aktører ved barnehagen [kartleggingsskjema spørsmål 3d s.6]

I undersøkelsen viser det seg at mye av utstyret barnehagen har, er tilgjengelig på alle avdelingene, slik som bærbar PC, kamera og internetttilgang. Når de ble spurt om hva de mener er en gunstig plassering av de ulike digitale verktøyene, så svarer en at

er alltid fornuftig med trådløse forbindelser som er passord beskyttet, slik at dette er tilgjengelig for alle aktuelle aktører i barnehagen. For vår del så har vi egne bærbare PC-er på alle avdelinger, og som da er koblet opp til et trådløst nett. Her når vi skrivere, infoskjermer etc. Selve plasseringen av de enkelte gjenstander (skriver, skanner etc.) blir derfor uvesentlig. Digitale fotoapparat har alle avdelinger, mens vi også har andre verdifulle gjenstander (iPod, digitalt videokamera, taleopptaker etc.) i eget skap som er låst. Personalet har da tilgang til nøkkelen. [kartleggingsskjema spørsmål 5f s.8].

Videre mener en ansatt at:

Jeg mener at rikelig og spredt plassering er viktig, slik at det man trenger er i nærheten og ikke innlåst på et kontor. Lett tilgjengelighet tror jeg er utgangspunktet for at digitale verktøy skal bli brukt. [kartleggingsskjema spørsmål 5f s.8].

Inntrykket jeg sitter igjen med både gjennom undersøkelsen og mitt opphold i forskningsbarnehagen, er at personalet er positivt innstilt til digitale verktøy og at de er fornøyd med plasseringen av verktøyene. Slik jeg ser det, er dette en barnehage hvor personalet er bevisst på den rollen plasseringen av de digitale verktøyene har for læring.

3 Forskningstilnærming

Vitenskapsteoretiske og metodologiske perspektiv, forskningsdesign og metodevalg

I dette kapitlet vil den vitenskapsteoretiske forankring som avhandlingen hviler på, bli behandlet. Videre vil jeg redegjøre for noen av tankene bak forskningsdesignet for studien. I denne avhandlingen brukes kvalitative, fortolkende forskningsmetoder. Studien har få forskningsdeltagere i form av noen utvalgte barnehagebarn og det pedagogiske personalet som arbeider på deres avdeling. Det som undersøkes, er forskningsdeltagernes meningsskaping i arbeid med multimodale fortellinger i prosjekter utført i barnehagen, noe som kan karakteriseres som en naturlig pedagogisk setting. Studien er gjennomført som en formative research med etnografisk tilnærming som kan kalles kulturorientert feltmetodikk. I analysen av empirien som er generert i studien, brukes en fortellende form for å fremstille deltagernes erfaringer og refleksjoner gjennom narrativ analyse. Videre iscenesettes en dialog mellom empiri og teori. Og til slutt diskuteres studien i en kritisk tolkning med dannelsesteoretiske perspektiver.

3.1 Sosialkonstruksjonisme

Avhandlingen hviler på et sosialkonstruksjonistisk syn på sosial virkelighet, sannhet og kunnskap. Med dette tar jeg ikke stilling til hva som finnes ”egentlig og objektivt”. De måter vi forstår og kategoriserer verden på, er ikke en refleksjon av verden ’der ute’, men heller et produkt av historiske og kulturelle oppfattelser av verden, noe som gjør at verden er betinget. På denne måten skapes og opprettholdes en forståelse av verden gjennom sosiale interaksjoner mellom mennesker i hverdagen (Jørgensen & Phillips, 2008 s. 112). En konstruktivistisk tilnærming til hvordan vi kan vite det vi vet, legger til grunn at sosiale fenomener tas verken som gitte eller konstante, men snarere som formet og omformet gjennom aktive fortolkninger og definisjoner som fester seg når mennesker samhandler. Gjennom et epistemologisk grunnlag i sosialkonstruksjonismen finnes det ingen *egentlig* sannhet rundt hvordan mennesker forstår eller lærer. All læring foregår kontekstuellt, det vil si at kunnskap konstrueres i samspill med andre i et fysisk og sosialt miljø. I denne sammenhengen blir det meningsløst å snakke om objektive sannheter, fokuset flyttes fra å kartlegge objektiv virkelighet til å studere hvordan mennesker fortolker og skaper mening ut av en situert virkelighet. På denne måten kan man si at fokuset blir flyttet fra det objektive til det subjektive. Ifølge Johannessen m.fl. kan ”en påstand defineres som sann dersom den samsvarer med virkeligheten, dersom den er logisk konsistent, dersom den er nyttig eller fruktbar, eller dersom den bygger på enighet mellom personene det angår” (Johannessen, Tufte & Christoffersen, 2010, s. 55). Med andre ord vil sannhetsgehalten i kunnskapen som forskningen utleder være avhengig av fire forhold; samsvar med virkeligheten, logisk konsistens, nytteverdi og konsensus.

Det epistemologiske utgangspunktet handler om hva vi kan vite om virkeligheten og hvordan vi går frem for å få kunnskap om samfunn og mennesker (Johannessen et al., 2010). Mitt epistemologiske utgangspunkt for å studere og artikulere viten gjennom denne avhandlingen vil være avledet av det sosialkonstruksjonistiske synet på viten og sannhet. Metodologiske overveielser utgjør en forlengelse og konsekvens av de epistemologiske overveielsene og innebærer refleksjon og valg knyttet til metodologi og metoder.

I min studie har jeg fortolket kvaliteter knyttet til barns meningsskaping når de skaper multimodale medieprodukter gjennom tre delprosjekter. For å fortolke og analysere slike dynamiske og prosessuelle forhold har jeg tatt utgangspunkt i vitenskapsteoretiske aspekter knyttet til mennesker (barna) som aktive deltagere i konstruksjon av egen av

virkelighetsforståelse. I forlengelsen av dette, tenker jeg at denne konstruksjonen skjer i et sosialt fellesskap. Når barnas meningsskaping har vært studiens forskningsfokus, har det vært naturlig for meg, med bakgrunn i mitt ontologiske og epistemologiske utgangspunkt, å fortolke kvaliteter knyttet til barns skaping av multimodale medieprodukter ved bruk av digital teknologi ut fra et (indre) deltagerperspektiv. Når jeg ser på barna som subjekter og ikke objekter, er det naturlig å plassere meg i nærhet av og i relasjon til de subjektene og deres handlinger som undersøkes i studien. Sentrale forhold har vært hvordan barna som aktivt fortolkende subjekter evner å forholde seg til seg selv, og hvordan de skaper mening med utgangspunkt i aktivitetene i den skapende prosessen som sådan. Hvordan barna som var med i studien opplevde og skapte mening i de tre prosjektene, har derfor vært sentralt i forståelsen av hvordan ny sosial virkelighet blir skapt med utgangspunkt i bruk av digital teknologi i barnehagens pedagogiske praksis.

Det er verdt å merke seg at sosiale fenomener som er gjenstand for forskning, ikke bare vil oppdages og kartlegges, men også skapes, gjennom vitenskapelig aktivitet. I min studie er det jeg som setter i gang aktivitetene som barna deltar i, noe som gjør min rolle i feltet sentral. Her er jeg med på å legge føringer både for aktivitetene som blir gjennomført og for hva som skjer innad i disse aktivitetene. Jeg veileder og skaper sammen med barna. I Gadammers (2010) hermeneutiske vitenskapsfilosofi står begrepet forståelseshorisont sentralt når det gjelder vitenskapelig metodikk.

For å forstå hvordan barn skaper mening i arbeid med multimodal produksjon har jeg i min studie basert meg på fire typer empirisk materiale: deltagende observasjoner (videofilmet), intervjuer eller det jeg har valgt å kalle refleksjonssamtaler, feltnotater og barnas multimodale medieprodukter. Begrepet refleksjonssamtaler markerer en forståelse av at hva og hvorfor skapes i form av en dialog mellom to aktive subjekter, og ikke som en form for samtale hvor forholdet mellom intervjuer og informant har et mer utpreget objektiviserende fokus (Skjervheim, 1996). Forskningsdeltagerne blir medkonstruktører med hensyn til å skape viten om og i multimodal produksjon med digital teknologi som ny pedagogisk praksis i barnehagen. Med dette fremstår jeg som forsker og samtidig som en deltager som vektlegger et subjektivt og relasjonelt forhold til forskningsdeltagerne med hensyn til hvordan disse opplever og skaper mening i de tre delstudiene. I denne deltagerrollen har det vært viktig for meg å møte subjektene (forskningsdeltagerne) som subjekt. Som forsker er jeg et subjekt, et kulturelt og komplekst individ, noe som har betydning for hva jeg ser og erkjenner. En objektiv sannhet er ikke mulig å oppnå, kunnskap er situert og kontekstuell. Som forsker utgår jeg fra og inngår i den verden som jeg på samme tid sanser, erfarer og undersøker. En slik

helhetsforståelse basert på et subjekt-subjekt-forhold mellom forskningsdeltagerne og forskeren handler om å anerkjenne at enkeltstående tilfeller kan gi innsikt og følgelig en økt forståelse for helheten i fenomenet som studeres. Prinsippet om subjekt-subjekt-forholdet mellom forsker og forskningsdeltager innebærer at begge parter influerer på empirigenereringen, og følgelig påvirker forskningsprosessen. Gjennom hele denne prosessen er det viktig å reflektere rundt forskningsdeltagerne forståelse av egen situasjon og forskerens fortolkning av denne informasjonen, og hvordan dette innvirker på resultatene.

I dialog mellom forforståelse og forståelse studeres empiri og teori i en søken etter viten og kunnskap. Dette danner grunnlaget for hermeneutikkens dialogiske prinsipp (Gadamer, 2010). I analyse og i skriving av forskningsteksten har jeg vært i dialog med det empiriske materialet, teori og den fremvoksende forskningsteksten. På denne måten har det hermeneutiske ligget i bevegelsen mellom forforståelse, empiri og pedagogisk praksis samt forsker og teori. Denne bevegelsen blir ofte beskrevet som en sirkel, den hermeneutiske sirkel (Alvesson & Sköldberg, 2008; Gadamer, 2010; Taylor, 1971). Den hermeneutiske sirkel skal ikke forstås som en metafysisk metafor, men som et logisk begrep hvor sirkelen betegner forståelsens struktur, hvorpå den hermeneutiske sirkel viser til den strukturen som kjennetegner i-verden-væren [In-der-Welt-Sein] (Heidegger, 2007).

Det er ofte slik at funn ikke umiddelbart er tilgjengelige for forskeren. Dette kan skyldes at makt og ulikhet er subtile fenomener og preger forskningen på måter som ikke alltid blir sett og vektlagt. Denne vitenskapelige undersøkelsen tar farge ikke bare av meg som forsker, men også av mine forskningsdeltagere. Samspill og interaksjon med mine forskningsdeltagere blir preget av komplekse og flytende uttrykk av makt, kjønn, kultur, alder, som det krever en betydelig etisk bestrebelse å tydeliggjøre. Aldersforskjellen mellom meg og barna skaper et misforhold i maktposisjon som jeg hele tiden har forsøkt å være bevisst. Jeg har hatt et ønske om at alt skal skje på barnas premisser. Av og til var det slik at enkelte barn heller ønsket å leke enn å delta i prosjektet, og det fikk de lov til. Dette skjedde imidlertid ikke ofte, stort sett viste barna glede og engasjement når det var deres tur til å være med og skape. I tillegg har det vært viktig for meg at barnas ideer og lekende innstilling til skapeprosessen skulle ivaretas, selv om de "avstikkerne" de tok, krevde at jeg oppholdt meg lengre ute i feltet. I dette samspillet har det vært viktig for meg å forsøke å se både barna og de andre pedagogene tydelig og klart, være lydhør overfor deres behov for støtte og veiledning, samtidig som deres synspunkter også skulle komme frem. Denne dialogiske innstillingen har den hensikt at den kan bidra med viten om og utvikling av nye sosialt konstruerte pedagogiske praksiser for barnehagens implementering av digitale teknologi.

Som en del av den vitenskapsteoretiske forståelsen som danner grunnlaget for denne avhandlingen, ligger min forståelse av dannelse som begrep. Jeg ønsker med dette å nærme meg dannelsesbegrepet differensiert og systematisk. Hensikten er å skaffe et redskap til å kunne reflektere over digital dannelse i barnehagens pedagogiske praksis med utgangspunkt i barns skaping av multimodale fortellinger. Begrepet dannelse lar seg vanskelig fange i en entydig forståelse, dette er utfordringen når dannelse skal drøftes. Dannelsesbegrepet lar seg spore i grenselandet mellom filosofi og pedagogikk (Løvlie, 2011). Som en del av barnehagepedagogikken kan derfor dannelse forstås som implisitt, gjennom refleksjon og ettertanke over pedagogisk praksis. Med utgangspunkt i sosialkonstruksjonismen kan ikke dannelse forstås uavhengig av tid, sted og kontekst. Å ha et fokus på barns dannelse handler om vilje og evne til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til pedagogisk praksis her og nå.

Dannelse er en prosess som skjer i nåtid, men forholder seg nødvendigvis også til fortiden og til fremtiden forbundet med begreper som humanitet, selvbestemmelse, frihet, myndighet og fornuft. I en skandinavisk barnehagetradisjon bygger dannelsesprosessene opp rundt dialog, erfaring og opplevelse. Steinsholt (2011) skriver at dersom vi kopler oss fra opplevelser og erfaringer og møter det som noe fremmed og motarbeider det, vil dette føre til et dypt og hemmende dannelsesunderskudd. Det kan bety at dannelse kan forstås som et kommunikativt og refleksivt prosjekt hvor dannelse og pedagogikk ikke vil kunne fanges inn på entydig måte.

Kritikk av det sosialkonstruksjonistiske grunnsynet

Flere peker på faren ved at et sosialkonstruksjonistisk utgangspunkt kan føre til en overdreven relasjonisme gjennom at alt er sosialt konstruert og at det ikke er mulig å beskrive en objektiv viten om verdenen (Hellesnes, 2001; Kjørup, 2008). Kjørup skriver at skepsisen til sosialkonstruksjonismen springer ut av dens oppfatning om hva som ligger i begrepet "objektiv sann viten", dette er noe vi aldri vil få fatt i. Han skriver videre at grunnen til at vi ikke får fatt i dette, ikke er at den faktiske verdenen er slik at det vi søker, ikke finnes. Grunnen ligger i at det som søkes, ikke vil kunne finnes i noen verden overhode, i og med at selve begrepet "objektiv sann viten" er selvmotsigende og derfor bør forkastes og erstattes av et annet (Kjørup, 2008 s. 183). Selv konkluderer Kjørup med å representere en mellomplassering og omtaler egen posisjonering som situasjonistisk (situert), retorisk-pragmatisk. Retorisk fordi han finner mening i det konkrete utgangspunktet for erkjennelse og kommunikasjon, pragmatisk fordi han ønsker å signalisere en "jordnær" og "praktisk" tilnærming, og situasjonistisk fordi han ønsker å peke på at enhver erkjennelse blir

kommunisert i en konkret situasjon, med bestemte forutsetninger og på et bestemt tidspunkt (Kjørup, 2008 s. 184-189). Barns meningsskaping i produksjon av multimodale fortellinger kan, med bakgrunn i det situerte, verken forstås som en fullstendig, objektiv og universell størrelse, eller et udefinerbart relativistisk fenomen. De multimodale fortellingenes kvaliteter og kvaliteter knyttet til produksjon av disse, er konstruerte meningssystem som får mening i det de refererer til konkrete situasjoner, bestemte forutsetninger og tidspunkt. Det å forstå det situerte som ikke utelukkende autonomt eller naturgitt, men sosialt konstruert, gir en spesiell stillingtaking til kritiske vurderinger: ”fortjener” det situerte å fremholdes som eksempler på hvordan læring og meningsskaping, skjer og kan dette danne grunnlag for didaktiske modeller for bruk av teknologi i barnehagens pedagogiske praksis? Samtidig kan en situert erkjennelse også være stabil, i det den ved sosial konsensus også kan representere tid- og stedvis sannhet.

3.2 Metodologiske perspektiver

Som en klargjøring ønsker jeg kort å behandle spørsmål knyttet til hvilken metodologi dette forskningsdesignet hviler på. Slik jeg ser det, harmonerer dette designet både med etnografisk metodologi og med utviklingsforskning. Etnografisk forskning har sin opprinnelse i antropologien. Forskjellen på disse to ligger i at antropologien har som hensikt å beskrive og klassifisere, sammenligne og forklare menneskelig atferd på tvers av alle samfunn, mens etnografien har som mål å studere og beskrive én kultur (Connelly & Clandinin, 1990; Spradley & McCurdy, 1988). Forskningsfokus i etnografiske studier vil være en plass, et miljø eller en kultur. Thomas Johansson (2010) skriver at fokuset ligger på det som hender i det utvalgte ”rommet”. Dette rommet presiserer han videre dreier seg både om den fysiske, symbolske og den kulturelle plassen (Johansson, 2010).

Problemformuleringen for denne studien er *Hvordan kan barns meningsskaping i produksjon av multimodale medieprodukter bidra til barnehagebarns digitale danning?* Gjennom denne problemformuleringen er barns meningsskaping i produksjon av multimodale medieprodukter studiens forskningsfokus. Med dette er den kulturelle praksis og rommet for barns meningsskaping i arbeid med og skaping av multimodale fortellinger, studiens undersøkelsesfokus. Når jeg da med en etnografisk inspirert tilnærming, trer inn i dette ”meningsskapende rommet”, involveres jeg i, og blir en del av, de sosiale og kulturelle prosessene som studeres. Denne tilnærmingen aktualiserer spørsmålet om min egen

subjektivitet og forskerposisjon. Forskerposisjonen i denne studien er slik jeg ser det, todelt. På den ene siden fungerer jeg som observatør med et ønske om å gi et så troverdig bilde av en ”hel kultur” (Johansson, 2010) som mulig, mens jeg på den andre siden ønsker å fungere som barnehagelæreren/ en kunstpedagog som setter i gang skapende prosesser med det ønsket å jobbe i et nært samarbeid med barna for å skape tre multimodale fortellinger. Denne delaktigheten gjør at jeg intervensjoner kulturen som undersøkes i stor grad. Det ”meningsskapende rommet” eller den kulturen som studeres, er derfor sterkt påvirket av min tilstedeværelse. Denne påvirkningen eller intervensjonen gjør at studien på mange måter faller inn under utviklingsforskning, eller det man på engelsk kaller ”formative research” (Bresler, 1994, 2006).

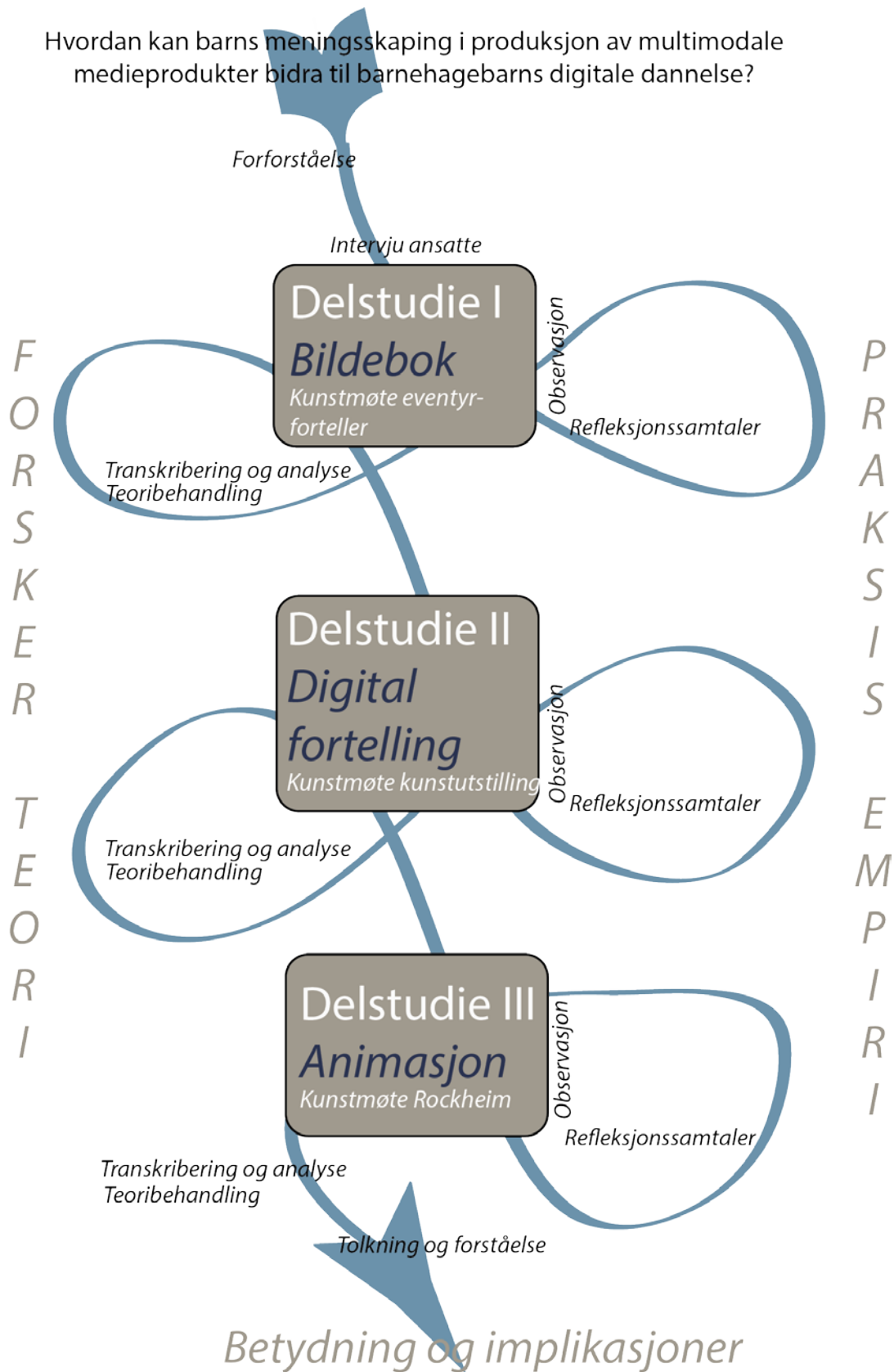
I følge Akker hviler et grunnleggende motiv for å gjennomføre utviklingsforskning i en opplevelse av at ”tradisjonelle” forskningstilnærminger (f.eks. eksperimenter, undersøkelser, korrelasjonsanalyser), med sitt fokus på deskriptiv kunnskap, ikke gir svar på problemer knyttet til utvikling av utdannelseinstitusjoner (Akker, 1999). Akker peker videre på at gjennom utviklingsforskningen fremheves en interaktiv, syklisk prosess hvor teoretiske ideer er med på å sørge for utvikling av en empirisk undersøkelse som gjennomføres i praksisfeltet. For den didaktiske forskningen vil praksisfeltet ofte være i klasserommet eller, som i mitt tilfelle, ute i en barnehage. Til slutt fører denne vekslingen mellom teoretisk og empirisk fundert kunnskapsutvikling til utvikling av praksis og utvikling av teori (Akker, 1999). I denne studien gjennomføres en veksling mellom praksis og teori. Det skjer en utvikling som følge av de erfaringer jeg gjør og den viten jeg tilegner meg og i neste omgang formidler i denne forskningsteksten. Med bakgrunn i denne viten har jeg utviklet en didaktisk modell som har til hensikt å kunne ivareta dannelsesperspektivet når teknologi blir brukt i pedagogisk praksis. Denne modellen er utviklet med bakgrunn i en interaktiv og syklisk prosess hvor teoretiske ideer har ligget til grunn for utvikling av den empiriske undersøkelsen og min tilnærming til det undersøkte feltet.

En slik feltmetodikk handler om å utvikle virkelighetsnær forståelse ved å generere empirisk materiale gjennom opphold i det feltet som studeres (Kalleberg, 1996). Det handler med andre ord om å utvikle forståelse for og kunnskap om hvordan et felt er og virker. Denne forståelsen gjøres tilgjengelig for forskeren gjennom hans/ hennes tilstedeværelse i det aktuelle feltet. I mitt tilfelle har jeg hatt et ønske om å få en forståelse av pedagogisk praksis ved bruk av digital teknologi i skapende arbeid og hvordan en slik praksis kan influere på barns digitale dannelse.

For å få tilgang til og forståelse av teknologibruk i barnehagens pedagogiske praksis, var det nødvendig å oppholde seg i feltet over en viss tid. I tillegg ble det avgjørende at det i denne tiden ble gjennomført kreative prosjekter som ledet frem mot digitale multimodale medieprodukter. Som tidligere skrevet har jeg oppholdt meg i feltet i 3 forskjellige perioder hvor jeg sammen med ansatte i forskningsbarnehagen har generert empirisk materiale til tre delstudier. I disse prosjektene har jeg altså deltatt, sett på det som hendte, lyttet til det som er blitt sagt og stilt spørsmål for å få en forståelse for det praksisfeltet jeg har befunnet meg i. Feltarbeid med deltagende observasjon gir førstehåndsinformasjon om et fenomen, hvorpå ønsket om å observere samhandling og deltagernes aktiviteter direkte står sterkt. En slik nærhet har gitt meg gode muligheter for en virkelighetsnær forståelse for og mulighet til å komme i møte med deltagernes livsverden.

Forskningsdesign

Hvordan kan barns meningsskaping i produksjon av multimodale medieprodukter bidra til barnehagebarns digitale dannelse?



Figur 3.1. Forskningsdesign

I en kvalitativ forskningsprosess er det viktig med transparens. Dette gjelder alle deler av prosessen, både hvordan studien er utformet og hva som innbefattes i og ekskluderes fra studien. Dette omhandler hvordan det empiriske materialet er generert, bearbeidet og analysert. Deretter beskriver jeg hvordan denne analysen er brukt i tolkningen, med andre ord tolkningsprosedyren. I tillegg til dette trengs det en stillingtaking rundt etiske og kvalitative aspekter knyttet til den gjennomførte studien.

For å vinne kunnskap om kvaliteter knyttet til barns meningsskaping når de er med og skaper multimodale fortellinger, var jeg ute i barnehagefeltet samtidig som barn deltok i prosjekter hvor multimodale fortellinger ble skapt. Dette bringer ulike forhold knyttet til gjennomføring av undersøkelsen frem i lyset både hvor mange typer prosjekter som skulle følges og hvilke typer prosjekter barna skulle delta i. Barna fikk være med på tre delprosjekter hvor de skulle skape tre multimodale fortellinger. Formålet var å kunne se på barnas digitale dannelse over tid og hvordan de etter hvert mestret mer og mer. Hensikten med disse tre delprosjektene var å utvikle kunnskap om hvordan skaping av multimodale tekster kan legge til rette for barnehagebarns digitale dannelse. For å kunne utvikle forståelse for og kunnskap om hva som skjer i disse kreative prosjektene, var det nødvendig å oppleve og observere didaktiske prosjekter i en naturlig kontekst, som er barnehagefeltet. Hvordan empirigenereringen er tenkt knyttet til de tre delstudiene, er visualisert i et forskningsdesign (se Figur 3.1). Gjennom isenesettelse av tre kreative prosjekter var det ikke på forhånd bestemt hva som ble relevant å gå inn i, dette ble bestemt induktivt ut fra materialet som de ulike innsamlingsstrategiene ga. Forskningsdesignet viser en feedbacksløyfe mellom de tre prosjektene, hvor det som skjer i delstudie I, påvirker både hvordan prosjektet legges opp (didaktiske forhold), hva som ble aktuelt å undersøke (forskningsfokus) og hvordan undersøkelsen (metodiske forhold) ble gjennomført i delstudie II. Videre påvirker delstudie II de samme forholdene i delstudie III. Disse feedbacksløyfene er forsøkt vist med de blå linjene mellom prosjektene. Designet visualiserer hvordan forskeren møter den levde praksis i tillegg til at det skjer et møte mellom empiri og teori. Dette er forhold som kan være med på å gi svar eller en dypere forståelse for feltet som utforskes. Som metode i denne studien blir derfor feltarbeid benyttet.

Utvalg

Dette er en kvalitativ studie hvor hensikten har vært å avdekke kvaliteter knyttet til barns arbeid med multimodale tekstskaping. Det har derfor vært hensiktsmessig med få forskningsdeltagere i en og samme barnehage. 13 barn og to ansatte som jobber med disse barna har vært tilknyttet forskningsprosjektet.

En måte å sikre seg et relevant utvalg er å velge et informasjonsorientert utvalg. Denne tilnærmingen handler om et ønske om å maksimere nytten av informasjonen fra et enkelt utvalg. Studiens forskningsbarnehage ble valgt med bakgrunn i en pilotstudie gjennomført våren 2009. Barnehagen er en praksisbarnehage ved høgskolen, og i tidligere samarbeid med barnehagen har jeg kjent meg velkommen. I tillegg uttrykker personalet ved denne barnehagen et ønske om å drive med utviklingsarbeid, samt et ønske om å utvikle egen kompetanse. Dette kom også til syne i den lille kartleggingsundersøkelsen jeg hadde i oppstarten av studien. I tillegg til dette er barnehagen drevet av en ledelse som ønsker å fremme både trivsel og kompetanseheving blant sine ansatte. Jeg opplever at dette er en god barnehage å være i. På denne måten kan man si at utvalget er strategisk valgt, med bakgrunn i tidligere kjennskap til barnehagen. Forskningsbarnehagen er som beskrevet i kapitlet om barnehagens kontekst, godt utrustet når det gjelder digital teknologi og de ansatte har til en viss grad benyttet IKT i sitt pedagogiske arbeid en stund. Men ledelsen ønsker å heve egen digitale kompetanse blant de ansatte, noe som gjorde barnehagen til en god samarbeidspartner i denne studien. I møte med styreren og en av avdelingslederne, ble ideene bak og hensikten med studien ”Digital dannelse i barnehagen” presentert. De responderte positivt på henvendelsen, og samarbeidet med barnehagen ble formalisert (ledelsen fikk også et informasjonsbrev, se vedlegg 1). De så på meg og min studie som en resurs for egen pedagogisk praksis, og jeg vurderte at denne barnehagen ville gi relevant empiri i forhold til forskningsspørsmålene knyttet til studien.

I arbeidet med å velge hvilke barn som skulle delta i forskningsprosjektet, var det viktig å se på hva jeg ønsket svar på. Jeg har kommet frem til forskningsprosjektets forskningsdeltagere gjennom det som kalles praktisk utvalg, der gruppen av individer er valgt på grunn av praktiske hensyn (Yin, 2009). For å kunne gjøre et praktisk reflektert valg av forskningsdeltagere utviklet jeg tre kriterier for praktisk utvalg av forskningsdeltagerne:

1. en gruppe som til daglig er en naturlig enhet i barnehagen
I dette prosjektet var det hensiktsmessig å følge en gruppe som til daglig danner en naturlig enhet av barn i forskningsbarnehagen og de ansatte som arbeider med disse barna. På denne måten vil barna være kjent med hverandre og utgjøre en naturlig gruppe, og ingen vil føle seg utelatt.
2. en gruppe som kan observeres i en periode på ett og et halvt år
Dette for å kunne følge barna over tid for å skaffe til veie kunnskap om de ulike aktørenes konstruksjon av digital kompetanse.
3. en gruppe barn som har startet på sin digitale erfaring

Denne erfaringen kunne være gjennom TV/dataspill, animerte filmer, etc. med andre ord de måtte være gamle nok til å ha litt konsumenterfaring i forhold til det digitale mediet.

Den barnegruppen som møtte disse tre kriteriene best, var barna som var fire/fem år våren ved oppstart av delstudie I. Dette var en gruppe med 13 barn som da hadde 1.5 år igjen av sin barnehagegang. Dette ga også en mulighet til å kunne følge dem over en tid.

Mine ulike roller i feltet

Det å bruke observasjon som innsamlingsstrategi, krever refleksjon rundt egen rolle i feltet, samt etiske aspekter knyttet til disse rollene. De etiske aspektene kommer jeg tilbake til og drøfter i kapittel 7.

I det første prosjektet var det stort sett jeg som opererte som pedagog i de delene av prosjektet som omhandlet bruk av digital teknologi, mens i det andre prosjektet var de andre to pedagogiske medarbeiderne svært delaktig i også den i det pedagogiske arbeidet knyttet den digitale teknologien. I dette prosjektet ble barna delt inn i tre grupper, hvor hver gruppe fikk med seg en fast pedagog. I denne delstudien fikk jeg tre ulike roller disse var (1) forskerrollen og (2) deltagerrollen (barnehagelærer og kunstpedagog) (3) veilederrollen, for de de to pedagogiske medarbeiderne som ledet hver sin barnegruppe og deres samarbeid om å lage digital fotofortelling. I veilederrollen ble jeg veileder både knyttet til deres digitale kompetanse og til deres digitaldidaktiske kompetanse. Før og etter hver økt hadde vi samtaler og refleksjoner knyttet til hvordan man kan veilede barna i bruk av digital teknologi (som det å la barna få prøve så mye som mulig). I forkant av hver økt, ga jeg pedagogene en kort innføring i de digitale verktøyene og den programvaren som skulle brukes i den aktuelle økten.

Den sentrale rollen jeg har inntatt i studien, både i barnas prosesser og hvordan prosjektene didaktisk ble planlagt og gjennomført, handler om et ønske og et mål om å ha nærhet til barna og deres prosesser. I tillegg er det slik at når man ser på forskningsdeltagerne som subjekter, kan det etter mitt skjønn også være avgjørende at forskeren trer frem som et tydelig subjekt. Som en følge av disse refleksjoner vil jeg i denne studien karakterisere min rolle som fullstendig deltager der forskeren deltar helt i de kulturelle aktivitetene som studeres og skaper sin forståelse ut fra egen erfaring i møte med feltet. Denne måten å karakterisere en rolle i feltet, er hentet fra Adler og Adler (2000). Adler og Adler foretar en oppdeling mellom fire ulike typer roller i observasjonsarbeid. De modellene som presenteres er ut fra hvor aktiv

deltager man er som observatør. De skiller mellom *the complete participant* som er det jeg har beskrevet over; *the participant-as-observer*, der forskeren deltar og samler sitt materiale gjennom observasjon og interaksjon med forskningsdeltagerene; *the observer as participant*, der forskeren har en tydeligere identitet som forsker og gjør noen korte observasjoner; *the complete observer*, der forskeren har en mer distansert tilbaketrukket rolle. Denne måten å dele opp ulike typer av roller kan også ses i annen metodelitteratur (Hammersley & Atkinson, 1996; Postholm, 2005).

I tillegg til disse fire karakteristiske rollene kan ytterligere tre typer roller tilføyes, som i følge Lindstrand (2006) er blitt aktualisert i de senere årene. Disse er *peripheral-member-researcher*, hvor forskeren er tilstrekkelig delaktig i de sammenhenger som studeres for at han eller hun skal kunne ses som en av gruppen; *active-member-researcher*, der forskeren blir mer aktiv i den studerte gruppens sentrale aktiviteter, og *complete-member-researcher*, der forskeren studerer sammenhenger som han eller hun allerede er involvert i som medlem, eller der forskeren konverterer som genuint medlem mens studien foregår (Adler & Adler, 2000; Lindstrand, 2006). På bakgrunn av min svært aktive rolle i de gjennomførte prosjektene har jeg karakterisert meg selv som fullstendig deltager, jamfør Adler og Adler's *the complete participant*. Men denne karakteriseringen trengs å nyanseres noe, da jeg, selv med min sentrale rolle i prosjektet, ikke har vært i barnehagen utenom gjennomføring av prosjektene. På denne måten vil jeg si at min rolle overfor barna har vært *aktiv-deltagende-forsker*, der jeg har vært mer aktiv i den studerte gruppens sentrale aktiviteter i prosjektperiodene. Jeg har også brukt en del tid sammen med barna når de etter inne-øktene med meg har gått ut og lekt. Dette har jeg gjort for å få kontakt og bli tilstrekkelig kjent med dem, slik at de skulle følge seg trygge på meg, noe som igjen fremmer godt samarbeidsklima når man skal skape noe sammen.

Møtet med forskningsdeltagerne som grunnlag for sanselig erfaring

For å nyansere bildet noe, så er det ikke mine egne erfaringer rundt pedagogrollen i den skapende prosessen som er gjenstand for granskning. Dette ville kanskje ha vært naturlig i og med at min rolle har vært *fullstendig deltager*. Pedagogen har i de tre prosjektene vært en del av samspillet i barnas meningsskaping i arbeid med multimodal fortellinger i tillegg til denne pedagogrollen har jeg da altså hatt en forskerrolle. Når jeg som forsker deltar helt i de kulturelle aktivitetene som studeres, skaper jeg min forståelse ut fra egen erfaring fra feltet. Da skulle man kanskje tro at det var denne egne erfaringen i forhold til pedagogrollen som var gjenstand for undersøkelsen, men slik er det ikke. Hovedfokus for undersøkelsen ligger på

barnas meningsskaping. Dette er et fokus som det vanskelig å få førstehåndserfaring med, jeg er ikke et barnehagebarn som erfarer hvordan det er å jobbe med digital teknologi i min egen barnehage. Når jeg ut fra dette skal vinne kunnskap om barnas meningsskapende prosesser, har det vært viktig for meg ikke bare å fungere som en passiv observatør til barnas meningsskaping på avstand. Jeg ser det som en fordel at min posisjon har vært så nært barnas meningsskaping som overhodet mulig. Ved å isenesette møter i en kreativ prosess har jeg studert hvordan barna reflekterer og samhandler omkring de valg de har gjort i forhold til den multimodale fortellingene de skapte.

Med bakgrunn i denne nære posisjoneringen til prosessene, dannes min forståelse av det som skjedde i et dialogisk møte med de forskjellige forskningsdeltagerne i feltet. Denne formen for sanselig erfaring oppstår i nærhet til det som skjer, og en forståelse av prosjektenes kvaliteter skapes. Et slikt tett og nært samspill med forskningsdeltagerne kan på mange måter kritiseres metodologisk. Vil et slik tett samspill med forskningsdeltagerne kunne tilby den nødvendige distanse som en forskningsbasert forståelse krever? Ifølge Bresler (2006) trenger man empatisk forståelse for å kunne leve seg inn i andres livsverden. Empatisk forståelse involverer mediering frem og tilbake mellom det personlige og det offentlige. Det tyske begrepet *verstehen* omhandler empatisk forståelse som en innstilling som har i seg både det rasjonelle og det affektive. For å kunne forstå noe eller noen må man gå inn i et dialogisk møte hvor man møter den andre i et *jeg – du* forhold og ikke et *jeg – det* forhold (Buber, 1992). Denne dialogen kan sammenlignes med Gadammers dialogiske forhold mellom betrakter, kunstverk og kunstner (Gadamer, 2010). Dialogen mellom *jeg og du* er noe annet enn dialogen mellom *jeg og det*. I dette dialektiske møtet mellom *jeg og du* anerkjennes selvet i den andre. På denne måten vil man i kvalitativ forskning anerkjenne forskningsdeltagerne som et subjekt. I denne dialogen ligger en transformasjon av selvet hvor mening blir skapt gjennom et møte. I dette møtet finner jeg det helt nødvendig å opptre som et subjekt, hvor man forsøker å tre tydelig frem og sammen med forskningsdeltagerne. På denne måten genereres empiri og kunnskap gjennom et samspill med aktører i det feltet som studeres. Hva karakteriserer det dvelende rom hvor disse dialektiske, dialogiske interaksjoner skjer? Begrepet estetisk distanse er svært relevant for både kunst og forskning. Avstand mellom selvet og den perseptuelle, emosjonelle tilstand vil alltid stå og dirre. Når er jeg for nære og når er jeg for distansert til å kunne fatte, kjenne, ta inn over meg, sette meg inn i en annens sted? Når kan jeg gi en rik nok beskrivelse av en annens livsverden? Først og fremst er det viktig å være seg bevisst sitt ståsted og sin(e) rolle(r) i feltet.

3.3 Empirigenerering

Som feltforsker er det viktig å kunne generere god og relevant empiri som belyser det feltet man er ute i. Erfaringer som gjøres i feltet, må kodes for å kunne bli en del av et empirisk materiale som deretter kan analyseres. Den grunnleggende kodingen består først og fremst av erfaringer formulert gjennom språket. Språk kan karakteriseres som verbale, visuelle og kroppslige ytringer som blir gjort i den hensikt å kommunisere et semantisk innhold. I denne studien er forskjellige typer empirisk materiale blitt generert. For det første er det viktigste og mest grunnleggende empiriske materiale i feltforskningen forskerens egne feltnotater (Hammersley & Atkinson, 1996). Etter hver dag i barnehagen har de hendelser som er observert blitt skrevet ned i en feltlogg. For det andre ble alle øktene videofilmet. For det tredje ble det blitt gjennomført refleksjonssamtaler med forskningsdeltagerne i etterkant av de tre delstudiene. For det fjerde ble ulike hendelser fra prosjektet visualisert gjennom fotografier. Barnas multimodale fortellinger fra de tre delstudiene foreligger også som empirisk materiale gjennom barnas multimodale medieprodukter. Helt til slutt foreligger også svar på en spørreundersøkelse jeg gjennomførte før delstudiene. Gjennom svarene kan jeg si noe om studiens kontekst. Det som ble viktig i denne sammenhengen, var å kunne si noe om den digitale tilstanden i forskningsbarnehagen. Spørreundersøkelsen ble besvart av de ansatte i forskningsbarnehagen. Her ble Google spørreskjema brukt og distribuert via min blogg¹⁴. Det som kom frem i spørreundersøkelsen, ligger til grunn for behandling av studiens kontekst, som er behandlet i kapittel 2. I fortsettelsen vil spørsmål knyttet til empirigenerering og dens bidrag til den overordnede problemstillingen og de tre forskningsspørsmålene, bli behandlet.

Deltagende observasjon og feltnotat

For å få førstehåndsinformasjon om et fenomen er deltagende observasjon en egnet innsamlingsstrategi. I deltagende observasjon ligger et ønske om å følge samhandling og deltagerens aktiviteter direkte. "Observasjon har den verdi at den gir forskeren et direkte inntak til sosial interaksjon og sosiale prosesser, der spørreundersøkelser og

¹⁴ mariannletnes.com er en blogg hvor jeg har postet innlegg samtidig som jeg har gjennomført dette PhD-prosjektet. Målet med bloggen var å dokumentere mitt forsknings – og utviklingsarbeid knyttet til IKT i barnehagen, samt at jeg med denne ønsket å utforske blogg som verktøy i en forskningsprosess. Bloggen har gitt meg mulighet til via en passordbelagt side å ha kontakt med forskningsdeltagerne og de har kunnet følge studiens gang.

dokumentanalyser ofte bare kan gi indirekte, annenhånds informasjon” (Repstad, 1993 s. 22). Den deltagende observasjonens bidrag har med andre ord den egenskapen at den gir direkte tilgang til det som skjer i en praksis. Ved at jeg har oppholdt meg i feltet under hele prosjektperioden, har jeg kunnet observere hvordan deltagerne samhandler og driver prosjektene sine fremover mot en multimodal fortelling.

Skriving av feltnotater: hva-hvordan-når. Feltnotatenes bidrag er på en måte en forlengelse av observasjonens bidrag. Tradisjonelt har feltnotat vært en etnografisk metode for å registrere observasjonsdata (Dale, Elstad, Engelsen, Hjordemaal, Morken, Karseth, & Sivesind, 2009). Gjennom feltnotatene blir hendelser festet til en form for dagbok fra de opplevelsene forskeren har med det studerte felt. For at feltnotatene skulle gi et relevant bidrag, var det viktig å være bevisst på at det som ble registrert, var komponenter som kunne tenkes å være vesentlige for barnas digitale dannelse. I dette ligger det alltid en fare for å bli ”nær-synt” gjennom det å kommentere det man i utgangspunktet tenker digital dannelse handler om. For å bøte på dette har jeg forsøkt å ha et åpent sinn og notert ned det som faktisk skjedde. Feltnotatene har derfor bestått av relativt konkrete beskrivelser av de prosesser som foregikk i forbindelse med bruk av digitale verktøy og den konkrete konteksten de foregikk i. Prosedyren knyttet til produksjon av disse feltnotatene, ble gjort med bakgrunn i en refleksjon over den prosessen feltnotatene ble fremstilt gjennom. Som forsker i feltet har jeg blant annet reflektert rundt *hva* som skulle skrives, *hvordan*, og *når* dette skulle skrives.

I et feltnotat er det umulig å notere ned alt det som skjer. Her må et utvalg foretas, og dette utvalget vil ofte endre seg over tid. I starten av forskningsprosjektet hadde notatene naturlig nok et relativt vidt perspektiv. I løpet av de tre delstudiene dukket det opp temaer og emner som det ble viktig å identifisere, og notatene ble derfor mer fokusert under studiens gang. Ved å ha tre delstudier som bygger på hverandre og ved at jeg analyserte og leste teori mellom delstudiene, ble det mulig å snevre feltloggene inn i forhold til hva som ble nedtegnet etter hvert som studien skred frem. Når det gjelder formen på feltloggene, ble hendelser nedtegnet fremfor samtaler. Dette fordi samtalene ble fanget inn av videokameraet som tok opp det som skjedde. Spradley’s (1980, s. 78) huskeliste for feltnotater ble benyttet for vesentlige punkter i feltnotatet:

1. *Space*: the physical place or places
2. *Actor*: the people involved
3. *Activity*: a set of related acts people do
4. *Object*: the physical things that are present
5. *Act*: single actions that people do
6. *Event*: a set of related activities that people carry out

7. *Time*: the sequencing that takes place over time
8. *Goal*: the things people are trying to accomplish
9. *Feelings*: the emotions felt and expressed

Noen av disse ni punktene ble etter hvert slått sammen da jeg kjente at de hang sammen. De punktene som jeg beskrev i hvert feltnotat var derfor:

1. *Rom*: det fysiske stedet eller stedene
2. *Aktør*: hvem er involvert
3. *Aktivitet*: en serie sammenhengende handlinger som personer utfører. (Jeg slo sammen 3, 5 og 6 til Spradley da jeg så disse punktene sammenheng).
4. *Objekt*: de fysiske gjenstandene som er til stede
5. *Tid*: sekvens av hendelser over tid
6. *Formål*: hva noen forsøker å oppnå
7. *Følelse*: hva som føles og kommer til uttrykk

I etterkant av hver økt i barnehagen ble det satt av tid til å skrive ned beretninger om hendelser, aktiviteter og samspill som utspilte seg ute i feltet. Det har vært et viktig prinsipp for meg at feltnotatene skulle skrives ned samme dag som økten feltnotatet omhandler ble gjennomført. Slik jeg ser det kan viktige momenter glippe og kvaliteten på notatet blir dårligere jo lengre det er siden observasjonene ble gjort. Detaljene viskes ut og hele episoder kan bli glemt eller uklare. Feltnotatene ble skrevet direkte på PC-en. På denne måten er notatene digitalisert.

Videoobservasjon

Alle øktene som innbefattes i de tre delstudiene, ble videofilmet. Intensjonene med videofilmingen var å få tak i det fine samspillet mellom tale og ikke-verbal kommunikasjonen mellom de ulike aktørene. Ifølge Løkken og Søbstad (2006) er videoobservasjon svært nyttig når en skal foreta en kontekstanalyse ved studium av verbal og nonverbal kommunikasjon i et gitt miljø. Det finnes flere fordeler ved å filme det som skjer. Den største fordelen med video er at kameraet får med seg mange detaljer i lyd og bevegelig bilde som ellers ville ha gått tapt. Dette gir mulighet for næranalyse av detaljer, og en har mulighet til å gå tilbake til situasjonene og se de gjentatte ganger (Jewitt, 2011). I følge Jewitt så kan bruk av video i sosial forskning grovt kategoriseres fra tre perspektiver. Det første perspektivet er at video fanger hendelser "som de faktisk utspiller seg", det andre at effekten av videoen på

forskningsdata tjener til ”å fordreie en hendelse”, og det tredje at videoen er et refleksivt verktøy som forskere og forskningsdeltagere kan benytte for å forstå perspektiver, verdier, praksis og erfaringer som understøtter sosial interaksjon (Jewitt, 2011 s. 175).

Når det gjelder de to første perspektivene, kan det synes som om video har den egenskapen at det kan gi både et korrekt og et forvrengt bilde av virkeligheten. Det tredje perspektivet viser til at videoobservasjoner kan brukes som et refleksivt verktøy i samarbeid både med forskningsdeltagerne og andre forskningskollegaer. Disse tre perspektivene er det viktig å være klar over ved bruk av video som innsamlingsmetode. Når det gjelder det første og andre perspektivet til Jewitt, så er det klart at videoobservasjon ikke er en objektiv gjengivelse av virkeligheten. Opptaket er alltid en reduksjon av det som skjer. For eksempel går man fra en tredimensjonal opplevelse og over til en todimensjonal (Løkken & Søbstad, 2006). Mange fasetter forsvinner i et videoopptak (Jewitt, 2011), men det at jeg har ulike empiriske segmenter som feltnotater og refleksjonssamtaler rundt samme hendelse, bøter på noe av problemene rundt dette.

Et problem som kan oppstå er at forskningsdeltagerne ikke klarer å opptre naturlig når de blir filmet slik at den genererte empirien blir påvirket av situasjonen. For at barna skulle bli vant til å bli filmet, har videokameraene vært med på bli-kjent-dagene. På denne måten ble barna tidlig vant til at kameraet var med og de glemte etter hvert at de ble filmet. Innimellom hadde de imidlertid sveip bortom kameraet for å se inni linsa på det som skjedde foran kameraet, men dette skjedde som regel når det var ventesituasjoner hvor de i utgangspunktet mistet konsentrasjonen og kjedet seg litt.

Hensikten med videoobservasjon er som tidligere beskrevet å fange samspillet mellom de ulike aktørene. Det er derfor viktig at man er bevisst i forhold til hvor og når filmingen skal starte. Hvem skal være med i linsa? Hvor lenge skal opptakene vare? I denne studien har filmingen foregått når barna har jobbet med sine multimodale fortellinger. Kameraet ble plassert på et stativ i et forsøk på å prøve å få med interaksjonen mellom barna og de digitale verktøyene.

Valg av perspektiv ble derfor et vesentlig element i videoobservasjonene. Ett spørsmål var: hvor fokuset skulle ligge. Skulle man filme noen få barn (i og med at de jobbet i grupper) eller filme et oversiktsopptak som fanger inn alle 13 barna? Dette er et spørsmål som direkte er knyttet til spørsmålet om hvilket nivå man ønsker at analysen skal ligge på. Det finnes ulike nivåer for analyse når man skal analysere sosial samhandling mellom mennesker. Dette kompliserer perspektivet når man skal undersøke hvordan aktørene som samarbeider i et

kreativt prosjekt interagerer, fordi det involverer prosesser på flere nivå. Rogoff (2003) introduserte tre linser for analyse av et empirisk materiale disse er: Personal, Interpersonal and Cultural aspects of human activity (Rogoff, 2003, s. 52-62). Med andre ord så finnes det minst tre ulike nivåer som samspillsprosesser kan undersøkes i forhold til, disse er samfunns-, relasjons- og individnivå. Denne sammenstillingen er en sterk forenkling av en kompleks og mangesidig virkelighet, men for å kunne behandle disse prosessene, vil det være hensiktsmessig med en slik forenkling.

Samfunnsnivået vil i dette prosjektet omhandle hele barnehagen. Å filme det som skjer i hele barnehagen mens vi jobber i de kreative prosjektene, vil verken være mulig eller hensiktsmessig. Man kan si at avdelingen som er med på prosjektet, kan fungere som et mikrosamfunn slik at samfunnsnivået handler om relasjoner mellom de ulike gruppene. Relasjonsnivå handler om relasjoner mellom individene som er med i prosjektet. Individnivået handler om hva som skjer med den enkelte når de samarbeider om å lage et medieprodukt. Hvis videokameraet blir hengt opp i taket, vil alle gruppene bli filmet, på denne måten vil det som kan kalles for samfunnsnivået, bli filmet. Denne måten å filme på kan visualisere hvordan for eksempel en gruppes fremgang påvirker andre grupper og hvordan samspillet mellom de ulike gruppene påvirker prosessen. Denne "linsen" kunne ha vært aktuell, men i denne studien ligger det viktigste fokuset på det enkelte barnet og digital dannelse, samt meningsskaping knyttet til deres arbeid med multimodale fortellinger. Videre har målet vært å undersøke barnas meningsskaping tilknyttet barnas samspill med de andre barna på sin gruppe, med pedagogen som var med, som veileder og den digitale teknologien som ble brukt i de forskjellige delprosjektene. Med andre ord var det nødvendig å ha et perspektiv på kameraet som klarte å fange opp både relasjons- og individnivå. Derfor er filmingen gjennomført gruppevis.

Også her oppsto det et dilemma. I det første delprosjektet hadde jeg med meg bare ett kamera og når gruppene jobbet parallelt, måtte jeg la kameraet bevege seg fra den ene gruppen til den andre. Dette skapte et hull i det empiriske materialet, og i delstudie II valgte jeg derfor å ha tre videokameraer slik at jeg fikk filmet alle gruppene hele tiden. I denne sammenhengen er det en styrke for studien å ha tre delstudier, i og med at de erfaringer jeg gjorde med plassering av kameraet i delstudie I var med på å forbedre og fokusere plassering av kamera i delstudie II og III.

Refleksjonssamtaler – deltagerberetninger

Intervju er et redskap som forskeren kan benytte seg av for å utvikle forståelse praksisfeltet. Et intervju er en utveksling av synspunkter og erfaringer som utvikler ny kunnskap (Løkken & Søbstad, 2006). Jeg kaller ikke mine samtaler med deltagerne for intervju, men heller refleksjonssamtaler. Samtaler har alltid vært en vesentlig del av menneskers livsverden (Postholm, 2005). Hensikten med refleksjonssamtaler er å innhente beskrivelser fra den/ de deltagerens livsverden. Refleksjonssamtalene med prosjektdeltagerne har gitt innblikk i eller forståelse for hva som foregikk i deltagerens bevissthet, og herigjennom innblikk i deres livsverden. Ved hjelp av spørsmål fikk aktørene mulighet til å kommentere egne handlinger og de kunne gi uttrykk for følelser, holdninger, tanker og intensjoner knyttet til disse handlingene. Dette ville det ha vært vanskelig å få tak i gjennom observasjon alene. I denne studien har jeg gjennomført det man kan kalle uformelle samtaler ved bruk av samtaleguide. I tillegg til en samtaleguide ble skjermdumper (stillbilder) fra videoobservasjonene brukt for å gjøre det enklere for barna å gjenkalle det som skjedde i deres kreative prosess. Dette ble brukt som et grunnlag for samtaler og refleksjoner med barna etter delstudienes slutt. På denne måten fikk barna mulighet til både å reflektere omkring det de hadde vært med på og å artikulere sin forståelse av det som ble eksemplifisert gjennom stillbilder. Samtalene ble videofilmet for å kunne fange opp også de nonverbale uttrykkene til barna. Ved bruk av video ble det også lettere å fange opp hva de snakker om, knyttet til bildene de fikk se. I refleksjonssamtalene med de ansatte ble det brukt lydopptaker.

Fotografier

Bruk av fotografier har lang tradisjon både i etnografiske og antropologiske studier. Fotoene i denne studien er ikke blitt analysert, men de har gitt bidrag inn i generering av empiri knyttet til både refleksjonssamtalene og til feltnotatene. Som tidligere beskrevet ble fotoene brukt slik at barna skulle huske det de hadde vært med på, og fotoene ble brukt når jeg selv skulle skrive feltnotatene etter observasjonene ute i feltet. Gjennom en kjapp titt gjennom de forskjellige fotografiene som ble tatt i løpet av dagen, kom hendelsene tilbake og kunne skrives ned i feltnotatet for dagen. På denne måten kan man si at fotografiets bidrag ligger i det at man kan få en visuell oversikt over hva de ulike øktene inneholdt.

Barnas multimodale medieprodukter

Barnas multimodale medieprodukter ble også brukt i forbindelse med refleksjonssamtalene med barna, og de er blitt analysert som empirisk materiale i seg selv. I mange sammenhenger overser etnografer rollen artefakter kan spille i en forskningssammenheng (Hammersley & Atkinson, 2007). Hammersley og Atkinson presiserer at *feltet* som en forsker gjennomfører sin etnografiske studie i også er *befolket* ikke bare med sosiale aktører, men også av *ting/objekter*. Etnografisk analyse av produksjonsprosesser og produkter skapt i en slik prosess har vært interessant i den forstand at de kan si noe om forhold som gjelder de som har skapt disse produktene og den praksisen de er skapt innenfor. Aktørene i en praksis samhandler både gjennom ord og via produkter, spesielt når disse produktene er skapt av dem selv. Produktene som barna har vært med på å skape, forteller noe om deres digitale ferdigheter samt kompetanse i forhold til skaping av og kommunikasjon med multimodale medieprodukter.

Systematisering, bearbeiding og klargjøring av det empiriske materialet

Det empiriske materialet som ble generert fra de tre delstudiene og barnas multimodale fortellinger ble systematisert og lagret i Nvivo etter hvert som de ble generert. Å ha en god og tydelig mappestruktur med oversikt og ryddighet, ble et viktig moment i forhold til et stadig voksende empirisk materiale. Denne strukturen på det empiriske materialet ble nyttig når jeg i neste omgang skulle ta til med analysearbeidet. Nvivo ble brukt til lagring og sortering av alle dokumenter og filer etter hvert som de ble transkribert. For å kunne manøvrere i et stadig voksende empirisk materiale ble det nødvendig å gi alt empirisk materiale egne koder. Videoobservasjonene er kode med VO, feltnotatene har fått bokstavene FN, refleksjonssamtalene har fått bokstavene RSV for samtaler med ansatte og RSB for samtaler med barna, og til slutt har barnas medieprodukter fått bokstavene MP. Bokstavene i koden handler om å skille det ulike empiriske materialet fra hverandre, men i tillegg til dette har hver empiritype også fått en tallkode. Etter bokstavene kommer en tallkode, og denne tallkoden henviser med det første tallet til delstudien empirisegmentet er hentet fra, det andre tallet henviser til økten empirisegmentet er hentet fra, mens det tredje tallet er satt for å skille de ulike empirisegmentene innenfor de ulike øktene fra hverandre. Det tredje tallet er spesielt aktuelt i forhold til videoobservasjonene da det er flere videoobservasjoner i hver økt.

Denne nitide sorteringen har vært avgjørende for kunne gå systematisk til verks i analysen og for at jeg i forskningsteksten kunne henvise til empirien. Det har vært absolutt nødvendig med denne systematiske behandlingen av empiriene for å kunne manøvrere, ha kontroll på og kunne finne frem i de ulike empirisegmentene i et stort empirisk materiale.

For å kunne bruke videoobservasjonene og transkribere disse i Nvivo måtte de klippes opp i håndterbare filer for Nvivo. Råfilmene ble derfor klippet opp i naturlige sekvenser og rendert i wmv fil. I denne klippings-, sorterings- og redigeringsjobben fikk filmklippene en kode og en tittel. (Se oversikt over alle filmklippene i vedlegg 9.) Dette er svært tidkrevende arbeid, men fordelen med å gjøre denne rydde, og redigeringsjobben selv, er at man får god oversikt over materiale man har samlet inn. De tre delstudiene er bygget over et omfangsrikt empirisk materiale (se Matrise 3.1).

Matrise 3.1. Det empiriske materialets omfang.

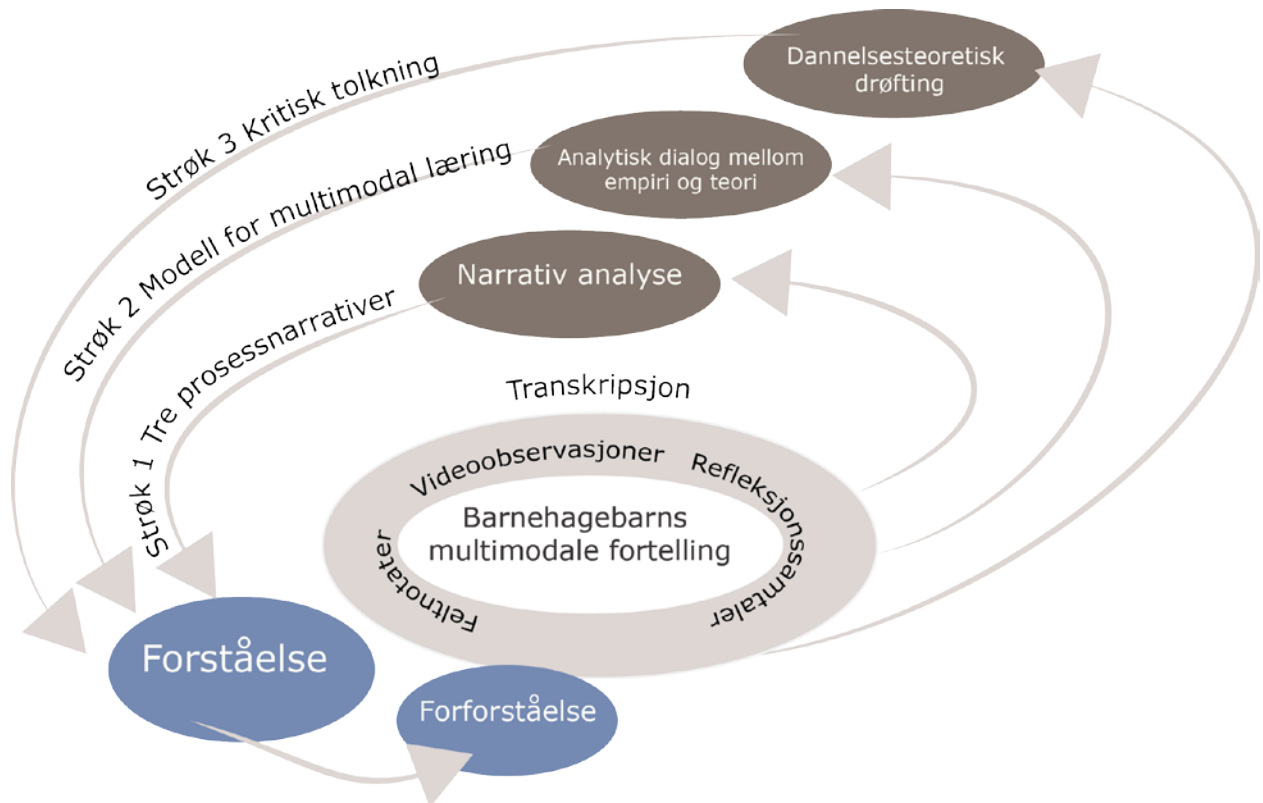
Delstudie I	Videoobservasjoner		Refleksjonssamtaler	
	Tid ramateriale	S. transkript	Tid ramateriale	S. transkript
	12:06:36	34	03:03:49	71
	Feltnotater		Bildebøker	
	Økter	Sider	Bildebøker	Beskrivelse
	9	27	4	3
Delstudie II	Videoobservasjoner		Refleksjonssamtaler	
	Tid ramateriale	S. transkript	Tid ramateriale	S. transkript
	22:20:33	30	03:08:25	52
	Feltnotater		Digitale fotofortellinger	
	Økter	Sider	Digital fotofortelling	Beskrivelse
	8	16	3	3
Delstudie III	Videoobservasjoner		Refleksjonssamtaler	
	Tid ramateriale	S. transkript	Tid ramateriale	S. transkript
	22:41:12	33	02:01:03	33
	Feltnotater		Animaasjonsfilmer	
	Økter	Sider	Animasjonsfilm	Beskrivelse
	14	27	2	3
Til sammen	Videoobservasjoner		Refleksjonssamtaler	
	Tid ramateriale	S. transkript	Tid ramateriale	S. transkript
	56:28:25	97	08:13:17	156
	Feltnotater		Multimodale fortellinger	
	Økter	Sider	Barne uttrykk	Beskrivelse
	31	70	9	9
			Sider tilsammen	332

Denne matrisen viser at empirien er omfangsrik. Underveis i behandling og analyse av dette materialet, måtte valg foretas. For å klargjøre det empiriske materialet til analysen, så jeg det som nødvendig å transkribere alt materialet som ikke var av skriftlig karakter. Det hadde vært mulig å analysere videoene uten å gå veien om transkripsjon, men i de akademiske tradisjoner som denne avhandlingen tilhører, kreves en språkliggjøring av den kunnskapen og de drøftinger som arbeidet leder opp mot. For at et materiale skal si oss noe om det vi studerer, må det bearbeides på en slik måte at vi kan si noe om innhold og kvaliteter med ord (Lindstrand, 2006). Det ble derfor nødvendig å transkribere videomaterialet og refleksjonssamtalene. Dette er en prosess av semiotisk karakter som kan beskrives med begrepene transformasjon og overføring (Kress, 2003; Lindstrand, 2006). I denne prosessen vil materialet reduseres gjennom en mengde valg som påvirker hva som senere kan sies om det som studeres. Dette er valg som er påvirket av mitt kunnskapssyn og arbeidets kunnskapsmål samt av min metodiske kunnskap og forskningserfaring. Flere skriver at transkripsjonsarbeidet må ses på som teori (Fairclough, 1992; Green, Franquiz, & Dixon, 1997; Lindstrand, 2006). Med bakgrunn i dette ser jeg det som nødvendig å gi ett innblikk i hvordan jeg har gjennomført transkripsjonene.

Transkripsjon

Veien fra empirisk materiale til et narrativ er langt og kronglete. Den startet som sagt med å rydde og skaffe seg en oversikt over det materialet man har for hånden. Deretter begynte den nitide finlesingen av materiale. Transkriberingen ble gjort i dataprogrammet Nvivo. For at konstruksjonen av narrativet skulle gå lettere, ble den tekniske gjennomføringen av transkripsjonen nøye overveid. I transkripsjonen konsentrerte jeg meg om å beskrive det som skjedde i videoen på en deskriptiv måte og innimellom skrive ned ordrett det som ble sagt. Transkripsjonssystemet som ble brukt for refleksjonssamtalene er basert på Du Bois' transkripsjonssystem (Du Bois, 1991, se vedlegg 5). Du Bois transkripsjonssystem er det transkripsjonssystemet som jeg finner mest hensiktsmessig å bruke. Det er et leservennlig system som gir mening i forhold til det analysearbeidet som transkripsjonene leder opp til. Jeg har valgt å skrive med dialekten til de som snakker, fordi jeg syntes det var mest effektivt i transkripsjonsprosessen. Jeg har ikke brukt hele transkripsjonssystemet, men valgt ut de delene som er relevante i min transkripsjon.

3.4 Analyseprosessens tre strøk¹⁵



Figur 3.2. Analysens tre strøk

I analyse av det empiriske materialet tar jeg utgangspunkt i en hermeneutisk bevegelse hvor jeg gradvis utdyper tolkningen fra en feltnær deskriptiv forståelse gjennom en teorimettet fremstilling til en kritisk forståelse i lys av et dannelsesteoretisk perspektiv. Denne hermeneutiske bevegelsen er visualisert i en modell (se Figur 3.2). Selv om jeg i denne avhandlingen redegjør for de ulike analytiske strøkene hver for seg, har arbeidet med strøkene skjedd parallelt og samtidig. Hele tiden i den analytiske prosessen har det empiriske materialet stått sentralt, og vekselvis har jeg sett videobeskrivelser, hørt på intervjuene og lest feltnotater og transkripsjoner. Hermeneutikk som filosofi og teori bygger på menneskets streven etter å forstå og tolke sin verden. I verket *Sein und Zeit* karakteriserer Heidegger (1979) sin filosofi om menneskets eksistens som hermeneutisk; han presiserer at all viten bygger på forståelse artikulert som en utlegning av det vi vet noe om. Med dette utvider han

¹⁵ Her har jeg valgt å bruke begrepet "strøk" for å uttrykke parallelliteten i de ulike tolkningene jmf. Furu (2011, s. 103)

hermeneutikken til ikke bare å handle om vår forståelse av tekster, men også til å dreie seg om mennesket som en "væren-i-verden" (In-der-Welt-Sein) "alltid allerede". Mennesket befinner seg i forståelsessituasjoner som det gjennom historisk forståelse må utlegge og korrigere for å finne sannhet (Heidegger, 2007). Innenfor hermeneutikk betraktes konstruksjon av viten som en prosess av samtale og sannhetssøking. Enhver forståelse er foranderlig, tolkningsbar og koblet til tid og rom (Furu, 2011; Heidegger, 2007; Selander & Ödman, 2005). Denne formen for teoretisk analyse gjennom en hermeneutisk bevegelse kan betraktes som en teoritriangulering.

Alle de tre strøkene blir belyst med ulike teoretiske innganger. Den indre ellipsen i analyseprosessens tre strøk visualiserer de tre delstudiene som er gjort ute i barnehagefeltet, med både prosess og produkt. Det empiriske materialet som er generert i delstudiene, er vist som tekst i den brune sirkelen. Dette er feltnotater, videoobservasjoner og refleksjonssamtaler. Deltagernes beskrivelser, videoobservasjoner, feltnotater og barnas multimodale fortellinger danner et grunnlag for en forståelse via transkripsjon. Allerede under transkripsjonsjobben tok jeg som forsker valg i henhold til hva som ble tatt med og hva som ble utelatt i transkripsjonene. Den transkriberte empirien danner så grunnlaget for min forståelse av forskningsfenomenet gjennom min konstruksjon av tre prosessnarrativer fra de tre delstudiene. Konstruksjon av narrativer i en narrativ analyse har som hensikt å belyse og undersøke hva som karakteriserer de forskjellige multimodale prosessene. Videre kaster den hermeneutiske bevegelsen via multimodal, sosiokulturell læringsteori og kunstpedagogisk perspektiv lys over barnas meningsskaping i arbeid med egne multimodale fortellinger. Til sist diskuteres hvordan de kunstfaglige læreprosessene gjennom barnas kunnskapskonstruksjon fungerer som bidrag inn i barnas digitale dannelse. I fortsettelsen vil jeg gjøre rede for hvordan de tre analytiske strøkene er gjennomført.

Første strøk, narrativ konfigurasjon – tematisk narrativ analyse

Det første strøket er gjennomført som en narrativ analyse av det genererte empiriske materialet. Dette strøket er inspirert av Polkinghorne's (1995) narrative analyse. Grunnen til at narrativ analyse er valgt som en inngang til å få en forståelse av det som skjedde, er en oppfatning av det narrative som en viktig struktur ved menneskers erfaring. Polkinghorne (1995) skiller mellom to analysemåter når det gjelder narrativ metode. Disse er *analyse av narrativer* (historier) og *narrativ analyse* (rekonstruksjon som fortelling):

- a) analysis of narratives, that is, studies whose data consist of narratives or stories, but whose analysis produces paradigmatic typologies or categories
- b) narrative analysis, that is, studies whose data consist of actions, events, and happenings; but whose analysis produces stories (e.g. biographies, histories, case studies). (Polkinghorne, 1995 s. 5-6).

Å skille mellom disse to analysemåtene henger sammen med Polkinghornes måte å skille mellom paradigmatisk og narrativ resonering. I paradigmatisk resonering ønsker man først og fremst å klassifisere et spesielt tilfelle slik at det hører hjemme innunder kategorier eller konsepter, mens narrativ resonering rettes mot å forstå menneskelig atferd (Bruner, 1986; Mitchell, 1981; Ricoeur, 1984). Narrativ resonering opererer ved at man legger merke til forskjeller og skiller i menneskers atferd. Den henleder oppmerksomheten mot den tidsbestemte konteksten og komplekse interaksjonen som gjør hver enkelt situasjon bemerkelsesverdig. Ifølge Polkinghorne (1995) er narrativ kognisjon spesielt rettet mot forståelse og innsikt i menneskelig atferd. Denne formen for kognisjon¹⁶ gir berikelse og nyanser knyttet til mening i menneskelig atferd. Fortalte fortellinger inneholder komplekse meningssammenstillinger knyttet til den fortalte erfaring. Disse erfaringene legger til rette for en base for forståelse for nye handlinger og episoder i form av sammenligninger. Ved å samle inn fortellinger søker forskeren å finne det som er likt og ulikt fra den ene fortellingen til den andre. På denne måten kan man konstruere en forståelse. Å skille mellom ulike måter å befatte seg med kognisjon på finner Polkinghorne en aktuell modell for å skille ulike måter å drive narrative studier på. Han foreslår at narrativ forskning kan deles opp i to grunnleggende typer studier som sammenfaller med de to typene kognisjon som er presentert ovenfor. Han kaller den typen som beskjeftiger seg med paradigmatisk resonering i analysen for *analyse av narrativer*, mens den typen studier hvor man bruker narrativ resonering i analysen for *narrativ analyse*. I den første typen, *analyse av narrativer*, samler forskeren inn fortellinger som empiri og analyserer disse gjennom en paradigmatisk prosess. I den andre formen for analyse, *narrativ analyse*, samler forskeren inn ulike former for empiri som beskrivelser, observasjoner, hvorpå han/hun i etterkant syntetiserer og konstruerer en fortelling basert på de ulike empiriske segmentene.

I studien ”Digital dannelse i barnehagen” er den siste tilnærmingsmåten valgt. Denne går ut på å rekonstruere handlinger og erfaringer til fortellinger. I denne analysen har

¹⁶ Kognisjon forstått som tenkning og det å tilegne seg kunnskap.

videoobservasjonene fungert som det mest sentrale av det empiriske materialet, men meningsinnholdet som disse videoobservasjonene tilbyr, er tidvis supplert med annet empirisk materiale, spesielt feltnotatene. Når de som var med i de tre delstudiene fortalte om opplevelser og erfaringer knyttet til prosjektene, fikk jeg tilgang til deres beretninger og erfaringer med de tre prosjektene. Fortellingen blir på denne måten konstruert i *ettertid* ved hjelp av ulike empiriske segmenter og empirisk materiale i en narrativ konfigurasjon (Polkinghorne, 1995). Konfigurasjonen er gjort med grunnlag i studiens genererte empiriske materiale som består av deltagernes beretninger og refleksjoner knyttet til prosessene og de multimodale fortellingene, videoobservasjoner av prosessene, feltnotater skrevet under de tre delstudiene, samt ni multimodale fortellinger (barnas medieprodukter). Alt dette har gitt inspirasjon inn i konfigurasjonen av de tre prosessnarrativene.

Dette har gitt meg tilgang til hendelser eller empirisegmenter langs en tidsakse der kronologien er *lineær*, men i ettertid er episoder blitt satt sammen slik at de oppfyller en bestemt funksjon eller hensikt i narrativet. Denne kronologien er *logisk* ut fra fortellingens logikk (Calander, 1999, s. 74). I denne rekonstruksjonen kan ikke alt innsamlet materiale få plass. For å oppfylle fortellingens logikk kan det være at enkelte segmenter må utelates (Calander, 1999; Gudmundsdottir, 2001; Polkinghorne, 1995). Hva som tas med og hva som utelates, er viktig å synliggjøre. I narrativ analyse er det nødvendig at forskeren velger og begrenser narrativene til et aktuelle plott for studien. En forsker med narrativ analysestrategi må tilkjenne totaliteten av dette plottet i form av en ytre grense for hva det er som skal studeres. Når jeg hadde markert det som utgjorde grensene for det som skulle studeres, ble empiri som var relevant til det markerte feltet, generert og hentet inn. I denne studien fungerer de tre delstudiene som en ytre grense for studien og det som skjer med aktørene som deltar i disse de didaktiske prosjektene. En annen form for avgrensing er prosessene for hvordan de ulike multimodale tekstene blir skapt, barnas meningsskaping tilknyttet produksjon av de multimodale fortellingene og hvordan dette legger et grunnlag for barnas digitale dannelse i barnehagen. Gjennom å igangsette tre kreative prosjekter hvor barn skaper multimodale tekster ved bruk av digitale verktøy, er intensjonen å oppnå en forståelse for den særegne og partikulære kompleksiteten i disse prosjektene. Denne formen for avgrensing handler om å lokalisere og innhente empiri som vil avdekke det unike i et spesielt tilfelle. Gjennom dette er intensjonen å bidra med en forståelse for det særegne og partikulære i en bestemt situasjon. Fra et stort empirisk materiale har jeg valgt ut en prosess hver fra de tre forskjellige prosjektene i barnehagen. Disse danner utgangspunktet for hvert sitt narrativ.

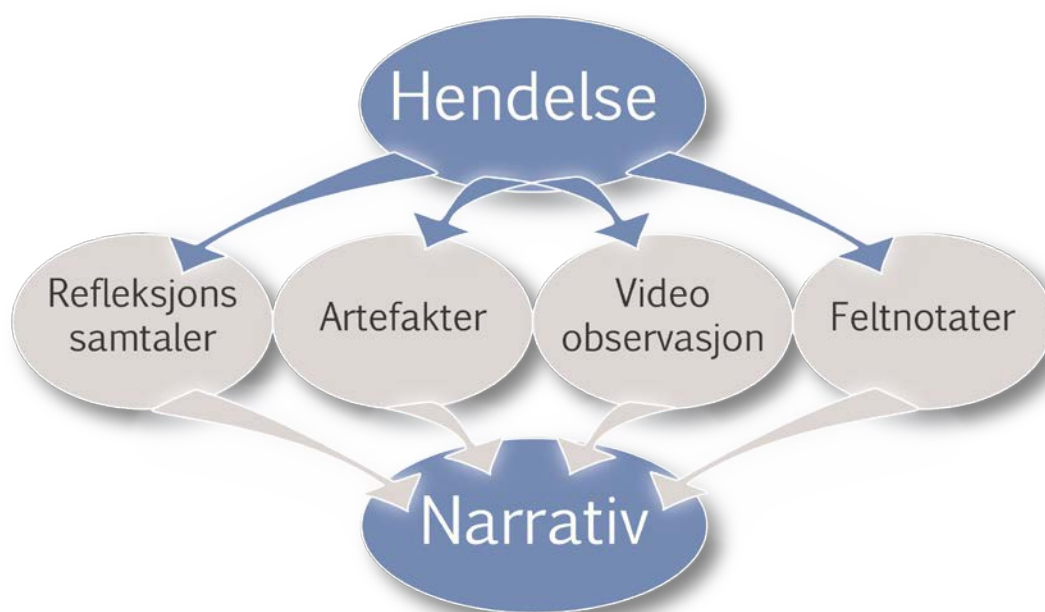
Valg av tre prosesser som grunnlag for de tre prosessnarrativene

Det empiriske materialet er generert ut av 12 barns skaping av tre forskjellige multimodale fortellinger. Det er deres læreprosesser og digitale dannelse som har vært gjenstand for ”nærlesing”, og barna og deres prosesser er i fokus. Narrative som er konstruert, er strukturert med utgangspunkt i prosessen frem mot de tre delstudienes multimodale fortellinger. For å kunne gi en fremstilling av det som skjedde er narrative fortalt med fokus på fire av de barna som var med. Det er to gutter og to jenter som jeg valgte å kalle Grete, Tara, Vidar og Petter. Disse fire barna utmerker seg med tanke på meningsskaping i den estetiske læreprosessen. Veien frem mot disse barnas multimodale fortellinger ble derfor valgt ut for en dybdeanalyse. På denne måten fungerer disse barnas kreative prosjekter som utgangspunkt for en helhetlig presentasjon av det som skjedde i de tre prosjektene. Som en følge av denne begrensingen legges føringer for hvilke av de 9 mediproduktenes prosesser som skulle danne grunnlaget for prosessnarrativene (se Matrise 3.2).

Matrise 3.2. Tre prosessnarrativer

Narrativ I	<i>“Anda Edvin” - en bildebok laget av Vidar, Lin Mei og Edel</i>
Narrativ II	<i>“Vennene og de hellige kuene” - en digital fotofortelling laget av Grete, Tara, Inge og Nils</i>
Narrativ III	<i>“Piratjakten” - en animasjonsfilm laget av Vidar, Petter, Inge, Hans, Kristian og Nils</i>

Et viktig utgangspunkt for valg av sentrale empiriske segmenter i konstruksjon av narrative ble ulike kilder som støttet opp om hverandre valgt som grunnlag for den narrative konstruksjonen. Den narrative konfigurasjonen er visualisert gjennom en figur (se Figur 3.3).



Figur 3.3. Narrativ konfigurasjon

Selv om jeg allerede under feltarbeidet merket meg viktige episoder, både under prosjektenes gang og i etterkant av prosjektperiodene, ble det et vesentlig poeng for meg å reflektere over hva de ulike episodene fortalte eller synliggjorde om deltagerens handlingsmønstre. Videre ble det avgjørende å reflektere over betydningen de ulike episodene hadde, både i seg selv og i forhold til studiens problemområde, altså aktualiteten i de enkelte episodene. I nærstudier av det empiriske materialet kom ulike "critical moments" (Denzin, 1989), til syne. Noen av disse sentrale eller viktige hendelsene hadde jeg merket meg under feltarbeidet. Disse nøkkelhendelsene la grunnlaget for utvalg av hendelser som ble med i den narrative konfigurasjonen. I den narrative analysen har jeg forsøkt å organisere hendelser og segmenter i en koherent utviklingsmessig helhet. Prosessen handler om å syntetisere empirien heller enn å separere den i etablerte deler. I følge Polkinghorne (1995) er konfigurering en form for analyse, og gjennom den narrative analysen relateres hendelser og handlinger til hverandre ved at de konfigureres og influerer på konstruksjonen av et plott¹⁷. Dette er en retrospektiv forklaring som lenker fortidens hendelser sammen for å forsøke å forklare hvordan det endelige utfallet muligens kunne ha blitt til. I en slik form for analyse utfolder forskeren den

¹⁷ Hovedlinjen i en narrativ fortelling.

temporale dimensjonen av menneskelig erfaring ved å organisere hendelser gjennom ulike hendelsesegmenter langs et tidsbestemt kontinuum.

Gjennom narrativ analyse kan jeg som forsker konstruere fortellinger som gir mening og kunnskap omkring den virkeligheten som er blitt studert. Dette er ingen objektiv fremstilling av det som skjedde, men heller en sanselig subjektiv beretning. Metodiske refleksjoner knyttet både i forhold til hvordan narrative er konstruert og hvordan denne konstruksjonen har foregått vil være nødvendig å gjennomføre. I dette har jeg forsøkt å være transparent i forhold til hvordan narrative er konstruert. Men til syvende og sist er det mine valg i mange ledd som leder opp mot de tre prosessnarrative.

Analyseprosessen fra praksisfelt til forskningstekst er en kompleks prosess. Det samme gjelder den analytiske utviklingen av narrative fra innsamling av empiri, innbefattet en bevegelse fra empiri til et fremvoksende tematisk plott. I denne bevegelsen ble narrative bygget opp rundt de ulike nøkkelhendelsene som jeg fant i de ulike empirisegmentene. Disse la så føringer for hvilke empirisegmenter som ble lagt til grunn for og inkludert i de ferdige narrative. Ikke alle empirisegmentene trengtes for å fortelle og forklare de ulike dannelsesprosessene som jeg ønsker å konstruere kunnskap rundt. Den ferdige fortellingen må ifølge Polkinghorne (1995) passe til empirien samtidig som den må generere en ordning av meningsfullhet som ikke er tilstede i det empiriske materialet selv. Denne ordningen handler om å finne tema som materialet syntes å dreie seg om. Med dette ble narrative konstruert på bakgrunn av de tema og hovedmomenter som vokste frem gjennom gjentagende nærlesing av det transkriberte empiriske materialet som de tre delstudiene hadde generert. Disse hovedmomentene dannet så utgangspunktet for strukturen i de tre prosessnarrative.

Gangen i den narrative konstruksjonen

I det første ledd i den narrative analysen ble det jeg har valgt å kalle for en deskriptiv transkripsjon renskrevet i en fortellende form. Dette leddet i analysen resulterte i tre narrativer på til sammen 50 sider. Clandinin og Connelly (2000) skriver at en narrativ forsker bruker mange timer på å lese og re-lese felttekster¹⁸ i den hensikt å kunne konstruere en kronologisk eller summerende versjon av innholdet i de forskjellige typene av felttekster (Clandinin & Connelly, 2000). I en slik bevegelse fra felttekster til forskningstekst via konstruksjoner av narrativer, har jeg stilt spørsmål til narrative om mening, meningsskaping og sosial signifikans. Dette er generelle spørsmål som kan drive bevegelsen fra felttekster, via narrativ

¹⁸ I denne sammenhengen velger jeg å bruke et utvidet tekstbegrep hvor videoobservasjoner, intervjuer og artefakter også ses på som en tekst

mot en forskningstekst, hvorpå analytiske perspektiver og tolkningsperspektiver trer i forgrunnen. Disse spørsmålene blir ifølge Clandinin og Connelly (2000) viktige i et metodologisk landskap hvor man forsøker å forhandle frem en ny måte å være i relasjon med forskningsdeltagere i en studie på. I tillegg til dette må man som forsker kjempe en kamp mot et ønske om å la felttekster tale for seg selv. Det er klart at 50 sider beskrivende tekst ikke kan få plass i avhandlingen, feltteksten er derfor kondensert og redusert.

En slik kondensering ble gjennomført i det andre leddet i den narrative analysen. De tre prosessnarrativene fra delstudie I, II og III ble så lagt inn i Nvivo og kodet med utgangspunkt i ulike momenter som fremkom i det første leddet i den narrative analysen. For å kunne skrive narrativer som kunne presenteres i avhandlingen ut fra ulike temaer, ble de tre første prosessnarrativene kodet og tematisert ytterligere. I den første tilnærmingen i denne kodingsfasen ble en åpen koding brukt. Etter hvert som kodene vokste frem, ble de lagt inn under hverandre. Fem hovedtema, heretter kalt hovedmomenter, med flere undertema, vokste tydelig frem i det empiriske materialet. Disse var: forberedelse, kunstmøte, dreiebok, redigering og re-presentasjon. På denne måten ble det mulig å konstruere nye prosessnarrativer hvor hensikten var å synliggjøre de fem hovedmomentene med sine undertema.

Prosessnarrativene er blitt en del av forskningsteksten, og de blir presentert i kapittel 4. Målet med den narrative analysen har vært å konstruere fortellinger for en deskriptiv gjengivelse av det som skjedde i de tre prosjektene. Prosessnarrativene skal bidra med en karakteristikk av hvordan kunstpedagogisk tilnærming til digital dannelse kan bidra med en metodologi og en måte å undersøke hvordan teknologien kan være en del av barnehagens pedagogiske praksis. De tre prosessnarrativene blir et forsøk på å skape en poetisk og sanselig representasjon av det som skjedde i forskningsbarnehagen, gjennom å benytte meg av og berette med bakgrunn i min sanselige tilstedeværelse i de tre delstudiene. Narrativene slik de nå blir presentert i kapittel 4. har et omfang på ca. ti sider hver. Også dette er omfangsrike narrativer, men for meg er det viktig å la prosessen og den pedagogiske isenesettelsen få plass og stå som et vitnesbyrd om det som skjedde. I prosessnarrativene kan leseren selv tolke og avgjøre hva og hvorfor ting skjer slik de det kommer til syne i narrativene.

Forskeren som forfatter

De tre prosessnarrativene skrives i presens for å trekke leseren nærmere inn i det som skjedde. Ved å skrive narrativene i presens dramatiseres stoffet. Presens videreformidler i stor grad subjektets perspektiv. Der hvor vedkommendes perspektiv er viktig for forståelsen, gjengis

det som skjedde ved at det redegjøres for at han/hun så det på den og den måten, altså som et forklarende element.

Transkripsjonene av videoobservasjonene er også skrevet i presens. I og med at narrative er mine beskrivelser av det jeg ser og opplever med utgangspunkt i videoobservasjonene, feltnotater og refleksjonssamtaler, blir narrative egne tolkninger av det som foregikk i de tre delstudiene. Til tider kan det virke som om jeg vet hva som skjer inn i hodet til deltagerne. Det er klart at dette kan ikke jeg vite noe om, det er min analyse og tolkning av det som skjer. Narrative er også formet som en skjønnlitterær tekst, hvor jeg bruker (–) foran det som sies og (.) og navnet på den som sier det etter eller før direkte tale. For eksempel: - Det er kaldt ute, sier Hanne med søvnig stemme, hun strekker seg og tusler ut av sengen. Dette er en form for gestaltning av det som skjer. Å gestalte betyr å gi noe en form og mening gjennom å vise det. Gjennom å presentere prosjektenes hendelser i narrativ, form ønsker jeg å vise det som skjedde.

Når det gjelder synsvinkel, er narrative skrevet som tredjepersons fortellinger. Ved å velge en slik synsvinkel blir fremstillingen aural. Det vil si at personene blir omtalt som ”han” eller ”hun”, noe som er et klart tegn på at de blir observert utenfra. Selv om jeg er delaktig i hendelsene som beskrives, gjengis hendelsene ikke i førsteperson gjennom mine øyne. På lik linje med at narrative fortelles i presens som et ledd i å se hendelsene med barna som subjekter, ville en førstepersonfortelling med meg (Mari-Ann) som en jeg-person ha fungert som et forstyrrende element. Derfor er narrative fortalt med tredjepersons synsvinkel som et forsøk på å være en aural forteller. En aural forteller kan følge en person nesten som en skygge og la denne personen ha synsvinkelen hele veien.

I mine narrative ønsker jeg å la de fire barna være sentrum for hendelsene. Jeg vil derfor følge dem og beskrive hendelsene sett fra deres ståsted. Hovedpersonen i de tre narrative er Grete, Tara, Vidar og Petter. På denne måten ønsker jeg at leseren skal komme tett innpå barna og de prosessene de har vært igjennom. Fremstillingen i narrative ligger så tett opp mot jeg-fortellingen som det er mulig å komme. Men jeg-personen skal ikke være meg (altså forskeren Mari-Ann), men barna. En kunne uten problemer ha byttet ut pronomenet ”han” med ”jeg”, og derfor kan fremstillingen kalles for *tilnærmet personal*. Bare pronomenet ”han” røper at barna ikke forteller selv. På denne måten ønsker jeg som forteller å ”gjemme” meg bak hovedpersonen i narrative slik at fokus og oppmerksomhet blir rettet mot barna og deres prosess og ikke mot meg og pedagogrollen. I narrative har jeg satt inn kodene som hevet skrift noe som henviser til hvilket empirisegment innholdet er hentet fra. På denne

måten mister jeg ikke av syne for eksempel videoobservasjonen som de forskjellige hendelsesbeskrivelsene baseres på. Videre er hensikten med narrativene å legge opp til en behandling og en dialog mellom empiri og teori rundt barnas meningsskaping, læring og digital dannelse.

Andre strøk, dialog mellom empiri og teori og den teoretisk referanserammen

Å sette empirien i dialog med teori heller enn å belyse empirien ved hjelp av teori, fordrer refleksjon knyttet til inngang og plassering av teorien i avhandlingen. I arbeidet med å skrive frem en analytisk forståelse av empirien har jeg analysert og undersøkt det empiriske materialet samtidig som jeg har studert og lest teori. På denne måten har det så å si foregått en dialog mellom disse komponentene i meg. Det ble derfor viktig i min fremstilling ikke å skrive teorien alene i et teorikapittel, med en teoretiske behandling av læring, kunnskap og pedagogikk. Men heller presentere teorien der hvor dialogen blir beskrevet. I denne avhandlingen er dette under det jeg har valgt å kalle: *Andre strøk, dialog mellom empiri og teori*. Med et slik grep ønsker jeg å skape refleksivitet hvor den teoretiske referanserammen anskueliggjøres i møte med behandling og analyse av empiri og studiens metodologi. Utgangpunktet og inngangen for denne dialogen, er barnas meningsskaping i arbeid med de tre multimodale fortellingene. Måten analysen ble gjort på, var at de tre prosessnarrativene ble delt opp i analyseenheter. Til sammen ble dette en matrise på 73 analyseenheter (se Matrise 3.3)

Matrise 3.3. Oversikt over analyseenheter.

Delstudie	Hovedmomenter	Analyseenheter
I Bildebok	Forarbeid	1
	Kunstmøte	3
	Dreiebok	3
	Redigering	16
	Re-presentasjon	1
II Digital fotofortelling	Forarbeid	1
	Kunstmøte	1
	Dreiebok	4
	Redigering	9
	Re-presentasjon	3
III Animasjons film	Forarbeid	3
	Kunstmøte	4
	Dreiebok	5
	Redigering	18
	Re-presentasjon	1
	Analyseenheter til sammen	73

Alle disse analyseenhetene ble så kontekstualisert gjennom å beskrive: de mennesker som var virksomme, ulike form for praksis som dette gjaldt og de ulike typer av redskaper som ble benyttet. Deretter ble alle enhetene satt inn i en matrise med kolonnene: analyseenhetens nummer, analyseenhetenes kontekst, enhetens del av narrativ, teoretisk analyse. I denne tabellen prøvde jeg å skape en dialog mellom det empiriske materialet og teorien som ble benyttet samtidig som jeg hele tiden forsøkte å holde et overblikk og blikk på helheten. Analysen blir på denne måten vertikal ved at jeg analyserer i dybden med utgangspunkt i hver analyseenhet på tvers av de tre delstudiene uten å tape den horisontale oversikten over hvor analyseobjektet befinner seg. Dette arbeidet var omfattende og omfanget spenner over 38 A3-sider. Denne måten å analysere på ga oversikt over gjentakelser også.

Teorier som ble brukt i dialog med det empiriske materialet er sosiokulturell teori (Säljö, 2001), design for læring (Selandar og Kress, 2012), kunstpedagogikk (Illeris, 2002 a) og estetiske teorier (Dewey, 1934; Løvlie, 1990; Hohn, 2013). Som en grunnleggende forståelse og en overbygging ligger kunstpedagogikken. Den teoretiske analysen blir presentert og behandlet i kapittel 5. For å legge grunnlaget for den teoretiske analysen vil jeg si noe om hvordan de teoretiske perspektivene danner utgangspunkt for dialog med det empiriske materialet.

Sosiokulturelt perspektiv på læring

Jeg har undersøkt hvordan barn skaper mening gjennom en skapende prosess når digital teknologi blir benyttet. Her følger en redegjørelse for det kunnskapsteoretiske ståstedet som ligger til grunn for analysen. Avhandlingen hviler på et sosiokulturelt læringssyn hvor den kulturelle og historiske settingen som menneskene lever i, får betydning for menneskenes oppfatning og forståelse av virkeligheten.

Vygotsky (1978) er en av de mest sentrale teoretikerne innen sosiokulturell læringsteori. Hans teori tilbyr et rammeverk hvor kunnskapskonstruksjon kan studeres systematisk uten å isolere den fra den sosiale konteksten (Lantolf & Thorne, 2006; Sandvik, 2011). Dette motvirker en fullstendig relativisme, fordi mennesker innenfor samme kontekst mer eller mindre kan dele en felles forståelse (Postholm, 2005). Jeg argumenterer i avhandlingen for at identitet, holdninger og det som skjer i sosiale grupper, er sosialt konstruert og produkt av situert sosial interaksjon.

En *vanlig* forståelse av kunnskap er at individet skaper en indre forståelse av en ytre verden, slik at den indre kunnskapen er en avbildning eller en representasjon av den ytre verden. Et dikotomisk kunnskaps- og språksyn utmerkes av: en dualisme mellom subjekt og objekt, idéen om kunnskap som kunnskap om noe, og kunnskap som avbildning med en overbevisning om at språk/ matematikk gir den beste avbildningen. Denne formen for kunnskapssyn domineres den teoretiske kunnskapstradisjonen, og den ligger i bunnen på det meste av *vitenskapelig kunnskap* (Molander, 2009). En slik måte å se kunnskap på, bidrar til at kunnskap blir tingliggjort. Kunnskapen blir det mest sentrale mens den kyndige personen er mindre sentral.

Den sosiale virkeligheten skapes gjennom vår interaksjon med andre. Med dette skapes og konstrueres virkeligheten gjennom kommunikasjon og i språk. Mennesket blir betraktet som aktivt handlende og ansvarlig. Gjennom konstruktivismen oppfattes kunnskap som en konstruksjon av forståelse og mening skapt i møte mellom mennesker i sosial samhandling. Med dette er ikke kunnskap eller viten noe objektivt eller gitt en gang for alle. Dermed kan den ikke overføres. Kunnskap er i stadig endring og fornyelse, og ifølge Postholm (2005) kan konstruktivistisk tradisjon ses som en brobygger mellom mennesker og den verden som disse oppholder seg og handler i. Det blir derfor viktig å undersøke forhold rundt det subjektive i tett dialog mellom forskningsdeltagerne og forskeren. Wells (1999) skriver følgende om læring "[...] education should be conducted as a dialogue about matters that are of interest and concern to the participants" (Wells, 1999: xi). Wells er opptatt av at både læring og

forskning bør forstås som en dialogisk prosess mellom ulike aktører både i undervisning og i forskning (Sandvik, 2011).

I barnehagen betraktes ikke den pedagogiske virksomheten som undervisning. Begrepet didaktikk har i nordisk og tysk språkbruk blitt knyttet til og forstått som undervisningskunst, basert på den todelte, greske opprinnelsen av ordet: *didaskein* som betyr *å lære fra seg, undervise eller klargjøre* og *didkti'ke techne* som betyr *undervisningskunst*. Det kan oppleves som lite aktuelt å bruke begrepet didaktikk for barnehagefeltet hvis didaktikk handler om overføring av kunnskap fra en som vet mye til en som vet mindre. Med en utvidet læringsforståelse hvor lek, omsorg, læring og dannelse er tett knyttet sammen, bruker barnehagelærere i liten grad ordet undervisning knyttet til egne praksiser. I denne forståelsen blir didaktikk en arbeidsform som kan brukes til å se sammenhenger mellom begrunnelse, innhold og gjennomføring av barnehagens pedagogiske praksis. Ved å legge denne forståelsen til grunn vil didaktisk analyse og refleksjon bli et bidrag ikke bare til planlegging av innholdet i barnehagen, men også til utviklingen av barnehagens innhold og læringsprosesser.

Barnehagens pedagogikk er tuftet på å legge til rette for barns lek, dannelse og kunnskapskonstruksjon. Gjennom interaksjon og samspill med konteksten konstruerer barnet sin kunnskap. Gjennom nær interaksjon og samspill med barnet kan pedagogen tilrettelegge for subjektets kunnskapskonstruksjon. Med dette støtter jeg meg på Vygotskys teori om at kunnskap blir konstruert gjennom samhandling og i en sosial, og fysisk kontekst (Vygotsky, 1986).

Et viktig moment i menneskets lærende kontekst er artefaktene som mennesket omgir seg med. Gjennom menneskets historie har ulike artefakter blitt skapt. Disse kan ikke ses på som døde objekter, men som objekter med et innhold. Menneskelige og kulturelle kunnskaper, innsikter, konvensjoner og begreper er bygd inn i disse artefaktene. Med dette blir artefaktene noe vi samspiller med når vi handler og bruker dem (Leontiev, 1981; Säljö, 2001). Vi lever i en verden av menneskeskapte artefakter hvor verktøyene vi bruker, påvirker våre muligheter til å registrere, observere og samhandle med vår omverden. Fotoapparatet gjør det mulig å skape stillbilder av situasjoner og hendelser og dermed kunne dokumentere for ettertiden. Dette forandret også hvordan kunstnere gjenga virkeligheten gjennom maleriet. Kunsthistorikere hevder at fotografiet var en forutsetning for impresjonismen gjennom dets mulighet til øyeblikksregistrering og virkningsfulle avskjæring. Säljö (2001, s. 82) skriver at:

[...] hvis vår interesse er å forstå hvordan mennesker fungerer og lærer i sosiale praksiser, hvordan de utvikler virksomheter og tar del i dem, kan vi ikke se bort fra at vi gjør våre erfaringer ved hjelp av medierende redskaper.

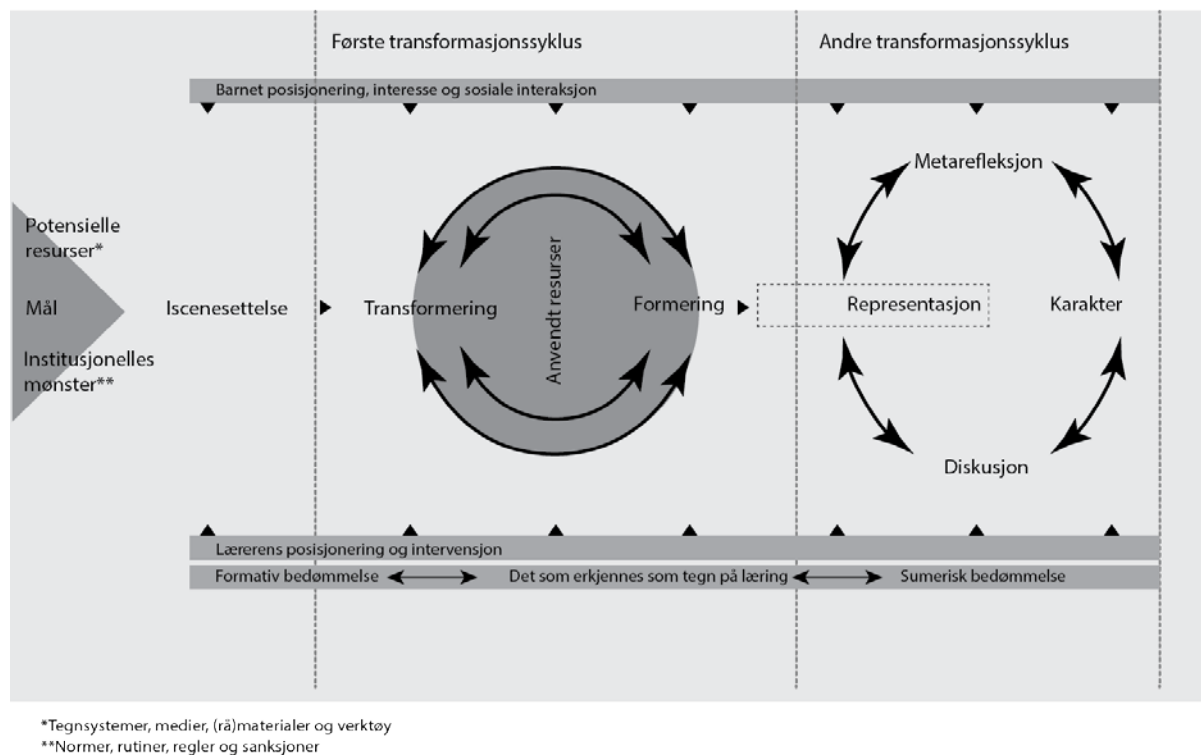
På denne måten ser jeg det som viktig og interessant å se på hvordan barna ved hjelp av fysiske og språklig redskaper medierer virkeligheten i en konkret virksomhet, som i denne studien er multimodal fortelling i barnehagen. Meningsskapingen i seg selv har ikke vært gjenstand for analyse, det vesentlige har vært å forstå hvordan meningsskaping ble utøvd av de forskjellige aktørene som handlet i sosiale praksiser ved hjelp av ulike medierende redskaper. På denne måten blir *mediering* et sentralt begrep. Mediering innebærer at vår tenkning, meningsskaping og våre forestillingsverdener vokser frem og farges av vår kultur og dens intellektuelle og fysiske redskaper (Säljö, 2001). Opp gjennom historien har det skjedd en tydelig forandring i våre fysiske og intellektuelle ferdigheter og i våre kunnskaper. Disse forandringene skyldes ikke endringer i hjernens kjemi eller nervesystemer. Det er forandringer som blir synlig når vi betrakter de redskaper eller verktøy som vi bruker til å observere eller bearbeide omverdenen og den kollektive kunnskapen vi har bygget opp (Säljö, 2001). Ett eksempel kan være fra å regne med kuleramme til kalkulator og omfattende regneprogrammer. I både kalkulatoren og regneprogrammene ligger mye kulturell kunnskap lagret som anvendes i vårt daglige liv. Säljö beskriver kulturen som den samling av ideer, holdninger, kunnskaper og andre resurser vi erverver gjennom interaksjon med omverdenen. I denne kulturen inngår også alle de fysiske redskapene – artefaktene – som vår hverdag er fylt av. I kulturen skjer et intimt samspill mellom immaterielle og materielle dimensjoner. Kulturen utvikles i artefaktene (Säljö, 1999; 2001 s. 30). Nye verktøy og medier, som de digitale, blir derfor spesielt interessante å studere i et pedagogisk øyemed da disse endrer både måten vi samhandler, skaper mening og lærer i et kulturelt fellesskap. I et sosiokulturelt perspektiv på dannelse og meningsskaping blir derfor interaksjon og kommunikative prosesser helt sentrale, fordi det er gjennom interaksjon og kommunikasjon barnet blir delaktig i kunnskapen som finnes i kulturen. Som et aspekt av dette vil denne avhandlingen rettes mot hvordan barn anvender medierende redskaper for å konstruere mening og hvordan de med en leken tilnærming approprierer kulturens symboler og kulturelle redskaper.

Læringsdesign – et multimodalt perspektiv på læring

Forestillingen om hva utdannelse og læring skal omfatte, er i stadig forandring. Selander og Kress foreslår at det er på tide med et nytt konsept for læring. Begreper som livslang læring og utvidet læring medfører et nytt syn på hva læring er og hvor læring skjer. I den forbindelse har Selander utviklet en modell for å forstå læringssekvenser (Selander, 2008; Selander & Kress, 2012). Utgangspunktet for Selanders' og Kress' læringsbegrep ligger i forståelsen av mennesket som tegnskapende individ. Ved å sammenføre to forskjellige tankelinjer i skjæringspunktet av et didaktisk og sosialsemiotisk perspektiv ser de på læring som en

tegnskapende aktivitet, med didaktisk design og multimodalitet i en felles analytisk grunnstamme. Læring oppfattes som meningsskapende kommunikasjon innenfor rammene av erkjennelseskulturer og institusjonelle avgrensninger (Selander & Kress, 2012 s. 18). Dette perspektivet på læring sammenfaller med min egen forståelse av kunnskap hvor Molanders kunnskapsbegrep 'kunnskap i handling' står sterkt. Gjennom å formidle egen virkelighetsforståelse via semiotiske tegn blir kunnskapen synlig både for oss selv og andre. Her blir det viktig å presisere at tegnskapende virksomhet ikke bare dreier seg om verbalspråklige tegn, men også det musiske, det visuelle og kroppens ulike måter å kommunisere et meningsinnhold.

Ved å se på læring som en kommunikativ, tegnskapende virksomhet blir det viktig å redegjøre for den kommunikasjonsmodell et slikt resonnement er bygget på. Et designteoretisk og multimodalt perspektiv på kommunikasjon innebærer at kommunikasjonen går ut fra en iscenesettelse av en kommunikativ situasjon, hvorpå noe fanger ens oppmerksomhet, deretter brukes ulike resurser for å tolke, bearbeide, transformere og gestalte en ny representasjon. Selander og Kress går ut fra at det finnes flere mulige budskap i en kommunikativ iscenesettelse og at det finnes flere forskjellige oppfattede innhold i en kommunikativ situasjon. I et designteoretisk perspektiv hvor læring betraktes som en multimodal, kommunikativ og tegnskapende aktivitet, om det så handler om å lære språk musikk, idrett og teoretiske modeller i fysikk, er fortolkeren like aktiv som den som står for forslaget. (Selander & Kress, 2012). Med utgangspunkt i dette presenterer Selander og Kress en grunnform for forståelse av læring gjennom følgende sekvens: iscenesettelse → tolkning → transformering, ny gestaltning → representasjon → refleksjon. Videre presiserer de at læring skjer sekvensielt over tid (Selander & Kress, 2012). Denne forståelsen av læring er sammenfattet i en modell for design av en formell læringssekvens (se Figur 3.4)



Figur 3.4. En formelt innrammet læringssekvens (Selander & Kress, 2012 s. 114)

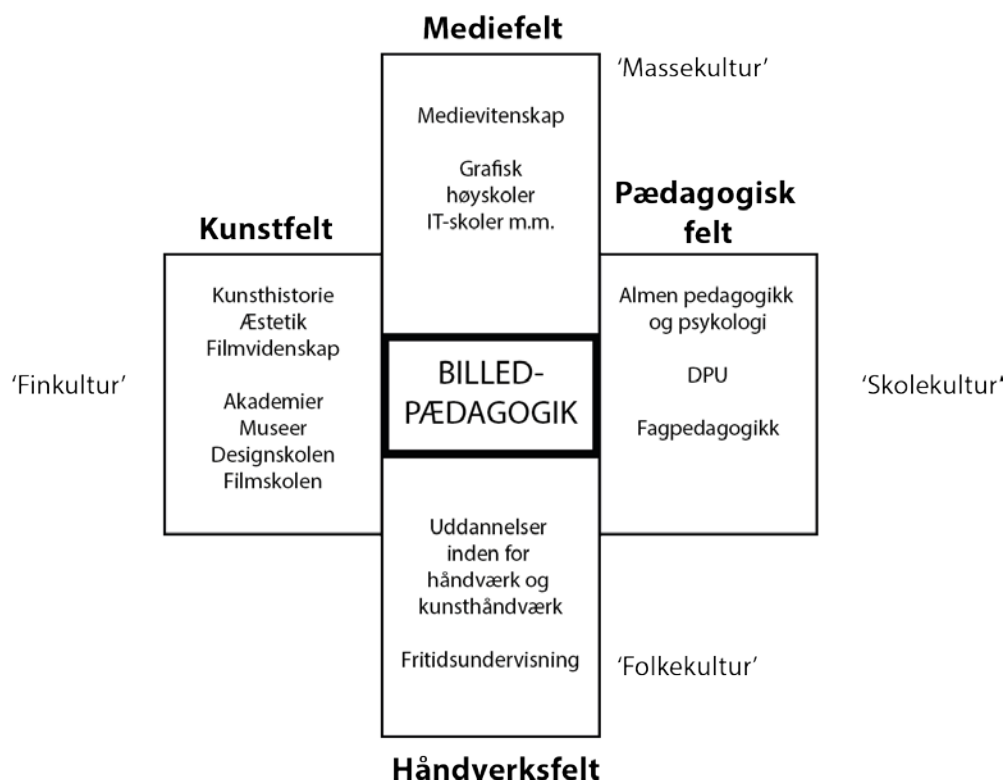
Denne måten å se læring på er både fruktbar og hensiktsmessig, og den vil bli brukt i min analyse av det empiriske materialet. Jeg har undersøkt hva det er som kommer til syne av meningsskaping i den første transformasjonssyklusen. Dette kommer jeg tilbake til i kapittel 5. Meningsskaping kan, som læring, forstås som kreative handlinger, hvor man omskaper allerede eksisterende representasjoner. I meningsskaping forskyves ulike aspekter ved virkeligheten eller verden hele tiden. Å transformere informasjon og skape nye representasjoner av denne informasjonen forstås som en meningsskapende prosess, og det er et uttrykk for hvordan et individ orienterer seg mot og engasjerer seg i verden (Selander & Kress, 2012). Gjennom å skape multimodale tekster setter barna sammen tegn som representerer et bilde av virkeligheten slik de forstår og opplever den. Fortellingene barna skapte i de tre prosjektene, er kunstfaglig fundert. Derfor har de også et poetisk uttrykk. Dette er multimodale fortellinger hvor fiksjon står over fakta. Likevel er barna svært opptatt av tekstenes koherens, nemlig at kvalitetene ved fortellingene som gir 'leseren' av teksten en opplevelse av en meningsfull tekst som refererer til en verden hvor det er sammenheng i ting. I tillegg viste barna også ved flere anledninger at de er opptatt av tekstenes kohesjon, nemlig at ulike deler i tekstene deres skaper sammenheng ved å integrere de ulike delene, meningsenhetene, med hverandre og innad i fortellingene.

Kunstpedagogikk i barnehagen

I barnehagen heter fagområdet som omhandler kunstfagene ”Kunst, kultur og kreativitet”. Dette fagområdet rommer alle kunstfagene med tverrkunsthaglig tilnærming til kultur og kreativitet. Kunstfaglige aktiviteter i barnehagen handler både om produksjon og resepsjon av kulturuttrykk, og i denne avhandlingen blir kunstfaglig aktivitet og erfaring forstått som et samspill mellom et barns erfaring gjennom skaping av estetiske kulturuttrykk og møte med kulturelle formuttrykk. Som tidligere beskrevet er min inngang til det kunstpedagogiske feltet i barnehagen via det visuelle kunstfaget, ”forming”, eller det som i grunnskolen heter ”kunst og håndverk”. Forskning i fagdisiplinen kunst og designdidaktikk er en relativt ny nordisk konstruksjon som samler forskning relatert til skolefaget¹⁹ Kunst og handverk i Norge, Bild og Slöjd i Sverige, Konstfostran og Slöjd i Finland, og Billedkunst og Slöyd i Danmark (Brønne, 2009 s. 3). Det er bare Norge som kobler bilde/kunst-tradisjonen og slöyd/håndverk-tradisjonen i ett fag. Dette faget fikk ved læreplanen *Kunnskapsløftet* fire emneområder: kunst, design, visuell kommunikasjon og arkitektur (Kunnskapsdepartementet, 2006). I nordisk sammenheng har det frem til nå vært vanskelig å beskrive en selvstendig fagdidaktisk forskningstradisjon innen kunst- og designdidaktikk, der det bildepdagagogiske feltet tradisjonelt har blitt definert som ‘hybrider’ mellom ‘det faglige’ og ‘det pedagogiske’ (Brønne, 2009; Illeris, 2002a)

Illeris (2002b) har i sin avhandling *Billedet, pädagogikken og magten. Positioner, genealogi og postmoderne optiker i det billedpedagogiske felt* undersøkt hvordan bildepdagagogikk beskrives eller artikuleres både i skrift og bilder. I denne avhandlingen bidrar Illeris med en bred forståelse av bildepdagagogikk hvor hun fremmer inkludering av forskjellige former for undervisning som handler om å fremstille, bruke, se på eller hvor undervisningen på ulike måter relateres til visuelle fenomener. For å illustrere bildepdagagogikkens forhold til de omkringliggende felt og de institusjoner som kan sies å ha en sentral posisjon i de enkelte felt, har Illeris utviklet en feltteoretisk modell. Denne belyser hvilke felt som bidrar med viten og kunnskap inn i bildepdagagogikkfeltet (se Figur 3.5).

¹⁹ Grunnen til at jeg tar med skolefaglige perspektiver er for å kunne si noe om de visuelle kunstfagene og hvilke vitenskaper dette faget bygger sin kunnskap fra.



Figur 3.5. Feltteoretisk modell (Illeris, 2002b s. 67)

Illeris skriver at det bildepedagogiske feltet bør beskjeftige seg med alle former for visuelle begivenheter i alle former for pedagogisk arbeid. Med dette kan feltet betegnes som tverrfaglig i den forstand at det henter viten og faglighet fra de fire vitenskapelige felt skissert i den feltteoretiske modellen i tillegg til pedagogikkens overordnede vitenskapelige og metodiske tradisjoner gjennom sosiologien, psykologien og filosofien (Illeris, 2002b s. 81). På denne måten risses et sammensatt felt opp, og kunnskap i det bildepedagogiske feltet henter viten fra de omkransende felt. I sin redegjørelse for det bildepedagogiske felt, beskriver Illeris at feltets aktuelle doxa²⁰ i høy grad er sentrert omkring den *kritisk-estetiske erfaringspedagogikk*, med henvisninger til Høhr og Pedersen (1996). Typisk for forskningen innen dette feltet er at den tar utgangspunkt i kritisk teori, psykologi og kulturteori og at emnet forskningen er konsentrert om, handler om barns bildefremstilling og tolkning av barns bilder ut fra forskjellig optikk. Noe som kan sees som et uttrykk for at bildepedagogikkens doxa er sentrert om bildespråk som personlig meddelelse – og uttrykksmiddel. På denne måten vektlegges fagets produksjonsside og den reseptive siden av bildepedagogikken underprioriteres (Illeris, 2002b s. 91). I prosjektene som ligger til grunn for studien "Digital dannelse i barnehagen", er både den reseptive og den produktive siden ved kunst og

²⁰ Doxa er den posisjon eller norm som på et gitt tidspunkt er herskende i feltet, og som de som har lengst tid i feltet som regel forsøker å forsvare (Illeris, 2002a)

kulturuttrykk vektlagt gjennom at barna møter kunst for selv å kunne skape kulturuttrykk. Begge disse perspektivene har også ligget som et grunnlag i analyse av det empiriske materialet, hvor den estetiske erfaringen som barna skaper mening gjennom utgjør et grunnlag for den kvalitative analysen av det empiriske materialet.

Den feltteoretiske modellen til Illeris gir et oversiktlig bilde på hva som omkranser og bidrar med kunnskap til det bildepedagogiske feltet. Denne måten å fremstille feltet på finner jeg hensiktsmessig. I dagens rammeplan for barnehagen fremstår ikke kunstfagene som egne fag, men heller som det tverrfaglig fagområdet *kunst, kultur og kreativitet*. Et feltteoretisk overblikk over det kunstpedagogiske feltet slik som fagområdet fremstår i barnehagens rammeplan, viser et bilde med flere institusjoner og vitenskaper i det fagpedagogiske feltet.

Estetisk erfaring og estetisk erkjennelse

Estetisk erfaring kan frembringes gjennom forskjellige aktiviteter hvor det på den ene siden kan handle om opplevelsen man får i møte med kunst og kulturuttrykk, mens det på den andre siden kan handle om den opplevelsen eller erfaringen man får når man uttrykker seg gjennom egen skapende virksomhet. Den estetiske erfaringen man får gjennom egen skapende virksomhet, handler om en transformativ prosess hvor man omformer sine personlige inntrykk av tilværelsen til kulturuttrykk. Gjennom ulike medier kan følelser, forståelser og oppfatninger om verden kommuniseres ved bruk av ulike formalestetiske virkemidler. Estetisk erfaring gjennom å uttrykke seg estetisk handler om den sanselige opplevelsen man får i møte med verktøy, teknikker, materialer og det fremvoksende uttrykket. Ved å komponere ulike formelementer for å kommunisere et meningsinnhold må den som skaper, for det første være seg bevisst dette meningsinnholdet. Videre må han/ hun kjenne til de ulike muligheter og potensialer som ligger i ulike verktøy, teknikker og materialer samt grunnleggende formale virkemidler. Til slutt må han/hun ha ferdigheter som trengs for å sette meningsinnholdet ut i livet. Den som skaper, må kunne sette sammen formelementer på en slik måte at det kommuniserer et innhold. Slik er meningsskapingen situert i den skapende prosessen. I møte med materialer, teknikker, verktøy og formale virkemidler behandles individets forståelse av verden og mening skapes, konstrueres og kommuniseres. Den estetiske dimensjonen ligger også i den sosiale relasjonen vi gjennom våre uttrykk skaper til omverdenen, og berører i følge Lindstrand (2006) spørsmål knyttet til den skapendes identitet. Alle uttrykk som skapes er situasjonsavhengige, de er skapt i en kulturell sammenheng ved hjelp av kulturelle verktøy og virkemidler som finnes i samtiden de er skapt i og som dermed har sin plass i historien. På denne måten vil de verktøy og teknikker man skaper og kommuniserer mening gjennom påvirke og innvirke på meningskommunikasjonens karakter.

Denne avhandlingens undersøkelse rettes mot hvordan digital teknologi legger til rette for barns meningsskaping når de skaper multimodale fortellinger.

Kunstmøte eller møte med kunst

Estetisk opplevelse gjennom *møte med kunst* handler om et sanselig inntrykk av et estetisk uttrykk, dette være seg visuell kunst, dans, musikk, teater mm. Disse inntrykk påvirker mottagerens emosjoner og setter i gang en følelsesmessig reaksjon. Hohn foreslår å skjelle mellom ulike opplevelsformer i det estetiske. Disse er *det mytiske*, *det ludiske* og *det kunstneriske* (Hohn, 2002). Myten er en måte å reflektere over verden på. Myten identifiserer eller konstruerer grunnleggende motsetninger for deretter å minske eller oppheve dem i løpet av fortellingen. Dette blir vesentlig i pedagogisk sammenheng hvor det mytiske opplevelsesmotivet kan danne en narrativ forståelsesramme som gitte sosiale konflikter kan settes inn i (Hohn, 2002). I prosjekt I fikk barna møte en eventyrforteller. Her ble eventyrene inngang til en narrativ forståelsesramme og barna fikk være med på å reflektere over eventyrenes rom, tid, figur og fabel. Det ludiske refererer til lekarakteren som verket tilbyr. Verket som oppleves kan leses og analyseres som et spill, nærmere bestemt et reglespill. I en slik opplevelse kan verket oppleves gjennom de formale virkemidlene som virker sammen innenfor en regelramme. Til sist foreslår Hohn (2002) at den kunstneriske opplevelsformen oppstår i det spenningsfeltet som spillet og myten etablerer i det estetiske, mellom mytens eksistensielle spørsmål (liv og død, grunnleggende sosiale forhold) og spillets abstraherte hyllest til kulturelle verdier i vid forstand. Han foreslår videre at dette spenningsfeltet skaper plass for kunstnerisk bearbeidelse av spørsmål. Referanserammen for den kunstneriske opplevelsform har hverdagens erfaring som hovedreferanse. På denne måten vil de som opplever kunst, persipere, analysere og tolke det de opplever med egne tidligere erfaringer som referanseramme.

Løvlie (1990) beskriver tre aspekter ved et kunstmøte: forholdet mellom verket (det skapte objekt), kunstneren (den som har skapt verket) og mottakeren (den som opplever verket). Den estetiske erfaring ligger som en form for selvrealisering i subjektets møte med disse tre forholdene. I den transformative teorien blir estetisk erfaring sett på som poetisk eller skapende, det handler om selvrealisering i møte med kunst. Verkets mening eller innhold ligger i den løpende dialogen mellom de tre estetiske momentene, kunstneren, verket og mottakeren. I Armstrongs bok *Move Closer* (2000) behandles det han kaller for den perseptuelle betraktning av et kunstverk. Her beskrives fem aspekter i en kunstmøteprosessen: å legge merke til detaljer, å se forholdet mellom deler, å gripe hele som helhet, å dvele ved og å kjærtegnene og til sist gjensidig absorbering.

Å legge merke til detaljer innebærer å bli klar over detaljer som vår første flyktige sansing gjennom syn og hørsel har en tendens til å overse. Denne prosessen krever en bevisst innsats: vi er bokstavelig talt nødt til å vende vår oppmerksomhet mot ulike deler av verket. *Å se forholdet mellom deler* handler om å se relasjoner mellom delene, noe som innebærer å gripe og oppfatte hvordan hvert element fungerer med hensyn til hele verket. *Å gripe hele som helhet* handler om å gripe verket enhetlig. En slik undersøkelse av relasjoner mot en dypere forståelse, gjennomføres best fra en posisjon som tilskuer med et distansert standpunkt for å kunne få et overblikk. *Å dvele ved og å kjærtegnene* gir et nytt sett av relasjoner mellom betrakteren og kunstverk. Denne relasjonen muliggjør en personlig forbindelse mellom kunstverket og betrakter som ikke er instrumentell. En slik form for kjærtegn og engasjement er tradisjonelt forbundet med begrepet estetikk, at vi betrakter noe uten å ha noe mål eller hensikt med det vi gjør. Vi er der og vi nyter det, verket treffer oss. Ingenting blir oppnådd, ingenting blir ferdig, tvert imot, det er tilfredsstillelse som spinner ut vårt engasjement med objektet. Denne prosessen med en dypere relasjon tillater kunstneriske og estetiske oppdagelser og legger til rette for at vi 'tar inn' kunstverket. Det femte aspektet er *gjensidig absorbering*. Dette aspektet henviser til et personlig transformativt dypt og empatisk engasjement. Dette handler om jeg-du relasjoner. Armstrong skriver at når vi holder vår oppmerksomhet festet på et objekt (verk) som tiltrekker oss, har to ting en tendens til å skje: vi blir absorbert i objektet og objektet blir absorbert inn i oss (Armstrong, 2000, s. 81-105 egen oversettelse).

I disse fem aspektene ved kunstmøte legger Armstrong vekt på at selve prosessen er en skapende og absorberende prosess. Dette er momenter som jeg har lagt vekt på i analysen av de tre kunstmøtene som de tre delstudiene har i seg, møte med eventyrfortelleren, møte med den indiske kunstneren og møte med norsk pop og rock på Rockheim. De fem aspektene stemmer også godt overens med Løvlies behandling av den transformative teorien, hvor han skriver at den både begynner og slutter med saken, nemlig erfaringsprosessen (Løvlie, 1990). Det er viktig å holde fast på at stemninger, følelser og intuisjoner, inngår i like stor grad i den estetiske erfaring som begreper, resonnementer og praktiske ferdigheter. Det er ingen grunn til å redusere handlinger og erfaringer til enten følelser eller intellekt. Barns kunstmøte innebærer aktiviteter som skjer mellom kunsten og de barna som på ett eller annet vis forsøker å tolke et kunstobjekt (Østbye, 2007). Kunstmøter innebærer en hermeneutisk aktivitet gjennom fortolkningskunst. Denne tolkningen kan barna konkretisere eller *representere* ved å 'oversette' sin nyervervede viten (noe de har sett eller fornemmet i et kunstverk) til egne uttrykk. Kunsten og kunstmøtet transformeres da gjennom barna skaping

av et nytt poetisk kulturuttrykk. Både gjennom kunstmøtet og i skaping av estetiske uttrykk vil man gjøre seg estetiske erfaringer.

Multimodal fortelling som en kunstfaglig aktivitet

Multimodale fortellinger kommuniserer med ulike tegnsystemer. ”Multimodale tekster kombinerer enheter som skaper mening på forskjellig måte” (Løvland, 2007: 20). Dette kan for eksempel handle om kombinasjonen av ord som vi forstår fordi vi kjenner det verbalspråklige systemet og fotografi som vi forstår fordi vi synes det ligner på noe virkelig (Løvland, 2007: 20). Gjennom den digitale teknologien produseres store mengder medieprodukter. Det kommunikative landskapet har endret seg kraftig de siste 40 år, og den visuelle kommunikasjonen er blitt viktigere enn den har vært på lenge. På internett brukes små ikoner på en slik måte at vi raskt skal kunne manøvrere og finne frem.

Gjennom multimodal teori med sin forankring i diskursteori ses all samhandling på som tekst. Vi har et rikt tegnlandskap til rådighet når vi kommuniserer gjennom sammensatte fortellinger, som også er kalt multimodale tekster. I multimodale tekster finnes et vell av kommunikasjons- og representasjonsformer både for meningskommunikasjon og meningsskaping. I disse tekstene blir elementer som lyd, bilde, farge, fonter og former satt sammen for å representere og kommunisere mening. Selv med en mangfoldig tegn- og modalitetstilgang har tale og skrift en særstilling i samfunnet. Tale er det mest benyttede kommunikasjonsmiddelet. Dette til tross kommuniserer vi daglig med andre modaliteter, for eksempel visuelt i form av de klærne vi bruker, kroppslig med hvordan vi bruker ansiktet til å understreke eller forsterke det vi sier med tale. På denne måten vil alle egenskaper og muligheter knyttet til representasjon av mening være viktige å undersøke.

Modaliteter og mode

Multimodalitet dreier seg om å sette sammen ulike former for tegn for å gi et mer komplett og flerdimensjonalt bilde av den virkeligheten kommunikasjonen skal representere. På denne måten vil tegnene representere deler av virkeligheten og intendere ulike former for mening. De ulike tegnklassene kan være visuelle, verbalspråklige, auditive og kroppslige som settes sammen for å kommunisere mening. Kress og Van Leeuwen skriver at tidligere hadde man monomodale produkter som visuell kunst, litteratur uten illustrasjoner og musikkomposisjoner. Studier og analyser av forskjellige kunstarter, for eksempel språk, visuelle kunst og musikk, hadde forskjellige metoder og forskjellig teknisk vokabular. Ifølge Kress og Van Leeuwen (2001) har i de senere årene de dominerende monomodale produktene

fått økt konkurranse, og man ser en stadig større andel av multimodale tekster²¹. En multimodal tilnærming til læring krever at man tar på alvor alle mulige måter som er involvert i representasjon og kommunikasjon av mening (Kress & Jewitt, 2003). I alle de tre delstudien møtte barna kunst med ulike modaliteter, fra eventyrfortelleren, malerier på kunstmuseum til musikk på Rockheim.

Mode - I en kommunikasjonsprosess vil det være vesentlig å beskrives den teknologien som blir brukt for å formidle buskap (et semiotisk innhold) fra en sender til en mottaker. I den multimodale teorien blir mode brukt for å referere til regulerte organiserte resurser for meningsskaping, noe som inkluderer bilde, blikk, gester, bevegelse, musikk tale og lydeffekter. Mode er på denne måten forstått som effekten kulturen har hatt i å forme materialer til resurser for representasjon (Kress & Jewitt, 2003). I norsk sammenheng kan mode oversettes til måte. I tillegg til at noe kan representeres ved ulike modes eller på ulike måter, har også de semiotiske resursene ulik affordans.

Affordans - handler om hva de ulike modalitetene eller de ulike semiotiske resursene bærer i seg av muligheter og begrensninger for hva de passer til å uttrykke (Tønnessen, 2010b). Affordans er et engelsk begrep, og man har hatt vanskeligheter med å finne et godt norsk ord for dette begrepet. På svensk har man oversatt begrepet med "meningserbjudande", som vil være det samme som meningspotensial eller også kanskje meningsmulighet. Mange har valgt å bruke det engelske ordet affordans. Tønnessen påpeker at i et multimodalt uttrykk kan de ulike modalitetene supplere hverandre med sin ulike affordans (Tønnessen, 2010b). I arbeid med multimodale fortellinger vil det være nødvendig med kunnskap om de enkelte modalitetene og deres affordans.

Tredje strøket, kritisk tolkning i lys av digital dannelse

I dette strøket har jeg drøftet hovedproblemformuleringen gjennom en kritisk tolkning av det pedagogiske forsøket i forhold til begrepet digital dannelse. For Gadamer kan ikke dannelse ha noe mål utenfor seg selv, og dannelsesmål fremstår for ham som sekundært. Vi kan ikke

²¹ I denne sammenhengen vil det være viktig å presisere at jeg her bruker et utvidet tekstbegrep. Tekst i et utvidet tekstbegrep innbefatter alle uttrykk som formidler en mening eller et budskap. Alle mulige gjenstander eller uttrykksformer forteller en historie som kan oppleves, eller "leses" på samme måte som en tekst. Kravet er at det finnes en form for ytring som kommuniserer en mening som er mulig å tolke.

ønske oss dannelse, bortsett fra i oppdragerens reflekterte perspektiv (Gadamer, 2010 s. 18). Et stadig tilbakevendende spørsmål har for meg i denne studien vært om jeg skulle bruke begrepet kompetanse eller dannelse. Digital kompetanse er et godt innarbeidet begrep, men jeg finner dannelse knyttet til bruk av digital teknologi i barnehagens pedagogiske praksis som mer hensiktsmessig. Dannelse handler i all hovedsak om hvordan vi forholder oss til oss selv og sosiale omgivelser og verden rundt oss. Det blir derfor viktig i dagens høyteknologiske samfunn å reflektere over hvordan digital teknologi i barnehagens pedagogiske praksis reflekteres i barnas dannelsesprosess. I denne studien har begrepet dannelse blitt knyttet til en samtidig oppfatning gjennom et sosialkonstruksjonistisk utgangspunkt. Dette utgangspunktet fordrer at dannelsens egenart stadig er i endring, det er derfor ikke snakk om et fastlåst begrep.

Å bruke begrepet dannelse i stede for kompetanse

Kompetanse kommer av latin *competentia* og refererer til "å kunne noe", "å være i stand til". Kompetanse handler i mange sammenhenger om et samfunns krav til enkeltindividets kunnskaper, ferdigheter og holdninger i forbindelse med ulike virksomheter eller aktiviteter. På denne måten knyttes kompetanse særlig til arbeidslivet. For eksempel når man skal søke arbeid som barnehagelærer, vil en bachelorgrad i barnehagelærerutdanning gi formell kompetanse som gjør en person aktuell i forhold til stillingen. I tillegg til dette er det også vanlig å snakke om kompetanse på andre områder enn arbeidslivet. For eksempel kan det være snakk om en persons sosiale kompetanse, språkkompetanse og spisskompetanse. På denne måten kan det synes som om det vi betegner med kompetanse, dreier seg om enkeltindividets oppfyllelse av krav som stilles utenfra, både i og utenfor arbeidet.

Kompetanse kan i mange tilfeller være ensbetydende med kvalifikasjoner, særlig slik begrepet brukes i sammenheng med arbeidslivet. Krav og utfordringer som stilles til barnehagepersonalets kunnskaper, ferdigheter og holdninger knyttet til digital teknologi og profesjonsutøvelse handle om kompetanse, nærmere bestemt, digital kompetanse. Denne kompetansen som må innbefatte kunnskap om barns meningsskaping i møte med digital teknologi, samt hvordan barnehagen kan skape en praksis hvor barn gis mulighet til meningsskaping i møte med seg selv, det sosiale og verden rundt seg, tilknyttet teknologi og verktøy som er adekvat for det samfunnet de vokser opp i. En slik kompetanse vil, slik jeg ser det, bestå hovedsakelig av to forhold. Det ene er barns digitale dannelse, og det andre er digitaldidaktisk kompetanse som trengs for å legge til rette for barns digitale dannelse.

Etter mitt skjønn blir det mer fruktbart å snakke om digital dannelse når vi snakker om barn og digital teknologi. Kjernen og sentreringen i dannelsesbegrepet ligger på selvaktivering, noe som handler om veien til og uttrykk for evne til selvbestemmelse. Dannelse hos et menneske viser seg på alle livets områder og har med enkeltindividets forutsetninger for å leve et rikt og meningsfylt liv (Imerslund, 2000). I et forsøk på å polarisere kompetanse og dannelse skriver Imerslund (2000²²) i en artikkel i *Samtiden*:

Kompetanse betegner de kunnskaper og ferdigheter enkeltindividet har skaffet seg som svar på de krav omverdenen, særlig arbeidslivet, stiller til mennesket. Dannelse betegner i siste instans de grunnholdninger eller grunnverdier individet møter verden med. Enda mer forenklet kunne en si: Dannelse betegner menneskets holdning, kompetanse betegner menneskets beholdning.

Med andre ord er dannelse noe som griper inn i alle deler av livet og som handler om det å være menneske. Hellesnes skrev i 1969 et essay med tittelen *Ein utdana mann og eit dana menneske*. Dette essayet har, over 40 år senere, like stor aktualitet. Med dette essayet ønsker Hellesnes å rehabilitere begrepet dannelse for å kunne plassere utdanningsspørsmål i en hensiktsmessig sammenheng (Hellesnes, 1969). Dannelse betyr blant annet at en forholder seg til og problematiserer samfunnet som en totalitet, ikke bare utvalgte deler av det. Dannelse er gjennom dette noe som gjennomsyrrer menneskets liv på alle områder hvor det utfolder seg. Dette står i kontrast til hvordan vi forstår begrepet kompetanse, hvor man mer eller mindre utfolder seg på ett begrenset område.

I forhold til den oppvoksende generasjonens utdanningsprosjekt, som starter i barnehagen, vil etter mitt skjønn dannelse rette et fokus på hele barnet knyttet til den digitale teknologien fremfor på begrensede kompetanseområder. Gjennom dannelse kan man fokusere på og legge til rette for barns identitetsskaping og deres forståelse for verden med et her- og nå-perspektiv. Slik jeg ser det vil et dannelsesperspektiv handle om et syn på barn som *human beings* (Lee, 2002), mens digital kompetanse handler mer om den kompetanse barna trenger i fremtiden hvor fokus blir på barn som *human becomings* (Lee, 2002).

Tre dannelsesteoretiske forhold

Dannelse er forbundet med et jeg og et vi. Mennesket kan bare bli seg selv ved å bli anerkjent av den andre. Dannelse omhandler med dette sosialisering og/ eller selvrealisering. Opplysnings- og dannelsesteoretikerne kan sies å ha en felles forståelse som innbefatter tre forhold, nemlig mennesket i forhold til seg selv, mennesket i forhold til verden og mennesket i forhold til samfunnet (Korsgaard & Løvlie, 2003).

²² Dette er en artikkel lastet ned fra internett og har derfor ingen sidetall, url til artikkelen er: http://www.samtiden.no/00_5-6/art5.htm

Menneskets forhold til seg selv handler om at dannelsen i utgangspunktet er selvdannelse. Ifølge Krogstad & Løvlie er selvdannelse forbundet med begreper som *selvbestemmelse, frihet, frigjøring, autonomi, myndighet, fornuft og selvaktivering*. Gjennom disse begrepene handler menneskets dannelsen i forhold til seg selv om dets evne til fornuftig selvbestemmelse. Dette forutsetter eller inneholder frigjøring fra det fremmedbestemte, som evne til autonomi, til fri selvstendig tenking og til fritt å treffe selvstendige moralske avgjørelser. På denne måten vil selvaktivering være dannelsesprosessen sentrale uttrykksform. Dannelsen er i denne sammenhengen veien til og uttrykk for evne til selvbestemmelse (Korsgaard & Løvlie, 2003). Selvstendig tenking, personlig utvikling og fokus på individet er sentrale prinsipper for denne måten å tenke dannelsen på. I pedagogikkhistorien er det særlig progressiv pedagogikk og reformpedagogikk som har tatt opp i seg disse tankene.

Menneskets forhold til verden handler om at dannelsesbegrepet på langt nær ikke er uttømt med selvdannelse. En konsentrasjon om selvdannelse vil føre til en ekstrem subjektivisme (Korsgaard & Løvlie, 2003). Denne måten å se dannelsen på er for den klassiske dannelsesteorien fremmed. Selv om dannelsesteorien tar sitt utgangspunkt i subjektet, bygger den også på begreper som *humanitet, menneskehet, menneskelighet, verden, objektivitet og allmenhet*. Dette er begreper som sammenfatter hva dannelsesteorien betrakter som menneskets høyeste bestemmelser, og de inkluderer begreper som fornuft, myndighet, frihet, autonomi og selvbestemmelse. Disse egenskapene ligger latent i menneskets natur, og de kommer glimtvis til syne gjennom menneskets historie. Å tilegne seg eller ta oppgjør med et innhold som ikke stammer fra individet selv, men fra historiske og menneskelige kulturaktiviteter i bredeste forstand, fører til at subjektet kan oppnå fornuft, selvbestemmelse, tanke- og handlefrihet (Korsgaard & Løvlie, 2003). Med andre ord, for å oppnå selvdannelse må subjektet gå ut av seg selv og møte verden. Det er i møtet med verden utenfor seg selv at subjektet kan dannes. Dannelsen skjer i et grensesnitt mellom verden og subjektet. Korsgaard og Løvlie skriver at det sentrale didaktiske spørsmål knyttet til dannelsesteorien er: hvilke forhold og begivenheter i den del av menneskehetens historie som inntil nå er gjort tilgjengelig, kan et menneske som vil dannes til et liv preget av humanitet og menneskelighet, ha størst utbytte av å speile seg i? (Korsgaard & Løvlie, 2003). På denne måten handler dannelsen om subjektets møte med seg selv og virkeligheten rundt seg.

Mellom subjektet og virkeligheten som subjektet inngår i, skjer det en interaksjon. På denne måten er det snakk om subjektets relasjonelle møte med verden, en relasjon mellom subjektet og et kulturelt, sosialt og politisk fellesskap. Dannelsen handler derfor også om *menneskets forhold til samfunnet*. Om dette fellesskapet har dannelsesteoretikerne brukt begreper som

nasjoner, stater, kulturer, folk og folkeslag. Med dette distanserer de seg fra tradisjonelle og eldre fellesskapsformer som for eksempel menighet, slekt, husstand og kongerike. Det er stor divergens om dette punktet mellom de ulike dannelseseoretikerne (Korsgaard & Løvlie, 2003). Hos Herder, Humboldt og Schleiermacher er det språk og språktilegnelse og med påfølgende anvendelse av språket, som blir fremhevet som fellesskapets kjerne. Hos Rousseau og Kant blir rettsstaten, den frie statsforfatning og samfunnspakten ansett som fellesskapets kjerne (Korsgaard & Løvlie, 2003). I min studie er språk og språktilegnelse fellesskapet kjerne. Med dette blir barnas meningsskaping slik den kommer til uttrykk i interaksjoner under prosjektenes gang og slik den kommer til syne i refleksjonssamtalene rundt det som skjedde i prosjektene, kjernen.

Den kategoriale dannelse – erfaringsåpenhet og verdensåpenhet

Klafki betraktes av mange som en av vår tids mest betydningsfulle teoretikere innenfor didaktikk og dannelsesutvikling. Filosofisk og teoretisk er han forankret i den historisk-hermeneutiske åndsvitenskapelige tradisjonen. Denne fornyer han gjennom impulser fra empirisk pedagogisk forskning og fra kritisk teori, og han kaller syntesen av disse tre tradisjonene for *kritisk-konstruktiv didaktikk* (Hohr, 2011). Det finnes flere modeller for analyse og planlegging av undervisning i det dannelseseoretiske perspektivet, og en av de mest sentrale modeller bidrar Klafki med gjennom sin beskrivelse av den didaktiske analyse. Dette er en av de mest betydningsfulle bidrag innen innenfor den dannelseseoretiske didaktikken (Hohr, 2011). Klafkis arbeid er dyptgående, han har behandlet undervisning fra analysen av konkrete undervisningssituasjoner til undervisningens abstrakte dannelseseoretiske grunnlag. Klafki setter med utgangspunkt i den historisk-hermeneutiske tradisjonen den tematiske strukturen i sentrum for den didaktiske refleksjonen. Med utgangspunkt i dannelsesteori er innholdet navet som alle andre didaktiske avgjørelser kretser rundt (Hohr, 2011). Hohr (2011, s. 164) skriver videre at

I følge den åndsvitenskapelige tradisjonen må en tenke seg dannelse som en prosess som foregår i møte mellom en persons subjektive forutsetninger og erfaringer og en verden som ikke er gitt, men fra første stund kulturelt formidlet.

Klafki (2001) foreslår å bruke måten samspillet er tenkt på, som kriterium for å skjelne mellom ulike didaktiske teorier som er skapt opp gjennom historien i sin gjennomgang av disse. Ifølge ham går hovedskillet mellom de teorier som legger størst vekt på den objektive siden, slik som kulturarv, kulturell kanon, vitenskapelig kunnskap og kompetanse og de teorier som legger størst vekt på den subjektive siden, nemlig respekt for barnet og dets behov for selvrealisering og utfoldelse. Disse to retningene kaller han *materiale* og *formale* danningsteorier.

Innenfor *material danningsteori* skiller Klafki mellom danningsteoretisk objektivisme og en danningsteori om det 'klassiske'. Den danningsteoretiske objektivisme ble fremstilt i den encyklopediske bevegelsen på 1700-tallet (Hohr, 2011). Her er det den encyklopediske kunnskapen som rår, en encyklopedisme som handler om å kunne litt om alt (Krumsvik, 2007). Det blir lagt vekt på en kulturell og litterær kanon hvor den oppvoksende generasjonen blir kjent med de viktigste kunnskaper og ferdigheter innenfor sin kultur. I denne retningen vokser det etterhvert frem en form for scientisme, som ser på den vitenskapelige kunnskapen som det eneste gyldige for undervisning (Klafki, 2001). I Norge kritiserer Jon Hellesnes (1969) den dannelsesteoretiske scientismen gjennom å påpeke at vitenskapen bare studerer en liten del av virkeligheten, mens dannelsen alltid er knyttet til virkeligheten som helhet. Klafki kritiserer scientismen for å se bort fra det faktum at vitenskapen er historisk situert og dermed kun foreløpig, noe som gjør vitenskapelig basert kunnskap uegnet som det sentrale grunnlaget for didaktikken. Klafki skriver at vitenskapen har en spesiell plass i didaktikken, da ethvert innhold som står i konflikt med den til enhver tid oppnådde vitenskapelige innsikt, må utelukkes. Vitenskapelig innsikt kan gjøres til innhold i didaktikken hvis den gjøres meningsfull for barna og løftes inn i barnas forståelseshorisont (Hohr, 2011; Klafki, 2001).

Klafki kritiserer også dannelsesteorien om det *klassiske* som vender oppmerksomheten bort fra det kognitive og instrumentelle i scientismen til moralske ideal og til identitet. At det finnes samfunnsmessige og kulturelle innhold som på en spesielt dyptgripende måte viser et folks, et samfunns eller et felleskaps identitet og idealer, er grunnlaget for dannelsesteorien om det 'klassiske'. Vår tids debatt om den litterære og kulturelle kanon hører hjemme i denne sammenhengen²³. Klafki kritiserer ideen om å bestemme innholdet ved å begrunne i 'det klassiske' i og med at alt kulturelt innhold er historisk og sosialt forankret. Det kan ha sin relative verdi, men det kan ikke fungere som det sentrale og bærende elementet i dannelsesteori (Klafki, 2001). Videre mener han at dette gir en praksis hvor den oppvoksende generasjonen kun reproducerer innholdet i undervisningen som de får.

De *formale dannelsesteoriene* har ikke det skarpe fokuset på materie og på konkret kunnskap, men heller en konsentrasjon om individets iboende evner og muligheter. Den konkrete kunnskapen skal fungere som hjelpemiddel til å dyrke frem det beste i eleven, og hva som skal til for å oppnå dette, er mer underordnet. Selvstendig tenking, personlig utvikling og fokus på individet er sentrale prinsipp for denne typen dannelsen. Innen formale

²³ I fagplanen for faget kunst og håndverk i L97 (Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen, 1997) ble for eksempel fire kunstnere navngitt som kunstnere man skulle behandle i faget (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 1996).

dannelsesteorier skiller Klafki mellom teorier om den funksjonelle dannelse og teorier om den metodiske dannelse. Gjennom den funksjonelle dannelseteorien legger man vekt på dannelse av 'barnets evne', og kjernen i disse teoriene som var rådende etter Humboldt i det 19. århundres pedagogikk, som var vesentlig i reformpedagogikken (Klafki 2001). Klafki skriver videre at gjennom teorien om den funksjonelle dannelsen, var det vesentlige å utvikle subjektets egenskaper som logisk tenkning, utholdenhet, kombinasjonsevne og estetisk mottakelighet. Det metodeformalistiske synet legger vekt på metodiske ferdigheter som læringsteknikker, prosjektarbeid og eksperimentelle metoder (Hohr, 2011; Klafki, 2001).

Klafki trekker frem den amerikanske pragmatismen og den pedagogiske progressivismen hos John Dewey som en teoretiske retning som er nært knyttet til den funksjonelle dannelseteorien. Hos Dewey er vekst et overordnet prinsipp for oppdragelse og fremgangsmåten for denne veksten er eksperimentell. Hohr er ikke enig i Klafkis kritikk av Dewey og påpeker at man kan finne flere momenter som peker i retning av material dannelseteorier hos Dewey, og at hans erfaringsbegrep kan forstås som en syntese mellom, det materiale og det formale (Hohr, 2009, 2011). Alle dannelseteorier ligger sannsynligvis et sted mellom de to skisserte ytterpunkter. Klafki kritiserer både de formale og de materiale dannelseteorier da de overser subjektets egenverdi på den ene siden eller kulturen og fellesskapets egenverdi på den andre, samt at disse ensidige fremstillingene overser at formalt og materialt dannelsesperspektiv ikke bare er avhengige av hverandre, men faktisk er hverandres forutsetninger (Klafki, 2001). Med begrepet kategorial dannelse forsøker Klafki å forene material og formel dannelse.

Gjennom *kategorial dannelse* er et sentralt spørsmål om hvordan mennesket får en forståelse av seg selv og sin omverden gjennom undervisning. Svaret finner Klafki i det dialektiske forholdet mellom de to tradisjonene, noe han kaller den tredje vei, altså den kategoriale dannelse (Klafki, 2002). Det handler om å finne det vesentlige og elementære i et faglig innhold, for så å knytte dette til barnets personlige erfaringer som representeres med det nære. Form og innhold blir med dette like viktig. Gjennom å finne det forbilledlige i stoffet (material) kan man ifølge Klafki bruke innholdet som et eksempel på *det eksemplariske prinsipp*. Det blir viktig at barnet selv kjenner et behov for å lære, og dannelse finner sted når barnet får opplevelse aktualitet og forståelse gjennom det eksemplariske stoffet. Man kan si at barnet, med utgangspunkt i egen livsverden, tilegner seg kategorier som kan hjelpe det til å forstå samfunnet og kulturen det lever i. Klafki mener at det er kategoriene som er bindeleddet mellom mennesket og verden, og med dette åpnes verden for barnet og barnet for

verden. Slik sikter den kategoriale dannelsen seg mot en dobbel åpning (Klafki, 2001).
Kategorial dannelse kommer jeg tilbake til i kapittel 6.

4 Første strøk, våknende forståelse

Narrativ analyse av det empiriske materialet

I dette kapitlet behandles det empiriske materialet i studien deskriptivt.

Gjennom denne første behandlingen synliggjøres deltagernes og forskerens opplevelse av forskningsfenomenet.

Kapitlet behandler det første forskningsspørsmålet, som er:

Hva karakteriserer en kreativ prosess hvor barnehagebarn og pedagoger samarbeider om å skape digitale multimodale fortellinger basert på kunstmøter?

Forskningsspørsmålet blir behandlet gjennom narrativ analyse. I denne analysen fremholdes deltagernes opplevelse av de tre didaktiske oppleggene: bildebok, digital fotofortelling og animasjonsfilm.

4.1 Overordnet mål for de pedagogiske prosjektene

Dette er en formativ studie, et pedagogisk forsøk, hvor hensikten er å vinne ny kunnskap om estetiske læreprosesser og barns meningsskaping når barn skaper multimodale fortellinger ved bruk av digitale verktøy. En presentasjon av det pedagogiske opplegget som er undersøkt, blir derfor nødvendig.

Målene som den pedagogiske lederen på avdelingen og jeg la til grunn for det pedagogiske arbeidet med barna, var som følger:

Gjennom tre delprosjekter skal barna gis mulighet til:

- å utvikle sin følsomhet til å lytte, iakttå og uttrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjon over kultur, kunst og estetikk
- å styrke sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk ved å ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
- å utvikle egen evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet
- å utvikle sin digitale kompetanse

Prosjektene ble gjennomført i nært samarbeid med barnehagepersonalet. Når jeg i teksten skriver ”vi” så er det de ansatte som jobber med barna, barna og meg selv det siktes til. De tre delstudiene gjennomføres ute i barnehagefeltet og strekker seg over 31 økter på tilsammen 56 timer. Det er derfor en omfangsrikt forsøk med mange timer ute i feltet. Dette er en oversikt over de tre delprosjektene og kunstmøtene knyttet til delprosjektene. For å gi et lite innblikk i de forskjellige delstudiene velger jeg innledningsvis å beskrive de tre delstudienes likheter og forskjeller. I de tre didaktiske oppleggene skulle barna lage multimodale tekster, og som vist i forskningsdesignet så har de tre didaktiske oppleggene økende vanskelighetsgrad og økende kompleksitet i forhold til hvor mange modaliteter barna jobber med. I tillegg til at barna er med på å lage tre ulike multimodale fortellinger, møter de også tre forskjellige kunstarter som utgangspunkt for egen tekstsikaping. Barna møter drama gjennom en eventyrforteller, de møter visuell kunst gjennom et besøk på Trondheim kunstmuseum og de møter musikk gjennom et besøk på Rockheim (se Matrise 4.1).

Matrise 4.1. Tre delprosjekter

Multimodale medieprodukt	Kunstmøte
Bildebok	Muntlig forteller (norske folkeeventyr)
Digital fotofortelling	Trondheim kunstmuseum ("The Indians are coming" Sidharth)
Animasjonsfilm	Rockheim (norsk pop og rock)

Tre delstudier, tre prosessnarrativer, tre sett hovedmomenter

Gjennom den narrative analysen av de tre prosjektene finner jeg en sentrering der de fem hovedmomentene er: forberedelse, kunstmøte, dreiebok, redigering og re-presentasjon av den multimodale fortellingen. Når jeg så undersøker de ulike meningsskappingsprosessene som disse hovedmomentene inneholder ser jeg konturene av en slik oppstilling:

1. Forberedelse – barnets meningsskaping i møte med multimedia
2. Kunstmøte – barnets meningsskaping i møte med verden
3. Dreiebok – barnets meningsskaping i møte med struktur
4. Redigering – barnets meningsskaping i møte med teknologi
5. Re-presentasjon – barnets meningsskaping i møte med seg selv

Dette legger så grunnlaget for strukturen i tre prosess-narrativer fra det tre delstudiene. I det følgende vil de tre prosessnarrativene bli presentert i sin helhet. Grunnen er at det som skjedde i de tre delstudiene, skal kunne stå som en presentasjon hvor leseren får mulighet til å gripe en helhetlig fremstilling av det som skjedde ute i feltet. I den teoretisk undersøkelsen av delstudiene bryter jeg opp helheten i deler og skaper en dialog mellom delene og teori.

4.2 Delstudie I Bildebok

I Bildebokprosjektet var barna i det nest siste året i barnehagen. Prosjektet ble gjennomført om våren, og barna var 3 og 4 år gamle. Prosjektet består av 9 økter, og hver økt hadde en varighet på gjennomsnittlig 1,5 time. Barna jobbet sammen i grupper på fire barn, og den

multimodale teksten som ble laget i dette prosjektet, var en bildebok. Bildeboken ble lagd med inspirasjon i møte med eventyrfortelleren Ingvild Olaussen²⁴. Barna sto fritt til å bruke eventyrstunden slik de selv ville. Elementer som ble fremholdt for barna i refleksjonssamtaler etter eventyrstundene var, følelsen eventyrene ga dem, fargene de så for seg når de hørte eventyrene, temaet eventyret tok opp (fabelen) og karakterer fra eventyrene (figurene). I denne prosessen skapte barna mening ved å bygge opp en fortelling og kommunisere denne gjennom bruk av ulike modaliteter som bilder og verbaltekst. Prosjektperioden varte i to og en halv måned, og materialet generert i delstudie I er; 4 multimodale tekster i form av billedbøker skapt av barna, 18 stk. feltnotater, 9 økter med videoobservasjoner, 4 refleksjonssamtaler med barnegrupper, 3 refleksjonssamtaler med de pedagogiske medarbeiderne og fotografier fra de 9 øktene.

Prosessnarrativ I - Meningsskaping i arbeid med bildeboken "Anda Edvin"

Vidar på 5 år, Edel på 4 år og Lin Mei på 5 år er med på et bildebokprosjekt sammen med resten avdelingen sin i barnehagen. Alle barna som er med er enten 4 eller 5 år. De skal lage en billedbok sammen. Bildeboken som gruppen til Vidar har laget, handler om anda Edvin. Denne prosessen har tatt litt over 6 timer. Sammen med dem er det fire pedagoger, Mette, Nina, Daniele og Mari-Ann. Som kunstmøte har Mari-Ann med seg Ingvild en profesjonell forteller, hun forteller eventyr. I delstudie I starter prosjektet med kunstmøte.

Kunstmøtet – barns meningsskaping i møte med verden

Hver gang barna skal jobbe med bildebokprosjektet får de først høre et eventyr fortalt av Ingvild. Etter eventyrene snakker de sammen om hva de forskjellige eventyrene handler om, hvem som er med, hvordan det går og hva de ser for seg inne i hodet når de hører på eventyrene. For å skape en stemning rundt eventyrfortellingsstundene setter Ingvild seg på den samme stolen foran det samme teppet og forteller forskjellige eventyr.

^{VO.1.1.1} Den første gangen får de høre om Risen som ikke har noe hjerte. Det er et spennende eventyr, og barna følger spent med på eventyret som varer i nesten 30 minutter. Etter økten forteller Mari-Ann om fargeblanding.

^{VO.1.2.1} Den neste økten starter med at barna får høre om Lillemus og Storemus som får en grøtgryte. Etter at Ingvild er ferdig med å fortelle, snakker de sammen om hva eventyret handlet om. Mari-Ann tegner hele eventyret på et ark, hun tegner Lillemus og Storemus, hun tegner huset, gjerdet og veien som Lillemus gikk til byen, og hun tegner gryten som ikke ville stoppe å lage grøt. Barna er ivrige etter å fortelle Mari-Ann hva hun skal tegne, det er tydelig at de har fått med seg eventyret og at de synes det er spennende å høre på hva Ingvild forteller.

^{VO.1.3.1} Dagen etter samles de til en ny eventyrstund, eventyret de får høre i dag er eventyret om Prinsen og hjelperne hans. Etter at de har hørt eventyret snakket de sammen om

²⁴ Profesjonell forteller og høyskolelektor i drama ved DMMH

de ulike figurene som er med i eventyret, deretter leiter de etter figurene på det fargerike teppet som henger bak Ingvild. De finner alle hjelperne, prinsessen og selvfølgelig prinsen.

Den siste gangen fortelleren er med i barnehagen, synger hun også for barna. Sangen hun synger er "Eg tjente så lenge hos ein dalabondemann" Deretter forteller hun eventyret om "Gutten som hadde begynt på skolen".

Forberedelse – Barns meningsskaping i møte med ulike modaliteter

VO.1.1.3 Etter eventyrstunden den første gangen ser Vidar og de andre barna på Mari-Ann når hun viser dem hvordan man ved hjelp av gul, blå og rød kan blande seg frem til alle mulige farger. Hun sitter på gulvet så alle sammen kan se. Mari-Ann har et vått ark liggende på gulvet, og før hun begynner å male, spør hun barna om de vet hvilke farger hun har foran seg på gulvet. Alle vet hva fargene heter. Mari-Ann gjør seg klar til å begynne å male med de flytende akvarellfargene. Hun viser Vidar og de andre barna hvordan man kan blande farger på arket. Arket er vått og fargene flyter over i hverandre, de blandes en etter en når Mari-Ann bruker både gult, rødt og blått. Vidar ser og ser, dette er spennende og det er blitt mye roligere i rommet. Alle følger med på hva som skjer med fargene. Etter at hele arket er fullt med farger som er blandet i hverandre, løfter hun opp arket. Fargene renner i elver nedover, nå blander de seg enda mer. - Det er nesten som å trylle, sier hun. Vidar og de andre nikker og er enige. Når hun er ferdig skal barna sette seg i grupper. Nå er det deres tur til å male og blande farger.

VO.1.1.5 Vidar blir plassert ved et bord sammen med, Petter, Hans, Grete og Nina. På bordet står alt de trenger. De får malefrakker på, våte ark, pensler og flytende akvarellmaling. Fargene lyser mot Vidar og han kan begynne å male. Han putter penselen oppi den gule malingen, deretter setter han den med en bestemt bevegelse ned på det våte arket. Guldfargen flyter utover, dette er gøy. Han vasker penselen først i ett vannglass så i ett til, deretter putter han penselen i den røde malingen og setter den ned ved siden av den gule flekken. Fargene blander seg og blir til oransje.

- Hvor er lilla, spør Vidar,
- Da må du blande rød og blå, sier Grete,
- Å ja, svarer Vidar og dupper penselen først i rød og deretter i blå, han får en fin lilla farge på arket sitt. Rommet er preget av en summing rundt hva som skjer når de blander fargene. Kommentarer som; grønn, oj det ble oransje, se her da mørkeblå! lyder fra alle gruppene. De maler og prater og oppdager fargeblanding.

- Jeg skal bare ha blå, nå skal jeg lag blåfjell. Petter maler med penselen. Hans og Grete ser bort på ham.

- Blåfjell? spør Grete og ser bort på Petter.

- Ja, svarer Petter. Hans følger nøye med, så begynner han på sitt maleri, han maler med rødt og fyller hele arket.

Hans ser på Petter sitt blåe ark og finner ut at også han skal male blåfjell. Grete eksperimenterer med å få malingen til å renne. Arkene barna maler på, er litt grove tegneark av ubleket papir. Formatet barna maler på er kvadratisk i 21x21 cm. Vidar og de andre barna har ikke fått beskjed om å male noe spesielt, de skal bare male abstrakt. barna leker med fargene, de blander og får både grønn og lilla. Barna maler tre fargeprøver hver, maleriene legges til tørk til neste gang de møtes. Etter hvert som barna blir ferdige, går de til biblioteket og leser sammen med Nina.

Dreiebok – Barns meningsskaping i møte med tekst og narrativ struktur

VO.1.2.5 Etter samtalen om eventyret blir barna delt opp i fire grupper, og de henter maleriene som de malte forrige økt. Deretter får de utlevert et langt ark med lommer som maleriene deres passer i. Dette blir brukt som dreiebok, og barna må finne ut rekkefølgen på historien gjennom å legge maleriene i den rekkefølgen de ønsker, ned i lommene. Vidar legger sine malerier først, så dette blir starten på fortellingen. Deretter legger Edel i sine og Lin Mei til slutt. Så begynner søket etter fortellingen, eller eventyret, som ligger gjemt i fargene. Vidar ser på maleriet som ligger først at det er en form som ligner på en and. Han sier det var en gang en liten and som het Edvin og moren hans, Klara. Pedagogen skriver ned det Vidar sier, og barna blir spurt om hva denne anda gjør på de neste sidene. Barna ser på maleriet og ser at det er en del gult der, det ligner på en sol og det blå det må være vann. De fortsetter med Vidar i førersetet "han gikk under en sol, og badet seg". På den neste siden synes de tydelig at de kan se bjørnespor. Og barna dikter videre: "Anda fant bjørnespor. Bjørnen klatret på et fjell, det ble bjørnespor i snøen". Barna begynner å bli ivrige, og Vidar fører fortsatt an. De fortsetter på neste side: "Bjørnen gikk seg bort. Anda gikk til en stor elv, og fant nånn bokstava som er laget av vann". Reisen til anda fortsetter i eventyret til barna. "Så kom han til en stor sjø. Det var en stor øy i midten av mange øyer". På neste side trenger anda en liten hvil, barna dikter: "Edvin hviler seg i sola". Etter hvilen fortsetter reisen til Edvin. "Han fant en liten teddybjørn. Han tok kosebamsen med seg i hånda og gikk hjem". Plutselig dukker bjørnen opp igjen. Barna sier nemlig at: "Så møtte han bjørnen. Han sprang hjem, anda la seg til å sove og da kom pappan å passa anda". Barna er svært fornøyd med fortellingen sin, og hele veien er fortellingen blitt skrevet ned av pedagogen mens barna har diktet.

Redigering – Barns meningsskaping i møte med teknologi

FN.1.2 For at bildeboken skal kunne fungere bedre multimodalt, trenger barna å forsterke fortellingen sin visuelt. De trenger forskjellige visuelle elementer som de kan legge inn i billedboken sammen med den verbale teksten. Vidar tegner anda Edvin, og så trenger de en bjørn. Den finner de i leikekassa, og de får hjelp til å ta foto av bjørnen. Så er det tid for å pakke sammen igjen.

Digitalisering av maleriene

To dager senere er det igjen tid for å jobbe med billedboken. Det er tid for å skanne maleriene inn på PC-en. Rommet som blir brukt er det lille biblioteket. Her er det et lavt bord som passer fint for barna som skal sitte ved PC-en. Hele gruppen som skal samarbeide, kan sitte på en slik måte at de ser skjermen. PC og skanneren blir rigget opp. Gruppene får komme inn én etter én og skanne alle maleriene sine.

VO.1.4.6 I gruppen som Vidar er en del av, mangler både Lin Mei og Edel i dag. Derfor får Vidar jobbe alene. Vidar kommer inn på biblioteket og setter seg foran PC-en, de finner frem dreieboken og maleriene til Vidar. Vidar og Mari-Ann finner frem til skanneren i programmet de skal jobbe i. Dette programmet heter Paint.NET²⁵, og via "acquire" og "scan" kommer de inn i den delen av programmet som gir tilgang til skanneren. Vidar har lagt arket inn i

²⁵ Paint.NET er et gratis, enkelt-å-bruke bilderredigerer med støtte for lag. En kan si at Paint.NET er noe kraftigere enn Microsoft Paint, men ikke så komplisert som Photoshop. Paint.NET befinner seg et sted imellom grunnleggende redigering og et komplekst grafikk-system, med et enkelt designet grensesnitt og en mengde nyttige verktøy for rask bilde-optimalisering og retusjering.

skanneren slik at den malte siden ligger opp. Han får hjelp til å trykke på ”vis forhåndsskann”, og vi får opp et bilde av baksiden på arket.

- Nei det blir feil vei, sier Vidar og reiser seg raskt og målrettet, han åpner skanneren og snur arket andre veien. Han setter seg på plass igjen og er spent. Han tar musen og trykker på ”forhåndsskann” en gang til. Han venter i spenning, og jubler joho og klapper i hendene når han endelig får se maleriet i forhåndsskann-ruten. Han trykker så på skanneknappen, og maleriet vises i full størrelse på PC-skjermen. Vidar smiler og er fornøyd. Han tar så det neste maleriet og får hjelp til å legge det inn i skanneren, og trykker seg frem til ”forhåndsskann”. Igjen må de vente på at maleriet skal komme opp på skjermen. Da de ser at maleriet ligger riktig vei skanner de og maleriet kommer opp som et stort bilde på PC-skjermen. Vidar smiler og hele kroppen viser hvor glad han er når han ser maleriet sitt på skjermen.

- Trykk på lagreknappen, sier Mari-Ann. Vidar finner knappen som det står ”lagre” på med litt hjelp, og maleriet blir lagret. Nå kan han ta maleriet ut av skanneren og legge det siste maleriet sitt inn i skanneren. Nå finner han selv frem til forhåndsskannknappen, han trykker og venter like spent. Når han ser at det blir riktig, trykker han på skanneknappen. Maleriet kommer opp på skjermen.

- Nå må du lagre, sier Mari-Ann, og han husker nå hvilken knapp han skal trykke på. Nå er maleriet lagret på PC-en, Nå var du flink, sier Mari-Ann, Vidar smiler og legger originalmaleriet på plass tilbake i dreieboken. Så er det tid for å pakke sammen og avslutte for dagen.

Digital redigering av oppslagene

^{VO1.7.1} Det neste som står for tur er å skape de forskjellige sidene som boken består av. Vidar og Edel skal jobbe med dette i dag. De finner frem det skannede maleriet som skal være på side 1. Denne boken handler om anda Edvin, og Mari-Ann kan ikke helt se hvor anda er.

- Hvor er øynene hen? spør Mari-Ann. Vidar bruker musen og peker der hvor han mener at øynene skal være,

- Åh ja, nå skjønner jeg hva som er anda, utbryter Mari-Ann da hun forstår hvordan de tenker seg det abstrakte maleriet. Hun ber Vidar og Edel om å se inn i øynene hennes.

- Hva har vi innerst inni øyet? spør hun.

- Svart, svarer Vidar etter at han har tenkt seg litt om.

- Svart ja, bekrefter Mari-Ann, - kanskje vi skal legge på en svart runding slik at vi kan se øynene til Edvin, foreslår hun. Vidar får litt hjelp til å tegne en svart runding. Han velger fargen svart og prøver deretter å tegne den svarte pupillen inne i øynene til Edvin. Han reiser seg når han har klart det.

- Nå vil jeg tegne beina, sier han og setter seg ned igjen. Han velger fargen grønn på fargepaletten og tegner bein på anda,

- Kanskje anda trenger nebb også? spør Mari-Ann. Vidar nikker konsentrert. Han velger oransje farge og maler i vei med musa.

- Den ble fin, sier Mari-Ann. Vidar blir litt ivrig og tegner et stort nebb,

- Oj, sier Mari-Ann, - nå tror jeg du skal stoppe, hun blir også ivrig.

- Oj, vart ikke det fint, sier hun igjen og setter seg tilbake i stolen mens hun klapper i hendene. Hun tar på skuldrene til Vidar, han ser opp på henne og smiler, og hun spør også Edel om ikke hun syntes den ble fin. Edel nikker og smiler.

Mari-Ann finner siden der Edel sitt maleri er skannet og barna får jobbe annenhver gang slik at de ikke skal miste konsentrasjonen. Edel og Vidar må bytte plass.

- Nå kan du åpne en side som du har malt, sier hun til Edel, og Vidar peker på hvor Edel skal gå. Hun trykker på ”åpne” og deretter på ”åpne”. Maleriet kommer frem på skjermen. De

plasserer inn teksten Så spør hun Edel om hun kan finne en farge på bokstavene. Teksten har Mari-Ann skrevet på forhånd slik at de kan hente den inn fra et dokument. Hun viser hvor Edel skal trykke. Edel tar endelig musen og trykker bort i fargehjulet og forsøker med forskjellige farger. Edel velger en fargen rosa, og de andre synes det er en fin farge.

- Vil du at teksten skal stå her? Mari-Ann ser på Edel og spør henne direkte når hun ikke sier noe. De flytter teksten og blir enig om hvor den skal stå. De ser på resultatet og Mari-Ann og Vidar synes det ble fint.

- ^{VO.1.7.3} Nå er det din tur Vidar, sier Mari-Ann og vender seg mot dreieboken. Barna bytter plass igjen, Edel smiler til Mari-Ann. Nå skal de jobbe med bokside 3. Mari-Ann leser teksten som barna har diktet, "Anda fant bjørnespor, Bjørnen klatret på et fjell, det ble bjørnespor i snøen"

- Hvor er bjørnesporene? vil Mari-Ann vite. Vidar peker på skjermen, på noen blå flekker.

- Ok, da må vi finne en bjørn, sier Mari-Ann, hun vet ikke at gruppen allerede har fotografert en bjørn.

- Vi må ha en bjørn vi, gjentar Vidar,

- Har dere noen bjørner i figureska? spør Mari-Ann barna.

- Har vi noe... åh ja, roper Vidar og reiser seg.

- Skal du springe og hente en bjørn, sier Mari-Ann.

- En superbjørn! utbryter Vidar i det han går ut.

- Eller har vi en bok med en bjørn i, sier Mari-Ann.

- Bjørn i bok, sier Vidar. Han løper ut på avdelinga og roper, - jeg trenger en bjørn. Mari-Ann følger etter, Edel blir sittende og vente på de andre to. De kommer inn igjen og begynner og lete i bøkene inne på biblioteket. Vidar har hentet Roar, en av de andre pedagogene i barnehagen, og nå leter de alle etter bjørner i bøker. Roar finner en bok med en bjørnunge.

- Å ja! utbryter Mari-Ann, - var det ikke en bjørnunge vi skulle ha vi da? sier Mari-Ann og ser spørrende bort på Vidar og Edel.

- Nei, vi skal ha en bjørnepappa, sier Vidar bestemt.

- Å ja, sier Mari-Ann, - åh nå vet jeg hva vi gjør, vi ser da på internett, skal vi det? spør hun Vidar. Roar står blar i boken han holder i hånda, - Åh her er jo bjørnepappa, sier han og smiler lurt til Vidar og Edel.

- Få se! sier Vidar og strekker seg ut etter boken.

- Fantastisk, det er helt utrolig, har du sett, sier Mari-Ann.

- Ja da har vi en bjørn, sier Roar fornøyd i det han går ut.

- Da har vi mange bjørner. Kom, Vidar da skanner vi de bjørnene sånn som vi skannet maleriene, sier Mari-Ann. De rigger opp skanneren, Vidar finner ledningen og setter den ene enden i skanneren og den andre enden inn i PC-en.

- Strålende, sier Mari-Ann når Vidar klarer dette. De finner frem bjørnen i boken og legger den på skanneren. Edel vil ikke prøve, så Vidar setter seg foran PC-en.

- Husker du hvordan du gjorde det? spør Mari-Ann i det hun går ut for å hente noe.

- Trykk på "OK", sier hun i det hun går ut døra. Vidar gjør som han blir fortalt og klarer å forhåndsskanne.

- Herlighet så flink du er, sier Mari-Ann i det hun kommer inn og får se at Vidar har klart det helt selv. Vidar smiler og klapper i hendene og går av stolen for å se bedre. Mari-Ann markerer bjørnen som de skal skanne, mens hun spør Vidar om det er denne bjørnen de skal ha.

- ^{VO.1.7.4} Nei det var han, sier Vidar og peker på en av bjørnene som er kommet opp på skjermen.

- Hæ, han nedpå der, sier Mari-Ann og markerer den bjørnen Vidar vil ha, - sånn da må du trykke på ”skann”, sier hun. Vidar trykker og skanneren begynner å gå.

- Der ja, sier Mari-Ann når bjørnen kommer opp på skjermen. De rensker bjørnen og setter den inn på siden. Nå er de ferdig for dagen, så de pakker sammen og går for å spise.

^{VO1.8.1} Vidar og Mari-Ann sitter igjen inne på biblioteket, de skal fortsette med boken. Edel og Lin Mei har ikke kommet i barnehagen enda. Mari-Ann sitter og blar i tegninger som barna har laget og plassert i dreieboken.

- Du Vidar, sier hun og drar litt på ordene.

- Ja, svarer Vidar, mens han holder musen i hånden.

- Det jeg lurte litt på..., er disse tegningene her..., skulle de være med, hva er dette for noe da Vidar? Mari-Ann grubler litt, hun holder noen tegninger i hånden. Vidar tar tegningene og ser på dem.

- Det er anda, sier han med den største selvfølgelighet.

- Oi var det, denne anda vi skulle ha? Mari-Ann er litt overrasket, - da lurte jeg på en ting, om vi skal... hun drar litt på det, ser på skjermen, tar tak i musa. Begge ser intenst på skjermen, mens Mari-Ann leter litt. - Skal vi se nå, sier hun i det hun leter videre. Vidar legger hodet i hendene.

- Skal du ha denne anda i stede? spør Mari-Ann og peker på tegningen Vidar holder i hånda. Han ser opp på skjermen, og ned på tegningen, og hvisker,

- Jhaa.

- Skal vi det? sier Mari-Ann og ser på Vidar, -Ja, da er vi nødt til å skanne den altså... sier hun med alvorlig mine, - klarer du å skanne... skal vi se, skal jeg ta og finne skanneren jeg, sier hun og leter litt på skjermen og klikker på skanneikonet, tar tegningen fra Vidar og legger den på plass i skanneren ved siden av PC-en.

- Edvin! sier Vidar.

- Så dette er Edvin, sier Mari-Ann og skjønner med et hva han mener.

^{VO1.8.2} Vidar retter oppmerksomheten mot dreieboken og peker på den anda som er på førstesiden.

- Det er moren hans, sier Vidar.

- Å ja, så det er moren hans, sier Mari-Ann.

- Hun heter Klara, sier Vidar.

- Klara, gjentar Mari-Ann, hun tenker litt, - skal vi se, hun begynner å lese, - ”Det var en gang”... hun holder opp et øyeblikk og får en fure mellom øynene, - jeg trodde det var dette som var Edvin jeg... sier hun og peker på anda på førstesiden.

- Nei det der var moren hans og hun heter Klara, sier Vidar med en alvorlig mine.

- Da må vi kanskje forandre teksten litt her da, sier hun og leser med forandringer hun foreslår - ”Det var en gang en and som het Edvin og moren hans...”

- ”Moren hans Klara”, fullfører Vidar og smiler. Han fortsetter ivrig mens han peker på skjermen, - Edvin må være så høy, og mammaen må være så høy. Vidar indikerer at moren til Edvin må være høyere enn Edvin.

- Ok, sier Mari-Ann, de legger deretter inn den tegnede Edvin.

- Han skal stå og være så høy, sier Vidar i det han tar musen fra Mari-Ann og plasserer anda Edvin til høyre for Klara.

- ”Det var en gang en and som het Edvin og moren hans Klara”, leser Mari-Ann. Vidar smiler og er fornøyd. Når de jobber videre, hopper de litt frem og tilbake i dreieboken. Vidar vil jobbe med side 4 og henter denne ned fra dreieboken. ^{VO1.8.4} Vidar setter inn anda på side 4.

- Taram... utbryter Mari-Ann i det hun legger seg tilbake i stolen og strekker begge armene i været, Vidar gjør det samme. - Der kom den, sier Mari-Ann og peker på anda inne på siden. Vidar tar tak i musa, - Der, sier han i det han flytter musa for å plassere anda, - der ja, hvisker han fornøyd.

- Der, skal du ha den der? spør Mari-Ann og peker på skjermen.

- Vi må ha den, den andre veien også, sier Vidar og peker mot høyre. Det oppstår en liten pause, Mari-Ann ser på skjermen og utbryter:

- Å ja, skal den stå andre... hun bråstopper, peker på skjermen og deretter mot høyre, lener seg bakover og ser direkte på Vidar.

- Han må jo se dit... sier Vidar alvorlig og peker mot høyre igjen.

- Åaah, sier Mari-Ann og tar på Vidar for å få kontakt, strekker opp handa slik at Vidar kan gi henne highfive. Vidar ser på henne og smiler, og klapper handa hennes.

- Klart han må se dit... da må vi... du, det tror jeg går, se her! sier Mari-Ann mens hun strekker seg mot musa, hun er ivrig nå, hun leter i programmet.

- flipp horisontalt, se hvis jeg trykker på denne, hun finner en knapp som heter "flipp horisontalt" og trykker.

- Nei, sier Mari-Ann når hele siden vendes horisontalt, hun trykker på angreknappen. Vidar følger nøye med.

- Han må se dit, sier Vidar og peker nå mot venstre når hele siden er vendt. Mari-Ann er enig, men grubler litt på hvordan de kun skal få snudd anda og ikke hele siden. Mari-Ann snur anda i det opprinnelige dokumentet hvor anda står alene, og limer deretter inn den snudde anda på siden.

- Helt enig med deg Vidar, var det slik du mente? sier Mari-Ann etter at hun har satt den flippede anda inn på siden.

-JA! han ser jo på de bokstavene! sier Vidar i det han reiser seg opp og ser på Mari-Ann. Han smiler til henne.

- Ååh ja så bra, det ble jo mye finere Vidar, se da... sier Mari-Ann og ser direkte på Vidar i det hun smiler og lener seg demonstrativt tilbake.

- Mmm, sier Vidar alvorlig og går bak stolen for å se hvordan det ble. Han nikker bekreftende, dette ble bra ja.

^{VO1.8.4} De jobber videre og kommer til neste side.

- Han må stå der og da må han sole seg der, sier Vidar og peker i dreieboken.

- Nå skal vi sette inn anda. Trykk "kontroll" og "V", og så kan du sette den der den skal være du, Vidar, sier Mari-Ann. Vidar tar over musen og flytter anda litt rundt,

- Der, men mindre, sier Vidar når han har plassert anda.

- Mindre, gjentar Mari-Ann og tar musen og griper tak i hjørnet på anda og skalerer den slik at den blir mindre, - slik, spør hun Vidar.

- Sånn... litt mindre, sier Vidar,

- Enda litt mindre, spør Mari-Ann og skalerer anda mer.

- Ikke så liten, sier Vidar når anda er blitt svært liten.

- Ikke så liten, svarer Mari-Ann og gjør den litt større. ...

- Ja sånn ja, sier Vidar i det han er fornøyd med størrelsen på anda. Mari-Ann skriver inn teksten som hører til oppslaget.

- Se her, hvilken farge skal du ha på teksten da Vidar? spør Mari-Ann. - Skal du ha den blå eller?

- Nei jeg skal ha den grønn, svarer Vidar i det han tar musen og trykker på grønn i fargepaletten.

- Ok, bare prøv ut forskjellige farger du sier Mari-Ann i det hun går ut en tur. Vidar prøver ulike farger, han nynner og mumler mens han prøver, Mari-Ann kommer inn igjen og spør om han skal ha den rød.

- Ja, svarer Vidar, han gjør seg ferdig og slår ut med armene - Dada, sier han stolt og hever begge hendene i været,

- Åh, det ble fint, sier Mari-Ann.

^{VO1.8.6} Nå vil Vidar jobbe med side 8.

- Han sprang hjem, leser Mari-Ann.

- Han må jo være sånn, avbryter Vidar i det han reiser seg opp for å vise med kroppen hvilken stilling han mener anda bør stå i mens han gjentar - Han må jo gjøre sånn, Vidar løper på stedet for å illustrere. Deretter peker han mot bjørnen på skjermen. Mari-Ann ser på ham og sier at hun skjønner det, men å endre stilling på anda går ikke. Hun prøver å få Vidar til å se at det nesten ser ut som om anda løper. Vidar er enig med henne at det jo kan se ut som om anda løper, men Vidar mener at nå springer den jo mot bjørnen. Mari-Ann smiler og ser på Vidar, må vi snu den da? spør hun, Vidar ser på henne og så ser han på skjermen for å vurdere.

- Ja sånn at han springer fra bjørnen ja..., svarer Vidar og Mari-Ann er helt enig. De snur anda den veien den opprinnelig sto og setter den inn på siden.

- Nå er Edvin på vei til å begynne å springe ikke sant? sier hun. Vidar ser på henne og nikker - For han så jo bjørnen... sier han med en alvorlig mine, Mari-Ann nikker tilbake. ^{VO1.8.7} De jobber videre.

- Anda hviler seg i sola, leser Mari-Ann i det de setter inn anda Edvin på side 6.

- Nå står han på solen, nei han skal vær litt mindre, sier Vidar og peker. Mari-Ann viser Vidar en gang til hvordan han kan skalere anda for å få den mindre. Vidar gjør anda mindre og plasserer den der den skal stå, han klarer det selv nå. De setter så inn teksten og bestemmer farge. Vidar prøver seg litt frem og bestemmer at den skal være gul.

- Men du, skal vi ikke ha at Edvin hviler seg i solen isteden? spør Mari-Ann

- Ja, svarer Vidar, ikke Klara nei, for det er jo Edvin, stadfester han og smiler. ^{VO1.8.8} Mari-Ann spør om ikke Vidar kan åpne en side til. Vidar finner og åpner side 7. De finner frem teksten som hører til siden

- Han fant en liten teddybjørn. "Han tok kosebamsen med seg i handa og gikk hjem", leser Mari-Ann. Vidar tenker seg litt om, - han gikk ditover, sier han, mens han peker til høyre. Vidar forteller videre at der møtt han bjørnen. Mens de sitter og jobber, kommer Linn Mei inn. Vidar og Mari-Ann sier hei til henne og gir henne plass slik at hun kan sette seg foran PC-en. Mari-Ann oppfordrer Vidar til å vise Linn Mei hvordan man gjør det, samtidig som hun leser opp teksten som skal inn.

- Anda må stå slik at nebbet ser sånn, sier Vidar og peker mot høyre. Mari-Ann finner frem anda og viser Lin Mei hvordan, mens hun setter den inn på side 7.

- Nå kan du plassere Edvin der hvor han skal stå, sier hun til Lin Mei. Hun oppfordrer Lin Mei til å plassere anda der hun vil at han skal stå. Lin Mei tar musen og plasserer Edvin med litt hjelp.

- Hvor skal Edvin stå hen da? spør Mari-Ann, hun ser på Vidar for å få ham til å hjelpe Lin Mei. Lin Mei er litt usikker og lar Vidar få plassere anda Edvin. Mari-Ann leser teksten igjen - oj teddybjørnen, er det denne det, spør hun og holder opp et bilde som er skrevet ut fra nettet.

- Ja, svarer Vidar, Mari-Ann spør barna om de skal skanne den og plasserer teddyen i skanneren.

- Kosebamsen må sitte i armene til Edvin, sier Vidar. Mari-Ann er enig. Hun henvender seg så til Lin Mei og ber henne om å trykke på ”skann”. Lin Mei rekker det ikke før Vidar alt har trykket.

- Der, da skal Lin Mei få trykke på delete knappen når jeg har markert, sier Mari-Ann i det hun peker på delet-knappen. Etter at de har rensket kosebamsen, plasserer de den inn på side 7. Vidar tar etter musen, men Mari-Ann sier at nå må Lin Mei få lov til å sette den i armene på Edvin. Lin Mei plasserer kosebamsen. Mari-Ann lurar på om ikke enda må være mindre, og det er Vidar enig i.

- Det er den veien som han skal gå, da kom han til bjørnen også sprang han hjem, fortsetter Vidar ivrig. Mari-Ann skriver inn teksten, mens hun leser den opp, Vidar repeterer.

- Hvilken farge? spør Vidar. Mari-Ann ber Lin Mei velge farge, Vidar tar etter musen for å vise. Han foreslår en mengde farger. Lin Mei prøver seg frem, hun velger fargen rosa. Nå er de ferdig med alle sidene, Mari-Ann leser igjennom hele historien mens hun trykker seg gjennom de forskjellige sidene.

^{VO.1.8.9} Etter å ha sittet i over en time og jobbet med boken, skal Vidar og Lin Mei skrive ut sidene i boken sin. De har jobbet med den lenge nå og de er spente på å se hvordan den blir. ^{FN.1.8} Når skrivejobben er sendt til skriveren, løper de ivrig inn til skriveren som står på et annet rom. Der kommer sidene ut én etter én, de smiler til hverandre og får hver sin bunke med ark som er sidene i boken deres. Vidar må legge sidene sine utover på gulvet i gangen. Nå ligger sidene akkurat slik han er vant til å se dem i dreieboken. Han smiler og er tydelig stolt.

Barna går inn i fellesrommet hvor det er flere stasjoner med barn som sitter og lager ferdig bøkene sine. De får hjelp av pedagogene slik at bøkene deres bindes sammen med hjelp av plastlommer, tape og bokpapp. Nils vil gjøre alt selv, han skjærer tape og limer sammen mappene som skal inneholde boksiden, deretter fester han bok-papp rundt mappene slik at boken blir holdbar og god å bla i. Litt hjelp til å holde får han men stort sett gjør han alt selv. Boken er klar til å romme de utskrevne arkene som boken består av.

Vidar setter seg sammen med Kristian. Han begynner å skjære de utskrevne A4-sidene slik at de blir kvadratisk. Deretter legger han arkene inn i plastlommene. Når han er ferdig, ser han på boken sin og sier - hohoy, jeg skal ha med meg boken hjem for å lese den sammen med mamma og pappa.

Re-presentasjon – møte med seg selv

^{VO.1.9.3} I perioden som de 13 4- og 5-årige barna lager bildebøker ved å bruke digitale verktøy, lager også skolestarterne bildebøker uten bruk av digitale verktøy. I dag er de alle samlet for å høre og se på hverandres bildebøker i det de har kaldt den store sleppfesten. Fortellerteppene blir hengt opp og lyskasterne rettes mot fortellerstolen, alt er klart for at barna kan formidle fortellingene sine for de andre på storbarnsavdelingen.

Barna får komme opp én og én og gruppe for gruppe. Gruppen som har jobbet med enda Edvin-boken, er representert med Vidar. Lin Mei og Edel er ikke i barnehagen i dag.

- Du kan fortelle fortellingen du, sier Mari-Ann i det Vidar setter seg i fanget hennes, de gjør seg klar til å lese opp boken. Vidar smiler og ser utover publikum i det han tar tak i boken og holder den opp slik at publikum får se.

- Hva handler boken om? spør Mari-Ann. Vidar blir helt stille, og Mari-Ann tar opp et eksemplar til av boken slik at Vidar kan se ned i sin egen bok, mens de andre barna ser i boken som Mari-Ann holder opp.

- Nå kan du bare begynne å fortelle, sier Mari-Ann. Vidar blir litt usikker og vil at Mari-Ann skal lese, hun starter:

- Det var en gang en liten and som het... hun fullfører ikke slik at Vidar kan fullføre setningen. Men Vidar vill ikke, så Mari-Ann fullfører, - en liten and som het Edvin og moren hans Klara... De bytter rolle slik at Mari-Ann leser, mens Vidar holder opp boken sin slik at barna får se. Vidar blar over til neste side, og Mari-Ann leser. Vidar koser seg med at boken hans blir lest opp. Han blar slik at barna får se de sidene som hører til den teksten som blir lest opp, han peker også i boken for å vise publikum de ulike elementene som teksten behandler.
- Hvordan har dere laget boken? spør en av guttene fra skolestartergruppen.
- Vi har laget den på PC-en, svarer Vidar og smiler. Mari-Ann avslutter hele fortellingen med et snipp snapp snute. Publikum klapper og Vidar smiler og ser på publikum i det han krabber ned fra fanget og går og setter seg sammen med kameratene sine.

4.3 Delstudie II Digital fotofortelling

I prosjektet Digital fotofortelling var barna i sitt siste år i barnehagen. Prosjektet ble gjennomført om høsten, og barna var 4 og 5 år gammel. Prosjektet besto av 8 økter, med til sammen 22 timer ute i feltet. Barna, jobbet ikke i 22 timer. Jeg fulgte alle gruppene. Den gruppen med kortest prosess, jobbet til sammen 5.5 timer, mens den gruppen som jobbet mest, jobbet i 8.5 timer. Det empiriske materialet som ble generert i delstudie II var 3 multimodale tekster i form av digital fotofortelling skapt av barna, 8 stk. feltnotater, 8 økter med videoobservasjoner 3 refleksjonssamtaler med barnegrupper, 1 refleksjonssamtale med avdelingslederen og fotografier fra de 8 øktene.

De multimodale tekstene som ble laget i dette prosjektet var digitale fotofortellinger. Utgangspunktet inspirasjon for tekstene møte med indisk kunst og foto av barna selv. Barnehagen var allerede i gang med et prosjekt tilknyttet deres deltagelse i – FORUT²⁶. Barnehagen var med dette inne i en temaperiode hvor barna ble kjent med en jente, Indrani, fra India. Med India og kroppen som tema, ble det naturlig at kunstmøtet som skulle være impulsen for barnas fortelling, ble utstillingen på Trondheim Kunstmuseum «The Indians are

²⁶ FORUTs oppdrag er å bekjempe fattigdom og mobilisere for en mer rettferdig og solidarisk verden. FORUT vil forbedre folks livskvalitet gjennom deres Deltagelse i utviklingsprosesser, holdningsskapende virksomhet og politisk bevisstgjøring. I mer enn 20 år har FORUT hatt en omfattende kampanjevirkosomhet med ulike undervisningsopplegg for norske barnehager og skoler. Årlig deltar 80 000 - 100 000 barn i ulike FORUT-aksjoner, som handler om barn i fremmede kulturer. En viktig del av disse aksjonene er den praktiske solidaritetshandlingen, som skaper engasjement og lokal mobilisering. Særlig i barnehagene har FORUTs opplegg blitt godt mottatt. Ivrige førskolebarn har lært om barn i andre land og solgt te, elefanter og andre produkter fra den tredje verden til foreldre, besteforeldre, onkler og tanter (FORUT, 2013).

Coming». Dette var en utstilling med malerier malt av den indiske kunstneren Sidharth²⁷, født i 1956 i Punjab. På kunstmuseet la en dyktig kunstformidler til rette for møtet mellom barna og kunsten til Sidharth. Barnas utfordring når de kom tilbake til barnehagen, var at de sammen i grupper på fire barn og en pedagog skulle skape digitale fotofortellinger. De digitale fotofortellingene skulle både ha lyd og bilde, og de skulle bruke bilder av maleriene til Sidharth og fotoer som de selv hadde tatt av hverandre i en fotosesjon. De kunne også bruke elementer fra kunstformidlerens fortellinger. I denne prosessen skapte barna mening ved å bygge opp en fortelling og kommunisere denne gjennom bruk av de ulike modalitetene, bilder, verbaltekst og lyd.

Prosessnarrativ II Meningsskaping i arbeid med den digitale fortellingen «Vennene og de hellige kuene»

I narrativ II møter vi barna i barnehagen igjen, nå er de i sitt siste barnehageår. Sammen med resten avdelingen er Grete, Tara, Inge (alle 5 år) og Nils (5,5 år) med på prosjekt hvor hensikten er å lage en digital fotofortelling. Barna er inndelt i grupper og har hver sin pedagog med seg under hele prosessen. Mette er med og veileder Grete, Tara, Inge og Nils. Fotofortellingene som de lager, heter "Vennene og de hellige kuene". Denne prosessen har i rein arbeidstid tatt 8 timer og 59 minutter fordelt over 9 økter. Mari-Ann og Nina er av og til innom gruppen og veileder Mette i bruken av de digitale verktøyene. Som kunstmøte i dette prosjektet er de på ekskursjon til Trondheim Kunstmuseum og ser på bilder som er malt av den indiske kunstneren Sidharth.

Forberedelse – Barns meningsskaping møte med modaliteter

Prosjektinnledning

^{VO.2.1.1} Grete og de andre barna sitter samlet i en sirkel på gulvet i fellesrommet. Her har de en samtale med Mari-Ann om det som skal skje fremover. Mette og Nina er også til stede i tillegg til en student og en vikar de har inne for tiden. Mari-Ann leder økten, som er en innledning til prosjektet slik at barna får høre hva de skal gjøre i ukene fremover.

Som en start på denne prosjektperioden skal de ta bilder av hverandre. For å få forskjellige uttrykk å jobbe med i bildefortellingene, er målet å ta bilder av ulike følelsesuttrykk og kroppsstillinger. Mari-Ann starter med å vise barna mange følelser både med ansiktet og med kroppen. Barna må gjette hvilke følelser hun viser med både ansikt og kropp. Etter hvert får barna også vise uttrykk. Deretter får barna forskjellige problemstillinger og utfordringer som de må vise følelser knyttet til.

- Vi er sint som en tiger, sier Mari-Ann, og barna viser hvordan dette ser ut. De krabber rundt på gulvet og viser hvordan tigrene er sinte. Nils og Petter og blir svært ivrig. Neste følelse som skal vises, er pen som en prinsesse. Barna klarer å roe seg helt ned og bevege seg

²⁷ Alle maleriene som er brukt presenteres i en katalog som er lagt ut på kunstnerens hjemmeside. Katalogen kan lastes ned her: http://sidharthstudio.com/download/catalogue/The_Decorated_Cow-2010.pdf

slik de mener prinsessene beveger seg. På neste utfordring vil Mari-Ann at de skal gjøre øvelser på plassene de er i ringen, og hun ber dem om å være sleipe som åler. Barna slanger seg nede på gulvet.

Fotosesjon

Så blir de delt inn i grupper som er bestemt på forhånd, og gruppene får hver sin plassering på avdelingen slik at de får områder og være på. Barna blir oppfordret til å ta forskjellige bilder av både stillinger og følelser. ^{VO.2.1.2. GR.1.} Grete er sammen med Nils, Tara, Inge og Mette inne på språkrommet.

- Hvem skal begynne å ta bilder?, spør Mette. Alle fire har lyst, og Mette bestemmer at Nils kan få begynne.

- Hvem skal bli tatt bilde av da?, spør Mette. Grete går og stiller seg foran den hvite veggen, hun står rett opp og ned og ser bort på Nils og Mette.

- Hvordan skal Grete være da? spør Mette, skal du være sint, eller glad eller overrasket? Etterhvert som Mette lister opp de ulike sinnsstemningene, forsøker Grete å uttrykke disse med ansiktet sitt. Grete stopper opp ved det sinte ansiktsuttrykket og beholder dette uttrykket. Mette stopper opp

- Men hvordan er du med kroppen din hvis du er sint? spør hun. Grete spenner alle musklene i kroppen og knytter nevene samtidig som hun rynker brynene og ser rett på de andre.

- Nå må du ta bilde, Nils, sier Mette Nils løfter kamera og holder det opp slik at han ser lsd skjermen. Det skjer ingenting, - du må holde inn knappen... der får han plutselig til å knipse. Blitsen lyser opp rommet, og Nils har tatt bilde av Grete mens hun er sint. Med ett slipper Grete følelsen hun har spilt ut og går for å se hvordan bildet ble.

Deretter tar de bilder av at hun er glad og lei seg. De ler og koser seg, deretter bytter de på slik at Tara tar bilder og Nils er den som fotograferes.

Nils stiller seg opp og Tara tar bilder. Det er litt vanskelig, for Nils beveger seg mye, men så klarer de det, og Nils stiller seg i mange forskjellige stillinger og med ulike ansiktsuttrykk. Mette forteller og viser Tara at hun må holde inn knappen til det blinker, Tara klarer det når hun får litt hjelp. Hun tar mange morsomme bilder av Nils, og Nils vil se bildet med én gang et bilde blir tatt. Så er det Grete sin tur til å ta bilder og Inge skal være den hun tar bilder av. Først tar Grete et tenke-bilde av Inge, deretter et lei-seg-bilde, deretter et sinte-bilde. Han strammer alle musklene og er svært sint. Til slutt tar de et bilde hvor Inge er kjempeglad.

Så er det Inge som skal ta bilde, og nå er det Tara som skal være modellen. Tara stiller seg opp, og Grete passer på at Inge trykker på den riktige knappen. Han får det til og tar flere bilder av Tara. Mette hjelper barna og får dem til å prøve forskjellig stillinger og følelser. Når Nils tar bilder, går han helt tett på Tara og tar bilde av øyet hennes. Nils tar flere portrettbilder av Tara. De finner ut at hele kroppen viser hvordan vi har det.

^{VO.2.1.3. GR.1.} De sitter og ser på bildene de har tatt. Mette foreslår at Nils kan ta bilde av seg selv, han holder kamera foran ansiktet og tar et bilde av toppen av hode. Inge har lyst til å ta bilder av at de er dyr, for han har lest i en dyrebok hvordan man kan bli ordentlige dyr. Han vil at Nils skal ta bilde mens han er en hest. Mette tar bilder av dem og sier hvordan de kan prøve å være en krabbe, en gladlaks og en ål. Barna viser og Mette tar bilder. De prøver å ta bilder mens de later som de sover. Mette lurte på om barna kan ta bilde av at hun sover. Det vil de. Nils tar bilder av Inge mens Mette leker med ham. Økten avsluttes med at de Mette tar et bilde av barna.

Kunstmøte – barns møte med verden

Museumsguiden tar i mot barna

^{VO.2.2.1.} Hele avdelingen er på kunstmuseum der de skal se på bildene til Sidharth fra India. Bildene handler om hellige kuer. På museet blir de møtt av en kunstformidler som skal være sammen med dem i en time. Som en innledning forteller kunstformidleren at de skal få se bilder av hellige kuer. Kunstformidleren vil vite hva alle heter, og hun lurar på om de er en førskolegruppe. Barna bekrefter at det er de.

- er dere fem år dere da? spør formidleren, og barna bekrefter også dette. De kommer frem til at Petter bare er fire og et halvt, men at han blir snart fem. De får også fortelle hvilken barnehage de kommer fra. Så lurar hun på om de vet om det finnes noen regler på et museum. Alle barna vet om regler på museum, at det ikke er lov til å ta på noe. Formidleren lurar på om hvem det er som bestemmer her.

- Det styreren i barnehagen, sier Vidar, men formidleren må nok fortelle at det er henne, og de voksne ler litt.

- Men nå skal vi gå opp, sier hun og viser vei opp trappen.

Opplesing av Mamma Mø i byen , Julia Wieslander og Thomas Wieslander

^{VO.2.2.2.} De går opp i et av de første rommene hvor bildene til Sidharth henger. Midt i rommet er det et teppe og boken Mamma Mø ligger på den ene kanten av teppet. Barna setter seg ned og prater litt om hvor kuene er i Norge og hvordan de ser ut. Petter forteller at han har sett hester på vei til barnehagen. Kunstformidleren leser i Mamma Mø. Barna sitter og ser på bildene som henger på veggen og lytter til fortellingen. Innimellom spør hun barna om elementer i fortellingen. Barna svarer av hjertens lyst. Hun viser bildene i boken også. Barna følger nøye med i fortellingen. Etter at hun er ferdig, snakker de litt om fortellingen og hvordan det kan ha seg at Mamma Mø er på et kjøpesenter.

Deretter forteller formidleren om hvordan det er i India og hvordan kuene der har det. Kristian forteller at der står kuene ved veien og de kan aldri gå, sier han. Dette har de sett på en film som Mari-Ann har vist dem om de hellige kuene i India. Formidleren lurar på hva det betyr at kuene er hellige, og Kristian sier at det betyr at de kan gå hvor de vil, Hans sier at det er ingen som kan bestemme over dem, og at vi ikke har lov til å være slem med dem. Det er det ikke lov til i Norge heller, sier formidleren. Hans forteller at kuene kan stange oss. I alle fall oksene, sier Kristian. Formidleren forteller at i India er det ikke lov til å spise kuer til middag.

- Nei, sier Grete, bare kukjøtt, fortsetter hun og nikker med hodet. De voksne ser på hverandre, og formidleren fortsetter.

- Når det er slik, at kuene får gjøre akkurat som de vil og får gå hvor de vil, da går de inn til byen.

- Bare oksekjøtt, gjentar Grete, hun har ikke helt lagt fra seg tanken om at det ikke er lov å spise kuer.

- Det er ikke lov å spise kukjøtt heller i India, forklarer formidleren og ser på Grete.

- Nei, bare til taco, svarer Grete og ser oppfordrende opp på formidleren.

- Hmm, sier formidleren hun må tenke seg litt om, - da må det være grønnsakstaco, sier hun og ser på Grete.

- Men det er lov i taco, stemmer Kristian i.

- Ja, i Norge er det lov å spise kukjøtt og det gjør vi faktisk, bekrefter formidleren og smiler. Hun lurar på om de vet om noen mattyper som det er kukjøtt i. De kommer frem til at det er kukjøtt i pølse og Kristian forteller at det hadde de til middag i går.

Etter denne samtalen skal de rundt og se på bilder. Formidleren forteller at når man er i kunstmuseum, er det lurt å ha hendene bak på ryggen. Hun viser dem hvordan og ber dem om å prøve. Alle går ut av rommet med hendene godt plassert bak på ryggen.

Det første bildet: "The City Map" Sidharth 2010, 57"x 80"

^{VO.2.2.3.} De stiller seg foran et grønt bilde. Formidleren spør dem om hva de ser på bildet. Barna ser mange kuer og mange øyer, en ligger og sover på gresset, en hopper, en holder på å gå på en buss og en ku har et menneskehode.

- Det finnes ingen kuer med menneskehode, det er bare kunstneren som har malt den slik, forteller formidleren. De ser også et menneske som går på veien. Formidleren forteller at dette er Hisna, og i India er dette en av gudene de tror på.

- Når Hisna spiller på flyten så kommer kuene til ham, det er han som får lov til å bestemme over kuene, forteller hun. Barna står og ser på maleriet, med hendene godt plantet bak på ryggen. Formidleren peker på to kuer og lurar på hva de gjør. Barna svarer at det er en mamma.

- Ja, det er en mammaku og en kalv, forteller formidleren. Vidar får plutselig øye på en taxi, og de finner taxien. Noen kuer spiser og noen sover.

- Hva er det kuene på bildet har som ikke de norske har? spør formidleren.

- Tatovering, sier barna. Formidleren forteller at de indiske kuene har en kul på ryggen, og det har ikke de norske.

Det andre bildet "The Decorated Cow" Sidharth 50"x 60"

^{VO.2.2.4.} De går og ser på en ku som står på en grønn bakgrunn. Kua har et teppe på seg, og formidleren spør barna om de kan tenke seg hvorfor kua har teppe på. Live tror at det er fordi kua er ekstra hellig.

- Det stemmer, bekreftet formidleren, - for inderne tror at hvis en ku har fysiske handikap, så er den spesiell, og man kan kanskje si at Live har rett, nemlig at de er ekstra hellige, sier hun og ser på Live. Inderne tror nemlig at hvis en ku halter så kan den se inn i fremtiden, fortsetter hun. De ser litt mer på den hellige kuen før formidleren sier at de skal gå og se på en norsk ku. Barna går fra bilde med hendene godt plassert på ryggen.

Det tredje bildet "På vildgræss. Sommernatt", Skredsvig 1894, 103 x 167 cm.

^{VO.2.2.5.} Barna kommer inn i et rom med nasjonalromantiske bilder. De setter seg ned foran bildet. De snakker litt om den flotte gullrammen. Formidleren lurar på hva barna ser i bildet, de kan fortelle at de ser en jente og flere kuer, videre ser de at det er om morgenen, for solen holder på å stå opp, eller kanskje det begynner å bli natt. Barna forteller også at det er sommer fordi det ikke er noe snø der. Det kan være vår og høst også, finner de ut, men de blir enige om at det må være sommer fordi det er grønt. Jenta ligger med hodet inntil kua, og de finner ut at hun sover og ligger nok der fordi kukroppen er myk og varm.

Formidleren lurar på hvorfor jenta ligger ute i skogen om natta. Petter tror at barnet har gått seg bort. Det tror formidleren også, og hun forteller at i gamle dager hadde barna som jobb om sommeren å passe på kuene så ikke ville dyr, ulv og bjørn og slikt, skulle komme å ta dem. Og kuene kunne jo gå seg bort også. På dette bildet er det sikkert en liten jente som har gått seg bort. Formidleren forteller at dette er søsteren til Christian Skredsvik, hun var en gjeterjente da de var små. Dette bildet handler om den gangen søsteren hans gikk seg bort. Da måtte de ute for å lete etter henne. Da de fant henne, lå hun og sov inntil en ku. Barna ble enige om at Christian ble glad da han fant igjen søsteren sin.

- I India kan kuene gå hvor de vil, mens i Norge bor kuene på bondegården. I India er det ikke lov å spise kuene, men det er det lov til i Norge, så det er litt forskjell. Men det er noe

som er likt også, for hva er det som vi får fra kua? spør formidleren. Melk, svarer barna. Formidleren forteller at det får vi både i Norge og i India, og melken kan vi drikke og vi kan lage ost. Hele tiden passer formidleren på at det er barna som svarer og som finner ut hva bildet handler om, hun er i en god dialog med barna.

Til og med is kan vi lage av melk, og det er de enige om at alle liker. Formidleren lurar på hvorfor vi er så glad i kua, og barna sier at det er fordi vi får så mye godt fra kua. Formidleren lurar på om barna har noe dyr og alle forteller om de forskjellige dyrene de har hjemme. Formidleren lurar på om barna er glad i dyrene sine. Det er de, og formidleren lurar på om det kanskje er slik at de dyrene vi er sammen med, blir vi glade i. Barna er enige med henne i det. Deretter lurar hun på hvilken ku barna ville ha vært, den kua som får lov til å gå hvor den vil, i byen i trafikken og kanskje til og med spise søppel, eller en norsk ku som ikke får gå hvor hun vil og må stå i fjøset og spise gress.

Vidar svarer at han nok ville ha vært en norsk ku i fjøset. Det er de fleste andre barna enige i, men ikke Tara, hun ville heller ha vært et menneske. - Det er nok det beste, sier formidleren. Hun lurar på om det er noen som ville ha vært en ku i India, og det er det ikke. Formidleren lurar på om det er fordi noen kuer spiser søppel, og det stemmer, barna vil helst ikke spise søppel.

- Men kanskje vi kunne ha vært en ekstra hellig ku i India som får bananer i stedet da? foreslår formidleren.

- Nei, det vil ikke jeg, for jeg liker ikke banan, sier Anne.

- OK, de forstår jeg, da skal vi gå ned sier formidleren, nå skal vi se en film om de hellige kuene, fortsetter hun. Alle reiser seg og følger etter formidleren.

Det fjerde objektet: "The Decorated Cow," film, 4:47 min Sidharth;

^{VO.2.2.6} Barna sitter inne i en liten kino, de skal se filmen om de hellige kuene i India. Barna kommenterer filmen og formidleren forklarer hva som skjer på filmen. Filmen er en blanding av bildene til Sidharth og hellige kuer i India. Man ser hvordan kuene lever i byen og spiser plastikk og søppel og driver rundt. Bildene til Sidharth er en kommentar til denne virkeligheten. Når filmen er ferdig er besøket over. Formidleren takker for besøket og barna reiser seg og går for å spise maten sin.

Dreiebok – Barns meningsskaping i møte med egen tekstkomposisjon

Narrativ struktur - Handlingsetablering

^{VO.2.3.2. GR.1} I dag er Grete sammen med Nils, Inge, Tara og Mette inne på språkrommet. De skal jobbe med dreieboken til den fotofortellingen de er i gang med å lage.

- Nå skal vi lage en historie, vi skal klippe, lime og legge bildene på den plassen vi vil ha dem i dreieboken, sier Mette og ser på barna. - Hvem skal være med i fortellingen, spør hun, og alle barna forteller at de selv skal være med, - men hvor er dere hen? lurar Mette på. Barna klarer ikke helt å svare på dette.

- Vi får se hvordan det går, sier Mette i det hun går ut for å hente lim og sakser. Barna blir sittende og prate. Når Mette kommer inn, lurar hun en gang til på hva barna har lyst til å lage fortelling om. Grete forteller at hun har lyst til å dra til sinte Nils-løven.

- Vi skal bruke noen av maleriene, sier Mette.

- Ja, svarer Tara, hun lurar på hvorfor Mette klipper i bildet.

- Det er fordi jeg ikke vil ha med det hvite rundt motivene, sier Mette. Nils vil heller ikke ha med det hvite. Tara synes det er vanskelig å klippe, men Mette forsikrer henne om at det

ikke er så nøye, for de kan ordne det på dataen etterpå. Grete sitter konsentrert og klipper ut seg selv. Mette tar frem et maleri og fester en utklipt Inge på maleriet. Hun begynner å dikte, ”her står Inge og tenker på hvorfor det står det ei jente der borte og at det er mørkt”. Alle barna ser opp på maleriet og kollasjen Mette holder frem for dem. Tara lurte på om det bildet av henne som hun har klippet ut, også kan stå inne i bildet.

- Ja, det kan hun, sier Mette. - Eller kanskje det er slik at Nils er så sint fordi at jenta har kommet bort, prøver Mette seg med.

- Ja, sier Nils.

- Hva tror dere? spør Mette, og ser oppfordrende på barna, - hva har dere lyst til å lage fortelling om. Barna svarer ikke, de klipper videre.

Etablering av tid og sted

- Hvor er vi i historien da? vil Mette vite.

- Der hvor vi er nå, svarer Grete med overbærende stemme, - der er historien.

- Er vi på språkrommet i fortellingen, spør Mette.

- Ja, men bare på en side, sier Grete.

- Hva skal den handle om? spør Mette en gang til. Barna klarer ikke helt å svare på det og de klipper videre.

- Jeg har laget litt av historien, sier Grete,

- Men vi må lage historien sammen, sier Mette.

VO.2.3.4. GR.1 Mette lurte på om Grete kan sette den siden som de nå er ferdig med i en av plastlommene i dreieboken på veggen. Grete setter kollasjen på dreiebokplass 2, deretter plasserer hun et annet maleri i lomme 3. Tara reiser seg og setter et maleri på plass 7 og Inge setter et maleri på plass 8, Nils setter også på plass et maleri, han velger plass 5. Grete tar et nytt maleri og plasserer det på plass 3. Nils setter et nytt maleri inn i lomme 6. Nå mangler de bare plass nummer 1. Nils setter et maleri i den siste lommen.

- Nå har vi lagt inn alle maleriene i plastlommen, men hva er fortellingen? spør Mette når alle lommene har malerier i seg.

Figuretablering

VO.2.3.5. GR.1 - Jeg vet ikke, sier Grete, - spør noen andre, hun vender blikket ned i klippingen igjen.

- Jeg vet..., sier Tara, hun blir helt stille.

- Hvis jeg sier, ”det var en gang”, og så ser vi på det første bilde, alle sammen..., oppfordrer Mette

- Ja, sier barna.

- Hva er de på det første bilde da? spør Mette.

- En hellig ku, sier Grete. Inge peker på det første bilde i dreieboken.

- Det var en gang... forsøker Mette seg med igjen.

- En hellig ku, fullfører Grete. Mette skriver, mens hun gjentar, ”det var en gang en hellig ku”.

- Den var skikkelig heldig, sier Tara.

- Hellig, retter Mette med et smil. De fortsetter og gjentar det de har diktet. Mette finner bilder av Inge, Tara og Nils, hun ber Grete lime fotoet av maleriet i dreiebokplass 1.

- Kanskje de andre møter deg, Grete, og så blir dere venner, foreslår Mette, - har hun noen venner? spør hun videre.

- Tre svarer Grete. Mette skriver, ”kua hadde tre venner, Inge, Tara og Nils”.

Mette holder opp fotoet med de pålimte bildene for barna og sier, - her er den hellige kua den skikkelige hellige kua som har tre venner, det er Tara, Nils og Inge. Barna ser på bildet og vurderer hvordan det ble. Mette lurte på hva som skjer videre med dem.

- Da må vi ta ned maleriet på den neste plassen, sier Mette. Inge snur seg til plass nummer 2 i dreieboken og henter maleriet som er lagt der.

- Og nå skal jeg være med også, sier Grete.

- Ja da må vi finne et bilde av Grete da, sier Mette, finner vi et bilde av bare Grete. De leter rundt i fotohaugen på bordet.

- Hva om vi bruker dette, sier Mette og holder opp et bilde av Grete, nå kan Grete være litt lei seg for hun hadde ingen venner, Grete er ikke enig, for dette er et surbilde.

- Er det ikke lei-seg-bilde det der da, spør Mette.

- Nei jeg skal ha surbilde på det der jeg, sier Grete.

- Var du sur? spør Mette, Grete svarer at hun var sur fordi at kua var der.

- Da må vi finne sur-bildet, sier Mette. Barna leter etter bildet i haugen på bordet.

- Grete er sint..., dikter Mette og venter slik at barna kan fortsette,

- For at kua står over og skal hoppe på jenta, fortsetter Grete i det hun setter seg ned på plassen sin.

- For at kua bare står der? spør Mette,

- Nei for at den skal hoppe på jenta, svarer Grete

- Er det slik at Grete er sint fordi hun ikke har noen venner? spør Mette

- Nei, svarer Grete, hun er sint fordi kua skal hoppe på jenta, men på de andre bildene er jeg glad, fortsetter hun og smiler. Slik går samtalen frem og tilbake helt til de har hele fortellingen på plass. Fortellingen får en struktur med et party og en gutt som sovner fordi han er så sliten av festen. Dette avslutter fortellingen til barna.

Redigering – Barns meningsskaping i møte med teknologi

Laste ned og opp

De bildene som barna tok i fotosesjonen, må lastes inn i PC-en. Barna får se på bildene og laster dem så over fra kameramappen og over i en mappe på PC-en. Nina er også med gruppen i denne delen av prosjektet. De er inne på språkrommet, og dette blir gjort rett etter at de har tatt bilder den første økten.

- VO.2.1.5. GR.1 Skal vi se om vi får bildene på PC-en, Nils, sier Nina, ja sier Nils og kommer med kameraet. Nina lurte på om Nils kan finne et lite kort inne i kameraet. Mette spør om hun skal vise Nils. Det vil han, og de finner frem kortet og plasserer det inne i kortleseren på Laptopen. Tara har lyst til å trykke, og alle setter seg slik at de ser. Nina viser Tara hvor hun skal trykke slik at bildene kommer frem.

Alle bildene kommer, frem og de ler når de får se bildene. Nina spør om de forskjellige følelsene bildene viser, og barna forklarer for Nina hvilke følelser det er de skal forestille. Nina vil også vite hvem som tok de forskjellige bildene. Barna vet det og forteller dette til Nina. De prater og koser seg når de ser på bildene som de har tatt. Nina og Nils laster bildene over. Nina forklarer barna at de skal lage en mappe på PC-en slik at de kan flytte bildene over fra kameraet til PC-en. Hun forklarer, og Tara trykker. De lager et navn på mappen ved å bruke første bokstaven i navnene på barna.

VO.2.1.6. GR.1 Barna flytter de bildene de vil bruke, over i mappen som de nettopp har laget. Alle barna får prøve å laste over forskjellige bilder. Mette hjelper dem og forteller hele tiden hva de skal gjøre. Når barna er ferdige, går de ut.

Innledning, klargjøring og grunnleggende ferdigheter

VO.2.4.1. GR.1

Inge, Tara, Grete, Nils, Mette og Mari-Ann er samlet inne på språkrommet. I dag skal de komponere sammen bildene digitalt. I rommet er dreieboken tapet opp på veggen, og på bordet står en bærbar PC hvor alle bildene som de trenger, er lagt inn. Mari-Ann er der for å sette gruppen i gang og hjelpe dem i starten. Nils sitter foran PC-en og åpner Paint.Net-programmet med litt hjelp av Mari-Ann.

Navigere og klassifisere

De digitale fotofortellingene vokser frem i arbeidet på PC-en. Mari-Ann foreslår at de oppretter mapper slik under en hovedmappe slik at alle filene i prosjektet som skal inn i fotofortellingen, legges i mapper under denne hovedmappen.

- Først skal vi lage dette bilde, sier Mari-Ann og henter ned bilde 1 fra dreieboken. - Da må vi åpne filen og finne frem det riktige maleriet, fortsetter hun og hjelper Nils slik at bildet av maleriene kommer frem.

- Det er mye man skal trykke på før man har fått opp det bildet man skal ha, sier Mari-Ann når de endelig har fått frem det riktige maleriet.

- Nå skal vi sette inn de her folkene, fortsetter hun og peker i kollasjen som barna har klippet og limt sammen.

- Vi henter det maleriet som dere skal ha, sier Mari-Ann. De leter i mappen som bildene ligger i, de finner det og Mari-Ann sier at Nils bare kan trykke på det to ganger slik at det åpnes i Paint.NET. Deretter finner de frem fotoet som skal inn i maleriet.

Integrere

- Nå skal vi begynne, sier Mette, men hvordan starter vi? Hun går ut og henter Mari-Ann, som kommer inn og forteller at vi starter med bildene og gjør klar disse, deretter tar vi opp lyden. Det som blir viktig når dere skal lage de forskjellige sidene i fotofortellingene, er at dere jobber i lag, sier hun, og viser dem hvordan man oppretter lag slik at de forskjellige elementene kan settes sammen i forhold til hverandre i en komposisjon.

- Men de forskjellige elementene må klargjøres, forteller Mari-Ann videre, - fotoene av dere som dere har klippet ut for hånd må også klippes ut på PC-en. Dette gjør dere ved å renske og klippe ut i Paint.net., forteller Mari-Ann mens hun viser hvordan dette gjøres.

Visuell redigering – retning, rensing, proporsjoner, plassering i lag

- Hva er det med det bilde der, lurte Mari-Ann på og peker på et bilde på PC-skjermen.

- Det er feil vei, svarer barna.

- Kanskje vi kan snu det riktig vei, sier Inge,

- Ja, det er det første vi må gjøre, sier Mari-Ann mens hun hjelper Nils med å rotere maleriet slik at det står riktig vei.

- Ble det riktig nå, spør hun barna.

- Ja, svarer barna i kor.

- Nå skal bildet renskes, sier Mette mens hun hjelper Inge litt på vei. VO.2.4.4. GR.1 De andre barna følger med og kommer med forslag på hvor Inge skal trykke. Når han er ferdig med bildet, forteller Mette at han skal åpne det andre bildet som skal være med på side 3. Mette viser ham hvordan man fjerner større områder av gangen. Inge prøver selv, men det er litt vanskelig,

- Bare ta litt omgangen du Inge, sier Mette. - Kanskje vi skal prøve med lassoen, fortsetter hun og sikter til ett av verktøyene i Paint.NET. Hun bytter verktøy slik at Inge får prøve.

- Er det enklere med lassoen? spør hun Inge.

- Ja, svarer Inge. Grete har vært ute og sett i de andre gruppene og når hun kommer tilbake, forteller hun at de andre bruker et stort viskelær.
 - Kanskje vi skal prøve viskelæret vi også, foreslår Mette og finner frem viskelæret i verktøykassa og lar Inge prøve. De velger et litt stort viskelær.
 - Det var litt lettere, sier Inge, og får fart i rensingen.
 - Jeg var litt uheldig, sier Inge i det han visker bort noe av motivet de skal ha med.
 - Det går bra, sier Mette, - vi bare angrer den siste viskingen, hun viser ham hvordan man angrer på PC-en ved å trykke "ctrl" og "z".
 - Hvordan går det, sier Mari-Ann i det hun kommer inn døren. Mette forteller at de bruker viskelæret i stedet for lassoen.
 - Ja det fant vi ut også, sier Mari-Ann, - vi bruker viskelæret og vi bruker et stort viskelær, sier hun og ler litt.
 - Ja det gjør vi og, sier Mette og smiler tilbake.
 - Det går så bra, dere er så flinke, sier Mari-Ann og ser på barna. Inge bruker viskelæret og visker rundt bildet av Tara, Nils og Inge.
- Etter at bildet er rensket plasseres det inn i det maleriet som det skal være i.
- Oj, Tara ble stor, sier Mette, og barna ler. Inge ser opp på Mette.
 - Da må du trykke i et hjørne og dra det slik at det blir mindre, sier Mette og peker på ett av hjørnene til bildet, - sånn ja, sier hun når Inge klarer det, - så må du sette det der hvor du vil ha det, fortsetter hun, Mette hjelper ham. Når begge bildene er plassert der hvor de skal være i maleriet, lagrer hun.

Auditiv redigering – opptak av replikker og musikkspor

VO.2.6.1 GR 1 Grete, Nils, Inge og Mette er samlet inne på språkrommet igjen. I dag skal de spille inn replikkene, Tara er ikke i barnehagen i dag. Nils sitter på fanget til Mette som styrer PC-en akkurat nå. Mette leser opp historien som de har diktet slik at barna skal få høre den igjen. Barna kommenterer litt mens Mette leser.

- Vi må begynne på bilde én, hvem er det som skal begynne å lese da? spør Mette.
- Det var en gang en ku, en skikkelig hellig ku, sier Mette og ser på Nils, skal du begynne med det da, sier hun.
- Ja, svarer Nils.
- Da må dere andre sitte helt i ro, sier Mette.
- Ja, svarer de.
- Er du klar Nils, sier Mette og teller, - 1, 2, 3. Hun trykker ned Play-knappen. Nils sier ingenting, og Mette stopper opptaket, - kanskje Grete skal begynne i stedet, sier hun og ser på Grete. Grete vil det, hun sier replikken høyt og tydelig da Mette har trykket på "play". Da de hører på hvordan det ble etterpå, nikker de og er fornøyd. Mette leser opp neste replikk og gjør klart til at Grete kan gjenta replikken, men Nils prater så de må ta opptaket på nytt. Denne gangen går det bra. Så er det Nils sin tur til å prøve å "lese" inn en replikk. Han får vite hva han skal si og øver litt på forhånd. Det blir litt vanskelig for Nils, han vil svært gjerne starte på starten av fortellingen, og det er vanskelig å forstå at han skal starte med replikk to. Grete mener at Inge bør si replikken, men Mette vil at Nils skal prøve en gang til, og nå får han det til. Replikkene lagres og settes inn i MovieMaker.
- VO.2.73.GR.1 Nå må dere følge med, sier Mette og spiller av den digitale fortellingen slik at barna kan se fortellingen med replikkene de selv har spilt inn. De sitter og følger med, og er fornøyd med hvordan det ble. De må ha hjelp av Mari-Ann til å vise dem hvordan de skal gjøre det med musikken. Inge henter Mari-Ann. Først viser de henne hvordan filmen ble.

- Kjempebra, sier Mari-Ann, deretter viser hun hvordan de legger inn musikken. De legger musikk mellom alle bildeskiftene.

Re-presentasjon – Barns meningsskaping i møte med seg selv

Coverlaging

^{VO.2.85} Alle barna i storgruppen er samlet inne på fellesrommet, Nina har en samling med dem hvor hun forteller hvordan de skal lage DVD-cover.

- Vi skal ha dem med hjem, sier Kristian. Nina forteller videre om alle de tingene de skal bruke for å lage cover til fotofortellingene sine. Hun forteller også hvorfor de heter fotofortellinger. Petter spør om de skal klippe formen når Nina holder opp et ark som alle barna skal få til å lage coverene med. Nina bekrefter og sier at de både skal klippe formene og tegne på coverene.

- På fremsiden av coverene blir det bilde av alle som har vært med på gruppen, og så skal det stå navnet på alle sammen. Dere kan også tegne rundt bildene og skrive navnet deres hvis dere vil det, sier Nina. Hun deler deretter ut arkene til barna. Barna arbeider ivrig med DVD-coverene sine

^{VO.2.86} Da barna har laget hver sine DVD-cover stiller de dem ut i en hylle som er plassert i garderoben for anledningen. Mens barna jobber med den lille utstillingen ^{VO.2.87} setter Mari-Ann på en av fotofortellingene på TV-en over barna. Disse skal vises i dag på foreldrecafe. Live kommer inn og får se fotofortellingen som hun har vært med på å lage.

- Det er vår, sier hun og smiler.

- Ja den er det, sier Mari-Ann og smiler tilbake til Live. Alt er klart til at foreldrene kan komme. ^{VO.2.88} Barna danser rundt og gleder seg.

Utstilling

^{VO.2.89} Foreldrene er kommet og alle går rundt og kikker på utstillingene som er plassert på forskjellige plasser i barnehagen. ^{FN.2.8} Barna er kjempeivrige, de trekker foreldrene med seg i lokalet for å vise dem rundt i utstillingen. De peker og forklarer hvordan de forskjellige tingene er laget. Noen forteller også hvordan man skal gå i et utstillingslokale, foreldrene får beskjed om å holde hendene på ryggen. Etter en stund fremfører barna Indrani-sanger i et stort barnekor. Sangen runger ut i rommet, barna har lært seg teksten og de har komponert bevegelser til de forskjellige sangene.

Visning

- Nå skal skolestarterne vise frem fotofortellingene sine, sier Nina høyt og tydelig til foreldre og barn. De går sammen inn i garderoben hvor det er gjort klart til fremvisning. Mari-Ann innleder og forteller litt om det de har drevet med i to måneder. Hun presiserer at følelsene de ser på bildene av barna er skuespill, slik at foreldrene skal vite at bildene som er tatt av barna deres, er tatt med barna i roller.

Barna sitter spente og forventningsfulle når fortellingene vises. De er helt stille og følger med hele tiden. Da deres egen fotofortelling vises, ser de på hverandre og smiler, de snakker med i replikkene og følger med på reaksjonen til foreldrene. Da fotofortellingene er over, ler og klapper de. Hele seansen tar 15 minutter og alle satt konsentrert og fulgte med hele tiden.

Etter visningen går Nina bort og gir Mari-Ann en stor klem. Mange av foreldrene kommer også bort til Mari-Ann og er nysgjerrig og imponert over det barna har fått til, noen vil vite hvilke programmer som er blitt brukt. Foreldrekafeen og prosjektet er ferdig.

4.4 Delstudie III Animasjon

I animasjonsprosjektet var barna inn i sitt siste semester i barnehagen. Noen av dem hadde fylt seks år, mens de fleste var fem. I dette prosjektet brukte jeg til sammen 22 timer i barnehagen. Også her er det slik at barna ikke er med på alle disse timene. Den ene gruppen har en prosess på 13 timer, mens den andre gruppen har jobbet i 11 timer. Alle disse arbeidstimene fordeler seg over 14 økter. Det empiriske materialet som er generert i delstudie III, er: 2 multimodale tekster i form av animasjonsfilmer skapt av barna, 14 stk. feltnotater, 14 økter med videoobservasjoner, 2 refleksjonssamtaler med barnegrupper, 2 refleksjonssamtaler med de voksne deltagerne og fotografier fra de 14 øktene.

I denne barnehagen arbeider de alltid med store prosjekter, og denne etterjulsvinteren var intet unntak. Barna hadde jobbet lenge og vel med Pirater som tema. Hele avdelingen var gjort om og tilpasset sjørøvertema, midt på gulvet hadde de snekret en sjørøverskute, og på veggene hang det bilder av alle barna hvor de var utstyrt med lapp foran øyet, tøffe skjerf og kikkerter. To av de voksne hadde kledd seg ut som sjørøverne Klara og Kasper, og hver gang de kom, spilte de kjenningsmelodien til *Pirates of the Caribien*. Både voksne og barn seilte rundt i fantasiland med sjørøverskuta. De hadde også fått et skattekart, og plottet for prosjektet var at de måtte lete etter skatten. Hver dag de kom i barnehagen, fikk de nye hint (prosjektet strakte seg utover flere uker). De lette høyt og lavt etter skatten, som de til slutt fant med en overraskelse som smakte godt. Dette prosjektet hadde også en kreativ del hvor barna skapte digitale fortellinger med pirater som tema. Piratprosjektet ble avsluttet med en kinotur med animasjonsfilmen *Piratene*.

Her tok animasjonsprosjektet i delstudie III over. Jeg og de to pedagogene på avdelingen ble enige om å fortsette med pirater som tema også for animasjonsfilmene, samt at vi valgte å ha rene gutte- og jentegrupper. Ettersom musikk gikk inn i prosjektet hadde vi i oppstarten av prosjektet en ekskursjon til Rockheim og den faste utstillingen der. På Rockheim hadde vi med oss en omviser, og barna fikk prøve å skape egen musikk på miksebord. Omvisning varte i tre kvarter, og barna var svært interessert i de interaktive momentene i utstillingen.

Prosessnarrativ III - Meningsskaping i arbeid med animasjonsfilmen «Piratjakten»

I animasjonsprosjektet møter vi 6 gutters arbeid med animasjonsfilmen "Piratjakten". Guttene er Petter, Vidar, Hans, Nils, Kristian og Inge. Vidar og Nils har fylt seks år, mens de fire andre er fem på det tidspunktet de jobber med animasjonsfilmen. Sammen med seg har de vekselvis Nina, avdelingslederen og Mette pedagogisk medarbeider samt Mari-Ann, forskeren.

Forberedelse – Barns meningsskaping i møte med modaliteter

VO.3.2.1 Petter og de andre barna på hans avdeling er samlet i fellesrommet. Mari-Ann er her i dag, så de skal jobbe med animasjonsprosjektet. De samles foran hvit papp som Mari-Ann har med seg. Mari-Ann har også med seg en liten figur som er laget av dorull, en kule og piperensere. Hun spør om de kan se hva det er hun har med seg, og barna svarer at de ser at det er en scene.

- Det stemmer, sier Mari-Ann og smiler til dem. Hun lurer så på hva det er de har jobbet med den siste tiden.

- Sjørøvere, sier Vidar etter å ha tenkt seg om en stund.

- Det har dere, ja, sier Mari-Ann - kanskje vi skal lage en sjørøver-film?

- Det har vi, sier Tara.

- Det var en digital fortelling der figurene sto helt i ro, men i en animasjonsfilm så beveger jo figurene seg slik, forklarer Mari-Ann og tar den lille figuren hun har med seg og beveger den over scenen i det hun lager tasselyder - mens vi tar bilder, forklarer hun.

- Ja, svarer Vidar,

- Og så er det slik at når vi lager animasjonsfilm, så tar vi bilde, flytter figuren, tar et nytt bilde og flytter figuren, igjen og igjen, sier Mari-Ann og viser igjen med den lille pappfiguren. Barna er helt stille, de ser på den lille figuren og på scenen som figuren beveger seg i.

- Det vi trenger da, er en scene slik som denne, fortsetter Mari-Ann

- Vi skal lage en slik som det der, sier Tara og peker på figuren

- Og så må alle lage seg en sjørøver, stemmer Mari-Ann i.

- Det var det jeg visste, bryter Tara ut.

- Men synes dere at dette ligner på en sjørøver? spør Mari-Ann og holder pappfiguren opp slik at barna får se den bedre.

- Nei, sier barna i kor og rister på hodet.

- Han har ikke noe sverd, og så har du ikke malt ham som en sjørøver, sier Petter.

- Nei, det har jeg ikke nei, svarer Mari-Ann og smiler til Petter.

- Og så har han ikke noen hatt, stemmer Vidar ivrig i.

- Han må ha hatt ja, svarer Mari-Ann - men jeg lurer på en ting, fortsetter hun, finnes det jentesjørøvere også? fortsetter hun og ser spørrende på barna.

- Ja, svarer barna i kor.

- Dem har roser, sier Grete.

- Jeg synes vi trenger både jentesjørøvere og guttesjørøvere, konkluderer Mari-Ann.

- Vi må male den der til en sjørøverskute, foreslår Vidar og peker på scenebakgrunnen.

- Sjørøverskute må vi ha ja, men den må vi lage, sier Mari-Ann og tar i scenepappen, - for dette er jo bakgrunnen, hva må vi male her da? spør hun og peker på scenens bakvegger.

- Sjørøverskute, gjentar Vidar.

- Nei, men vi trenger ikke, sjørøverskuta må vi... Mari-Ann stopper opp i det hun avbrytes av Grete som foreslår at de må male trær.

- Ei øy, fortsetter Tara.

- Ei øy ja, nikker Mari-Ann.

- En skatt, foreslår Tara videre.

- Skatten kan vi ha på øya, foreslår Grete.

- Skatten kan vi ha på øya, den kan vi også lage, sier Mari-Ann.

- Vi må ha hus, sier Kristian.

- Men, sjørøvere, er de alltid på land, vil Mari-Ann vite.

- Nei, de er på sjøen, sier barna.

- Da må vi male vann, sier Mari-Ann, - så da kan vi lage vann på den ene siden når sjørøverne er på vannet og seiler, også kan vi bare snu pappen og ha land på den andre siden, fortsetter hun og viser barna hvordan scenen er bygd opp og at man kan plukke det fra hverandre.

- Ja, svarer barna ivrige.

- Også kan vi ha dag på den ene siden, og når vi snur pappen så kan det være... Mari-Ann venter og lar barna svare.

- Natta, svarer barna i kor. Mari-Ann fortsetter med å fortelle barna at alt dette skal de begynne med å lage nå, så derfor trenger de å sette opp ulike stasjoner slik at de får laget både sjørøvere hus, bakgrunner og det de trenger til å lage en sjørøverfilm.

Fysiske media

Pedagogene lager flere stasjoner som barna kan velge mellom, en stasjon for sjørøverfigurlaging, en stasjon for maling av scene og en stasjon for rekvisitter som hus og trær. ^{VO.3.2.2} Petter får utlevert en dorull, en kule og en piperenser, dette skal han lage en sjørøver av. Han får hjelp av Mette, og han limer og klipper, maler og farger. Han får velge farge på piperenserne han skal lage armer av. Han velger en sort og en hvit og disse tvinner han slik at armene blir tykke og gode, og det ser ut som om sjørøveren har fått stripete genser. Tara lurte på om de skal male øyne, og Nina foreslår at de heller limer på ferdig-øyne som beveger seg. Barna får hjelp til å lime på et øye. Der hvor det andre øyet skal stå, tegner de med sort tusj så det ser ut som om sjørøverne har lapp foran det ene øyet. De setter på et øye og tegner sort lapp der det andre øyet skal være. En etter en får de malt ferdig hodet og kroppen på figuren. Petter og de andre barna blir svært fornøyd med sjørøverne sine, som helt til slutt får et skaut på hodet. ^{VO.3.24} Etter hvert som figurene begynner å få form, leker barna med dem rundt i rommet. De flyr rundt og snakker med hverandre gjennom figurene. Petter går deretter til stasjonen hvor Nils og Anne sitter og maler den sorte nattehimmelen. Petter går videre til scenen hvor Kristian sitter og maler sjøen, han vil hjelpe til. Mari-Ann viser dem hvordan de kan blande fargene direkte på pappen slik at det blir fine sjatteringer som ligner på bølger.

^{VO.3.4.1} Det tar flere dager å jobbe frem alt som skal være med i animasjonsfilmen, og i dag skal de lage hus og palmer til animasjonsfilmen. Disse lager de av melkekartonger og papir. Barna synes de må male husene. I tillegg til hus trenger de palmer, disse lager de av dorull og kartong. Pedagogene hjelper når noen står fast, her brukes både saks, lim og maling, pensler og kartong, og bordet forvandles til et frodig verksted. Alle barna jobber med en eller annen rekvisitt til filmen. Barna blander maling slik at de får de fargene de ønsker.

- Jeg skal ha grønn, sier Kristian, - da må jeg blande gul og blå. Mari-Ann spør Vidar om han ikke kan begynne å klippe ut blader til palmene av den grønne kartongen. Det vil han

gjørne.^{VO.3.4.6} Etter hvert bygges scenen opp med både figurer og rekvisitter, barna er ivrige, ser på og betrakter scenen. Når de blir ferdige rydder de slik at de kan spise lunsj.

Digitale media

^{VO.3.3.2}Nils har funnet et kamera og tar bilde av hele scenografien. Barna skifter på scenen slik at de går fra natt til dag.

- Nå kom dagen, sier Kristian i det de snur bakgrunnen. De leker videre og Nils tar bilder. Mari-Ann kommer forbi og spør barna om det ble dag nå, - ja, svarer Kristian, mens han river litt i gulvet på scenen. Mari-Ann hjelper ham med å få snudd fra sjø til land. De fortsetter å leke med de ferdige figurene sine, men nå lurer de på om de ikke skal begynne å lage filmen snart. Det skal de, sier de voksne. Mari-Ann samler barna. Barna setter seg ned rundt et bord og Mari-Ann forteller dem at for at de skal klare å lage en animasjonsfilm, så må de jobbe med dreieboken. Petter og de andre barna er enige med henne i det.

- For da vet vi hva vi skal begynne med og sånn som dere fortalte meg når jeg snakket med dere etter forrige prosjekt, sier Mari-Ann.

- Ja, nikker barna bekräftende.

- Vi skal først begynne med dag, sånn at dem står opp, sier Vidar. Mari-Ann er enig med han i at det kan være en fin plass å starte. Mari-Ann forteller videre at for å ha noe å putte i dreieboken, så må de ta bilder av alle tingene de har laget og skrive dem ut.

- Vi kan jo ikke putte hele scenen i dreieboken, sier Mari-Ann og ler litt, - derfor må vi ta bilde av sjøen mens det er dag og natt, og så på land mens det er dag og natt, forteller hun videre.

- Så kan vi putte bildene av scenen inn i dreieboken, forklarer Mari-Ann.

- Vi må også ta bilde av alle sjørøverne, forteller hun videre. Barna jobber sammen to og to når de tar bilder.^{VO.3.3.3} Alle bildene som barna tar, skrives ut. Petter og de andre barna klipper ut figurene sine, slik at de kan brukes i dreiebokarbeidet. Figurene og bakgrunnene legges opp i dreiebøkene slik at de er samlet og ligger klare til å begynne med dreiebokarbeid neste økt. Når barna er ferdige med å klippe ut, rydder de opp og går for å spise.

Kunstmøte – Barns meningsskaping i møte med verden

^{VO.3.1.3} Vel på plass i hallen på Rockheim blir Petter og de andre barna møtt velkommen av en omviser. Alle får beskjed om å sette seg på gulvet foran omviseren. Hun presenterer seg og forteller litt om museet og det som de skal være med på.^{VO.3.1.4} Petter og de andre barna kommer inn i det første rommet i utstillingen, her er det mange bilder av musikere. Disse er interaktive tavler fra 50-, 60-, 70-, 80-, 90- og 00-tallet. Her kan barna stå på årstallene, og da begynner musikken fra den artisten som er på skjermen, å spille. Petter prøver 90 tallet og Dum Dum Boys kommer opp. Musikken til Dum Dum runger ut av høyttalerne og barna begynner å danse. Alle får prøve å skifte musikk med kroppene sine, og de hører på de ulike årstallene og artistene en liten stund før de går videre inn til neste rom.

^{VO.3.1.5} Petter og de andre barna kommer inn i det neste rommet i utstillingen. Her møter de på en jukeboks. Omviseren forteller hvordan denne fungerte i gamle dager. Hun viser dem hvordan man kan spille musikken som er inne i jukeboksen. Nå runger det musikk fra 50 tallet fra høyttaleren, barna danser rundt og ser på bildene på veggene. Midt på gulvet står en flott bil fra 50 tallet som barna får lov å sitte i, de leker og later som de kjører. Petter får også prøve å sitte ved rattet, han koser seg sammen med de andre barna. Plutselig dukker Elvis opp på en av TV skjermene på veggen. Barna sitter i bilen og hører på musikk.^{VO.3.1.7} Barna følger etter omviseren inn i neste rom, her står det en musikkbuss. De får vite at denne bussen skal forestille en turnebuss. Det er en sjåførplass og det er flere seter som de kan sitte i. Som

vinduer er det plassert TV-skjermer, og her vises både det norske kulturlandskapet med konsertplakater og det norske naturlandskapet. De sitter alle sammen inne i bussen og ”reiser gjennom musikk-Norge”

^{VO.3.1.9} Helt til slutt får barna være med ned i mikserrommet. Omviseren viser hvordan man kan lage musikk med utgangspunkt i sanger som allerede finnes. Dette kaller hun å mikse og gjøre om. Barna følger nøye med på hvordan hun gjør det. Når musikken hun har laget kommer over høyttalerne, danser barna litt rundt. Omviseren mikser og spiller slik som DJ-ene gjorde på slutten av 90-tallet. Petter og de andre barna får prøve å skratsje. Deretter går alle barna til egne miksestasjoner. De sitter sammen to og to og prøver det som omviseren har vist dem. På denne måten får barna innblikk i at musikk består av flere lydspor. De får også spille inn og snakke i mikrofon, de trykker rundt i programmet og finner ut av ting selv. Det blir trangt om plassen og liten tid. Omvisningen er ferdig, og de må tilbake til barnehagen igjen.

Dreiebok – Barns meningsskaping i møte med tekst

^{VOG.3.5.1} Petter og de andre guttene skal lage en animasjonsfilm om sjørøvere. De er samlet inne på språkrommet i barnehagen og de danser rundt på gulvet i spenning.

- Da begynner vi, nå skal vi lage film, sier Mari-Ann i det hun kommer inn i rommet og setter seg på gulvet foran en dreiebok laget av gråpapir og plastlommer. Dreieboken har fem lommer og er tapet opp på veggen, slik at alle kan se den godt. Petter, Vidar, Inge, og Kristian ser bort på Mari-Ann, de setter seg ned og venter spent. De sitter ikke stille lenge, de kryper og åler seg rundt.

Visuelt utgangspunkt

Mari-Ann har med seg kopier av fire scenevariasjoner som guttene selv har tatt bilder av. Hun holder opp en og spør hva dette er. Guttene svarer at det er på sjøen om natta. Hun tar neste og spør, og guttene forteller henne hva alle bakgrunnene er. De har både dag og natt, og sjø og land.

Mari-Ann snur seg mot dreieboken og sier at her skal fortellingen og filmen være, og guttene nikker og er enig. Videre lurar hun på om filmen skal starte på dagen eller natten, på sjøen eller på land.

- Filmen starter på natta, sier Inge.

- Hvorfor ikke på dagen? vil Petter vite.

- Kanskje den kan starte på morgenen, siden da står sjørøverne opp, foreslår Vidar. Mari-Ann spør Inge om det er greit at filmen starter på morgenen, Inge nikker og synes det er en god ide.

- Da starter det med at sjørøverne står opp om morgenen da, gjentar Mari-Ann og noterer ned i et manus, men så må hun vite om sjørøverne skal våkne på sjøen eller i husene sine på land. Kristian vil at sjørøverne må våkne på land, og de andre guttene er enige med ham i dette. Mari-Ann finner frem fotoet av scenekombinasjonene på land på dagen og lurar på om noen kan sette det på riktig plass i dreieboken, Vidar tar i fotoet, han plasserer det i plastlommen for scene 1. Her skal animasjonsfilmen starte.

- Hvor drar de etter at de har våknet, vil Mari-Ann vite.

- Da drar de på havet, sier Kristian, Vidar plukker frem bildet som viser scenekombinasjonen havet på dagen og setter det på plass i dreieboklommen for scene 2. Mari-Ann tar et nytt ark og skriver at de skal dra på sjøen i scene 2. Kristian finner bildet av båten de har laget og legger denne i lommen for scene 2, i det han forteller at de seiler på sjøen.

- De rygger ut, sier Kristian, da han ser retningen til båten.

- Hvor er sjørøverne i scene 3 da? lurar Mari-Ann på. Guttene er skjønt enige i at nå må det bli dag.

- Sjørøverne har kommet frem til land igjen, fordi de har landet på en øde øy, sier Petter ivrig og ser bort på de andre guttene. De nikker og er enige om vendingen fortellingen tar. Mari-Ann noterer ned det Petter sier, mens han legger bildet av scenekombinasjonen på land og på dagen ned i lommen for scene 3. Vidar sier at skuta må stå ut i bildekanten for de har fått tak i land, Petter limer skuta helt nederst i bildekantens slik at de skal huske dette til senere. Vidar peker og viser Petter hvor skuta må stå. Mari-Ann gjentar og viser at på scene 2 er de på sjøen og i scene 3 er de på land igjen, og hun spør om de kommer til en annen plass da.

- Mm, det går liksom en time, sier Kristian,

- Det går en time ja, svarer Mari-Ann, så de reiser ut på sjøen. Guttene diskuterer litt om hvem som styrer skuta, før de bestemmer seg for det siste bildet. Guttene blir enige om at filmen skal slutte på natta, for da skal de ta seg en sjørøverfest.

- Nå må vi sette på figurene, sier Vidar. Mari-Ann smiler til Vidar og nikker. De finner frem bildene av figurene sine og gjør seg klar til å skape detaljene i fortellingen

- Er alle med fra starten eller møter de noen etter hvert, vil Mari-Ann vite.

- Vidar møter meg, sier Kristian.

- Kristian møter meg, sier Inge.

- Hmm, men hvem er det som står opp først, lurar Mari-Ann på. Alle guttene sier at de selv står opp.

- Jeg møter Kristian, så derfor må jeg være med på første scene, sier Vidar. Guttene diskuterer hvem som kommer frem på de ulike scenene, og Mari-Ann må stoppe dem litt. Mette foreslår at de kan lage to hus og så kan de stå opp i hvert sitt hus og møtes utenfor på brygga før de seiler ut, - dere er jo pirater alle sammen, sier hun og ser lurt på guttene, som liker forslaget. Mari-Ann skriver ned forslaget og leser opp for guttene, slik at de får høre hvordan det ble. Mari-Ann foreslår at de kan hilse på hverandre og si navnene sine. Guttene dikter navn på figurene sine slik at figurene kan introduseres.

- Hvordan skal de som ser filmen skjønn hva sjørøverne heter, lurar Mari-Ann på.

- Vi kan stå bakom å si at jeg heter Smartemus, sier Petter. Mette foreslår at de kan hilse på hverandre ved å si navnene sine, hallo Monjon, for eksempel. De blir enige om at det er en smart måte å gjøre det på. De snakker en del om hvordan de skal presentere hverandre og hvem som kommer når. Alle kommer med forslag på hvordan dette skal gjøres.

- I scene 2 kommer det en sjørøverbåt, sier Mette.

- Oj, da må vi få sjørøverne ned til båten, skal de si noe da? lurar Mari-Ann på.

- De kan si, vi drar ned til sjøen, foreslår Vidar.

- Jeg vet om en skatt, kan de si, foreslår Mari-Ann.

- Det skal min si, fordi jeg er smart, sier Vidar, hans figur heter Smartemus. Mari-Ann skriver i manuset, deretter henvender hun seg til de andre barna, - hva sier dere da?

- Endelig, sier min sjørøver, smiler Kristian og må reise seg litt.

- Skatten finnes på en øde øy, sier min sjørøver, forteller Inge.

- Vent litt da, jeg må bare få skrevet ned, Mari-Ann noterer så blekket spruter. De dikter ut hele første scene og avslutter denne med at Petter sin sjørøver skal si, "kom da drar vi ned til skuta vår". Nå blir guttene svært opptatt av hvem det er som skal styre skuta. De blir enige om å dele på å styre. Mette passer på at de to guttene som ikke er i barnehagen i dag også får replikker. Slik som hiv og hoy og la oss sette seil. Arket med replikker og figurene legges ned i lomme for scene en i dreieboken.

VOG.3.5.3 Guttene, Mette og Mari-Ann dikter videre på scene 2. Mari-Ann lurar på hva som skjer på sjøen og hvordan sjørøverne skal finne skatten.

- Vi må ha et kart, sier Vidar, - og så må vi ha en slem sjørøverskute også, fortsetter han i det han tar opp et bilde til av sjørøverskuta.

- Det må vi ha ja, sier de andre barna, de blir svært ivrige igjen. Mari-Ann synes også dette er en god ide, og hun lurar på hva som skjer når den slemme sjørøverskuta kommer.

- Da må vi skyte han, pang, pang, sier Kristian.

- I scene 2 så møter de en annen sjørøverskute, oppsummerer Mari-Ann, dette er super dramaturgi, konflikten er at det kommer inn en sjørøverskute til.

- Og det er den slemme, sier Vidar.

- Hva heter den slemme, vil Mari-Ann vite, hva med grusomme... hun venter litt og lar barna fullføre.

- Slangemann, sier barna. Mari-Ann later som hun tar en kikkert opp til øyet og sier med tilgjort stemme, - å nei, å nei, grusomme...

- Slangemann i sikte, fullfører Kristian, det sier jeg, fortsetter han. Petter og Kristian krangler litt om hvem som skal si hva, men Mari-Ann foreslår at Petter kan svare. Etter en del diskusjon blir de enige om at Petter skal si: - lade kanonene, vi blir angrepet her. Alle skal svare: - Ai, ai kaptein. Petter er usikker på om de klarer å svare, så de må øve litt. De blir enige om at det skal bli krig mellom skipene. De diskuterer hvordan hendelsesforløpet foregår. Til slutt finner de ut at grusomme Slangemann skal prøve å ta skatten før dem.

- Men han seiler feil vei, foreslår Kristian. De setter manuset i lommen for scene 2. VOG.3.5.4 I scene 3 blir de enige om at skuta skal seile gjennom natten.

- Ok, hva skjer i scene fire da vil Mari-Ann vite. De blir enige om at Hans sin sjørøver skal si "Land i sikte", mens Nils sin sjørøver skal si "jeg kaster anker". Så blir guttene opptatt med en diskusjon om hvem som skal hoppe ut først og sist.

- Å nei, grusomme Slangemann... Mari-Ann avbryter guttenes diskusjon og håper noen tar opp tråden.

- Noen har vært her før oss, fortsetter Inge.

- Men Slangemann har hatt feil skatt, sier Vidar.

- Den skatten var det sjokoladepenger oppi, sier Kristian og ler.

- Vi fant den ordentlige skatten, smiler Inge.

- Og så møter de Slangemann da de er på vei hjem, Vidar prater fort han er ivrig - og da vil grusomme Slangemann ha det riktige kartet, avslutter han med alvorlig mine. Guttene kravler rundt på gulvet, diskusjonen går frem og tilbake. Det er akkurat som sjørøverfortellingen bare renner ut av munnen på dem. Det er mye frem og tilbake, men med litt hjelp fra pedagogen får de etterhvert en handling med en logisk dramaturgi som de alle blir enige om. I den siste scenen seiler de tilbake og tar seg en sjørøverfest. Fortellingen er ferdig og guttene hjelper til med å rydde sammen alt de har brukt.

Redigering – Bans meningsskaping i møte med teknologi.

Opptak av lyd

VOG.3.6.1 Vidar, Hans, Kristian, Inge og Petter sitter ved et bord og de ser sammen på en mac. I dag skal de ta opp replikkene til animasjonsfilmen. Mari-Ann viser guttene at hun har laget en mappe til dem. Symbolet for mappen er et sjørøversymbol. Så åpner hun *Garageband* som de skal bruke til å ta opp replikkene i animasjonsfilmen. De starter med å ta opp den første replikken, og tar først opp at alle guttene gjesper. VOG.3.6.2 Deretter tar de opp de påfølgende replikkene. Guttene konsentrerer seg, og de gangene noen bråker i bakgrunnen må

de ta replikken på nytt. Etter hvert replikkopptak lytter de for å høre hvordan det blir, de ler da de hører sin egen stemme. Guttene er svært ivrige. De tar også opp at de åpner og har igjen en dør, på denne måten skaper de en lydkulisse som brukes hver gang det kommer en sjørøver ut. De tar opp at sjørøverne kommer ut av huset og hilser en og en.^{VOG.3.6.3} Nå får barna høre det de har tatt opp, Nils vil høre fra starten en gang til og viser på lydsporet på skjermen. Barna er helt stille når de hører på det de har spilt inn, de ler litt innimellom. De går videre i manus og spiller inn neste replikk. Vidar dikter litt og sier, - lim igjen munnen gutter. De andre ler høyt og de må ta opptaket på nytt. Denne gangen klarer de det, og slik fortsetter det helt til hele den første scenen er spilt inn.^{VOG.3.7.14} Resten av replikkene tar de opp sammen med Mette inne på språkrommet dagen etter, og nå bruker de iPhonen til avdelingen for å ta opp replikkene. Mette leser opp fra manuskriptet som guttene har vært med på å skape, slik at guttene kan huske fortellingen sin. Petter og de andre guttene krabber omkring på gulvet og er svært så ivrige.

- Nå må dere andre være helt stille når Petter skal ta opp replikken sin, sier Mette. Det går greit og de får tatt opp replikken til Petter. De hører og sjekker at det ble bra før de går videre, og guttene ler godt av replikken til Petter. Vidar klarer ikke helt å sitte rolig så han går litt rundt i rommet. Det går greit så lenge han klarer å være musestille.

- Skal jeg være grusomme Slangemann? spør Mette.

- Ja, svarer guttene, Mette tar opp stemmen til grusomme Slangemann. Da er de ferdige med scene 2.

^{VOG.3.7.15} - I scene 3 skal de bare kjøre gjennom natta, sier Mette i det hun plukker ned manus for scene 4. Mette forteller barna hva de skal si og tar opp når de sier det. Mette vil ha tydelig tale og får barna til å snakke høyt og tydelig. Barna ler når Mette spiller det barna har snakket inn. De lagrer scene 4. Deretter tar de opp replikkene til scene 5, her kommer de på at de skal ha en grave lyd der hvor sjørøverne skal grave opp skatten, Mette spør - hvordan skal vi få til det da. Hun prøver å grave litt i gulvet og prøver forskjellige ting. Ingenting høres ut som grave lyder.

- Men enn hvis vi går ut til sandkassa, og så kan vi ta en spade, og så kan vi grave litt liksom, sier Inge i det han viser med hendene hvordan man graver.

- Ja det gjør vi, sier Mette

- JA, sier guttene ivrig og løper ut å tar opp grave lyder fra sandkassen. Med dette er alle replikkene i filmen tatt opp, og neste gang er de klare til å animere.

Animering i iStopmotion

^{VOG.3.6.6} Nå er de klare for å begynne å animere. Scenen hentes inn og kameraet og macen er plassert foran scenen, webkameraet er koblet til macen og plassert foran scenen. De åpner iStopmotion og gjør seg klare, og Mari-Ann legger inn replikkene i iStopmotion. Alle rekvisitter er på plass i scenen. Så kommer piratene ut. Når de animerer må de passe på at de har nok bilder til replikkene. De sjekker dette ved å spille av animasjonen underveis i animeringen.

Vidar Knipser når det er hans figur som kommer frem, og Mari-Ann rører litt på figuren i mellom knipsene.

- Jeg vil også prøve, for jeg har aldri i livet prøvd dette, sier Kristian.

- ^{VOG.3.6.7} Du skal også få prøve, sier Mari-Ann. Vidar knipser fortsatt og innimellom ser de om de har nok bilder. Vidar knipser flere bilder når det er for lite.

- Nå skal din komme ut Kristian, sier Mari-Ann, da får du lov til å knipse. Vidar og Kristian bytter plass slik at Kristian er den som sitter og knipser. De animerer ferdig scenen

med bare to gutter inne på rommet da det blir for mye støy med alle 6. Etter de er ferdige med scene 1 er det tid for lunsj.

- ^{VOG.3.8.3} Yes, sier Vidar og kommer løpende. Han gir Hans, som allerede har funnet seg til rette foran macen, en high-five-hilsen i det han setter seg foran scenen. Vidar får i oppgave å flytte på figurene og båten mens Hans tar bilder. De animerer hele ferden til båten over sjøen, og denne legger de i loop. De spiller av for å se hvordan de ble.

- Oj du gjorde sånn, sier Vidar til Hans og vifter med armene.

- Ja, sier Hans og smiler.

- Men det er jo her grusomme Slangemann kommer, sier Vidar.

- Ja, men først må vi ha med plass til musikk, svarer Mari-Ann.

- Ikke sant vi er på toeren, ja sier Vidar og løper ut til dreieboken i det han hvisker, - jeg skal bare se om... ikke sant vi er på toeren, gjentar han høyt og tydelig i det han kommer inn igjen.

- Ja, svarer Mari-Ann. Vidar gir henne en klem, han er svært ivrig nå, - det er jo her grusomme Slangemann kommer, sier han og tripper og hopper rundt. Mari-Ann stopper opp og ser på ham, - vi er på den scenen at grusomme Slangemann kommer ja, jeg er helt enig Vidar, se her nå Vidar, først så seiler dem, hiv og høy snart er skatten vår. Mari-Ann forklarer gangen i det hele, hun beveger hånden sin for å illustrere båtens ferd, og hånden går to ganger over.

- Siste gangen de kommer ser de at... åh nei, der kommer Slangemann, sier Mari-Ann. Hun stopper opp og spør Vidar om de kan ha det slik. For da får vi litt tid til å få musikk også, forklarer hun. Vidar synes dette blir bra, og gir Mari-Ann en ny klem. Mari-Ann lagrer det de har knipset og sender det til iMovie.

- ^{VOG.3.8.4} Gutter, se her, sier Mari-Ann og viser dem hvordan det blir når begge scenene er satt sammen i iMovie, - og nå kommer nemlig..., Mari-Ann venter og vil at guttene skal svare.

- Grusomme Slangemann, sier Vidar og smiler lurt. Grusomme Slangemann seiler med et skip av LEGO. Nå er det Vidar sin tur til å ta bilder, men Hans vil ut å leke, så han bytter med Inge igjen.

Vidar er svært ivrig.

- Nå må vi høre hva de sier, Mari-Ann trykker på lydfilen. De justerer etter replikkene. Vidar vil flytte figurene så han og Inge bytter plass. Vidar flytter på Slangemann og Inge tar bilder. Da de har knipset litt ser de hvordan det ble.

- Oj dem gjør sånn, sier Vidar og feker med hånda.

- Ja, svarer Mari-Ann og smiler. Vidar tar Slangemann og lar ham hoppe ut i sjøen, han ler godt.

- Dette ble for langt, han må klatre ned. Kanskje alle springer bak i båten fordi de blir litt redde eller, spør Mari-Ann guttene. Vidar setter alle bak i båten.

- Min skal holde for øynene han, sier Inge. Da tar Vidar tar opp figuren til Inge og setter hendene til figuren foran øynene deretter setter han den ned i helt bak i båten igjen. Du må sette han ned der han sto for ellers gjør han et kjempehopp.

- Ja, for min var jo kaptein han, sier Inge.

- Ja, han står fremst i båten og blir kjemperedd, sier Mari-Ann.

- Vidar sin gjør sånn, sier Inge og bøyer hodet bakover.

- Ja, han ser etter om det kommer et fly han, som holder på å lande på skipet, sier Mari-Ann og ler. Vidar bøyer hodet til figuren sin på plass slik at han ikke ser opp.

- Kanskje han skal klatre opp, foreslår Mari-Ann. Vidar flytter grusomme Slangemann til stigen.

- Sånn ja, og så klatrer han opp og stiller seg oppå der, hun peker på utkikkstårnet på LEGO-båten. Vidar er helt enig og flytter grusomme Slangemann slik at han klatrer opp i stigen. Mari-Ann hjelper ham litt. Oj, nå henger han litt, sier hun og ler.

- Han skulle til å dette ned i havet han, sier Inge. ^{VOG.3.8.5} Vidar plasserer grusomme Slangemann lengre opp i masten, og Mari-Ann passer på at det blir bevegelse i de andre figurene.

- Koffer kan ikke noen dette uti, sier Inge.

- Ja, Nils kan dette uti, sier Vidar, og sikter til figuren som Nils har laget.

- Nei, det blir galt, sier Mari-Ann, - det må være noen av oss som er her, og hun lurar på om Inge kanskje heller kan falle i vannet. Inge vil ikke det. Da sier Mari-Ann at de kanskje skal droppe det. Inge tenker seg litt og ombestemmer seg, - eller jeg kan falle uti jeg, jeg så ikke kor æ gikk hen æ, sier han og ser bort på Mari-Ann.

- Ja, sier Mari-Ann, mens de fortsetter å animere at Slangemann klatrer opp masten. Vidar flytter videre etter at Inge har knipset. Etterpå begynner de å animere at Inge sin figur faller i vannet.

- Først dukker du bare hodet uti, sier Vidar idet figuren til Inge er plassert på vannflaten.

- Det var bare hendene som datt uti først, og så datt hele uti, sier Inge og knipser hver gang en liten bevegelse på figurene er gjort.

- Men jeg svømte så fort at jeg fikk meg opp igjen jeg, sier Inge. Nå må vi se hvordan det ble. De er svært fornøyd med resultatet.

- Se min står på hodet i båten, sier Inge, og alle ler litt.

- Nå skal de lade kanonene, sier Vidar, Men først må grusomme Slangemann komme seg ned, sier han beslutsomt.

- Hvorfor kan ikke grusomme Slangemann dette uti da, spør Inge.

- Men han er jo alene, hvordan skal han komme seg opp da, spør Mari-Ann.

- Han har så liten kant på båten så han kommer seg opp sjøl han, sier Inge. Inge forklarer videre at figuren hans måtte ha hjelp for båten deres har så stor kant, og at grusomme Slangemann prøver å hoppe over til oss.

- Ja det gjør vi, sier Vidar. De animerer at grusomme Slangemann prøver å hoppe over til deres skip, men at han får seg en dukkert i forsøket.

- Min skal hoppe over til grusomme Slangemann og slåss, han, sier Inge.

- Da skal min også hoppe over, sier Vidar.

- Ja, da hopper vi over begge to da, sier Inge.

- Ja men dere skal da lade kanonene, dere kan jo ikke hoppe over i den båten dere skal skyte med kanoner, det blir jo veldig skummelt, sier Mari-Ann. Guttene tenker seg om og er enige i det.

- Nå må Slangemann komme seg opp i båten sier Mari-Ann.

- ^{VOG.3.8.6} Se nå skyter han, sier Vidar og setter en leirekanon på båten til guttene.

- Ok, skal du trykke Vidar, så kan jeg flytte eller skal vi gjøre motsatt? spør Mari-Ann. Vidar vil flytte. Det synes Mari-Ann er greit, deretter forteller hun Inge, som er blitt lei, at han kan gå ut til de andre. Inge lurar på om han skal sende inn Hans, og det synes Mari-Ann er greit, hvis han vil. Mari-Ann vender oppmerksomheten tilbake til animeringen. Vidar flytter og ordner inne i scenen. Han går og betrakter det hele fra litt avstand. Et stort smil vises i ansiktet hans, han vender seg mot Mari-Ann og legger hånden rundt nakken hennes og gir henne en klem.

- Sånn gjør dem, sier han og sikter til Nils og Hans sine figurer i båten, og begge ler litt. Vidar og Mari-Ann animerer videre, Vidar flytter og Mari-Ann knipser. De andre kommer inn og får se hvor langt de er kommet .

VOG.3.8.7 Da de ser på filmen blir Petter oppmerksom på en lyd han ikke vil skal være der. De åpner garageband og finner det opprinnelige lydsporet. Petter viser på det visuelle lydsporet det han mener. Mari-Ann har litt problemer å skjønne hva som skal bort, men Petter klarer etterhvert både å fortelle hvilken lyd som skal bort og å vise Mari-Ann hvor denne lyden befinner seg i lydsporet. Hun tar bort noe, og de hører etter om det ble rett.

- Nei, sier Petter du tok bort noe annet, det er den som skal bort, sier han og peker på lydbølgen på skjermen. Mari-Ann prøver igjen, og nå blir det rett. De lagrer og sender til iTunes og tar det deretter opp i iStopmotion. Deretter begynner de å animere igjen. De finner ut at Slangemann og skipet til guttene skal passere hverandre. De animerer dette. Så avslutter de for dagen.

VOG.3.11.1 Petter kommer inn i rommet, det er hans tur, sammen med Kristian, å starte med arbeidet i dag.

- Jeg vil ta bilder, sier Petter. Kristian flytter den ene båten mens Mari-Ann flytter den andre. De finner kartet og lar Vidar sin figur få kartet. De fortsetter animeringen.

- Ble ikke handa mi med nå, spør Mari-Ann,

- Nei jeg trykka rett etter at du var ferdig, sier Petter.

- Så flink du er, sier Mari-Ann. Vidar kommer inn og får beskjed om å flytte på figurene. Mari-Ann hjelper litt i starten. De bytter plasser, Petter flytter båtene og Mari-Ann flytter figurene Vidar tar bilder. VOG.3.11.4 De må se hvordan det ble og spiller av, de er svært fornøyd.

- Synes du det er artig, spør Petter.

- Ja, svarer Vidar.

- Det synes jeg og, sier Petter. - Nå er jeg sliten, sier Petter.

- Da går du ut og sender inn Inge, sier Mette og smiler til ham, hun er kommet inn og står og ser i bakgrunnen. Petter løper ut.

Vidar og Mari-Ann fortsetter å animere, og Inge kommer smilende inn. Han setter seg foran Macen og Vidar flytter mens Inge tar bilder de animerer at sjørøverne kommer til øya og finner skatten. Så reiser sjørøverne ut på havet igjen, Vidar lurar på hvor øya til verdens beste sjørøvere er. Mari-Ann sier at den ikke kan vises nå for nå skal de kjøre på havet først.

- Kan vi først ha to runder at de seiler på havet og så på den siste så ser vi øya, undrer Vidar.

- Ja det var lurt, men først må de seil over, sier Mari-Ann. Vidar flytter og Inge tar bilder. VOG.3.11.6 Vidar vil at en av dem skal falle uti igjen, dette animerer de. Vidar Flytter Inge tar bilder.

- Kan ikke skatten falle uti litt? spør Vidar.

- Ja, sier Inge

- Men nå skal vi jo hjem og feste, sier Mari-Ann. Hun setter seg ned på en stol og spør guttene om skatten skal falle i vannet.

- Ja, svarer guttene.

- Og så får dem tak i den, sier Vidar samtidig som han viser hva man gjør når man plukker opp noe.

- Med tau, sier Inge,

- Nei med handa si, sier Vidar.

- OK, ta og mist skatten da, Vidar, sier Mari-Ann. Vidar blir ivrig og tar skatten fra figuren til Inge og legger den i vannet.

- Og så skal Nils, nei Hans, få tak i den, sier han.

- Ja, ja, så da kjører dem vet du, og så tar han tak i skatten... og så tar han bare hånden sin opp slik..., sier Mari-Ann, hun stopper opp, - nei den må ligg i ro sier hun, og så kjører... skuta forover... nei det blir feil ja. Mari-Ann stopper opp og setter seg tilbake i stolen, og legger an

en tankefull mine, hun skjønner at skuta vil kjøre fra og ikke til skatten da det er en figur bakerst i båten som mister skatten.

- Hans skal ta den opp, sier Vidar i et forsøk på å hjelpe.

- Ja, men havet har jo strøm, så skatten kan komme fortere, forklarer Inge, når han skjønner problemet som er oppstått.

- Å ja! Var det strøm i sjøen, svarer Mari-Ann og ser bort på Inge og smiler. De animerer at skatten seiler fortere enn skuta og at Hans sin figur får tak i skatten.

- Nå var skatten bløt, sier Inge. - Kan vi ikke se på filmen? spør han. De ser på filmen og animerer litt til.

- Hans gjør sånn, sier Vidar og viser hvordan figuren står. Da de har animert en runde til, lagrer Mari-Ann.

- Jeg orker ikke mer jeg, sier Inge.

- Det tar litt lang tid å lage animasjonsfilm, sier Mari-Ann.

- Ja, svarer Inge. De ser hvordan det ble etter at de har tatt den inn i iMovie.

- Nå skal de seile til øya og ta seg en fest, sier Mari-Ann. ^{VOG.3.11.7} De gjør klart til at de kan seile mot øya.

- Nå skal det bli natt, sier Inge.

- Da kan jeg ordne så det blir mørkere og mørkere jeg, sier Mari-Ann, så kan du flytte Vidar, og du ta bilder Inge, sier hun. Det blir arbeidsfordelingen.

- De skal kjøre her, sier Vidar og peker.

- Men da ser vi ikke at de går i land, sier Mari-Ann - de må kjøre hit, sier hun og peker, - så kan vi se at de går i land. De animerer og ser hvordan det blir.

- Når skal det bli sånn helt mørkt sånn som på andre siden? spør Vidar. Når Mari-Ann ikke svarer, spør Inge også.

- Ja vi skal gjøre det, de må bare gå ut av båten først, sier Mari-Ann. De animerer at alle figurene går ut av båten og i land på øya. Deretter animerer de at alle går inn i festhuset. Da de er ferdige, ser de på klippet. De smiler til hverandre og er fornøyd. ^{VOG.3.11.8} Mette er kommet til og hjelper Mari-Ann skifte bakgrunn fra dag til natt. Nå animerer de at huset og palmen beveger seg litt. Inge tar bilder og Mari-Ann flytter. De animerer ferdig scenen og er med dette ferdig med all knipsing i iStopmotion. Så går barna inn i fellesrommet for å øve til sommerfesten.

Opptak og innlegging av musikkspor

^{VOG.3.13.1} - Det vi trenger nå er sangen som vi synger, sier Mari-Ann. Hun samler guttene og tar dem med inn i språkrommet. ^{VOG.3.13.3} De skal spille inn musikken som de skal synge. Alle guttene er gira. Mari-Ann lurte på om de har noe instrument, guttene løper ut for å vise hvor instrumentene står. Når de kommer tilbake, har alle instrumenter. De spiller i vill kakofoni. Mari-Ann kommer inn og forteller mens hun vifter med hånden at alle skal være stille. Dette har de store vanskeligheter med. De øver litt før de gjør opptak.

De synger først sangen i ett spor, deretter legger de på et instrumentspor.

^{VOG.3.13.4} Guttene spiller vilt på instrumentene. Når jeg gjør slik dunk, dunk, dunk slår dere på instrumentene. De er fornøyd med resultatet når de hører hvordan det ble. ^{VOG.3.13.5} Deretter bestemmer de seg for hvilken sang de skal ha når i avslutningen av filmen, her skal de ta seg en fest og feire at de har funnet skatten.

Så skriver de inn alle som var med i filmen, guttene forteller hva figurene deres heter og Mari-Ann skriver inn i rulleteksten. Etter at de er ferdige ser de hvordan rulleteksten ble.

- Vi må jo skrive på Mette også, sier Mari-Ann.

- Og Mari-Ann, sier guttene.

- Da er vi ferdige, sier Mari-Ann, de pakker sammen og går ut.

Re-presentasjon – Barns meningsskaping i møte med seg selv.

^{VO.3.14.1} Hele storbarnsavdelingen er samlet inne på fellesrommet. Det er gjort klart for sommerfest. Barna har vært ute og lekt mens Mari-Ann har sjekket og ordnet slik at det skal være klart til foreldrene kommer i ettermiddag. Dette har noen av barna sett, og de som vil, kan komme inn for å se begge filmene.

- Sett den på, sett den på, roper barna i kor.
- Ok, sier Mari-Ann og smiler i det hun setter på filmen til guttene først.
- JA, roper barna.

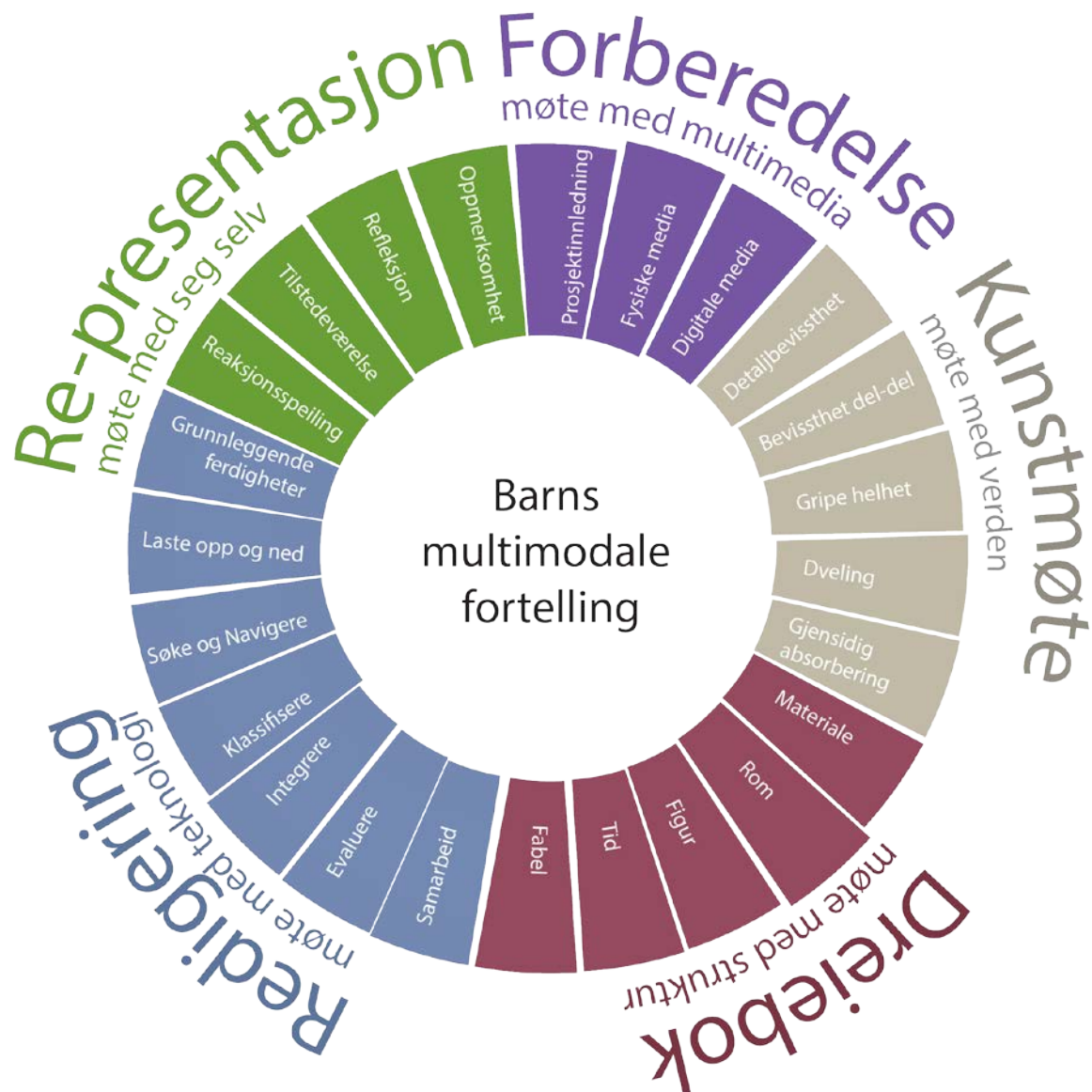
Når filmen spilles, er det noen barn som setter seg bedre til rette. Guttene som har vært med på å lage filmen, smiler og ser rundt på publikum. Barna ler og koser seg mens de ser på filmen. Guttene forklarer av og til hva som skjer på filmen, mens de andre barna sitter konsentrert og ser på guttenes film.

- Datt dere uti? spør en av jentene og Petter forklarer at de datt uti to ganger. Da gravesenen dukker opp på lerretet, bøyer Petter seg frem og roper til Cecilie, - Cecilie, husker du når vi tok opp at du gravde i sandkassen? Cecilie ser alvorlig på ham og svarer at jo, det husker hun godt. Petter smiler og vender seg mot lerretet. - Der er lyden, sier han og peker mot filmen som viser seks sjørøvere som graver etter gull på en øde øy. Han smiler stolt til Cecilie. Cecilie nikker og vender oppmerksomheten tilbake til filmen. Da filmen er ferdig, danser guttene rundt på plassene sine, og da rulleteksten viser det siste navnet, klapper hele forsamlingen.

- En gang til! roper barna og vil se filmen til guttene en gang til. Mari-Ann ler litt og spør om guttene synes det ble en bra film.

- Ja, svarer alle i kor. Så skal de se på jentene sin film.

4.5 Barns meningsskapende møter i arbeid med multimodal fortelling



Figur 4.1. Barns multimodale fortelling

I den narrative analysen trådte fem hovedmomenter med ulike undermomenter frem. Disse ble synlige i alle tre delstudiene og sier noe om barnas meningsskaping i arbeid med multimodal fortelling. Ved å sammenstille de fem hovedmomentene med deres respektive undertema kommer en transformasjonssirkel til syne (se Figur 4.1). Denne transformasjonssirkelen danner grunnlag og struktur for det dialogiske møtet mellom empiri og teori som blir presentert i kapittel 5.

5 Andre strøk, dialogisk forståelse

Dialog mellom empiri og teori

I dette kapitlet analyseres det empiriske materialet i dialog med teori. Gjennom denne andre behandlingen ønsker jeg å synliggjøre teoretiske perspektiver i forhold til de tre delstudienes prosesser. Det andre og det tredje forskningsspørsmål behandles. Disse er:

2) Hvordan kommer barns meningsskapende prosesser til syne i barnas kommunikasjon og handling, når digital teknologi blir brukt til å skape multimodale fortellinger?

3) Hvordan kommer barns estetiske læreprosesser til syne når digital teknologi blir brukt til å skape multimodale fortellinger?

Å kommunisere med andre er en måte å representere verden på både for oss selv og for andre. Gjennom kommunikasjon gjør vi verden tilgjengelig for diskusjon ved å løfte frem ulike aspekter og perspektiver på hendelser som er interessante i en gitt situasjon (Säljö, 2001). Gjennom denne forståelsen ønsker jeg å undersøke barns handlinger og kommunikasjon som situerte praksiser når de er med og skaper multimodale fortellinger. Forskningsspørsmålene blir behandlet gjennom en vertikal analyse. I denne analysen forsøkes en dialog mellom det som kommer frem i kommunikasjonen og handlingen rundt de tre pedagogiske prosjektene: bildebok, digital fotofortelling og animasjonsfilm, og teori. Hensikten er å utvikle en modell for multimodal læring.

5.1 Teoritriangulering

Teori- og perspektivtriangulering handler om å gjøre bruk av flere teoretiske perspektiver for å undersøke og tolke data (Denzin, 1978). I det følgende ønsker jeg å behandle de fem hovedmomentene som er fremkommet i den narrative analysen gjennom en analyse hvor empirien speiles i teori. Den overordnede teorien jeg bruker for å undersøke det som skjedde, er sosiokulturell teori slik Säljö (2001) beskriver den. Vi har et rikt tegnlandskap til rådighet når vi kommuniserer, og i multimodale tekster finnes et vell av kommunikasjons- og representasjonsformer både for meningskommunikasjon og meningsskaping. I disse tekstene blir elementer som lyd, bilde, farge, fonter og former satt sammen for å representere og kommunisere mening. Dette aktualiserer viktigheten av å undersøke alle egenskaper og muligheter som er knyttet til representasjon av mening. I tillegg til den sosiokulturelle teorien er også Selander og Kress (2012) sin teori og deres bok *Læringsdesign: i et multimodalt perspektiv*, blitt benyttet. Mennesket som *tegnskapende* individ, er utgangspunktet for deres forståelse av kommunikasjon og læring. Gjennom boken *Læringsdesign: i et multimodalt perspektiv* er deres mål å føye sammen to ulike tankelinjer i skjæringspunktet mellom et didaktisk og et sosiosemiotisk perspektiv, nemlig ved å se på læring som en tegnskapende aktivitet, med didaktisk design og multimodalitet som felles analytiske grunnstammer. Dette vil si at de ser på læring som meningsskapende kommunikasjon innenfor rammene av erkjennelseskulturer og institusjonelle avgrensninger (Selander & Kress, 2012). Et syn på kunnskapskonstruksjon som sammenfaller med mitt eget.

Multimodale fortellinger er komplekse og sammensatte. Produksjonsprosessen til de multimodale fortellingene ble gitt til barna i små porsjoner. En slik oppdeling av prosessen gjorde at barna ikke trengte å ha den multimodale fortellingen som helhet klart for seg mens de jobbet med deler av helheten. Det å dele opp den skapende prosessen i mindre enheter fordrer en pedagog som behersker de ulike delene i helheten. På denne måten kan pedagogen forklare og veilede små skritt av gangen. I denne veiledningen kan pedagogen fungere som en kunstpedagog, hvor han/ hun henter viten og kunnskap fra kunstpedagogikkens omkringliggende vitensfelt. Gjennom veiledning kan pedagogen strukturere oppgavene til barna ved å redusere kompleksiteten og bistå med strukturerende resurser. Estetiske læreprosesser synes sentral i denne sammenhengen. Fra innledningsvis å være helt avhengig av støtte i alle deler av den tegnskapende praksisen, blir barna etter hvert i stand til selv å gjennomføre stadig flere momenter, og til slutt vil de beherske hele forløpet.

Hensikten med analysen er, med grunnlag i og på tvers av de tre særegne prosjektet som er gjennomført i forskningsbarnehagen, å undersøke barnas meningsskapende prosesser som synliggjøres i deres kommunikasjon, handling og estetiske læreprosesser, når de skaper multimodale fortellinger. I fortsettelsen blir derfor de fem hovedmomentene som fremkom under den narrative analysen behandlet gjennom en dialogisk analyse. Denne analysen er strukturert med utgangspunkt i de fem hovedmomentene og ikke i teoriene som empirien settes i dialog med. Dette gjør jeg for å markere at det er empirien som danner strukturen på analysen og ikke teoriene.

5.2 Forberedelse

- barns meningsskaping i møte med multimedia



Figur 5.1. Forberedelse – møte med multimedia

Som undertittel til hovedmomentet *forberedelse*, har jeg satt møte med multimedia. I Selander og Kress sin designteoretiske modell handler innrammingen, iscenesettelsen av læringssituasjonen, om å iscenesette bestemte tilgjengelige resurser for læring²⁸. Iscenesetting handler om å tilby barn ulike media og resurser som inngang til læring. Ved bruk av lyd, bilde og tekst kan barna bli inspirert og engasjert. Pedagogens mål med aktiviteter kan etter hvert endres, utvides eller omorienteres (Selander & Kress, 2012). Alle de tre prosjektene var underlagt overordnede mål (se s. 104). Disse målene danner grunnlaget for de tre pedagogiske prosjektene og de aktivitetene som deltagerne skulle engasjere seg i. Prosjektene er også relatert til mer eller mindre tydelige institusjonelle mønster, vaner, rutiner og til det som er allment vedtatt. Iscenesettelse av de tre prosjektene handler om hvordan det hele ble arrangert og hvilke aktiviteter som ble gjennomført. I samarbeid med barnehagepersonalet ble de tre prosjektperiodene planlagt gjennom en skjematisk fremstilling av hva deltagerne skulle gjøre underveis i prosjektperiodene. Disse skjematiske fremstillingene ligger med som vedlegg (se vedlegg 10). Den skjematiske fremstillingen danner grunnlaget for hvordan pedagogene tenker seg læringssekvensene i prosjektperioden. Barna som møtte de ulike sekvensene, fortolket det som ble presentert for dem, på sin måte. De fortolket de ulike situasjonene og

²⁸ (se Figur 3.4. En formelt innrammet læringssekvens (Selander & Kress, 2012 s. 114) på s. 92).

engasjerte seg på ulikt vis i de forskjellige øktene. Dette engasjementet kom til syne gjennom deres ulike måter å posisjonere seg på og hvordan de tok del i samtaler og dialoger. I de tre delprosjektene ble barna stilt overfor ulike oppgaver som skulle håndteres, og selve situasjonen var innrammet av normer og rutiner. I alle tre prosjektene startet arbeidet etter frilek og frokost ca. klokken 09.30. Innledningsvis i alle øktene fikk barna en introduksjon og et innblikk i hva som skulle skje den aktuelle dagen. Som en innledning i alle tre prosjektene var det satt av en hel økt til forberedelse av prosjektperioden. Forberedelse handler om bli rede til å ta til med et stykke arbeid. Med dette begynner prosessen hvor barna forsøker å tolke og transformere informasjonen de blir gitt. I prosjektet fungerte dette som en dialog mellom barna, de andre pedagogene og meg som forsker og leder for prosjektene. Under hovedmomentet forberedelse fremkom tre undertema: prosjektinnledning, fysiske media og digitale media.

Prosjektinnledning

Meningsskaping i møte med oppgaven

Det er mange måter å komme i gang med et prosjekt på. I denne studien er det jeg som forsker sammen med det pedagogiske personalet, som har lagt planene for prosjektet. I samarbeidet ble til dels temaene for de tre delprosjektene og gjennomføringen planlagt på forhånd. Da barna skulle inn i prosjektene, ble det gjort et forsøk på å anspore barna slik at de kunne engasjere seg i prosjektene de skulle være med på å samarbeide om. Oppstart er et kritisk punkt i prosjekters fremdrift. Informasjon til de involverte om det som skal skje i prosjektperioden er god investering i tid. I prosjektinnledningen var det fire spørsmål som ble belyst og drøftet i dialog med barna:

- Hvorfor skal vi gjennomføre et prosjekt?
- Hva er oppgaven som barna skal løse?
- Hvem skal jobbe sammen og hvordan skal vi samarbeide?
- Hvordan skal vi gjennomføre prosjektet?

Med disse spørsmålene blir alle del i innledningen og forberedelsen til arbeidet som skal foregå i tiden fremover. Ethvert prosjekt man setter i gang, trenger en forberedelsesperiode eller en innledning og en introduksjon i forhold til det som skal skje. Kilpatrick skriver i artikkelen *The Project Method* at "[...] wholehearted purposeful activity in a social situation as the typical unit of school procedure is the best guarantee of the utilization of the child's native capacities[...]" (Kilpatrick, 1929 s. 18). Dette handler om verdien av aktiviteter hvor

barn er helhjertet konsentrert om det de holder på med og at aktiviteten bør være meningsfull for dem. Motivasjon er avgjørende for barns engasjement og utholdenhet i aktiviteter, det vil derfor være viktig for alle prosjekter og temaarbeider at man starter opp med og setter av god tid til forberedelse. Ved å ta barna med på forberedelsen så vil de kunne være med på å forme prosjektet i en retning slik at det blir meningsfullt for dem. I det tre pedagogiske oppleggene jeg har gjennomført i forskningsbarnehagen, var det satt av god tid til å forberede barna på prosjektet de skulle i gang med.

Meningsskaping i møte med eksemplifisering

I *prosjekt I* ble barna vist hvordan de skulle blande farger da de skulle male abstrakte akvareller. Ved å konkretisere for barna og vise dem hvordan farger kan blandes og males vått i vått, fikk de innsikt i, og kjennskap til, akvarellmaleteknikker. Disse kan ha gitt dem inspirasjon til nye måter å male på. Her ble det også lagt vekt på hvordan man skulle holde fargene rene og klare. Her blir barna kjent med hvordan fargene opptrer når man maler vått i vått. Det oppstår en trolsk stemning i fargene, det er nesten som å trylle. Akvarellmalingens affordans eller meningspotensial blir tydelig når barna skal finne mening i fargene. Her henter de inn referanser fra medieprodukter og hvordan de leser f.eks. farger når de ser på animasjonsfilmer eller barne-TV. I *prosjekt II* arbeidet vi med følelsesuttrykk. I samtalen under forberedelsen ble det snakket om hvordan ulike følelser kommer til uttrykk og til syne i kroppen vår. Her fikk barna kjenne på, og tolke følelser som de selv og andre barn uttrykte. Hvordan sint føles og ser ut, var momenter som var oppe til diskusjon og meningsforhandling. I *prosjekt III* jobbet barna innledningsvis med sjangeren sjørøvere. Her dreide samtalen seg om hva som måtte være med for at det skulle bli en sjørøverfilm. Vi snakket også om hva som skulle til for at det skulle være en animasjonsfilm. Allerede i en alder av fem år har barna sjangerkompetanse. De vet godt hvilke farger som skal dominere i en sjørøverfilm, hvilke effekter og rekvisitter man trenger og hvordan scenografien skal være for å ivareta sjørøvertemaet som filmene skulle ha. Dette handler om at farger også kommuniserer mening, og barna forhandler og er med i diskusjon knyttet til farger og meningsinnhold.

Meningsskaping i møte med idemyldring

Alle tre prosjektene hadde en liten bolk hvor barna fikk lov til å komme med forslag til hva de kunne lage bildebok, digital fotofortelling og animasjonsfilm om. Noen av de ideene som kom opp allerede under idemyldringen, ble tatt med i sluttproduktet.

Etter at barna har malt sine akvareller og strukturert disse i en dreiebok, skal de lete etter fortellingen i fargene. Gjennom å se på fargene dukket det opp referanser til medieprodukter

som barna hadde sett tidligere. I en av gruppene syntes barna de tydelig kan se Storm fra Blåfjell i ett av maleriene. Dette er en figur som opptrer hver desember på NRK. I tillegg er det klart at de vet at rundt superhelter er det ofte røde og sterke, litt mørke farger, så når et av maleriene til barna hadde dramatiske farger, var assosiasjonsveien til superhelter kort. Det som imidlertid synes spennende, er at denne assosiasjonsleken foregår allerede når barna sitter og maler. I samtalen rundt pensler og akvarellark på bordet til Hans 4 år, Vidar 5 år, Grete 4 år og Petter 4 år ble blåfjell, superhelter og rockeband diskutert. Her kom både Blåfjell og superhelter inn som idé allerede ved maleaktiviteten, noe disse barna tok med seg videre når de diktet fortellingen sin.

Prosessnarrativet fra animasjonsprosjektet gir et innblikk i ulike diskurser som ble trukket inn i læringsrommet både av barna og pedagogene. Disse åpner for ulike muligheter for barnas meningsskaping. Barna diskuterer hva som må være til stede i en sjørøverfilm. Det blir synlig hvordan barna har klare formeninger om hva som trengs for å skape en setting for en sjørøverfilm. Disse barna er allerede en del av diskursen som sier noe om sjørøverfilmer som sjanger. De har antagelig sett kaptein Sabeltann, dessuten så de Piratene på kino. I forberedelse til egen animasjonsfilmproduksjon ramser de opp hva de trenger av scenografi, figurer og rekvisitter for å skape den riktige settingen. På denne måten er det ikke bare kunstpedagogen som henter kunnskap fra mediefeltet. Barna trekker også veksel på kunnskap de har konstruert gjennom deres estetiske erfaring med massemedia, TV og film. Det er denne estetiske erfaringen barna bruker når de videre kommer med en mengde innspill i forhold til hvordan de forskjellige elementene i filmen skal se ut. Dette danner grunnlaget for animasjonsfilmenes visuelle profil, eller det man kan kalle for stil og sjanger.

Fysiske media

I alle de tre prosjektene ligger de visuelle resursene som inngang og en måte å hente inspirasjon til fortellinger. Dette er en annen måte å arbeide på enn å la den verbale fortellingen komme først for så å illustrere denne visuelt. Da blir det visuelle redusert til å være illustrasjoner for verbalteksten. Ved å snu på inngangen skaper det visuelle og intuitive inspirasjon til innhold til fremveksten av en verbal fortelling. Selv synes jeg det største hinderet når man skal skape, er å finne motivet eller innholdet i det man skal skape. Ved å jobbe abstrakt med farger kan noe av denne vanskeligheten overkommes. I denne studien lot vi fargene og assosiasjoner knyttet til fargene i delstudie I, foto av følelser i delstudie II og oppbygging av scenografi i delstudie III, legge grunnlaget for tekstskaping ved hjelp av en

visuell dreiebok. Med dette drives fortellergleden frem ved at alle 'ser' fortellingen ta form. På denne måten skapes fortellingene, og når barna forteller, kommer deres livsverden til syne.

Meningsskaping i møte med fargelek

Når barna arbeider med pensler og maling, drar de på en oppdagelsesferd inn i fargeuniverset. De produserer bakgrunnene til fortellingene de skal skape senere. Å leke med farge på denne måten kan skape grobunn for mange fine fortellinger. Mens barna blander seg frem til de utroligste fargenyanser, dikter de samtidig hva som kan finnes i fargene. Her blir de utfordret på hvordan holde en pensel, hvor mye vann trengs for å få klare og rene farger i tillegg til at de finner ut hvordan fargene oppfører seg når man blander dem. Gjennom å jobbe i grupper erfarer de ikke bare av det de selv gjør, de ser også på naboen og hvordan fargene hans/hennes opptrer. Her får de inspirasjon og ideer til egen fargelek. Når Vidar stusser på hvordan han skal få til lilla, får han hjelp fra sidejenta, hun vet at man kan blande rød og blå for å få til lilla.

Meningsskaping i møte med følelsesuttrykk

I delprosjekt II fikk barna spille ut følelser ved å selv gå i rolle. Grunnen til at vi la inn et moment hvor barna skulle spille ut ulike følelser og ta bilde av og reflektere rundt det, var at det å skape en fortelling dreier seg i bunn og grunn om gestaltning av følelser. Å gjøre barna bevisst på at kulturuttrykk kan formidle følelser, er en viktig del av kunstpedagogikken. I 'følelsesfotograferingen' skulle de kjenne på hvordan det er å være sint, lei seg, glad osv. I tillegg til at barna ble oppmerksomme på at følelser er en del av fortellingen vi skaper, fikk vi også en dialog om hvordan ulike følelser kommer til syne og vises i kroppen vår. Dette kan skape bevissthet omkring det å tolke tegn fra våre medmennesker. I tillegg til dette vil det å 'være i rolle' gi avstand til en selv når man lager produkter som man er en del av.

Avstanden innebærer at det blir ikke Grete som person man bruker, men heller en jente som uttrykker sinne, noe som gir inspirasjon til valørene i fortellingene. Kunnskap om kroppen som medium for følelsesuttrykk, kan konstrueres av barn gjennom samtale om og undersøkelse av kroppsspråk. Både å tolke og kjenne på hvilke følelser som uttrykker hva, vil gi barna kunnskap om kroppen som følelsesmedierende verktøy. Kunst har den egenskapen at følelser blir uttrykt. En slik kroppsbevissthet kan arbeides videre med gjennom dans og teater, men i dette prosjektet jobbet vi videre med den gjennom fotofortelling. Ulike kroppsuttrykk gir med dette ulike formalestetiske virkemidler inn i fortellingene som barna skapte.

Figurer- rekvisitter- og scenografi



Bilde 5.1. Figur-rekvisitt

Det hadde vært mulig å lage animasjonsfilm av figurer hentet fra lekekassen, men som en del av kunst- og håndverksdiskursen, blir det naturlig for meg å implementere mulighet til å jobbe tredimensjonalt og selv skape figurene. Figurene er laget av doruller, vattkuler og piperensere. Dette er ikke materialer med høy kvalitet, dukkene kunne ha vært laget med cernit, ståltråd, tre-kuler og klær sydd av stoff. Med tanke på at dette er barn på 5 år og at det er viktig at de skal klare å styre dukkene, mener jeg at dorull, vattkuler og piperensere tjener sitt formål. Når det gjelder scenografien så måtte også denne males. Barna var med på å lage to bakgrunner, en med dag og en med natt, og en på land og en på vann. På denne måten ble grunnlaget for fire scenografivariasjoner lagt.

Digitale media

Barna arbeider også med digitale verktøy i forberedelse og klargjøring av de semiotiske resursene. Den digitale siden av forberedelsen handler om å digitalisere de semiotiske resursene. I delprosjekt I ble alle maleriene som barna hadde malt, skannet, og figurene som skulle inn i fortellingen, måtte fotograferes eller hentes ned fra internett. I tillegg kom skriving av verbalteksten. I delprosjekt II og de digitale fotofortellingene måtte alle følelsene som skulle danne grunnlag for den digitale fotofortellingen, tas bilde av. Disse fotoene måtte barna laste fra kamera og over til PC-en i egne mapper. I delprosjekt III ble figurer, rekvisitter

og bakgrunner fotografert slik at de kunne brukes i den visuelle dreieboken for oppbygging av animasjonsfilmen.

Meningsskaping i møte med digitalisering/skanning av malerier

Barna syntes det var magisk å se det de hadde malt komme opp på PC-skjermen, de klappet og koste seg. Dishu syntes det var så morsomt at han til og med måtte kysse skanneren hver gang han la et nytt maleri i den. Barna fikk fort den digitale kompetansen de trengte for skanne maleriene. I prosessnarrativet fra bildebokprosjektet på side 109, skanner Vidar maleriene han selv har malt slik at de blir digitale. Pedagogen lar Vidar få oppleve at hvis man legger bildet med malerisiden opp i skanneren, så skanner man baksiden av bildet. Han oppdager selv at dette blir feil, og når han endelig får det til og maleriet kommer over på PC-en, uttrykker han glede og mestring. Når han har gjort det én gang, så fortsetter han og skanner alle maleriene selv. Det situerte læringsøyeblikket her handler om å se hvordan Vidar lærer seg å beherske skanneren som et medierende redskap, for så å kunne bruke denne resursen som verktøy i bildeboken sin. Når én hadde lært det, ble han eller hun veiledere for andre barn. Selv når det ikke var deres egen gruppe som skulle jobbe, så ble de med inn på grupperommet for å veilede og vise hvordan en skanner. Denne veilederrollen betyr mye for mestrings- og selvfølelsen hos barna. Barna møter seg selv og sine evner i arbeid med digitale verktøy og mestrer noe som de får tydelig positiv tilbakemelding på. Ved å møte ulike media i skaping av en fortelling får barna flere veier inn i sin mediering av en potensiell tekst.

Meningsskaping i møte med internett og andre bildebøker

Både elementer man finner på internett og i bildebøker kan være en kilde til inspirasjon og til bruk direkte i egen bildebok. Slike bilder faller inn under opphavsrett og åndsverksloven, men man kan kopiere bildemateriale til bruk i undervisning når det inngår i utgitte publikasjoner som bøker, tidsskrifter, nettsider, m.m. I dette didaktiske opplegget kunne vi bruke bildebøker og bilder fra nettet, men vi kunne ikke publisere en annens bilde på nettet eller på annen måte gjøre et bilde tilgjengelig for allmennheten. Det er derfor viktig å holde alle produktene som lages, innenfor den pedagogiske settingen for å unngå å komme på kant med opphavsrett og åndsverksloven. Her ligger det også en mulighet til å snakke med barna om internett og opphavsrett.

Meningsskaping i møte med det digitale fotoapparatet

Mange av de bildene som barna brukte i bildeboken sin, var fotografier av figurer hentet fra lekekassen. Det var spesielt en gruppe som gjorde dette mye. De lagde en historie rundt Blåfjell. De fant fort ut hvor de måtte stå for å få det riktige utsnittet, og de jobbet sammen i

gruppen både da de lette etter de riktige figurene i lekekassen og da de skulle stilles opp til fotografering. I prosjekt II arbeidet barna med følelsesuttrykk, og de fotograferte disse. I denne fotosesjonen fikk barna bruke digitalt fotokamera for å ta bilder. De oppdaget fort hvor nære de måtte gå for å få tatt portrettbilder og hvilken avstand de måtte ha for å få plass til et helbilde. De tok bilder i liggende og stående format. Her jobbet de med komposisjon og de zoomet inn for å få med detaljer. Slik fikk barna øvelse i å bruke digital teknologi til å dokumentere og skape følelsesuttrykk. De måtte også fotografere figurene de hadde laget til animasjonsfilmen i delprosjekt III, også her måtte de tilpasse avstand slik at det som skulle være med, kom med i fotoet. Pedagogen lastet bildene over på PC-en i prosjekt I, mens barna gjorde dette selv i prosjekt II.

Gjennom forberedelse av prosjektet anspores barna til det som skal komme. Hvis denne ansporingen skjer gjennom ulike media, vil dette gi ulike typer inspirasjon og assosiasjoner som tas med til resten av den skapende prosessen. At barna kan bruke ulike estetiske virkemidler og bli kjent med ulike moder og modaliteter som kan være med på å gi mening og innhold i en fortelling, gjør at de blir bevisst flere uttrykksmåter.

5.3 Kunstmøte

- barns meningsskaping i møte med verden

- møte med verden	Kunstmøte	Detaljbevissthet	Motiv - figur Bakgrunn - rom Materialer Farger
		Bevissthet del-del	Tid Komposisjon Proporsjoner Størrelse
		Gripe helhet	Fabel Bildeinnhold Musikkstykker
		Dveling	Dvele ved enkeltdeler
		Gjensidig absorbering	Bli en del av og oppslukes i verket

Figur 5.2. Kunstmøte – møte med verden

De ulike kunstuttrykkene som barna fikk møte, befinner seg innenfor et spenn av ulike modaliteter, både visuelle, auditive og tekster fra kulturarven vår. I løpet av de tre prosjektene fikk barna erfare ulike språklige innganger til mening og kommunikasjon. Kunstmøte handler om hendelser der barn og kunst interagerer i vid forstand (Letnes, 2013; Tollefsen, Syse, & Nicolaisen, 1997). Som undertittel til hovedmomentet kunstmøte har jeg skrevet ”Barns meningsskaping i møte med verden”.

Løvlie (1990) skriver at man kan skille mellom tre estetiske teorier som omhandler kunst, nemlig den mimetiske, den ekspressive og den transformative. Den mimetiske teorien

representerer en tradisjon hvor kunst blir forklart som etterligning av en kosmisk eller tradisjonell orden. Herigjennom blir kunst forstått som en etterligning av virkeligheten hvor man kan lære om virkeligheten ved å gå inn i kunst. Ifølge den ekspressive teorien blir kunst sett på som et originalt uttrykk for det subjektive indre. Løvlie (1990) skriver hevder at i begge disse tradisjonene blir begrepet den estetiske erfaring redusert og forkortet. Ifølge den mimetiske teorien fortapes man i forbildet og dets "vesen", og ifølge den ekspressive teorien blir man forført av subjektet og dets natur. I motsetning til disse synspunktene finnes Deweys (1934) idé om den transformative teori hvor estetisk erfaring skjer i selve erfaringsprosessen som virkeliggjøres som del av de praksiser individet er engasjert i. På denne måten skjer en transformasjon eller en bevegelse gjennom en estetisk erfaring som møte med kunst kan gi. Denne estetiske erfaringen handler om meningsskaping knyttet til møte med verden omkring oss og i oss gjennom kunst og kulturuttrykk. Ut fra dette ser jeg på kunstens plass i barns skapende virksomhet som en sentral inngang til barnas egne kulturuttrykk.

Løvlie beskriver at et møte med kunst representerer et komplekst forhold mellom skaperen, verket og mottakeren. Et slikt møte genererer estetisk refleksjon, og selv om ingen av perspektivene i dette forhold kan forklare den estetiske erfaringen alene, kan man ifølge Løvlie (1990) fokusere på ett av disse perspektivene. I denne avhandlingen undersøkes perspektiver knyttet til barnets meningsskaping og erfaring i møte med kunst. I dette ligger en interesse for barns persepsjon og produksjon knyttet til møte med kunst. Barna skal både se på og erfare kunstuttrykk, og de skal selv, med utgangspunkt i kunsten, skape egne kulturuttrykk. Ved å la møte med og samtale om kunst danne grunnlag for barnas egne uttrykk skapes situasjoner hvor kunsten åpner opp for barnas møte med verden med base i deres egen livsverden. Hvert enkelt barn fikk individuelle opplevelser og egne erfaringer i møte med ulike kunstuttrykk. Denne erfaringen fikk de mulighet til å reflektere over gjennom samtale om kunsten med andre barn og voksne. Med andre ord vil den erkjennelsen barna har i det første møtet med de ulike verkene bli forsterket ved at de interagerer og samtaler om kunsten med andre barn og voksne.

Alle de tre delstudiene hadde kunstmøte som inngang til barnas egne multimodale fortellinger. I fortsettelsen vil jeg derfor undersøke de tre delstudiene med tanke på barnas møte med de forskjellige kunstuttrykkene. Som tidligere beskrevet legges Armstrongs fem aspekter i en kunstmøteprosess grunnlaget for den dialogiske analysen: å legge merke til detaljer, å se forholdet mellom deler, å gripe hele som helhet, å dvele ved og å kjørtegne og til sist å gjensidig absorberes.

Å legge merke til detaljer - detaljbevissthet

I prosjekt I møtte barna en eventyrforteller. Iscenesettelsen for fortellerstundene ble skapt ved hjelp av sceneteppes, belysning og en fortellerstol. Eventyrfortelleren lot barna være med og skape fortellingen etter hvert som den skred frem. Hun ba om hjelp fra barna til å komme på navnet til figurene huske på hvor figurene hadde vært, og til å klappe takten for å illustrere hvor fort figurene løp. Denne måten å fortelle eventyr på gjør barna til med-fortellere, noe som tydelig skapte et engasjement som vedvarte hele økten ut.

Eventyrene handlet om det å være menneske, liv og død, svik og kjærlighet og ikke så rent sjeldent, kampen mellom det gode og onde. Fortellingene var en blanding av regeleventyr, undereventyr og selvopplevde fortellinger. Eventyr rommer som oftest mange perspektiv på en gang. Dette avhenger selvfølgelig av hvordan de blir formidlet og også hvordan de blir mottatt (Letnes & Olaussen, 2013). Fortelleren bringer her eventyrtradisjonen inn i dannelsesrommet, og barna får erfaring med vår kulturarv som ligger i den muntlige fortellertradisjonen. For å forsterke opplevelsen som barna hadde gjennom gjentatte møter med ulike fortellinger ble de etterpå utfordret til å reflektere over det de nettopp har vært med på å høre og skape. I denne refleksjonen var vi ute etter at barna skulle bli oppmerksomme på detaljene, hvilke figurer som var med i eventyret, hva de gjorde, hvilke egenskaper de hadde osv. Det innebærer å bli klar over detaljer som er lette å overse i den første flyktige sansing. Når man hører eventyrene, krever refleksjon en bevisst innsats, og barna blir bokstavelig talt nødt til å vende sin oppmerksomhet mot de ulike delene av eventyret.

I prosjekt II var et besøk på Trondheim kunstmuseum inspirasjon og innputt til den digitale fotofortellingen som barna skulle skape. Å oppleve kunstverk går blant annet ut på å være oppmerksom på hvilke følelser det uttrykker – om noe (Kjørup, 2000). Da barna kom til museet, ble de møtt av en kunstformidler som fortalte at kunst handler om følelser. Kjørup skriver videre at det å oppleve kunst også består i å 'avlese' de betydningene verket inneholder. Videre skriver han at de fleste kunstverk inneholder en betydning (Kjørup, 2000) - kunstverkene har et meningsinnhold.

Gjennom verkene til den indiske kunstneren Sidharth møtte barna noe av den indiske virkeligheten. Maleriene handlet om situasjonen til de hellige kuene i India. Som en innledning og som en måte å sette kuene i maleriene inn i en sammenheng som var kjent for barna, leste kunstformidleren om Mamma Mø på tur i byen. Hun fortalte også at i India er kuene hellig, så hellige at folk ikke spiser kuer. Dette blir et spesielt møte for Grete, som ikke får det helt til å stemme. Hun kommer med flere innsigelser og undrer seg på hvordan dette

henger sammen. Hun må få klarhet i dette og prøver seg med at de spiser ikke kuer nei, men de spiser vel kukjøtt. Gjennom møtet med formidleren og kunsten til Sidharth får Grete innsikt i deler av verden og kulturer hun ikke kjenner, og for å få alt på det rene, kommer hun med flere forslag til hvordan dette kan henge sammen. Denne dialogen handler om å skape mening i tilværelsen. Hun møter India med utgangspunkt i egen livsverden, hun undrer seg, og er rimelig sikker på at også i India spiser de kukjøtt i Taco.

Etter lesestunden ble barna tatt med rundt for å se på og samtale om bildene til Sidharth. Bildene viste kuer som vasset rundt i søppel, og barna snakket med kunstformidleren om hvordan det var i India kontra Norge. Gjennom møte med Sidharths bilder får Grete og de andre barna utvidet sin forståelse for andre kulturer. Videre pekte kunstformidleren på hvordan kuene var pyntet og dekorert, og barna får innblikk i hinduismen og de hellige kuene. Andre detaljer som barna snakker med formidleren om, er fargene og hvordan kuene går rundt i storbyen. Med dette ble barna oppmerksom på at kuene i India er hellige, de blir pyntet, og ingen kan bestemme over dem, de kan gå hvor de vil.

Barnas møte med kunst i prosjekt III var å høre og oppleve norsk pop og rock på Rockheim. Her ble de møtt av en omviser som tok dem med gjennom utstillingen som presenterer norsk pop og rockhistorie. På Rockheim var barna engasjert og de snakket med formidleren om de ulike musikk sjangerne og hva de hørte i de disse.

Å oppdage forholdet mellom deler - bevissthet del-del

I prosjekt I fikk barna mulighet til å reflektere over handlingen i eventyrene, både hvor handlingen var lagt (rom) og hva som skjedde (fabelen og den narrative strukturen). Dette handler om å se relasjoner mellom delene, noe som innebærer å gripe og oppfatte hvordan de ulike elementene fungerer med hensyn til en helhet representert ved eventyrene. I prosjekt II ble barna opptatt av og pratet med formidleren hva det betyr når kuene får gå alene og ingen kan bestemme over dem. De snakket også om sammenhengen mellom farger, det at kuene bar sjal og tepper over seg. Videre var de også inne på hvordan de forskjellige bildene var bygget opp gjennom proporsjoner og størrelsesforhold. På Rockheim i prosjekt III, fikk barna prøve å lage egen musikk og se hvordan en sang er bygget opp av flere spor.

Å gripe hele som helhet

I prosjekt I ble fokuset etter hver rettet mot hva eventyrene handlet om. Denne refleksjonen handler om helhet og sammenheng, det å gripe eventyret som en helhetlig enhet og å tolke eventyrenes budskap. Gjennom eventyrene ble barna kjent med forhold som alltid er til stede i en fortelling, og ønsket var en bevisstgjøring knyttet til formale sider ved en fortelling. I tillegg til den muntlige fortellingsdiskursens inntreden i den multimodale tekstskapingen fikk barna kjennskap til hvordan en fortelling kunne se ut. Den visuelle modaliteten ble brakt inn og det å blande frem alle farger basert på primærfargene rød, blå og gul ble vist frem og reflektert over. Videre ble både rom, fabel og figurer visualisert sammen med barna ved hjelp av papir, maling og tegning. Alt dette ble gjennomført i fellesskap. Dette ga mulighet til et felles refleksjonsrom for barna hvor de kunne bidra inn og fortelle både hvor de så figurer i fargene og hva de tenkte om fabelen som nettopp hadde blitt fortalt. Å jobbe med narrativ struktur og gjøre barna bevisst på at fortellingene har en struktur, vil være viktig for deres metaspråklige bevissthet. I temaheftet om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen (Høigård, Mjør, & Hoel, 2009 s. 35-36) heter det:

Fortellingen er en svært viktig sjanger (tekstform). Vi finner fortellinger i eventyr, bøker og filmer. Ikke minst bruker vi fortellingen til å formidle våre egne erfaringer – det vi opplevde dagen før, på vei til barnehagen eller sammen med familien i helgen. Og jo bedre man mestrer fortellingen som sjanger, jo mer interessant er det for andre å høre på! Derfor er det viktig at barnehagen er et sted der alle barn daglig møter fortelling og lesing, slik rammeplanen sier. Barnehagen må oppmuntre barn til å fortelle selv, om noe de har opplevd, eller noe de dikter opp. De voksne må legge til rette for slike aktiviteter og må sette av tid, gjerne i en strukturert situasjon, for eksempel en gruppesamling.

Det å oppøve fortellerkompetanse er en del av barns språkutvikling. Ved å produsere ulike multimodale fortellinger, skaper barn mening i språket gjennom dialog og refleksjoner sammen med andre barn og voksne. Det legges til rette for barnas fortellerglede, multimodale språkferdigheter og forståelse av narrativ struktur.

Å vende oppmerksomheten mot delene i maleriene i prosjekt II snakker formidleren med barna om hvordan det er i India. Hun tar også utgangspunkt i hvordan det er her i Norge. På denne måten møter barna verden utenfor, og de får innblikk i at barn i India lever svært forskjellig fra hvordan vi lever i Norge. Formidleren hjelper barna med å tolke bildene og se hva det er kunstneren ønsker å uttrykke med kunsten sin. På denne måten utvides deres horisont.

I prosjekt III var det barnas egne komposisjoner som ga dem innblikk i hvordan ulike deler og spor i et musikkstykke kan oppleves som en helhet i det man spiller det av. Dette skapte stor begeistring blant barna og de hadde lite lyst til å dra når ekskursjonen var over.

Å kjærtegne og dvele ved - dveling

Som en del av refleksjonene fikk barna i prosjekt I mulighet til å fortelle små historier de kom på når eventyrfortelleren var ferdig med å fortelle eventyrene. Dette gir et nytt sett av relasjoner mellom tilhørerne og eventyrene. Denne relasjonen muliggjør en personlig forbindelse mellom barna og eventyrene. I prosjekt II ble opplevelsene på kunstmuseet snakket om da barna kom tilbake til barnehagen. Her fortalte de hva de hadde vært med på til de andre barna. De fikk også mulighet til å fortelle om de forskjellige bildene de hadde sett. Mange måtte fortelle hvilket de likte best og hvorfor akkurat dette bildet var en favoritt. Det samme skjedde etter at barna kom hjem fra besøket på Rockheim i prosjekt III. Her var mange av barna opptatt av hvordan de lagde musikk. De fortalt også om de morsomme rommene med alt fra turnebuss til Black Metal-rommet. Denne personlige forbindelsen fortsetter i forlengelsen av eventyrene, museumsbesøket og Rockheim, og samtaler rundt disse skaper en personlig forbindelse for barna og gjør opplevelsen sterkere.

Å gjensidig absorberes

Etter at de så, hørte og opplevde de forskjellige kunstuttrykkene, arbeidet barna videre med elementer fra verkene i en form for tolking av de forskjellige kunstobjektene. På denne måten kan man si at kunstmøter innebærer hermeneutisk aktivitet, fortolkningskunst, hvor barna konkretiserer sin tolkning ved å oversette noe de har fornemmet i et kunstverk til egne uttrykk. Kunsten og kunstmøtet transformeres gjennom barnas skaping av nye kulturuttrykk (Letnes, 2013).

I alle de tre prosjektene møter barna kunsten gjentatte ganger. I delstudie I møtte de eventyr gjentatte økter både før og underveis når de selv skulle lage egne bildebøker. I tillegg til at barna skapte egne bildebøker, var de også med på å skape eventyrene i og med at fortelleren tok dem med inn i eventyrene. De fikk komme med momenter som hva de ulike figurene het, hva som skulle skje og så videre. På denne måten *absorberes barna gjensidig* i eventyrene. De blir en del av eventyrene og eventyrene blir en del av dem.

I delstudie II møtte de kunstverkene til Sidharth både på museet og via foto av disse bildene når de selv skapte digitale fotofortellinger. De hellige kuene blir med inn i fortellingen til barna. Alle de tre fortellingene handler om hellige kuer på en eller annen måte. Gjennom refleksiv fabulering (Letnes, 2013; Østbye, 2007) hvor den skapende aktiviteten fokuserer på poetiske uttrykk fremfor prosa, undrer og utforsker barna ulike verdener, i dette tilfelle India, gjennom møte med Sidharths kunst. Idet et mennesket anstrenger seg for å finne innhold i andres kunstuttrykk, åpner det opp for å kunne utvide og nyansere sitt eget erfaringsrepertoar (Østbye 2007). Målet med å la barna møte kunst som er fremmed for dem, var å få barna involvert i kunsten, å få dem til å se Sidharths bilder og forsøke å skape mening knyttet til dem. Gjennom at barna selv så og samtalte både rundt kunstverkene i seg selv og om fotoene prøvde de å gripe noe av det underliggende innholdet, som alltid på ett eller annet vis kan gjenkjennes. Med utgangspunkt i egen livsverden brukte barna det de gjenkjente i verkene til Sidharth og Skredsvik i egne fortellinger. I tillegg til dette plasserte de bilder og foto av seg selv hvor de silte ut ulike følelsesuttrykk på fotoene av maleriene. På denne måten smeltet barna i en viss grad sammen med kunsten i en gjensidig absorbering. Barna ble en del av kunsten, bokstavelig talt, og kunsten ble en del av dem.

I prosjekt III var barna og så på animasjonsfilmen *Piratene* og de hørte og skapte musikk på Rockheim. Her gjenkjenner barna stemning og følelser som musikken gir og uttrykker. I filmen *Piratene* problematiseres mellommenneskelige forhold som vennskap, svik, maktøving, kamp og heltens seier. Alt dette er også til stede i guttenes animasjonsfilm. Ifølge Østbye gjenkjenner mennesker kunstens underliggende holdninger ut fra egen biografi. Med dette skjer en reorientering av egen erfaring, og man kan si at grensen mellom meg og den andre svekkes - fordi mennesker gjenkjenner trekk ved seg selv i andres uttrykk (Østbye 2007).

Noe av det som muliggjør og forsterker en reorientering i disse kunstmøtene, er den digitale teknologien. Disse verktøyene gjør det mulig å gjenoppleve møtene barna hadde i eventyrene, kunstmuseet og på kino og Rockheim i møte med egne multimodale fortellinger i form av foto på bordet, skaping av egen fortelling i storybordet, og musikk i iTunes. Når de jobber med redigering på PC-en og til sist når de får se egne og de andre barnas tolkning og fortelling på storskjerm i fellesrommet i barnehagen, skapes nye møter på nytt og på nytt. Disse gjentatte møtene handler om et personlig, transformativt dypt og empatisk engasjement. Det handler om *jeg-du* relasjoner. Når barnas oppmerksomhet er festet til kunstverk gjennom langsom dveling og ved gjentatte møter, kan en gjensidig absorbering skje.

5.4 Dreiebok

- barns meningsskaping i møte med struktur

Dreiebok - møte med struktur	Materiale	Visuell inngang til tekst
	Fabel	Situasjonsetablering Konfliktetablering Spenningsutløsning
	Figur	Figuretablering Lydeffekter Replikker og manus
	Rom	Bakgrunn Forgrunn
	Tid	Holde tråden Narrativ struktur

Figur 5.3. Dreiebok – møte med struktur

Under hovedmomentet dreiebok har jeg valg å skrive ”barns meningsskaping i møte med struktur”. I arbeid med dreieboken møter barna en måte å strukturere og lage en disposisjon i en fortelling på. Formålet med en god disposisjon er å strukturere momentene i fortellingen slik at den fungerer logisk og kommunikativ. Grue (2011) skriver at det finnes forskjellige måter å beskrive hvordan man strukturerer en tekst. Den klassiske firedelte disposisjonen består av innledning, sakens fakta, en argumentasjonsdel og en konklusjon. En fortelling kan beskrives som en fisk med et hode, en kropp og en hale. Videre kan en argumenterende tekst beskrives som en omvendt pyramide, der det spissede poenget kommer øverst og bygges ut

mer substansielt lenger ned i teksten. Hovedpoenget med disse metaforene er at den språklige kommunikasjonen må være klart og godt strukturert (Grue, 2011).

I multimodale fortellinger skal ulike elementer fra ulike semiotiske tegnsystemer settes sammen og struktureres. Struktureringen som handler om den verbale siden av uttrykket, dreier seg om narrativ struktur, dialog og plott. Den visuelle siden ved strukturering handler om form og figur, retning, farge, utsnitt, format, lys, mørke, bevegelse og komposisjon av disse. Det auditive eller lydstruktureringen handler om lydstyrke, tempo, tone, rytme og komposisjon av disse. Gjennom en antagelse av at form og innhold inngår som deler av en helhet, at form også gir mening til innholdet - trer kompleksiteten i læreprosessen frem (Lindstrand, 2011). Når de multimodale komponentene settes sammen i en fortelling, foregår det en interaksjon som stadig leder til en epistemologisk forandring gjennom de skifter som fremkommer i overgangene mellom ulike medier, materialer og semiotiske resurser for både representasjon, kommunikasjon og skaping av mening. De ulike valgene som barna gjør i struktureringsprosessen, påvirker fortellingens mulige meningsinnhold ettersom de ulike semiotiske ressursene i de forskjellige modalitetene, bidrar med ulike meningspotensial, affordans (Lindstrand, 2011).

Materiale

I barnas strukturering av teksten jobbet vi med en visuell dreiebok, og de elementene vi var opptatt av å veilede barna i forhold til var elementene: materiale, fabel, figur, rom og tid. Dreieboken som barna arbeidet med var laget av gråpapir med plastlommer (se Bilde 5.2) slik at barna kunne jobbe dynamisk med dreieboken og endre disposisjonen underveis. I tillegg til at dreieboken hadde dette dynamiske elementet ved seg, var plastlommene i dreieboken velegnet til å jobbe visuelt.



Bilde 5.2. Dreiebok med plass til 8 oppslag før prosjektstart

Dreieboken ble bygget opp i alle tre prosjektene med utgangspunkt i den visuelle modaliteten.

Det å gestalte en tekst kan ses på som en transformasjonssyklus (Selander & Kress, 2012), hvor de forskjellige resurser for meningskomponenter velges ut, bearbeides og kombineres gjennom en utforming av en representasjon. Selander og Kress (2012) skriver videre at gjennom denne søken etter tekstens oppbygning, går man frem og tilbake i en skisseaktig prosess for å komme frem til en sammenhengende representasjon.



Bilde 5.3. Dreiebok for bildebok med malerier, verbaltekst og bilder hentet fra nett.

Man kan havne i blindgater, men også oppdage nye muligheter. I denne prosessen var dreieboken et oversiktlig og håndfast hjelpemiddel som synliggjorde den narrative strukturen for barna. Via dreieboken samhandlet barna med de forskjellige resursene, de andre barna i gruppen og pedagogene som var med og veiledet og støttet barna i tekstsakingen deres.



Bilde 5.4. Arbeid med dreiebok

På mange måter ble de multimodale fortellingenes design planlagt og skissert gjennom dreieboken. De valg man foretar i denne formen for meningsskapende læreprosesser, kan ses på som *fikseringspunkter* hvor man 'fastlåser' en betydning og et grunnlag for en mulig fortsettelse (Selander & Kress, 2012). Gjennom arbeid med dreieboken velger barna ut det de oppfatter som interessant, med utgangspunkt i deres egne interesser. De blir også inspirert av akvarellmaleriene og eventyrene i prosjekt I, følelsesuttrykkene og maleriene til Sidharth i prosjekt II og sjørøverfigurene og Rockheim i prosjekt III. For at barna skulle kunne bruke kunstmøtene, hadde de visuelle resurser som skulle bistå inn i skapingen av de multimodale fortellingene.

Rom og figur

Meningsskaping i møte med bildebokens rom og figurer

Gjennom å male finner barna settingen for fortellingene sine. De valgene de gjør i arbeid med akvarellene, danner utgangspunktet for rommet, nærmere bestemt tonen og fargeklangen i bøkene. Når barna bearbeider sidene sine ved å forsterke det de finner inne i fargene visuelt, jobber de konkret med den formale siden ved den visuelle modaliteten. Figurene som skulle forsterke historien i fortellingen, ble funnet fra ulike steder, i lekekassen, på nett og i andre bildebøker, samt at barna også tegnet tegninger av det de ønsket å forsterke fortellingen med visuelt. I boken "Anda Edvin" er en bjørn hentet fra en annen bildebok, mens Edvin er tegnet av Vidar, og en liten teddybjørn (kosebamse) er funnet på nettet.

Meningsskaping i møte med digital fotofortelling rom og figurer

For å kunne skape den digitale fotofortellingen har barna foto av seg selv og de bildene de så på kunstmuseet foran seg på et bord. Dette skal legge grunnlaget for den multimodale teksten. Barna ser på og betrakter de forskjellige fotoene som de har tatt av seg selv og snakker om følelsesuttrykkene som fotoene viser. De ser også på fotoene av maleriene som de så på kunstmuseet, her tar de opp tråden fra kunstformidleren og prater om de hellige kuene og hvordan det kan være i India. Maleriene danner rommet i fortellingen mens fotoene av barna danner figurene. Barna setter sammen en fortelling ved å først plassere fotoene av maleriene i dreieboken noe som legger til rette for fortellingens rom. Deretter limer de inn figurene som er foto av dem selv.

Meningsskaping i møte med animasjonsfilmens rom og figurer

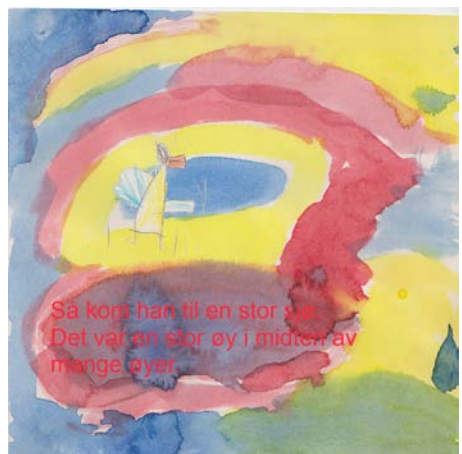
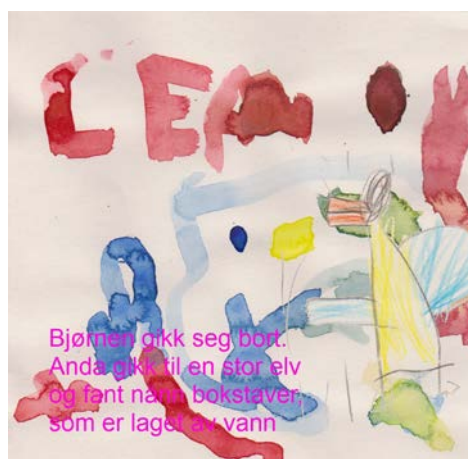
For at barna skulle kunne jobbe med handlingsstrukturen og bygge denne opp i en dreiebok, startet hele prosjektet med å skape både rommet, figurene og de rekvisittene som skulle være med i sjørøverfilmen. Resursene/ materialene som barna hadde tilgjengelig for å skape både rom og figurer i animasjonsfilmen, var papp, doruller, tomme melkekartonger, piperensere, kuler, maling og tegnepapir. I hovedmomentet, forberedelse, ble det beskrevet hvordan både figurer, rekvisitter og scenografien fikk sin form. For at barna skulle kunne jobbe med disse i elementene i dreieboken, måtte de også her ta bilder av alt, skrive det ut og klippe til. Disse utskrevne elementene dannet grunnlaget for at barna kunne jobbe visuelt med oppbygningen av filmen sin i dreieboken. Det første de bestemte, var rommet (med utgangspunkt i foto tatt av de forskjellige scenekombinasjonene), deretter ble figurene plassert i dreieboken mens de diktet fortellingens handlingsoppbygning.

Fabel og tid

At barn arbeider med fortellingsstruktur og dreiebok, fremmer deres språklige forståelse. I fortsettelsen vil jeg derfor undersøke hvordan barna klarte å strukturere de multimodale tekstene sine med utgangspunkt i dreiebokarbeidet.

For å kunne analysere hvordan barna har jobbet med struktur og komposisjon, vil jeg undersøke hvordan denne strukturen kommer til syne i de ferdige medieproduktene deres. Deretter vil jeg gå tilbake i prosessen og undersøke hvordan og hvorfor designet ble som det ble. Med dette er det naturlig å gå til produktene som fremkom i de prosessene som er skildret i prosessnarrativ I, II og III

Bildebokens fabel, tid og narrative struktur





Bilde 5.5. Bildebokens handling og plott

Bokens fortelling fremstår som vist i bilde 5.5. Boken handler om anda Edvins reise. På denne reisen møter anda Edvin både en skummel skapning som en bjørn og en hyggelig skapning som en kosebamse. Edvin gjør mange forskjellige ting i løpet av fortellingen, han bader og soler seg og det er fargene som bestemmer fortellingens innhold. I arbeid med verbalteksten fikk barna både veiledning og hjelp av en pedagog som hjalp dem med å holde tråden, slik at de figurene vi møter i starten av fortellingen, ble dem vi fulgte igjennom boken. Derimot ble innholdet og det som skjedde med de figurene som vi møter i fortellingene, diktet av barna selv, og pedagogen skrev ned det som ble sagt, ordrett. Bøkene som barna skapte, hadde en tydelig start med en midtdel og en avslutning. Den verbale modaliteten ble skapt med utgangspunkt i maleriene som barna hadde malt.

Hovedhandlingen i fortellingen ble strukturert ved bruk av dreieboken. Her jobbet barna noe tilfeldig, men det er greit å ha et utgangspunkt når man skal jobbe sammen om en fortelling. De fargede akvarellene som legges i en rekkefølge, gir dessuten barna inspirasjon til å finne en fortelling som ligger skjult inne i fargene. På denne måten kan man si at barna i utgangspunktet jobber med fargenes affordans (Gibson, 1977). Dette handler om det meningspotensialet som finnes i de abstrakte malerienes farger og former. På denne måten arbeider barna repeterende med mening i egen tekst.

Den digital fotofortellingens fabel og tid



Det var en gang en skikkelig hellig ku. Kua hadde tre venner Inge, Tara og Nils



Grete er ordentlig sint fordi kua står på jenta

Musikk i bildeskifte

Musikk i



Grete var lei seg for jenta hadde kommet bort, Grete, Nils, Tara og Inge fant jenta liggende ved kua. Alle ble hoppende glad



Nilsløva er sint fordi alle kuene er i gata, han jaget de bort

i bildeskifte

Musikk i bildeskifte

Musikk i



Vennene har party i byen, med en dansende kalkun i byen på kvelden



Inge var så sliten etter festen så han sovnet på en hellig ku

i bildeskifte

Musikk i bildeskifte

Musikk i



Bambi har kommet på besøk i India. Her treffer Bambi hellige kuer og mennesker, men de andre vennene ligger og sover

bildeskiftet

Gjengen og kuene er samlet på åkeren, vi stryker på dem og rir på dem og leker sura med dem. Snipp snapp snute så er eventyret om vennen og kuene ute

Musikk i bildeskifte

Musikk og rulletekst

Bilde 5.6. Den digitale fotofortellingens handling og plott

Slik fremtrer hele den digitale fotofortellingen (se Bilde 5.6). Hele fortellingen starter med "Det var en gang" og avsluttes med "snipp snapp snute". I midtpartiet tas betrakteren med på en reise inn i det barna har hørt om India via formidleren på Trondheim kunstmuseum. Fortellingen er bygget opp rundt maleriene til Sidharth og følelsene som kom til syne i fotoene barna tok av hverandre. På bilde to er Grete sint, og forklaringen er at jenta midt i maleriet ser ut til å stå på den grønne kua. I bilde tre er barna lei seg for at jenta har kommet bort. Her brukes maleriet "På vildgræss. Sommernatt" Formidleren fortalte at bildet handlet om søsteren til Christian Skredsvik som var gjeterjente da de var små, og bildet refererer til den gangen søsteren gikk seg bort. Da de fant henne, lå hun og sov inntil kuene. I denne fortellingen blandes fortellingen til barna inn, her er bilde av Grete når hun er lei seg, plassert inn i bildet med søsteren til Skredsvig. Barna har tolket hvordan Skredsvik måtte ha følt det da han ikke fant søsteren sin, og hvor glad han antagelig også ble da de fant den bortkomne jenta. Bilde 4 gir oss innblikk i at Nils er sint som en løve fordi alle kuene går rundt i gatene. Her jager Nils dem vekk. Akkurat dette bildet faller litt ut av resten av historiens plott fordi de fire vennene lager fest i bilde 5. Etter festen sovner både Inge og de andre, og da blir vi tatt med på hva som skjer når vennene sover. Da kommer Bambi plutselig inn i fortellingen og treffer mennesker og kuer, mens de fire vennene ligger og sover. I det siste bildet er alle samlet på åkeren, de er blitt gode venner og leker sammen. Snipp, snapp, snute så er fortellingen ute.

Prosessnarrativet fra delstudie II ga et innblikk i hvordan Mette strevde med å få barna til å dikte en fortelling. Hun ønsket at de startet med å forklare verbalt hva fortellingen skulle handle om i stedet for å ta utgangspunkt i de visuelle resursene som ligger på bordet. Følgende samspill utspiller seg:

- Hvor er vi i historien da? vil Mette vite.
- Der hvor vi er nå, svarer Grete med overbærende stemme, - der er historien.
- Er vi på språkrommet i fortellingen? spør Mette,
- Ja, men bare på en side, sier Grete.
- Hva skal den handle om? spør Mette en gang til. Barna klarer ikke helt å svare på det så de klipper videre.
- Jeg har laget litt av historien, sier Grete,
- Men vi må lage historien sammen, sier Mette.

Her er Grete opptatt av det som faktisk sies av Mette, og hun oppdager ikke helt hva Mette kommuniserer. Mette har et ønske om å starte med å dikte fortellingen, mens Grete hører på hva det er Mette spør om. Dette er "Hvor er vi", hvorpå Grete svarer "der hvor vi er nå". I fortsettelsen tuller hun litt med at fortellingen også skal starte her, hvorpå Mette lurte på om de er på språkrommet i fortellingen. Grete svarer at det er de, men bare på den ene siden. På en måte kan dette være et fint sted å starte. Bildene barna har tatt av hverandre, er også tatt på språkrommet, så det er litt vanskelig å vite hva det er Grete svarer på. Hvis vi ser på den situerte kommunikasjonen, så handler spørsmålet til Mette om hvor fortellingen skal begynne. Spørsmålet kan tolkes på flere måter, noe jeg oppfatter at Grete gjør.

Det ligger bilder av barna på bordet, og når Mette spør om hvor er vi, så blir et svar som "Der hvor vi er nå" både på bildene og i virkeligheten et logisk svar. Når vi i tillegg skal bruke disse bildene i historien, så blir det kanskje til og med logisk å starte historien der hvor bildene er. Da Mette omformulerer spørsmålet og spør hva skal den handle om (hvorpå den peker tilbake på fortellingen), så ønsker Grete at noen av de andre barna skal ta over litt. Mette støtter ikke dette, hun vil nemlig at alle skal delta hele tiden. Dette handler om et ønske om tekstsamarbeid. Når de begynner å sette på plass det første bildet og bestemme hvem som skal være med på dette, får fortellingen liv. Rommet er bestemt av kunsten de tar utgangspunkt i, mens figurene velges med utgangspunkt i de følelsesfotoene som de har tatt av hverandre. Her får barna mulighet til å skape fortellinger hvor de også bruker ulike stemningsmoder: Grete er sint, Inge er trøtt og de er alle glade når de er på fest. På denne måten bringes forskjellige stemninger inn i fortellingen og legger grunnlaget for fortellingens design. Når barna leter etter musikk som passer, tenker de på hvilken stemning de ønsker å formidle og tar musikk som har samme stemning.

Animasjonsfilmens fabel og tid



Alle røverne kommer ut av huset og hilser på hverandre. De går ned til skuta og legger ut på havet for å lete etter en skatt.



Sjørøverne seiler gjennom dag og natt...



Plutselig møter sjørøverne grusomme Slangemann, og det oppstår en krig med kanoner. De kommer seg forbi grusomme Slangemann og reiser videre til en øde øy.



Sjørøverne kommer til øya og går i land. Her ser de at grusomme Slangemann har vært, men han har tatt feil skatt, den var det bare sjokoladepenger i.



Sjørøverne leter og finner stedet der skatten er ved hjelp av kartet de har med seg. De begynner å grave, og finner satten. - Nå blir det sjørøverfest, roper sjørøverne i kor.



Sjørøeverne går ned til skuta og legger ut på havet. De vender skuta rundt, for å ta fatt på hjemturen.



Plutselig, faller skatten uti sjøen.
Figuren til hans klarer å plukke opp skatten fordi den
driver med strømmen. Sjørøverne reiser videre.



På vei hjem møter de grusomme Slangemann igjen.
Nå er han veldig sint og han krever å få det riktige
kartet denne gangen. Det får han. Sjørøverne ler godt
fordi de vet at skatten ligger trygt i skuta.



Sjørøverne seiler bort fra grusomme Slangemann.



De seiler gjennom natt og dag ...



... - Endelig, roper en av sjørøverne, - land i sikte.
Sjørøverne er hjemme og sjørøverfesten kan begynne.



The end!

Bilde 5.7. Animasjonsfilmens handlingsforløp

I arbeidet med dreieboken synliggjør prosessnarrativet at det legges til rette for at guttene kan jobbe med den narrative strukturen. For å bygge opp den narrative strukturen i animasjonsfilmen jobbet guttene i dette prosjektet med den samme dreieboken som de var vant til, denne hang på veggen. Gjennom å bruke foto av scenekombinasjoner, figurer og rekvisitter som barna selv har laget, kan de til tross for at de verken kan lese eller skrive, skape og jobbe med dreiebok og manus.

Gjennom dialog og interaksjon skaper guttene spenning og kritiske punkter i fortellingen sin. De diskuterer seg frem til hvor filmen skal starte og hva som skal skje. De har allerede rukket å se mange filmer, noe som gjør at de har erfaring med fortellerstruktur. De vet at stort sett alle filmer har en protagonisten (helten i historien), og denne protagonisten har gjerne en motstander, en antagonist (motstanderen). Antagonisten representerer eller skaper den motstand som hovedpersonen må overvinne. Dette er en vanlig oppbygning i ethvert drama. I guttenes animasjonsfilm er sjørøverfigurene til guttene alle protagonister, og grusomme Slangemann representerer antagonist som sjørøverne må overvinne. Fortellingens hovedplott er med dette satt. Plottet kan komme fra barna, men det er en fordel at pedagogen stiller spørsmål som Hvor er de? Hvor skal de? Hva skjer? Kommer det noen andre? og så videre. På denne måten kan barna diskutere og assosiere frem en spennende fortelling. I den narrative struktureringen jobber barna frem et plott. Plottet er med dette en del av animasjonsfilmens design.

Guttene varierer stemningen i filmen ved å vise sjørøvernes ferd gjennom natt og dag, på sjøen og på land, i krig og fest. For å skape filmens ulike scener brukes digitale verktøy. Gjennom bruk av en iPod, et webkamera og et stopmotion-program animeres historien frem. Guttene tok først opp replikkene ved å bruke egen stemme, deretter ble replikkene lagt inn i iStopmotion. Ved hjelp av web-kamera kunne guttene animere fortellingen slik at den passet til replikkene og den fortellingen de diktet i arbeidet med dreieboken. Animasjonsprogrammet tillot også barna å se filmen mens de arbeidet. På denne måten muliggjør de digitale verktøyene barnas redigeringsprosess. Arbeidet med de enkelte modenes meningstilbud skjer i en vekselvirkning mellom de ulike modaliteter, lyd, bilde, tekst og bevegelse. De kan se hvordan det blir og betrakte de ulike delene etter hvert som de arbeider frem filmen. Her arbeides det med tempo, retning, stemning og utsnitt.

Meningsskaping i møte med strukturering av de multimodale fortellingene

Kompleksiteten i å jobbe med multimodale fortellinger ligger i at man setter sammen og jobber med materialitet og design innenfor flere modaliteter samtidig. Design ligger i følge Kress og Van Leeuwen midt i mellom innhold og uttrykk, det er den konseptuelle siden ved uttrykket og uttrykkssiden ved konseptet. Design handler om bruken av de ulike semiotiske resursene og hvilke semiotiske resurser man velger i sin representasjon av virkeligheten. Dette er valg som gjøres i forhold til de ulike muligheter og begrensinger som ligger i de ulike resursenes natur, m.a.o. resursenes affordans (Kress & Van Leeuwen, 2001). Slik jeg forstår

design, har det med formale virkemidler å gjøre og hvordan disse settes sammen for å kunne kommunisere mening eller et innhold. Mens diskursen gir et visst syn på hvordan ulike multimodale tekster skal tolkes, handler design om formgiving av denne diskursen. En hver multimodal tekst er bygd opp ved hjelp av formale relasjoner.

Design dreier seg i det visuelle om størrelse, dybde, farger, fonter. Verbalt handler det om: narrativ oppbygging av fortellingen, setningsoppbygging, ordbruk osv. Auditivt handler det om rytme, pauser, ulike spor, osv. Men for at designet, altså de formale sidene ved de multimodale tekstene, skulle kunne bearbeides digitalt, måtte alle de semiotiske resursene klargjøres. Dette ble gjort ved hjelp av ulike digitale verktøy som fotokamera, mikrofon, internett og skanner. Ved hjelp av PC-en ble de semiotiske resursene bearbeidet og komponert sammen. De ulike semiotiske resursene i forskjellige tegnsystem ble brakt sammen og komponert til en helhet ved hjelp av digitale teknologi. Dette arbeidet har jeg valgt å utdype under hovedmomentet redigering. Men utgangspunktet for denne sammenkoblingen skjer gjennom at barna får tid til å dvele ved de ulike multimodale designaspektene i dreiebokarbeidet.

5.5 Redigering

- barns meningsskaping i møte med teknologi

Redigering - møte teknologi	Grunnleggende ferdigheter	Angre Bruke enkle digitale verktøy Lagring Opprygging av utstyr Åpne programmer og filer
	Laste opp og ned	Bilder Musikk Skanner
	Søke og navigere	Bruke flere programmer samtidig Forholdet dreiebok og det digitale Hente elementer fra nettet ulike deler av teksten Åpne filer
	Klassifisere	Mappestruktur
	Integrere	Auditiv redigering Verbal redigering Visuell redigering Sammenstilling av ulike modaliteter Opptak av replikker og lydkulisser Legge på musikk Redigering av lyd Bevegelse Lys Overganger Proposjoner Rensing Retning Tekst-stil Visuell forsterkning Å jobbe i lag
	Evaluerer	Kroppslig forklaring Repetisjon, hvor er vi Resultatbetragtninger
	Samarbeid	Veilede hverandre Dialog om teksten Prosjektsamarbeid Dialog om resultat

Figur 5.4. Redigering – møte med teknologi

Å redigere kommer fra latin og betyr ‘å sette i en viss tilstand’. Redigering dreier seg om å avfatte, formulere og tilrettelegge et stoff. I denne delen i prosjektet bringes de ulike resursene for mening sammen gjennom en digital redigering og komposisjon. Det er den digitale teknologien som muliggjør sammenstillingen av de ulike modalitetene som de ulike

fortellingene består av. Selv om planen for fortellingen forelå i en dreiebok, ble elementer i uttrykket endret når modalitetene ble brakt sammen.

Under hovedmomentet redigering har jeg valgt å bruke underoverskriften ”barns meningsskaping i møte med teknologi”. Dette er sentralt når barn jobber med ulike teknologiske verktøy. De vet ikke hvordan teknologien fungerer, men med hjelp så trener de kompetanse og praktisk kunnskap til å frembringe et produkt. På denne måten dreier det seg om en kompetanse til å skape et verk. Videre vil de etter gjentatte ganger også tilegne seg klokskap knyttet til hvordan teknologien kan brukes, hvor de oppøver skjønnsmessige kompetanse og praktisk klokskap i bruk av teknologi når de skal skape f.eks. animasjonsfilmer.

Redigering kan også knyttes til det Selander og Kress (2012) beskriver som transformering og gestaltning i den første transformasjonssyklus. Her skapes den nye representasjonen: bildebøkene, digitale fotofortellinger og en animasjonsfilm får liv ved hjelp av resurser som er tilgjengelig i situasjonen. Denne studien har et fokus på de digitale resursene som blir gjort tilgjengelige for barna, hvordan barna ved hjelp av digitale resurser kan skape mening gjennom tegnskapende virksomhet og dialog rundt den tegnskapende virksomheten. Barna redigerer, velger ut, bearbeider, kombinerer informasjon og kunnskap de har om verden, som de i neste omgang supplerer ulike kilder som internett, bøker osv. Alt dette sammenstilles i en representasjon av verden/ virkeligheten i tre forskjellige multimodale fortellinger. I disse prosessene vandrer idene frem og tilbake mellom barna og de følger hverandres assosiasjoner, leker med ideer og oppdager nye muligheter både i det kommende uttrykket og i de ulike verktøyene som blir benyttet (jmf. kreativ problemløsning Parnes, 1967). I slike prosesser er samspillet mellom aktørene av stor betydning for å kunne arbeide mot et felles mål. Barna har i denne prosessen interagert med hverandre, med pedagogen som har deltatt og de resurser som har vært tilgjengelige i læringsrommet. I denne prosessen har de forskjellige aktørene både støttet og motarbeidet hverandre. I denne sammenhengen har jeg undersøkt og analysert den pågående kommunikasjonen for å få en forståelse for det som skjer i det som Selander og Kress (2012) kaller den første transformasjonssyklus. De valg barna sammen med det pedagogiske personalet foretar i den multimodale tekstskepingsprosessen, kan ses på som *fikseringspunkter* (Selander & Kress, 2012)

Når barna tar utgangspunkt i kunstmøter, egne forberedelser ved å male akvareller, ta bilder av følelser og skape scenografi, figurer og rekvisitter og omskape dette til en bildebok, en digital fotofortelling og en animasjonsfilm, går de fra én type media og omformer sin

forståelse ved å uttrykke seg gjennom andre typer media og tegnverdener, noe som kan karakteriseres som transduksjon (Kress, 2010; Selander & Kress, 2012). Denne formen for overgang fra akvareller, foto, figurer og scenografi til bildebøker, fotofortellinger og animasjonsfilmer, skjer gjennom en redigerende produksjon. Verktøyene eller teknologien som disse prosjektene drar nytte av, er mange. Både digitale og analoge teknologier har blitt benyttet i alle tre prosjektene (se Matrise 5.1).

Matrise 5.1. Oversikt over teknologi brukt i de tre delstudiene

Bildebok	Digital fotofortelling	Animasjonsfilm
Bærbar PC - Programvare (paint.net, Word og bildeoverføringsprogrammet i Windows)	Bærbar PC - Programvare (Paint.net til bildebehandling, Mowiemaker, lydopptaks- og bildeoverføring programmet i Windows)	Bærbar Mac - Programvare (Garageband, iMovie og iStopmotion)
Digitalt fotokamera	Digitalt fotokamera	Webkamera
Bærbar skanner	iPod touch, musikk	iPod Touch og iPhone (lydopptak)
Minnebrikke til overføring av filer	Minnebrikke til overføring av filer	Minnebrikke til overføring av filer
Akvarellark og maling, pensler, tape, stemme og kropp	Saks, stemme og kropp	Dorull, papir, papp, maling, pensler, tape, lim, saks, stoff, stemme og kropp

Hvilket medium det semiotiske innholdet presenteres gjennom, spiller en vesentlig rolle for kommunikasjonen av dette innholdet (Kress & Vuan Leeuwen, 2001). Videre vil kunnskap om og ferdighetene knyttet til det medium som en person kommuniserer sitt innhold gjennom, være av vesentlig betydning for denne kommunikasjonen. Å mestre et medium handler om håndverkskompetanse knyttet til bruk av ulike verktøy, materialer, instrumenter, teknikker og så videre. Et fruktbart samspill mellom aktører og teknologi kan gi næring til den multimodale fortellingen det samarbeides om. Denne redigeringen handler om håndverkskompetanse. Hvis man jobber sammen om et produkt, så vil samspillskompetanse også spille en vesentlig rolle. Praktisk kunnskap og ferdigheter knyttet til bruk av ulike materialer, teknikker og verktøy, samt ferdigheter og kunnskap knyttet til materialer, teknikker og verktøys muligheter, er en del av håndverkskompetansen.

I alle tre prosjektene drar redigeringsjobben knyttet til den multimodale fortellingens design stor nytte av digital teknologi. For det første muliggjør programmer på PC-en at man kan

endre på elementer som har med design og gjøre, både med tanke på det verbaltekstlige, det visuelle og det auditive og forholdene dem i mellom. For det andre gir dette barna mulighet til å oppleve disse verktøyene i prosjekter hvor de skaper og får mulighet til å være kreative. Tekst-, bilde- og lydbehandlingsprogrammer har revolusjonert hvordan man kan jobbe med design, både med tanke på hva man faktisk kan gjøre med enkelt produksjonsutstyr og hvor enkelt dette kan gjøres. Nedenfor vil jeg behandle de undermomentene som ble synlige under hovedmomentet redigering: *grunnleggende ferdigheter, laste ned og opp, klassifisere, søke og navigere, integrere og samarbeid*.

Grunnleggende ferdigheter

Et av målene var at barna gjennom å skape bildebok, digital fotofortelling, og animasjonsfilm, skulle gis mulighet til å utvikle sine grunnleggende digitale ferdigheter. Grunnleggende digitale ferdigheter handler om å kunne åpne programvare, sortere og lagre informasjon på datamaskinen, og andre enkle ferdigheter i bruk av datamaskiner og programvare (Erstad, 2005), samt bruk av enkle digitale verktøy som fotokamera, skanner osv. Dette var tre prosjekter hvor barna jobbet med de multimodale tekstene over lang tid, og de digitale verktøyene sto sentralt i til sammen 14 økter. I alle disse øktene ble barna oppfordret til å åpne programmer, lagre filer og finne frem på PC-en. Barna snakket med pedagogene og andre barn, samt at de viste hverandre hvis noen sto fast. På denne måten opparbeidet barna sin digitale kompetanse ved at de trengte å kunne ulike praktiske ferdigheter knyttet til å skape multimodale fortellinger. Med dette fikk barna erfaring i teknologien samtidig som de jobbet med hvordan denne teknologien kunne nyttes for å kommunisere et meningsinnhold. På denne måten oppøves for det første deres tekniske ferdigheter (kunnskap knyttet til techne) i form av at de lærer å håndtere teknologien (altså 'vet hvordan'), for det andre øves deres praktiske klokskap knyttet til hvordan man kan bruke teknologien (kunnskap knyttet til fronesis). Hvordan man kan bruke teknologien til å kommunisere et meningsinnhold, handler mer om skjønn enn om hvordan teknologien fungerer teknisk. I tillegg til grunnleggende ferdigheter i bruk av teknologi har også prosjektet som et bærende kunstpedagogisk element. Barna får arbeide med grunnleggende formalestetiske virkemidler som å blande farge, kjenne på og fotografere følelser, skape figurer og scenografi, jobbe med lydeffekter og musikk, strukturere fortelling og skape replikker. Alt dette knyttet til hvordan disse formalestetiske virkemidlene kan kommunisere et meningsinnhold. Barna skapte mening i arbeidet med planlegging av de tre multimodale tekstene gjennom forberedelse, kunstmøte og dreiebok,

men den virkelig fordypningen skjedde når de møtte alle figurene, fargene, fotoene og lydene i redigeringen og sammenstillingen av disse ved PC-en. I det følgende vil jeg gå inn i og belyse noe av den meningsskapingen som ble synlig i barnas redigering av de tre forskjellige tekstene. Her vil jeg ikke ta de forskjellige tekstene hver for seg, men heller forsøke å belyse hovedmomentet redigering og dets undermomenter ved å dra inn eksempler på tvers av de prosessene som barna deltok i.

Søke og navigere

Å kunne søke etter informasjon og elementer man trenger i et arbeid, handler om at man må vite om og hvordan man skal få tilgang til informasjon (Erstad, 2005). Barn som vokser opp i dag er vant til at internett gir tilgang til den kunnskapen man trenger. Fra en beskjeden oppstart i en garasje i California i 1996 av to studenter, har Google i løpet av årene etablert seg som den ledende søkemotoren på nettet. I dag velger mer enn halvparten av jordas befolkning denne tjenesten når de skal gjøre et søk på nettet. Det har til og med blitt et innarbeidet verb i det norske språket – ‘å Google’. Dette er en aktivitet vi bruker mye tid på, og det å gjøre gode søk for å snevre inn treffene man får, blir en ferdighet som er inkludert i vår digitale kompetanse. I de tre prosjektene barna deltok i, var ikke det å søke på nettet en viktig del. I delstudie I søkte barna opp ulike figurer som de skulle ha med i bildeboken sin. Dette ble foreslått av barna selv, og barnehagepersonalet fortalte at de ofte fikk kommentarer fra barna hvis de lurte på noe at de bare kunne sjekke det på internett. Barna blir tidlig klar over at man via Google kan finne både tekst, bilder og kart over områder. Med andre ord: internett er en del av barnas bevissthet, noe som gjør det viktig også i pedagogisk henseende.

Verbet *å navigere* er avledet fra latin av ordene *navi* og *gere* som betyr henholdsvis *lede* og *skip*. Å navigere betyr altså å lede eller føre et skip/fartøy. Tross ordets opprinnelige betydning, brukes det i dag som et synonym for å ‘finne frem’. I digital kompetanse betyr dette å kunne orientere seg i digitale nettverk, dataspill og lignende, dvs. læringsstrategier for bruk av Internett (Erstad, 2005). I prosjektene som barna var med på, fikk de erfaring med navigering på flere måter. Når man skal sette sammen en multimodal fortelling, jobber man med flere semiotiske tegnsystem, noe som innebærer at ulike typer filer skal settes sammen og komponeres til én fil. Med dette fikk barna erfaring med å navigere mellom ulike mapper og filer hvorpå disse måtte åpnes og holdes styr på. For eksempel jobbet barna i bildebokprosjektet med skannede akvarellmalerier, tegninger, fotografier, figurer og bilder hentet på nettet, tegninger som de selv hadde tegnet og verbalteksten som de hadde diktet. I

tillegg jobbet de med ulike typer filer. Å jobbe med animasjonsfilm krever at man har ulike programmer oppe samtidig. Lyden ble spilt inn via Garageband eller iPhone og deretter lastet inn i iStopmotion, som er et animasjonsprogram. Etter hvert som scenene ble ferdige, ble de så lastet inn i iMovie. På denne måten fikk barna oppleve et samspill mellom ulike programmer på laptopen.

Gjennom å bruke dreieboken som en mal, får barna hjelp til å vite hva som skal være med på de ulike oppslagene. Ved hele tiden å samordne den multimodale teksten med dreieboken og den planlagte fortellingen får barna en mulighet til å se og ha oversikt over alle de forskjellige elementene som skal med i det ferdige uttrykket deres.

Å skape mening gjennom å se og oppdage sammenhenger trer også tydelig frem når Vidar plutselig oppdager at de er kommet til det stedet i animasjonsfilmen hvor grusomme Slangemann skal gjøre sin inntreden. I denne situasjonen trenger han å forsikre seg om at hans antagelser stemmer. Han husker at det er i scene 2 dette skal skje, og for å være helt sikker løper han og sjekker om dette stemmer med den narrative strukturen i dreieboken. Når han kommer inn igjen må han i tillegg ha bekreftelse fra pedagogen om at han har oppfattet stedet de er i animeringen i forhold til dreieboken, riktig. Når pedagogen bekrefter hans iakttagelse, blir han så glad at han gir henne en klem. Dette er spennende og morsomt på en gang. I denne situasjonen er Vidar så engasjert at han klarer å se for seg den narrative strukturen på fortellingen, han vet hva som kommer når. Dette er en språklig bevissthet som handler om å kunne avgjøre hvilken informasjon, hvilke ferdigheter og hvilken forståelse som er relevant i en viss sammenheng og innenfor rammen av et virksamhetssystem. Vidar ser teksten deres på et metanivå.

Laste ned og opp (eksportere og importere)

I alle tre prosjektene fikk barna erfare å laste ned og opp ulike filer fra et medium til et annet. I prosjekt I og II fikk barna laste bilder de hadde tatt fra kamera til PC-en og videre inne i Paint.NET som var det programmet som bildefilene ble sammenstilt i. Vidar satt en god stund og plukket ut de bildene han ønsket å ha med over i den digitale fotofortellingen sin ved å ha to mapper oppe samtidig. Han flyttet så de bildene han ønsket fra den ene mappen til den andre ved dra- og dropp-bevegelse. Dette mestret han helt alene og han satt i ro og fred og plukket ut de bildene han ønsket å jobbe videre med. I bildebokprosjektet fikk barna erfaring med å laste ned bilder fra internett. I animasjonsprosjektet og det digitale

fotofortellingsprosjektet fikk de erfaring med å laste lydfiler fra iPhone og iPod over til en laptop. Musikken som ble brukt i de digitale fotofortellingene lå på en iPod, og disse ble lastet over til en laptop og lagt i en mappe. Deretter ble musikken sammen med bilder lastet inn i MovieMaker, programmet som ble brukt til å sammenstille de forskjellige semiotiske tegnsystemene fotofortellingene var bygget opp av. Etter at de hadde laget seg en mappe hvor de skulle lagre bildene, lastet de opp de bildene de ville ha med over i neste fase av tekstskapingen. Det var ikke alltid at barna fikk prøve selv, noe av dette er vanskelige operasjoner, men det de ser andre gjøre i dag, klarer de med litt hjelp i morgen, og alene etter en tid.

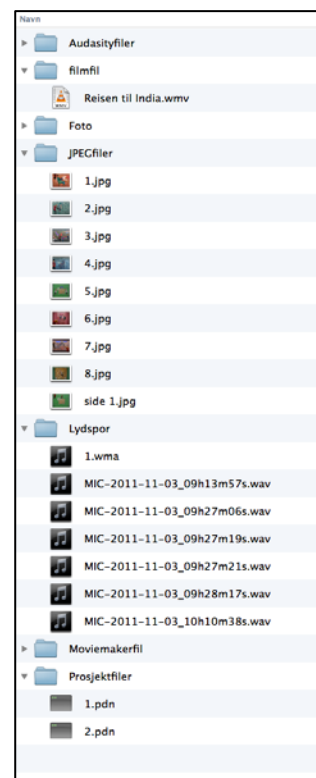
Klassifisere og kategorisere

Å klassifisere handler om å kunne organisere informasjonen i forhold til størrelse, farge, stil, sjanger, mengde, type eller lignende. Når man skaper sine representasjoner, går man i følge Selander og Kress (2012) ut fra de kommunikative resurser som er tilgjengelige og fra de forskjellige måter som finnes til å ordne og inndeile verden gjennom muntlig, skriftlig eller filmede fortellinger, teoretiske modeller, analyser og taksonomiske systemer (hierarkisk ordnede klassifikasjoner i over – og underordnede systemer). Når vi bygger opp en tekst ved hjelp av semiotiske tegnsystem, komponerer vi sammen deler til en helhet. Et designteoretisk perspektiv på læring fokuserer på de tegnverdenene som individet benytter seg av for å skape representasjoner og gestalte sin forståelse (Selander & Kress, 2012). Barna får erfaring med å skape multimodale fortellinger gjennom å benytte ulike tegnsystemer i sin representasjon. Denne erfaringen gir barna ferdigheter med hensyn til å lese og tolke informasjon, 'skrive' og bruke bilder. Det å kunne anvende varierte fremstillinger viser både bredde og dybde i den viten som et individ kan uttrykke i en bestemt situasjon. For å uttrykke og fremstille sin kunnskap er det derfor en fordel å mestre ulike tegnsystemer og verktøy som brukes for å redigere, sammenstille elementer og kommunisere i disse tegnsystemene.

I tillegg til å klassifisere verden og representere denne innen et tegnsystem, var det viktig i denne studien med 12 barn og 9 multimodale fortellinger, å holde orden på filer, bilder, dokumenter osv. Vi skaffer oss struktur og orden gjennom klassifisering. Dette er viktig for å oppnå innsikt og forståelse i tingenes sammenheng. Barn klassifiserer når de blir kjent med begreper, de er interessert i å finne kjennetegn ved alt de møter. Vi forstår verden gjennom å gruppere dens innhold etter egenskaper og begrepskjennetegn. "Å sortere og klassifisere er grunnlag for å telle og å oppfatte tall" (Breiteig & Venheim, 2005 s. 60). Å sortere er et av de

første bekjentskaper vi gjør med mengder og antall. Barn sorterer ofte ting, for eksempel lekene sine, etter egenskaper som farge, størrelse, funksjon eller annet. Slike aktiviteter gjør barna bevisst på at elementer hører sammen og at de danner en samling, en mengde. For å klassifisere må vi vite hvilke egenskaper eller begreps tegn som karakteriserer de ulike klassene. (Solem, Alseth, Nordberg, & Vetlesen, 2010) Det innebærer at vi beskriver mer enn én egenskap ved et element som skal klassifiseres.

I multimodal tekstskaping arbeider man innenfor flere semiotiske tegnsystem. Å erfare at disse tegnsystemene har forskjellig filformater som kan klassifiseres og legges i mapper, gir barna innblikk i kompleksiteten i en multimodal produksjon. Dette er et omfangsrikt prosjekt hvor barna jobbet i 31 økter. Selv om de ikke satt med den fulle og hele oversikten, så møtte de denne måten å jobbe med ulike tegnsystem mange ganger, og spesielt under hovedmomentet redigering. I alle prosjektene fikk barna egne prosjektmapper der de måtte lagre alt som hørte til prosjektet i. En ryddig mappestruktur sparer deltagerne for mye frustrasjon og de sparer tid. Det er viktige å ha en *mappestruktur* klart allerede før en skal lagre dokumenter, slik at ikke alle filer blir lagret på samme nivå, med navn som er vanskelige å finne tilbake til. Ved at barna selv fikk være med på å bygge opp mappestrukturen og lage en 'rot-mappe' med navn etter forbokstavene på de barna som var med i gruppen, klarte de etter hvert å navigere i denne når de hentet opp elementer i arbeidet med å redigere sammen den multimodale fortellingen sin.



Figur 5.5. Visualisering av mappestrukturen til gruppe 1 i prosjekt II

Integrere

Integrere handler om å kunne sammenligne og sammenstille ulike typer informasjon i sammensatte tekster (multimodalitet) (Erstad, 2005). Integrering handler om å danne et hele, eller å innlemme deler i en helhet. Det barna jobber med, handler om å integrere ulike tegn (bilder, ord, lyder, farger, klanger, former osv.) for å skape et meningsinnhold. Alt arbeidet med de multimodale fortellingene til barna handler om å integrere, men det er spesielt i redigeringen ved PC-en at de forskjellig delene komponeres sammen og ferdigstilles til et

ferdig multimodalt medieprodukt. I det følgende vil jeg derfor løfte frem spesielle hendelser hvor barnas meningsskaping i å integrere deler i en helhet ble tydelig.

Visuell redigering

I den visuelle redigeringen behandles elementer og deres interne forhold til visuell forsterkning, bevegelse, proporsjoner, synsvinkel, retning, lys/ mørk kontrast, overganger, tekststil, samt at flere elementer må renses for å kunne integreres.

Visuell forsterkning

I prosessnarrativet fra delstudie I og Vidars innledende redigering av bildeboken anda Edvin, blir det tydelig at pedagogen trenger hjelp til å oppdage hvor barna ser anda Edvin i maleriet (se Bilde 5.8). Vidar viser pedagogen og de finner ut at figuren må forsterkes visuelt slik at bokens leser også kan oppfatte hva det er som skal forestille anda Edvin. Vidar ble oppfordret til å tegne rett på maleriet i programmet Paint.NET. Etter at han hadde jobbet med maleriet i Paint.NET (se Bilde 5.9). Her kan man tydelig se den anda som er utgangspunktet for denne fortellingen. Ved å sette på sorte pupiller og nebb og prikker på beina har Vidar forsterket maleriet sitt på en slik måte at det kommuniserer det meningsinnholdet gruppen har blitt enige om. Gjennom å vise barna hvordan øyne ser ut, veiledes de til å forholde seg til virkeligheten når de tegner.



Bilde 5.8. Vidars abstrakte maleri



Bilde 5.9. Førsteutkast til side 1

Hele denne tegneøkten handler om design og hvordan noe kan tre i forgrunnen, mens andre elementer kommer i bakgrunnen. I og med at boken handler om anda Edvin, er det klart at anda må ha en sentral plass også visuelt. Det som senere blir klart, er at dette ikke er anda Edvin men moren hans, nemlig anda Klara.

Synsvinkel

”Det er moren hans”, presiserer Vidar i prosessnarrativet på side 111 fra første delstudie. Vidar hadde nemlig tegnet anda Edvin, og denne skulle egentlig inn i fortellingen. Forvirring knyttet til *synsvinkel* kommer frem, og pedagogen skjønner ikke helt hvem fortellingen handler om. Vidar forklarer hvem det er som er anda Edvin. Som pedagog er det viktig at man er lydhør i forhold til barna og lar de styre tekstskapingen. Da blir det viktig å ta seg tid til å gå inn og redigere slik at det blir slik barna ønsker.



Bilde 5.10. Andreutkast til side 1

Redigeringsjobben er en tidkrevende prosess. Den tegnede anda til Vidar måtte først skannes, deretter renskes fra bakgrunnen, for til sist å plasseres inn på de riktige sidene. Hvor mye man lytter til barna og tar hensyn til deres tanker og ideer i tekstskapingen, er avgjørende for barnas forhold til sluttproduktet. Selv om pedagogen hjelper og veileder mye, er det viktig at det er barna som har det avgjørende ordet til både design og meningsinnhold i egen multimodal fortelling. Bokens første side ble innledet med en presentasjon av fortellingens hovedperson. Fortellingens *synsvinkel* er anda Edvin, og det er hva Edvin opplever, som fortellingen handler om.

Rensing av de visuelle elementene

I prosessnarrativet fra delstudie II på side 123 er vi vitne til at barna får veiledning i å arbeide med den visuelle modaliteten slik at alle elementene plasseres der hvor de skal og i den retning og med den proporsjonen de skal ha. Her får barna jobbe med layout og plassering. De komponerer sammen de visuelle elementene i oppslaget slik at det kommuniserer det meningsinnholdet som oppslaget skal ha. Noen av elementene må bearbejdes før de kan plasseres inn på de aktuelle sidene. For eksempel må fotoene som barna har tatt av hverandre renses fra bakgrunnen slik at de kan blande seg med maleriet som er bakgrunnen i fortellingen. På denne måten integreres fotoene av barna i maleriene som de tok bilder av på museet. Mens de sitter og jobber, er Grete ute en tur og ser hva de andre gruppene gjør. Denne observasjonsrunden lærer hun av, og da hun kommer tilbake, vil hun prøve det hun har sett og finner frem viskelæret for å rense med dette. Når barna selv får komme med forslag til hvordan de kan løse de tekniske utfordringene, blir de mer delaktige i prosjektet, og etter mitt syn får de også større utholdenhet til å være i tekstskapingen.

Proporsjoner

Edvin må være så høy, og mammaen må være så høy! presiserer Vidar i prosessnarrativet på side 111. På det første oppslaget i boken kan en tydelig se en stor og en liten and. Klara er mye større enn Edvin, noe som vil stemme med virkeligheten. Barn er mindre enn foreldrene sine. I narrative fra prosessen får vi innblikk i Vidars tanker rundt *størrelsesforholdet* og *proporsjonen* mellom moren Klara og Edvin. De digitale verktøyene muliggjør denne redigeringsjobben, det er ingen sak for Vidar å endre størrelsen på anda Edvin etter at han har satt den inn på siden. Han er både bevisst på og klar over at proporsjonene mellom de to figurene på siden vil kommunisere mening. Det at den ene anda er mindre enn den andre gjør det enkelt for leseren å forstå at det er den lille som er barnet, mens den store er moren. I tillegg skaper dette en fin *kontrast* og *bevegelse* i komposisjonen på siden.

Den tegnede anda må inn på alle de andre sidene også. På side 2 kommer anda til en stor sol, og han bader seg. Når Vidar plasser anda Edvin inn på siden, skalerer han tegningen slik at proporsjonene mellom anda og solen og vannet stemmer. Anda må være mindre på denne siden enn på den forrige siden, og han plasser Edvin slik at det ser ut som han faktisk er ute i det blå vannet. Når de kommer til side 3, skal det også en bjørn inn på siden. Barna syntes nemlig de fant bjørnespor i maleriet. Bjørnen ble hentet fra en barnebok om bjørner. I denne sekvensen bringes et spenningselement inn i fortellingen, nemlig en skummel bjørn. Denne blir en *kontrast* til anda både i forhold til tekstur (anda er tegnet og bjørnen er fotografert) og i forhold til hva de symboliserer. Når barna jobbet med fortellingen, var det tydelig at bjørnen skulle symbolisere det skumle og som Edvin hele tiden må komme seg unna. Bjørnen ligger derfor som et spenningsmoment gjennom fortellingen, og den dukker opp igjen på siste siden.

”Anda kan ikke stå på solen!” I prosessnarrativet fra bildeboken kommer det frem flere ganger at Vidar er opptatt av bildekomposisjonen. Anda må stå under solen, ikke oppå den. Plassering av elementer i en visuell komposisjon formidler også mening. Når den gule, store rundingen skal kommunisere sol, er det klart at anda ikke kan plasseres foran denne. Slik er det også i virkeligheten, vi hviler oss under solen, ikke på den. På denne måten forsikrer Vidar seg at det meningsinnholdet som kommuniseres, stemmer med gruppens intensjoner. I tillegg er han tydelig på hvilken and det er snakk om. Han er enig i endringen i teksten fra ”anda står under solen” til ”Edvin står under solen”. Denne formuleringen er mer presis enn den opprinnelige. Da det er to ender i historien er det greit at teksten presiserer hvilken and det er snakk om. Også i denne sekvensen er Vidar opptatt av hvordan bildene fremstår visuelt. Han klarer fint å plassere anda der hvor han mener den bør stå, men når det gjelder størrelse på anda, har han ikke endret størrelsen før. Han peker på *proporsjonene* mellom anda Edvin

og solen som anda soler seg under. Dette viser at Vidar har klare formeninger både om komposisjon (plassering av anda) og proporsjoner og forhold innad i oppslaget. Han ser ikke bare på anda som et motiv, men forhold mellom to motiver i teksten, nemlig anda og solen.

Retning

”Han ser jo på de bokstavene der!” sier Vidar i prosessnarrativet på side 112. Vidar har klare formeninger om at det må være sammenheng mellom de to modalitetene som kommuniserer meningsinnholdet i bildeboken. Når det står i teksten at ”Anda fant noen bokstaver som er laget av vann”, vil Vidar at den tegnede anda faktisk må se på disse bokstavene. Hvis ikke kommuniserer ikke bilde og tekst det samme. På denne måten kan man si at Vidar er opptatt av det multimodale samspillet i teksten og hva teksten kommuniserer. En skriftlig eller multimodal tekst har andre egenskaper enn en muntlig samtale. Den er permanent og kan bevege seg i tid og rom, den kan brukes for å lagre informasjon i ubegrenset omfang. I et sosiokulturelt perspektiv er det sentralt at en *ikke muntlig* tekst bidrar til å skape nye intrapsykologiske funksjoner, nye måter å tenke og forholde seg til budskap og andre kriterier for hvordan en argumenterer og beskriver virkeligheten (Säljö, 2001 s. 194). Gjennom Vidars bevissthet knyttet til retningen på, anda blir det tydelig at han er klar over den kommunikative funksjonen som teksten skal ha. Flere ganger i redigeringsprosessen er Vidar oppmerksom på hvilken retning anda Edvin har når han skal løpe fra bjørnen. Tolkning av budskap i en bildebok skjer under andre forhold enn de som gjelder ved interaksjon ansikt til ansikt. Det kan virke som Vidar er seg bevisst at en tekst må utformes slik at budskapet fremgår fullt og helt av teksten selv (i denne sammenhengen er det bilde og verbaltekst), uten støtte av den viktige meningsdannelsen som finnes i en samtale. Det kan også være at han ikke er opptatt av hva teksten kommuniserer, men heller opptatt av samspillet mellom aktørene innad i teksten, nemlig anda Edvin og bokstavene som er laget av vann.

I følge Løvland handler multimodalt samspill i en tekst om at de ulike modalitetene hovedsakelig formidler den samme informasjonen, men på forskjellige måter. Hun kaller dette multimodal redundans (tydeliggjøring). Hun hevder videre at multimodal redundans mellom for eksempel skrift og bilde handler ikke om identisk gjentakelse, men om at større eller mindre deler av meningsinnholdet blir uttrykt gjennom begge modalitetene (Løvland, 2010). Det er nettopp dette som oppstår i den multimodale teksten til Vidars gruppe. Vidar er bevisst på at illustrasjonen og verbalteksten må spille sammen. Når dette, skjer kan man si at den multimodale tekstens meningsinnhold tydeliggjøres gjennom at både tekst og bilde sier det samme. Denne formen for bevissthet knyttet til språkets formside, er slik jeg ser det, en fordel når man senere skal begynne med lese- og skriveopplæring. Vidar er i ferd med å

utvikle metaspråklig bevissthet, nemlig det å se på språket som form og ikke bare innhold. Her er det tydelig at Vidar er bevisst på hvordan illustrasjonene faktisk kommuniserer det meningsinnholdet han vil at teksten skal kommunisere.

Vidar er engasjert i arbeidet han driver med, og for å skape mening i teksten forankrer han meningsinnholdet i den verdenen som teksten representerer. Flere ganger bruker han kroppen og peker på skjermen for å understreke det han snakker om. Gester er i følge Klerfelt (2007, s. 94) en betydningsfull del av kommunikasjonen, og hun påpeker at gester er en særlig viktig ved PC-en. Klerfelts studie *Barns multimediale berättande* viser at gester og verbale ytringer sammen med teknologien brukes som resurser i pedagogens og barns interaksjon når de skaper fortellinger. Når Vidar jobber med ett av oppslagene, påpeker han at det må se ut som om anda løper, og han ønsker derfor å endre hvordan anda ser ut slik at kroppsspråket til anda kan formidle meningsinnholdet 'en kropp som løper'. Han viser med sin egen kropp hvordan man ser ut når man løper, for riktig å understreke hva det er han mener. Å endre stilling på anda går ikke med de verktøyene som er tilgjengelig akkurat nå. De prater litt sammen og blir enige om at det kan se ut som om anda løper. Selv om det kanskje ikke kan redigeres rent teknisk ser jeg det som viktig å komme barna i møte når de har synspunkter på fortellingens innhold og form. I denne samtalen finner Vidar og pedagogen ut at retningen anda løper i er ikke riktig. Dette har de endret før, så Vidar vet at dette kan man gjøre. Vidar er opptatt av budskapet som teksten han skaper, formidler. Hvis anda skal være redd for bjørnen, kan den ikke løpe mot bjørnen.

I prosessnarrativet fra animasjonsprosjektet på side 136 kommer det frem at Vidar og Inge jobber sammen om animasjonsfilmen. De animerer at sjørøverne skal hjem og ta seg en fest, men plutselig kommer de på at skatten kan falle ut i vannet. Her oppstår det problemer med retning når den som står sist i båten, skal miste skatten, og den som står først i båten skal plukke den opp. Inge kan se at Mari-Ann forstår problemet. Inge sitter og ser på skjermen på Macen med iStopmotion (artefakt) og oppfatter problemet med at den som står sist i båten mister, en skatt som den som står først i båten, skal plukke opp. Uten at Mari-Ann trenger å si dette, så oppfatter Inge det gjennom å se bevegelsen til Mari-Ann på skjermen i iStopmotion programmet. Han ser at de flyttene Mari-Ann foreslår, blir en bevegelse bakover og ikke fremover som retningen til båten har hatt til nå. Inge kommer med et løsningsforslag, nemlig at skatten beveger seg fremover, og for at dette skal holde stikk, så foreslår han den fiffige løsningen at det er strømmen i havet som driver skatten fremover.

Denne situasjonen vitner om at barn kan gjøre ganske abstrakte refleksjoner. De er sentralt plassert i problemløsingen og kommer med løsningsforslag. Säljö skriver at gjennom tale får vi tilgang til andres tolkninger og kognitive anstrengelser, og dermed kan vi temporært koordinere våre perspektiver på det vi snakker om (Säljö, 2001). Säljö skriver videre at kunnskap ikke bare handler om evnen til å løse et problem eller å håndtere en situasjon i, i og med at situasjoner og problemer ikke kommer ferdig definert. En vesentlig evne handler derfor om å kunne finne et, noe som gjør det mulig å håndtere problemet og komme med løsninger (Säljö, 2001).

Det at pedagogen ikke beskriver for gutten hva som er problemet, gjør at Inge først må tolke situasjonen. Han følger med på skjermen og har derfor et overblikk og kan se hvordan dette vil bli i filmen. Han er kjapp og skjønner at det er bedre at skatten beveger seg fremover, men for at dette skal gi mening, må han finne en forklaring på bevegelsen som har rot i hans forståelse av virkeligheten. På denne måten kan filmen fortsatt re-presentere virkeligheten slik Inge til nå har kunnskaper om den. Artefakten som gjør denne oversikten mulig for Inge er Mac-en og iStopmotion. I tillegg til tilgjengelighet og enkelhet i det å behandle de forskjellige modaliteter og moder, gir digitale verktøy den som skaper, en viss distanse og et visst overblikk over det man holder på med. Å se tekst som representert meningsinnhold, er en nyttig egenskap i et samfunn hvor teksten står så sterkt som den gjør i våre dager. Med multimodal tekst som utgangspunkt blir barna i stand til å beherske nye former for kommunikasjon og holdninger til språklige meddelelser. Å erfare språket i et metaperspektiv (å se språket som språk, altså formsiden ved språket) er slik jeg ser det, en viktig del av den begynnende lese- og skriveopplæringen.

Auditiv redigering

Det å jobbe med lyd er spennende og vanskelig. Den største utfordringen er å sitte stille når man ikke skal si noe. Barna må ta mange opptak, og det er fristende å tulle og tøyse. Når man jobber med multimodale tekster, får man flere innganger til det samme meningsinnholdet. På denne måten får barna utallige møter med egen tekst og det meningsinnholdet som denne teksten representerer.

Opptak av lyd – replikker og lydkulisser.

Hovedmomentet, redigering, i animasjonsprosjektet starter med at guttene får prøve å ta opp replikkene ved å bruke egne stemmer i mikrofon. Det at de hele tiden får høre hvordan det blir motiverer og skaper engasjement. Den medierende artefakten i denne sammenhengen er opptaksmulighetene på mac'en og Garageband. Når Vidar tar opp replikken sin og hører egen stemme, dikter han og spiller ut en rolle. Han kommer plutselig på at han skal si "lim igjen

munnen gutter” (se prosessnarrativ III på side 133), noe som skaper stor entusiasme fra de andre barna. I slike sammenhenger er det viktig for barnas engasjement å la iderikdom få lov til å utfolde seg. Som pedagog må man huske at barna må få bestemme meningsinnholdet i teksten som skapes. På denne måten skaper barna mening både i og rundt den multimodale teksten. Replikken ”lim igjen munnen gutter” har et meningsinnhold som er relevant for guttene og som stemmer sjangeren sjørøverfilm. På denne måten legger Vidar filmen inn i en sjørøverdiskurs som handler om at sjørøvere er tøffe og bestemte i måten de snakker på.

Neste gang jobber de også med lyd og målet denne økten er å få tatt opp replikkene til animasjonsfilmen sin. De medierende artefaktene denne gangen er iPhone, verbalspråket og kroppen. Etter hvert kommer også andre verktøy, som sandkasse og spade. Når barna har jobbet med lyder en stund, kommer de til det stedet i filmen hvor de trenger en gravelyd. De foreslår at de kan gå ut og ta opp graving i sandkassen. Her overfører Inge det han ser fungerer inne på språkrommet og skjønner at det er mulig å ta opp alle former for lyd også de som eksisterer i den daglige barnehagehverdagen, nemlig noe så vanlig som en gravelyd i sandkassen. Inge ser klar sammenheng mellom det de skaper inne på språkrommet, som er deler av en multimodal fortelling og det denne teksten representerer. Det meningsinnholdet de trenger, er lyden av en spade som graver i sand (se prosessnarrativ III side 133). Dette finnes i den verdenen som filmen er en representasjon for og det kan derfor fanges og tas opp.

Säljö skriver at ”en av de mest påtakelige måtene tekster bidrar til menneskers oppfatning av omverdenen på, er at det befri individers kommunikasjon fra å være låst til her og nå. [...], den kan bevege seg i tid og rom” (Säljö, 2001 s. 192). Det er tydelig at Inge har oppfattet at når man graver, så kan en spesiell lyd høres. Denne lyden kan gjennom en auditiv tekst tas opp, og den kan spilles av slik at man kan høre lyden uavhengig av gravingen. Dette er den multimodale tekstens egenart, den representerer virkeligheten auditivt, visuelt og verbalt.

Å legge på musikk

Etter å ha betraktet filmen så langt, oppdager Petter at det er noe i lydopptaket som ikke bør være der (se prosessnarrativet fra delstudie III på side 136). Dette må de ordne, de åpner den opprinnelige lydfilen som de har tatt opp i Garageband mac-en. Lydsporet kommer opp og er visualisert gjennom lydbølger. Når de hører igjennom den, går det en linje vertikalt og viser hvor på lydsporet man er. Petter oppdager hvor denne markøren er akkurat når den lyden han synes de skal fjerne, er. Han peker på skjermen, den medierende resursen i dette tilfellet er lydbølgene i Garageband. Deretter bruker Petter språket, forteller og peker hvor lydsekvensen som skal bort er. Ved språklige kategorier kan vi peke ut og benevne ting i vår

omverden: der er den lyden som skal bort. Gjennom Mac'en og Garageband er Petter i stand til å fortelle de andre akkurat hvilken lyd han ønsker å ta ut av filmen.

Verbal redigering

Verbalteksten ble også redigert i møte med teknologien. Når pedagogen i prosessnarrativ I på side 111 plutselig forstår at bildeboken til Vidar og de to jentene har to handler om anda Edvin og moren hans, Klara, foreslår hun at de må redigere teksten slik at leseren også kan få med seg dette. Også da anda hviler seg i solen, foreslår Mari-Ann en tekstendring. Vidar forstår at det å skrive Edvin hviler seg i solen blir mer presist i og med at det er to ender med i fortellingen, se prosessnarrativ side 113.

Sammenstilling av ulike modaliteter

Gjennom å jobbe i lag med ulike modaliteter erfarer barna meningspotensialet i de forskjellige modalitetene, det man kan kalle modalitetenes affordans. Å kunne jobbe både med de forskjellige modalitetene hver for seg og satt sammen vil skape en mulighet for metaforståelse knyttet til multimodale medieprodukter. Det er i denne sammenstillingen den multimodale fortellingen kommer til syne og barna opplever den multimodale kunnskapsrepresentasjonen. Å for eksempel arbeide med India både i bilder, lyd og med personlig følelsesuttrykk gir barna erfaring med estetiske virkemidler og meningspotensialet som ligger i disse virkemidlene.

Diskusjon rundt handlingens form og innhold

I animasjonsprosjektet holder barna kontakt med figurenes kroppsspråk og prater om hva de ulike bevegelsene deres representerer. Når vi kommuniserer med hverandre, kommuniserer vi også med kroppen, dette er både Vidar og Inge bevisst. Når sjørøverne blir redde, vil Inge at hans sjørøver skal holde for øynene. Denne bevegelsen representerer redsel for Inge, og på denne måten vil meningsinnholdet at sjørøverne er redde for grusomme Slangemann, bli representert i filmen. Da Inge får se at Vidars figur står og ser opp i himmelen, viser han med egen kropp hva det er sjørøveren til Vidar gjør. Pedagogen prøver å finne mening i hvorfor Vidars figur ser opp i luften, "han ser om det kommer fly han", sier hun og de ler litt. Når Vidar blir klar over denne situasjonen, gjør han om på stillingen til figuren sin slik at den ikke ser opp i luften. Slik jeg tolker dette er ikke Vidar interessert i å kommunisere det meningsinnholdet som pedagogen foreslår, og retter opp slik at figuren ikke står og ser om det kommer fly. I en animasjonsfilm er det mye å passe på, og når barna blir bevisst at det som skjer i filmen, skal kommunisere mening, passer de på at det meningsinnholdet de ønsker å kommunisere, blir det gjeldende.

Videre viser prosessnarrativet og videoobservasjonen fra animasjonsprosjektet at det som skjer i animasjonen, har rot i barnas forståelse av virkeligheten. Hvis noen faller i vannet (se prosessnarrativet fra delstudie III på side 135), er det viktig å vite grunnen til at de falt i vannet. Når barn animerer, har de en leken tilnærming til filmen de skaper. Figurene farer rundt i scenen. I det ene øyeblikket er de dypt konsentrert om filmen og holder seg til dreieboken, i det neste sekund er de både lekne, kreative og kommer med innspill, som at en sjørøver bør falle i vannet mens en annen skal klatre opp i masta. Når Inge i denne hendelsen lar figuren som han selv har skapt falle i vannet, må han ha en holdbar forklaring på hvorfor han falt i vannet. Forklaringen som gir mening for Inge, er at hvis man ikke passer på hvor man går, kan man falle, og er man på en båt, risikerer man å falle i vannet.

Gjennom å arbeide med animasjon blir Inge klar over at tekster står i relasjon til virkeligheten. Säljö skriver at opplæring i å se relasjonen mellom tekster og den virkeligheten teksten refererer til, innebærer en dyptgående sosialisering av vår tenking (Säljö, 2001 s. 199). Slik jeg ser det klarer barna ved å bruke den visuelle modaliteten å se denne relasjonen. Om alle barna klarer det, er usikkert, men det som er sikkert, er at Inge ser det flere ganger. I tillegg til at han kobler det som skjer i animasjonsfilmen til det animasjonsfilmen skal representere, så er han opptatt av kausalkobling (Maagerø, 2005). Når vi uttrykker årsaksforhold mellom to setninger, kalles det kausalkobling: ”jeg kan falle uti jeg, jeg så ikke kor æ gikk hen æ” Først forteller han at han kan falle ut i vannet, deretter kommer forklaringen på hvorfor han falt ut i vannet, nemlig det at han ikke så hvor han gikk.

Evaluere

Kroppslig forklaring

Säljö skriver at når vi snakker om opplevelser eller følelser, har vi ingen referanse som er uavhengig av språket. Vi kan fortelle om opplevelser og følelser, men vi kan aldri fullstendig dele dem med andre. En eller annen form for mediering, *re* - presentasjon, må til for at det indre, private skal bli tilgjengelig for andre. Säljö skriver at dette ikke bare trenger å være verbalspråklig fremstilling, også gester, mimikk og bilder kan i visse sammenhenger fylle slike funksjoner (Säljö, 2001). I prosessnarrativet fra animasjonsfilmen fremkommer det at Vidar trolig koser seg med animeringen (se side 135). Når han får se at figurene til Nils og Hans står og gir hverandre en klem, får han lyst til å fortelle dette til pedagogen. Han smiler og gir henne en god klem. Denne gesten er plutselig og uventet for Mari-Ann, men det skaper en stemning som gir en munter og trygg atmosfære. Klemmen handler om glede over å være

med på prosjektet, den gir også en indikasjon på at her holder vi på med noe sammen og dette er gøy. I tillegg er det en re-mediering for å fortelle hva figurene gjør på scenen. For barna har disse figurene fått liv. Når de ser at figurene beveger seg på skjermen, får de liv for guttene.

Repetisjon og resultatbetraktninger

”Hvor er vi?” Gjennom hele tiden å spille av, vise og repetere, møter barna teksten de skaper flere ganger i løpet av tekstproduksjonen. Dette kan man kalle reversible prosesser eller kanskje repeterende prosesser. Gjennom dette får barna utallige muligheter til å endre på meningsinnholdet, og de skaper mening og re-medierer sitt meningsinnhold mange ganger (se for eksempel prosessnarrativ III side 134).

Når bildeboken til Vidar er skrevet ut, får han behov for å legge sidene i rekkefølge slik han er vant til å se sidene i dreieboken. Å se den narrative strukturen på fortellingen visuelt på denne måten innebærer at Vidar må legge sidene slik at han kan se bokens forløp for seg. Gjennom denne formen for tekstskaping har barna generelt, og Vidar i dette tilfellet, jobbet analytisk med teksten sin, ovenfra og ned. Tanken bak den analytiske tradisjonen skriftspråkopplæring er at barna oppøver tekstkompetanse ved å komme i kontakt med situasjoner der skriftspråket og den multimodale teksten fyller en kommunikativ funksjon for den enkelte. Säljö skriver at denne måten å arbeide med tekst på, er en annen tradisjon enn den som kanskje er mer vanlig i skolesammenheng. Der foregår skriftspråkopplæringen ofte ved at en går nedenfra og opp, det vil si fra å lære å identifisere de enkelte lydene til å kunne kombinere dem til ord, og deretter til å forstå språkets budskap. Denne måten å tenke skriftspråkopplæring kalles en syntetisk modell (Säljö, 2001)

Gjennom alle delstudiene har barna arbeidet med tekstene og deres kommunikative funksjon. Barna har vært bevisst på hvordan bildeboken om anda Edvin, den digitale fotofortellingen om India og sjørøverfilmen har kommunisert det meningsinnholdet de selv ønsket at fortellingene skulle ha. Teknologien og de digitale verktøyene har gjort dette mulig for barna teknisk, samt at teknologien gjør det mulig for barna å reflektere og se hvordan det hele blir. Fortellingen kommuniserer et meningsinnhold. Gjennom å starte med det overbyggende, nemlig den narrative strukturen på teksten i en dreiebok, får barna en mulighet til å bestemme hva som kommer først, hva som kommer til slutt, og hva som kommer midt i fortellingen. De kan fysisk se det for seg ved at teknologien kan sette ulike deler av den multimodale fortellingen sammen til en helhet og et ferdig medieprodukt.

Samarbeid

Pedagogen som stillas

I prosessnarrativet fra delstudie III på side 133 er vi vitne til Kristians iver etter å få prøve å animere i iStopmotion og å ta bilder for å få figurene til å bevege seg. Animasjon betyr å gi liv, og når man etter å ha tatt flere bilder kan trykke på "play" og se egen sjørøverfigur hilse på kameratens sjørøverfigur, så oppstår en magisk situasjon. Det er så spennende at Kristian påpeker at han aldri prøvd dette før som et argument for at også han må få prøve. Gjennom veiledning og støtte får guttene hjelp til å lære noe helt nytt. For at barn skal kunne erverve kunnskap om verktøy og mulighetene disse verktøyene gir, er det viktig at de får erfaring med dette. Det de klarer med litt hjelp i dag, klarer de med mindre hjelp i morgen, og helt alene i fremtiden. På denne måten befinner barnet seg i den nærmeste utviklingssone (Vygotsky, 1978). Dette er det området der barnet ikke greier å løse problemet alene, men kan lykkes under veiledning fra en voksen eller en dyktigere jevnaldrende. Som Vygotsky understreker også Bruner viktighet av det sosiale i barns læring. Han bruker begrepet 'scaffolding' om den støtten og tilretteleggingen som signifikante andre gir i den nærmeste utviklingssonen. Begrepet er ofte oversatt med det støttende stillaset. Begrepet scaffolding dukket først opp i litteraturen i artikkelen "The role of tutoring in problem solving" skrevet av Wood, Bruner og Ross (1976). Gjennom veiledning får barna erfaring med digitale verktøy. Veiledningen innebærer å være et støttende stillas for barna. Etterhvert som prosjektet skred frem, ervervet barna seg ferdigheter som da de skulle knipse, hvor lange mellomrom det skulle være mellom flyttene når de knipset. De fant også ut hvordan man angret ved å trykke på "angre" og hvordan de skulle spille av det de hadde animert for å se hvordan det hele ble.

Barn som stillas for hverandre

Nesten helt til slutt i arbeidet med bildeboken kommer Lin Mei til barnehagen. De jobber da med et oppslag hvor barna har funnet bilde av en kosebamse på internett. Når Lin Mei skal plassere kosebamsen, er Vidar tydelig på hvor den skal plasseres slik at det ser ut som det er Edvin som bærer bamsen. Vidar har jobbet lenge alene med pedagogen og han har lært masse om hvordan man plasserer og flytter objekter på PC-en. Når Lin Mei skal prøve er Vidar svært ivrig og ønsker å vise hvordan man gjør det. På denne måten blir han en veileder som Lin Mei kan lære av.

5.6 Re-presentasjon

- barns meningsskaping i møte med seg selv

Re-presentasjon - møte med seg selv	Oppmerksomhet	Bildebok Digital fotofortelling Animasjonsfilm
	Refleksjon	Bildebok Digital fotofortelling Animasjonsfilm
	Tilstedeværelse	Bildebok Digital fotofortelling Animasjonsfilm
	Reaksjonsspeiling	Bildebok Digital fotofortelling Animasjonsfilm

Figur 5.6. Re-presentasjon – møte med seg selv

Som undertittel til re-presentasjon har jeg valgt å skrive ”barns meningsskaping i møte med seg selv”. Gjennom å kommunisere det man har skapt blir man synlig for andre. I denne speilingen vender man tilbake til seg selv. Å kommunisere sine representasjoner (i dette tilfellet multimodale fortellinger) åpner opp for forskjellige former for metarefleksjon og metareflekterende samtaler (Selander & Kress, 2012), noe jeg kommer tilbake til i et eget avsnitt på side 195. Skal man forstå meningsskaping og læring, må man undersøke og forstå i hvilken sammenheng de meningsskapende situasjonene foregår. Formålet med aktiviteten og interaksjonen med andre og med de resurser som er tilgjengelige utgjør den situerte forutsetningen for dannelse og læring. De fire underpunktene under hovedmomentet re-presentasjon oppmerksomhet, refleksjon, tilstedeværelse og reaksjonsspeiling, disse fire undermomentene vil bli behandlet i fortsettelsen. De multimodale fortellingene til barna kan ses på som ytringer eller kulturelle barneuttrykk. Slike former for ytringer er en del av en kommunikasjon hvor det blir viktig at uttrykkene til barna blir satt i en sammenheng hvor de faktisk får mulighet til å fremtre som en form for kommunikasjon. Bakhtin (1981) brukte begrepet ”ytringer” også når det dreide seg om tekster. På denne måten kan disse fortellingen ses som kommunikative ytringer.

Oppmerksomhet

De tre forskjellige multimodale medieproduktene som barna skapte i de tre forskjellige prosjektene, ble formidlet til et publikum. I prosjekt I ble det arrangert et bokslepp for hele storbarnsavdelingen, mens de to andre prosjektene, ble avsluttet med foreldrekafe og barnehageavslutning for sommeren. I disse to arrangementene ble den digitale fotofortellingen og animasjonsfilmene vist for foreldrene til barna som hadde vært med i delstudiene. Å få mulighet til å vise noe man har arbeidet med over lang tid, kan være både skummelt og spennende, men å få muligheten til, synliggjøre det man har skapt, er av stor betydning for læringsprosessen (Letnes, 2013). Hvordan en multimodal fortelling blir presentert, har også innvirkning på det semiotiske innholdet i teksten. Ifølge Kress og van Leeuwen (2001) handler distribusjon av det ferdige produktet om den tekniske siden ved spredningen av det semiotiske materialet. Distribusjon handler om en mangfoldiggjøring av produktet. Videre skriver de at en re-presentasjon er en ny, ferdigarbeidet fiksering av individets forståelse av et fenomen. Ved å legge ut denne forståelsen for et publikum er man i en sårbar posisjon, spesielt hvis det du har laget er av stor betydning for en selv. Hvis barna selv skal presentere og formidle det de har laget, for eksempel ved å lese opp en bildebok de har skapt, blir det viktig at situasjonen for barna oppleves trygg.

I pedagogisk praksis vil det imidlertid være nyttig å tenke på distribusjon som formidling eller kommunikasjon av et barns representasjoner, og gjennom dette en fiksering av barnets forståelse av et fenomen. Her er det altså ikke snakk om en mangfoldiggjøring i materiell forstand, men om distribusjon av et meningsinnhold transformert til et annet i møte med tilhørere (Letnes & Olaussen, 2013). Produktet er ferdig og kan distribueres og vises for andre. For at barna skal få en positiv opplevelse, er det viktig å ha tilhørere som kan være medskapere. Publikummet legger til og trekker fra situasjonen, basert på hva de ulike individene bringer inn i møte med fortellingen som blir kommunisert. Dermed handler det om en mangfoldig fordeling, ikke i form av *en* fortelling, men en transformert fortelling med utallige mulige virkelighets-re-presentasjoner.

I muntlig distribusjon, som en høytlesing for et publikum er, vil distribusjonen være en sammensmelting av ulike modi. Denne sammensmeltingen skjer gjennom og i det situerte uttrykket. Dette finstilte samspillet handler om relasjonen mellom publikum, aktører, bildeboken som skal formidles og fortellerteknikk med stemme og kroppsspråk, alt dette smelter sammen og representerer det distribuerte multimodale uttrykket. Hvert enkelt av disse momentene spiller sammen, og fortellingen skapes/ situeres på nytt i møte med sitt publikum. I møte med tilhørerne skal den som forteller, enten være dyktig eller ha flaks for at det skal

svinge når innholdet kommuniseres (Letnes & Olaussen, 2013). Av og til lykkes vi, andre ganger blir det ikke helt som vi hadde tenkt. For å lykkes med kommunikasjonen av den ferdige multimodale fortellingen, kan det være en strategi å få hjelp av både publikum og pedagogene i barnehagen. Barna i bildebokprosjektet var fire og fem år, så de klarte ikke å lese verbalteksten selv, og for at de skulle få en følelse av å kommunisere bildeboken sin for publikum, fikk de hjelp av pedagogen. Barna satt på fanget og viste boken sin til publikum mens den voksne sammen med barnet leste bildeboken for 'tilhørerne'.

I denne fremføringen oppstod det noen vanskelige situasjoner hvor det var tydelig at barna var usikre på det å sitte foran publikum og 'lese' opp boken sin. Det var mange som så på dem og vi hadde ikke øvd på forhånd. Etter hvert fant man en form hvor den voksne leste fortellingen og barna bladde i boken og pekte på tegningene for å understreke innholdet i fortellingen. Dette samspillet mellom den voksne som leste og barna som bladde og viste bildene, komplementerte bildeboken på en fin måte. På denne måten klarte barna å fange tilhørernes oppmerksomhet, og de var tilstede i egen formidling.

Bildeboken er en barnelitterær sjanger, og bildene er den modaliteten barna har tilgang til på egen hånd i en høytlesning. I en bildebok bærer tekst og bilde fortellingen sammen. Mjør, Birkeland, Risa, og Elling (2006, s. 115) fremhever viktigheten av denne sjangeren med hensyn til lese- og skriveutviklingen:

Bildebøkene representerer det første og viktige møtet med bilde- og skrivekunst, og dei er såleis viktige for barnet sitt forhold til litteratur og lesing. Ofte møter barna dei same bøkene igjen og igjen, og dei stadige repetisjonane er viktige for utviklinga av den tekstkompetansen barn treng for å vere aktive deltakarar i ein moderne skrift- og mediekultur.

Slik jeg ser det vil tekstkompetansen forsterkes ytterligere hvis teksten som leses igjen og igjen, er en tekst barnet har vært med på å skape. Å forholde seg til tekster man har skapt selv, er en fin vei inn i lesing og skriving, da teksten er kjent og arbeidet med over tid.

Barnas bildebøker, de digitale fotofortellingene og animasjonsfilmene fungerer som barnas representasjon av den kunnskapen som de hadde tilegnet seg i løpet av prosjektperiodene. Dette handler om læring som en kommunikativ, tegnskapende virksomhet (Selander & Kress, 2012). Dette er en sammensatt kunnskap. For det første har barna erfart hvordan man i multimodal tekstskaping benytter varierte semiotiske tegnsystemer for å skape tre typer fortellinger. For det andre har de brukt både digitale og mer vanlige verktøy da de skapte fortellingene. For det tredje har barna jobbet med formale virkemidler i de visuelle, auditive, verbale og dramatiske modalitetene. For det fjerde vil innholdet i de ulike fortellingene også

kunne bidra til kunnskapservvervelse, gjennom temaene som var oppe: vennskap, konflikter og krig, møte med skumle ting, India og de hellige kuene osv. Å skape et uttrykk er en form for kommunikasjon av det meningsinnhold dette uttrykket inneholder. Å se på kunnskap som en aktivitet, har vært pragmatismens kjennemerke. Selv ser jeg på det å skape kunnen som en aktiv prosess hvor en gjennom tolkning av tekster, fortellinger, erfaringer eller en opplevelse skaper en forståelse av og i verden.

Metarefleksjon og metareflekerende samtaler

Prosessnarrativ fra bildebok- og animasjonsfilmprosjektet synliggjør at barna får mulighet til å metareflektre over de fortellingene de har skapt. Vidar får spørsmål om hvordan de har fått til å lage bildeboken, og Petter forklarer og forteller om filmen da den vises for de andre barna. Han forteller også om hvordan de har klart å få til gravelyd på filmen, noe som gir publikum innblikk i produksjonsprosessen av filmen. Han forklarer for Cecilie at den lyden de var ute og tok opp da hun gravde i sandkassen, har fått plass i animasjonsfilmen deres (se prosessnarrativ III side 138). På denne måten skaper barna mening for seg selv og andre i det de ser det ferdige produktet sitt.

Ut fra et kunstpedagogisk hensyn er samtalen om det man har skapt, viktig. Hvordan denne samtalen situeres, er avgjørende for hvordan den som legger frem representasjonen av sitt produkt, ser seg selv og læringen sin. Kvaliteten på produktet som vises, er avgjørende for hvorvidt barnet kan oppleve mestring når produktet vises frem. I tillegg til kvaliteten på bildebøkene, fotofortellingene og filmene, det være seg lyd, oppløsning eller bildekvalitet så er det viktig at de multimodale tekstene presenteres på en verdig måte. Bildebøkene ble lest opp i fortellerkroken der Ingvild fortalte sine eventyr. De digitale fotofortellingene ble vist på en stor TV-skjerm slik at alle så og hørte godt, og animasjonsfilmene ble vist på et stort lerret ved hjelp av en projektor. For barna var det nesten som å være på kino. Dette er viktig for opplevelsen av de ferdige multimodale fortellingene, og barna gis mulighet til å vise de andre hva de har lært innenfor rammen av en gjeldende erkjennelsesstruktur.

I tillegg til at alle tekstene ble høytidelig vist frem som avslutninger på de tre delprosjektene, hadde jeg en refleksjonssamtale med barna umiddelbart etter at prosjektene var gjennomført. Disse samtalene dreide seg om barnas tanker rundt de tre kreative prosessene. I utgangspunktet er dette et forskningsmetodisk grep, men sett i etterkant så er dette også et godt pedagogisk og designdidaktisk grep knyttet til evaluering både av prosjektene og utbyttet

barna hadde av prosjektene. Derfor presenteres de her som en del av prosjektene, likedan metarefleksjon knyttet til de elementene barna har vært med på å skape og hva barna har lært i løpet av prosjektene.

Mennesket er eksistensielt og grunnleggende tolkende, vi er tegntolkende og tegnskapende vesener (Selander, 2009). Selander skriver videre at begrepet forståelse i seg selv rommer tre ulike forhold 'å forstå gjennom å *begripe*', 'å forstå gjennom å *legge ut*' og til sist 'å forstå gjennom å *bruke*' (Selander, 2009, s. 217). For det første forstår jeg en tekst om jeg begriper og kan skape mening i den, for eksempel eventyret om Lillemus og Storemus. For det andre så forstår jeg også hvis jeg kan fortelle om eller diskutere med andre hva innholdet i dette eventyret er, hvilke figurer som opptrer, hvordan den narrative strukturen og hendelsesforløpet i eventyret er, osv. Til sist forstår jeg når jeg selv kan gjennomføre og lage en fortelling med begynnelse, midtdel og slutt. Det å se for seg den narrative strukturen i en fortelling anser jeg som et vesentlig aspekt ved en fortellende praksis. I refleksjonssamtalene med barnegruppen kom det frem at i løpet av de tre prosjektene utviklet barna en forståelse av dreiebok som verktøy i fortellingsskapende praksis.

Etter bildebokprosjektet knyttet barna dreiebok til det å lage en bok, noe som de følgende refleksjonssamtalene viser. (Petter er 4 år, Inge er 4 år og Kristian er 4 år)

- Forskeren: ...husker hva vi holder på med her da, huske dere den dreieboka her? (viser et foto hvor noen av barna legger akvareller i dreieboken)
- Petter: Tar inn
- Forskeren: Tar inn, hva tar dem inn her da?
- Inge: Bøkene
- Petter: Bøkene
- Forskeren: Er det bøkene dem legger inni her (peker på bildet)
- Petter: Ja
- Forskeren: De ordne bøker
- Kristian: Tegningene
- Forskeren: Tegningene ja også
- Petter: Legger inn
- Forskeren: Legger inn
- Petter: Legger inn tegningene deres
- Forskeren: Ja hvorfor gjorde de det?
- Petter: Fordi at, fordi at de skal lag bok i morgen
- Forskeren: Ja dem skal lage bok ja, for da veit dem kos rekkefølge tegningene skal vær i ikke sant
- Petter: Ja, men alle har lagt inn boka si nå vel, hvor er min bok (snur seg for å gå) jeg skal, jeg vil ha boka min... [RSB.1.1]

Eller denne, (Vidar er 5 år):

Forskeren: ...også la dere dem nedi en dreiebok, hvorfor gjorde dere det?

Vidar: Fordi vi skulle lage bok (klapper i hendene) [RSB.1.2]

Etter prosjektet med digital fotofortelling, hvor barna igjen hadde brukt dreiebok med plastlommer for å skape fortellingen sin, forsto noen av barna at dette handler om å ha en oversikt over teksten, noe disse samtalen viser (Inge er 5 år):

Forskeren: Hva er dette da? Hvorfor har vi en slik en da? (peker på dreieboken)

Inge: Det er slik at vi kan passe på dem ekstra mye

Forskeren: Ja får pass på dem ekstra my også veit vi hvilken...

Inge: mappa det e i

Forskeren: Ja og hva som kommer...(venter på at Inge skal fortsette)

Inge: ...til starten og til slutten og i midten!

Forskeren: <@ jahaha @> på fortellinga da veit vi hva som kommer i starten i slutten og i midten. [RSB.2.1]

Også samtalen under viser at Hans har en viss forståelse for at dreieboken viser fortellingen (Kristian er 5 år og Hans er 5 år):

Forskeren: Hva, holder Vidar på med der da?

Kristian: Han sett oppi (peker mot dreieboken i permen)

Forskeren: Sett oppi ja, hva er det vi ser her da? (Peker på bilde av barn som jobber med dreiebok i permen)

Hans: Bildene av historien vår

Forskeren: Bildene av historien ja, hvorfor satte vi de oppi en sånn da?

Kristian: Huske ikke

Forskeren: Hva tror du Hans, hvorfor satt vi dem oppi en sånn? (Peker på dreieboken)

Hans: For å vise historien

Forskeren: For å vise historien ja! hva som kommer først, å hva som kommer etterpå, sant, for her ser vi rekkefølgen på historien i dreieboka vår, mm... (nikker og ser på Hans og de andre barna) [RSB.2.2]

Etter delstudie II har barna en forståelse av at dreieboken viser den multimodale teksten. Etter igjen å ha jobbet med dreiebok når de lagde animasjonsfilmen sin, har barna enda tydeligere forståelse av hva og hvorfor vi bruker en dreiebok (Vidar 6 år, Kristian 5 år, Inge 5 år og Mette pedagog).

Forskeren: (Viser dreieboken på skjermen) Hva er dette for noe?

Vidar: Filmen

Forskeren: Ja det er filmen ja, men vi kan jo ikke se filmen her, hva kaller vi dette?
 Inge: Lommebok, mappe
 Forskeren: Ja mapper ja dre...(venter for å la barna fullføre)
 Kristian: Dreingsa...
 Vidar: Dreiebok
 Forskeren: Dreiebok ja, og da lurte jeg på hva er det vi holder på med her, (blar videre til neste slides som viser at de jobber med dreieboken til filmen)
 Vidar: Å lage dreiebok
 Forskeren: Ja vi lager dreiebok, og hvorfor lager vi dreiebok?
 Vidar: Fordi vi skal ha...
 Kristian: Ha det til film
 Forskeren: Ha det til film ja, hva er det vi lager her da?
 Vidar: Dreiebok
 Forskeren: Dreiebok ja, men hvorfor har vi dreiebok når vi skal lage film?
 Inge: Så vi kan sette papirene inni
 Vidar: Så vi kan se hvordan, vi kan se hvordan (reiser seg) der kan vi se hvordan, der kan vi ha papirene som vi ser på...(han er ivrig)
 Forskeren: Ja det kan vi ja, men hva er det vi kan se i dreieboka Vidar?
 Vidar: At noen skal ha riktig i filmen
 Forskeren: Ja riktig i filmen ja
 Vidar: Ja, mm
 Forskeren: Riktig for, hva sier du Inge (ser på han) vi bruker dreieboken til å?
 Inge: Til å ha papirene nedi
 Forskeren: Til å ha papirene nedi ja, men hvorfor må vi ha papirene nedi da, hva er det vi bruker dreieboka til å lage filmen
 Mette: Hva er det det står på de arkene vi putter nedi da?
 Inge: Bokstaver
 Mette: Forteller de bokstavene oss noe?
 Vidar: Ja
 Mette: Hva forteller de bokstavene som står på dreieboka?
 Vidar: Fordi, der står det hva vi skal spille inn i filmen, stemmene
 Forskeren: Stemmene ja, så det er det ja, det som ligger oppi her er jo rett og slett fortellingen bak filmen, historien som vi skal filmen.[RSB.3.2]

Også jentene har det klart for seg hva man bruker en dreiebok til etter å ha vært med på tre prosjekter (Grete 5 år, Tara, 6 år)

Forskeren: ...Hva ser dere bilder av her? (Peker på et bilde av dreieboken til jentene)
 Grete: Boka
 Forskeren: Dreieboka ja, hva bruker vi den til da?
 Grete: Å ha bilder
 Tara: ...Og vet hva vi skal begynne med og sånn.
 Forskeren: Ja vet hva vi skal begynne med ja
 Tara: Å slutt med, å finn på filmer og legg dem inni.
 Forskeren: Så vi bruker den til (tar opp fingrene og teller) Hva vi skal begynne med og hva vi skal slutte med og til å lage filmen og skape fortellingen [RSB.3.3]

Gjennom selv å ha brukt dreiebok og skapt fortellinger ved hjelp av dreieboken, har barna oppnådd en forståelse for dreiebok som verktøy for å holde oversikt over en fortelling. Når denne fortellingen er multimodal og består av ulike semiotiske tegnsystem, blir det å ha oversikt gjennom en dreiebok svært viktig. Barna har med dette fått forståelse og kunnskap ikke bare om dreiebok, men om praktisk arbeid med dreiebok. Nå har det skjedd et skifte, etter det siste prosjektet synliggjør barna en metaspråklig bevissthet som handler om forståelse for narrativ struktur og fortellingens oppbygning.

Tilstedeværelse

Molander (2009) peker på tre viktige momenter i *kunnande*, som på norsk kan oversettes både med kunnskap og kjennskap. (1) Øvelse eller trening, (2) diskusjoner om teknikk, refleksjoner over hvordan noe gjøres og (3) personlig inntreden i en tradisjon, gjennom en mesters beretning har en viktig funksjon for å skape en profesjonell identitet (Molander 2009 s. 241). Han skriver videre at kunnskapen finnes i skjæringspunktet mellom disse tre momentene. Når det gjelder både multimodal kompetanse og digital kompetanse, så er det viktig at barn erfarer prosjekter hvor de får øvelse både i å bruke digitale verktøy og å skape multimodale fortellinger. Dette vil da dreie seg om punkt (1) øvelse eller trening og tilstedeværelse. På denne måten er det fruktbart for barna at pedagogen eller en mer kompetent annen viser vei og muligheter i håndtering av teknikk, materialer, verktøy og virkemidler gjennom en bevissthet om form og innhold. Videre ser jeg det som et viktig moment at barna oppfordres til å diskutere og reflektere over hvordan og hvorfor noe gjøres. Dette handler om punkt (2) i Molanders momentliste, nemlig å reflektere over hvordan noe gjøres, de muligheter som finnes og de som kan skapes for å få et språk som hører til virksomheten. Dette ble synlig flere ganger, spesielt i løpet av redigeringen av de tre multimodale tekstene, men også når teksten ble vist for et publikum. Det tredje momentet for Molander handler om mesterens fortellinger fra egen utøvende virksomhet. Barna fikk ikke fortellinger fra pedagogenes egen utøvende virksomhet i denne studien, men som et prinsipp vil jeg si at dette dreier seg om å møte barna som subjekt. Måten pedagogen har kommet til syne i de tre prosjektene, er at skapingen av de tre multimodale fortellingene er skjedd i et samarbeid mellom flere barn og en pedagog. På denne måten er fortellingene skapt ikke for barn og heller ikke av barn, men som et eksempel på 'kultur med barn', jmf. Klerfelt (2007). Å vise frem det man selv har skapt er et viktig element i kunstpedagogikken, det å kunne tre frem og være tydelig både kunstfaglig og pedagogisk er viktig for at barna skal ha noen å komme i møte. Hvis vi skal

kunne ha noen forhåpning om at barna skal være til stede i en pedagogisk praksis, må også pedagogen være til stede som subjekt hvor interaksjon og samspill kan legge grunn for dannelse og læring. Denne interaksjonen skjer gjennom språklige aktiviteter hvor språk forstås som ulike tegnsystem som medierer omverdenen gjennom semiotiske tegn. Det er en forståelse med røtter tilbake til Vygotsky og Bakhtin. Säljö (2001, s. 87) skriver om språkets semiotiske funksjon:

Språkets kraft som medierende redskap - og som ressurs for å skape kunnskap om verden - viser seg snarere gjennom den fleksible og utviklingsbare relasjonen som finnes mellom språklige uttrykk og de fenomenene disse uttrykkene refererer til – det vil si i det vi kan kalle språkets *semiotiske* funksjon [...]

Her blir det viktig å påpeke at jeg ikke bare tenker på det verbale språket, men også kroppsspråk, det visuelle osv. På denne måten sirkler analysen inn og redegjør for min forståelse av kunnskap ikke som en objektiv størrelse, men som noe som konstrueres i sosial interaksjon mellom mennesker i et jeg-du-forhold og i forhold til materie, stil, sjanger, verktøy og artefakter.

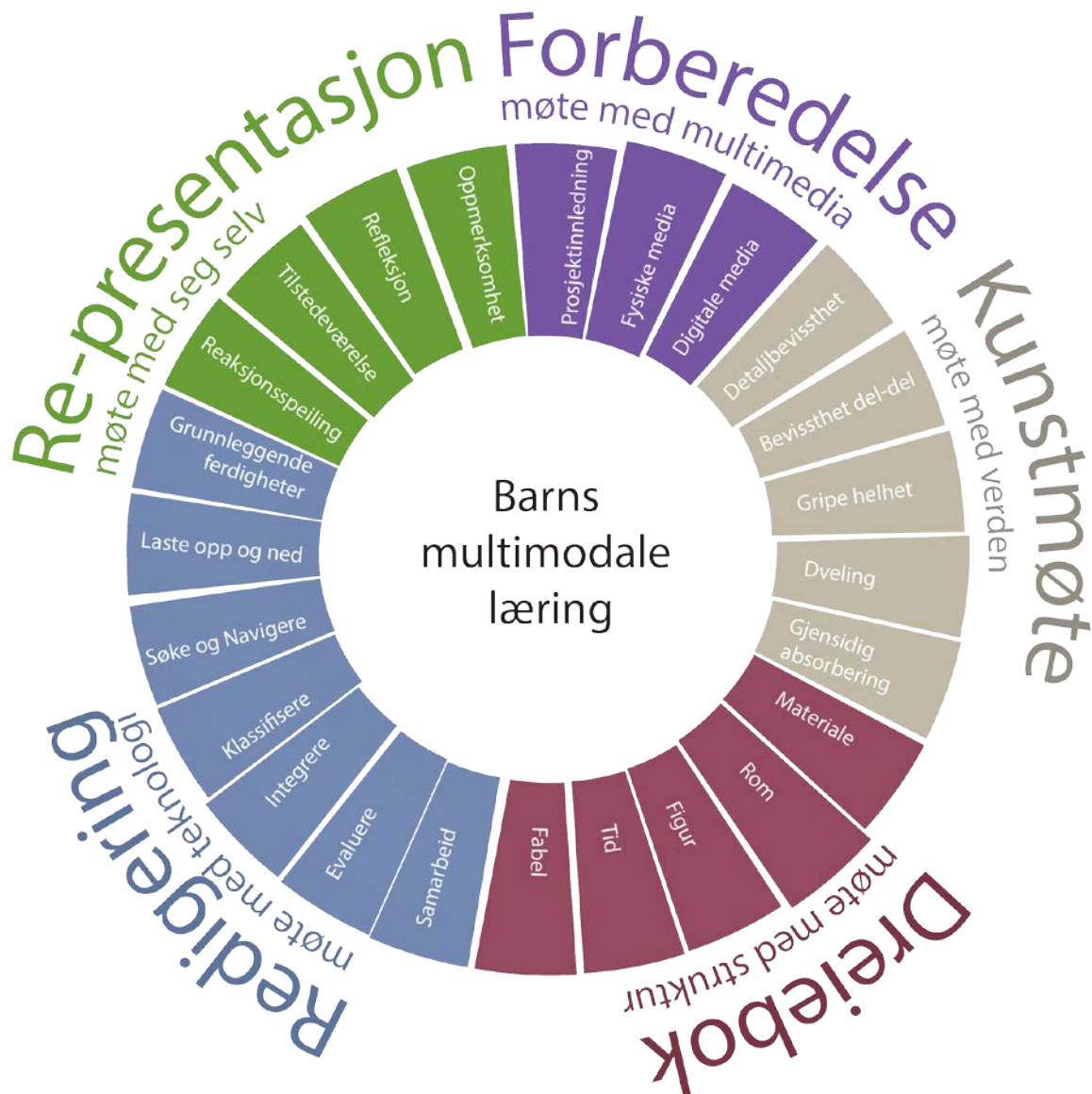
Reaksjonsspeiling

Det å sitte med et ferdig produkt i hånden er alltid tilfredsstillende. Etter en lang prosess hvor barna har jobbet digitalt, gjør de ferdig boken i konkrete materialer. I bildebokprosjektet skrives arkene ut og sidene legges inn i en plastlommebok laget av bokpapp, tape og plastlommer. Den digitale fotofortellingen og animasjonsfilmen får DVD-cover. Barna får skrive navn og tegne forside på de tre produktene.

Et særtrekk ved slike estetiske produksjoner er at de som skaper egenproduserte uttrykk får mulighet til å kommunisere og dele sin opplevelse av verden med andre og derigjennom oppleve andres reaksjon og oppmerksomhet på det de selv har skapt. Det å skape rommer mange ulike dimensjoner som opptrer samtidig: eksistensielle opplevelser, personlig erfaring, kognitiv forståelse, følelse og lyst til å skape (Selander, 2009). Barneuttrykket eller den ferdige fortellingen er en gestaltning av barnas måte å tolke verden og virkeligheten på. Deres forståelseshorisont settes på prøve, re-presentasjonen som fremvises gjennom barnas multimodale tekster, er ikke en ren avbildning av verden, men en heller en avbildning av hvordan barna tolker og forstår verden.

Dette peker mot en dialogisk forhandlende og meningsskapende aktivitet, hvor barna i første omgang har skapt mening gjennom å sette sammen ulike semiotiske tegn til tre multimodale fortellinger, for så i neste omgang å sitte sammen med et publikum og tegntolke det de selv har skapt. I bildeboken var de oppe på scenen og satt og så direkte på mottakerne eller publikums reaksjon på teksten de hadde skapt. Her fikk de reaksjonen direkte, noe som ga seg utslag i at noen ble nervøse og sjenerte. I de to andre prosjektene satt de som en del av publikum og hadde større avstand til fortellingen sin. Her snakket de med publikum og fortalte hva som kom, de smilte og lo og så direkte på foreldrene sine for å se hvordan de reagerte på det de hadde skapt. På denne måten peker ikke bare barnas re-presentasjoner på noe i verden, eller deres tolkninger av verden, den tilfører også verden noe. Det at voksne, foreldre/ foresatte ser egne og andres barn trer tydelig frem med sine verdenstolkninger, påvirker relasjonen dem i mellom. Tegnskaping er relasjonelt og handler om kommunikasjon mellom og i mennesker. Dette gjør den situerte re-presentasjonen viktig i et lærings- og dannelsesøyemed. En vektlegging på fremvisning av barnas representasjoner (både for de andre barna, pedagogene i barnehagen og foreldrene på foreldrekafe) legger til rette for en speile-seg-i-publikums-reaksjon. Denne speilingen gir mulighet for utvikling av identitet og subjekt-i-verden-viten (Austling & Sørensen, 2006). Herigjennom utvikles individers forståelse ikke bare av seg selv og eget perspektiv, men også av de andre og deres synsvinkel (Letnes, 2013). Å få anerkjennelse, å tre tydelig frem i en mengde, skaper følelse av mestring, noe som styrker selvfølelse og tro på egne evner. De tre prosjektene barna har vært med på, legger grunnlaget for og gir barna estetisk erfaring. Den estetiske erfaringsprosessen er en transformativ prosess som barna konstruerer kunnskap gjennom. På denne måten vil modellen som jeg laget for barns multimodale fortelling legge grunnlaget for det jeg vil fremme som en modell for barns multimodale læring.

5.7 Kunnskap i multimodal fortellende praksis



Figur 5.7. Barns multimodale læring

I dialogen mellom empiri og teori trer de fem hovedmomentene klart og tydelig frem (se Figur 5.7). I denne behandlingen hvor det empiriske materialet settes i dialog med sosiokulturell læringsteori, blir det tydelig hvordan skaping av multimodale fortellinger legger grunnlaget for barns multimodale læring. Nå kan modellen fungere som en teoretisk modell for barns multimodale læring. Å skape mening gjennom å designe de estetiske elementene på en slik måte at dette samsvarer med det innholdet man ønsker å kommunisere, handler om klokskap. Å jobbe med dreiebok hjelper barna i deres multimodale tekstskaping. I

sosialsemiotikken forutsetter man at tegn skapes på nytt, ut fra vår interesse i sammenhengen og de resurser man har til rådighet (Lindstrand, 2011). Dreieboken, verktøyene som barna benytter, både digitale og ikke digitale, stemme, kropp og farger og materialer, lyder og musikk er resurser som er tilgjengelige for barna i de tre prosjektene hvor de skaper bildebok, digital fotofortelling og animasjonsfilm. Gjennom tre delstudier har barnas kunnskapserving i det å skape multimodale tekster kommet til syne. Refleksjonssamtalene, sitert på side 196, viser barnas vitensutvikling om dreiebok som resurs i fortellende praksis. I samsvar med et designteoretisk multimodalt perspektiv på læring kan de tegn som barn skaper, og de begrepene som barna anvender, gir innsikt i deres måter å betrakte verden på (Selander & Kress, 2012). Etter delstudie III vet barna ikke bare hva man bruker en dreiebok til, de vet også hva vi i de tre delstudiene kaller denne, nemlig en dreiebok. Barnas forståelse av dreiebok er et eksempel på deres erkjennelse gjennom de tre delstudiene. Et annet vitnesbyrd om læring er de tre multimodale tekstene som barna har skapt.

Selander og Kress (2012) skriver at de tegn som skapes, tyder på en interesse for noe i verden og for hvordan barnet interagerer med og opplever dette. Videre skriver de at et viktig spørsmål i pedagogisk virksomhet er å undersøke hvordan den representasjonen som barnet skaper, skal bedømmes. Dette er spesielt viktig i skolen hvor man bedømmer barnas læringsutbytte, men også i barnehagen er vi opptatt av hvilket utbytte barna har av de forskjellige pedagogiske oppleggene som gjennomføres. Spørsmålet blir da hvordan en kan finne en adekvat bedømmelse av hva barna lærer. Når barna har skapt fortellingene sammen med en pedagog, er det da innholdet i de forskjellige fortellingene barna skaper, eller er det hvordan de har brukt formale virkemidler som farge, komposisjon, narrativ struktur og lydkulisser, eller er det hvordan de mestrer de verktøyene de bruker for å skape tekstene som skal vurderes. En måte å vurdere et pedagogisk opplegg på er å vurdere utbyttet barna sitter igjen med i ut fra de pedagogiske målene for opplegget. I alle tre prosjektene var ett av de overordnede målene at prosjektene skulle legge til rette for at barna skulle få mulighet til å utvikle sin digitale kompetanse. Gjennom den teoretiske analysen og spesielt i hovedmomentet redigering har jeg forsøkt å analysere og gjøre rede for barnas meningsskaping i møte med digital teknologi og redigering av tre multimodale tekster. Med dette har jeg plassert teknologien som verktøy i barnas semiotiske arbeid og ikke som mål i seg selv. Hovedvekten legges ikke på kunnskap *om* digitale verktøy, men heller på kunnskap *i* arbeid med digitale verktøy.

Læring handler ikke om en overføring av et kunnskapsinnhold fra en person til en annen, men er en omskapende prosess der vi som lærende individ tolker ut fra egne interesser, erfaringer,

tilgjengelige resurser og tidligere forståelse rundt det vi arbeider med. På denne måten beskrives læring som en transformativ prosess der vi arbeider med å skape en forståelse og mening i det vi opplever og erfarer (Kress, 2000; Lindstrand, 2011). Ved at barna skaper egne tegn som uttrykker et innhold gjennom multimodale fortellinger, forandres eller forsterkes de indre kategoriene og forståelsen de har om ulike fenomener. Relasjonen til de nye tegnene innebærer at de tidligere kunnskapene settes i en ny sammenheng (Kress, 2000; Lindstrand, 2011). I guttenes arbeid med animasjonsfilmen kommer det for eksempel frem at Vidar og Inge ønsker at skatten skal falle i vannet. Etter hvert lar pedagogen dem få lov til å animere at skattene faller i vannet. Problemet som oppstår ved at skuta seiler fra skatten når den som står sist i skuta mister skatten, løses gjennom at Inge oppfatter dette problemet og kommer med en plausibel forklaring og løsning på problemet. Han ser på skjermen og ser på retningen de forskjellige objektene har. Han har kanskje hatt erfaringer med ting som flyter i vann, kanskje har han sett elver og fosser og vet at vannet kan lede ting som ikke har egen motor. Skatten kan drive med strømmen, er hans forslag til løsning. Han skaper mening i at skatten kan drive med strømmen slik at den som står først i båten, kan plukke den opp. Det som skjer i animasjonen, har rot i barnas forståelse av virkeligheten. Gjennom å animere kommer Inges forståelse av de fysiske lovene til syne, både for ham selv og for omverdenen.

Ved et semiotisk perspektiv på læring rettes fokus mot de semiotiske enheter og prinsipper som ligger til grunn for de valg som gjøres i arbeidet med å representere noe. Inge ønsker at filmen deres skal representere hvordan noe kan drive med strømmen. Ved at sjørøverne mister skatten i sjøen, animeres skatten fortere enn båten, og det ser ut som om den driver med strømmen. Slike lærende øyeblikk finnes også i de to andre delstudiene. Vidar finner ut at anda må stå en bestemt vei slik at det blir sammenheng mellom tekst og bilde. Han har en klar formening om at det må være sammenheng mellom de to modalitetene som kommuniserer et meningsinnhold. Når det står i teksten at "Anda fant noen bokstaver som er laget av vann", så vil Vidar at den tegnede anda faktisk må se på disse bokstavene. Hvis ikke kommuniserer ikke bilde og tekst det samme. På denne måten kan man si at Vidar er opptatt av det multimodale samspillet i teksten. Begge disse hendelsene vitner om at gjennom å sammenstille semiotiske tegn i ulike tegnsystem utviser barna klokskap og kløkt knyttet til de formale virkemidlene de bruker. Man kan kanskje si at barna i disse situasjonene reflekterer og diskuterer seg frem til løsninger på hvordan de ulike situasjonene skal fremstilles multimodalt. I begge tilfellene er det den digitale teknologien som gjør det mulig for dem å redigere tegnene på en slik måte at fortellingen representerer den forståelsen de har. Denne formen for bevissthet knyttet til språkets form er en fordel når man senere skal begynne med lese og skriveopplæring. Vidar er i ferd med å utvikle metaspråklig bevissthet, nemlig å se på

språket som form og ikke bare innhold. Her er det tydelig at Vidar er bevisst på hvordan illustrasjonene faktisk kommuniserer det meningsinnholdet han vil at fortellingen skal kommunisere.

Å skape fortellinger i barnehagen skjer med utgangspunkt i denne virksomhetens sosiale kulturelle egenart. Barna velger selv hvor lenge de skal holde på med en aktivitet. Når de er lei, kan de starte med noe annet. På denne måten praktiserer barnehagen medvirkning i egen hverdag. Alternativet til tekstskepingsaktiviteten er i dette tilfelle frilek ute. Ved at de hele tiden jobbet med dreiebok, kunne barna tre inn og ut av samarbeidet med skaping av fortellinger. Denne vekslingen ble stort sett styrt av barna selv. Å dele barna inn i mindre grupper kan være en måte å komme nærmere barna og legge til rette for meningsfullt arbeid og samarbeid. I dette tilfellet ble barnegruppen delt i en inne, og en utegruppe. Barna selv fikk bestemme hvor lenge de ville være inn og de byttet hele tiden. Bestemmelsen om barns rett til medvirkning krever at barnehagens personale har evne, vilje og kompetanse til å fremme, være oppmerksom på og ta hensyn til barnas uttrykk. Når et barn ikke ønsker å delta i en aktivitet lengre, er det fint at man kan ha andre alternativer.

6 Tredje strøk, kritisk tolkning

Kritiske tolkning i lys av perspektiver på dannelse

I dette strøket blir de sentrale resultatene fra studien løftet og tolket i lys av et dannelsesperspektiv. Resultatene blir løftet og relatert til forhold som handler om barns dannelse i møte med seg selv og verden omkring seg. Videre blir resultatene knyttet til hvordan de ulike hovedmomentene kan ses i lys av Klafkis kategoriale dannelse med den doble åpning, samt forhold omkring estetisk erfaring med utgangspunkt i Gadammers værensbegrep.

6.1 Dannelsesteoretiske perspektiver

Som tidligere sagt plasserer dannelsesbegrepet seg i grenslandet mellom filosofi og pedagogikk (Løvlie, 2011). I dette grenslandet ligger det tredje strøket, en refleksjon i grenslandet mellom filosofi og pedagogikk. Hensikten med denne diskusjonen er å belyse problemstilling (først presentert på side 12).

Hvordan kan barns meningsskaping i produksjon av multimodale medieprodukter bidra til barnehagebarns digitale dannelse?

Gjennom en filosofisk og pedagogisk diskusjon ønsker jeg å se de tre delstudiene i forhold til digital dannelse. I den dannelsesteoretiske didaktikken blir dannelsesbegrepet den sentrale kategorien. Med utgangspunkt i et slikt begrep blir det nødvendig å sette ord på intensjonaliteten i alt pedagogisk virke: Dannelse blir målet en arbeider mot, men dannelse er ikke målbart (Blankertz, 1987, s. 37-38; Willbergh, 2008, s. 103). Hvordan kan man så sette søkelyset på dannelsesperspektivet i pedagogisk virksomhet hvis dette er et perspektiv som ikke er målbart? Selv om dette er et perspektiv som er vanskelig å operasjonalisere, utmerker den dannelsesteoretiske didaktikken seg ved at den legger vekt på et innhold som kan fremme dannelse. Hvilke aspekter ved innholdet kan så bidra til dannelse? Dette handler ikke om stoffets vitenskapelighet, men om dets relevans for barna. Når en pedagog stiller seg slike spørsmål, er den didaktiske analysen allerede startet. I 1958 utviklet Klafki en teori om undervisningsplanlegging. Denne er forankret i tysk dannelsesradisjon, særlig humanismen. Med denne teorien setter Klafki innholdet (lærestoffet) i sentrum for de didaktiske overveielsene. For Klafki er derfor den didaktiske analysen rettet mot undervisningens hva og ikke hvordan, som han betegner som metodikk. Ifølge Klafki (2002) har man fem sentrale epoketypiske nøkkelproblemer i vår samtid:

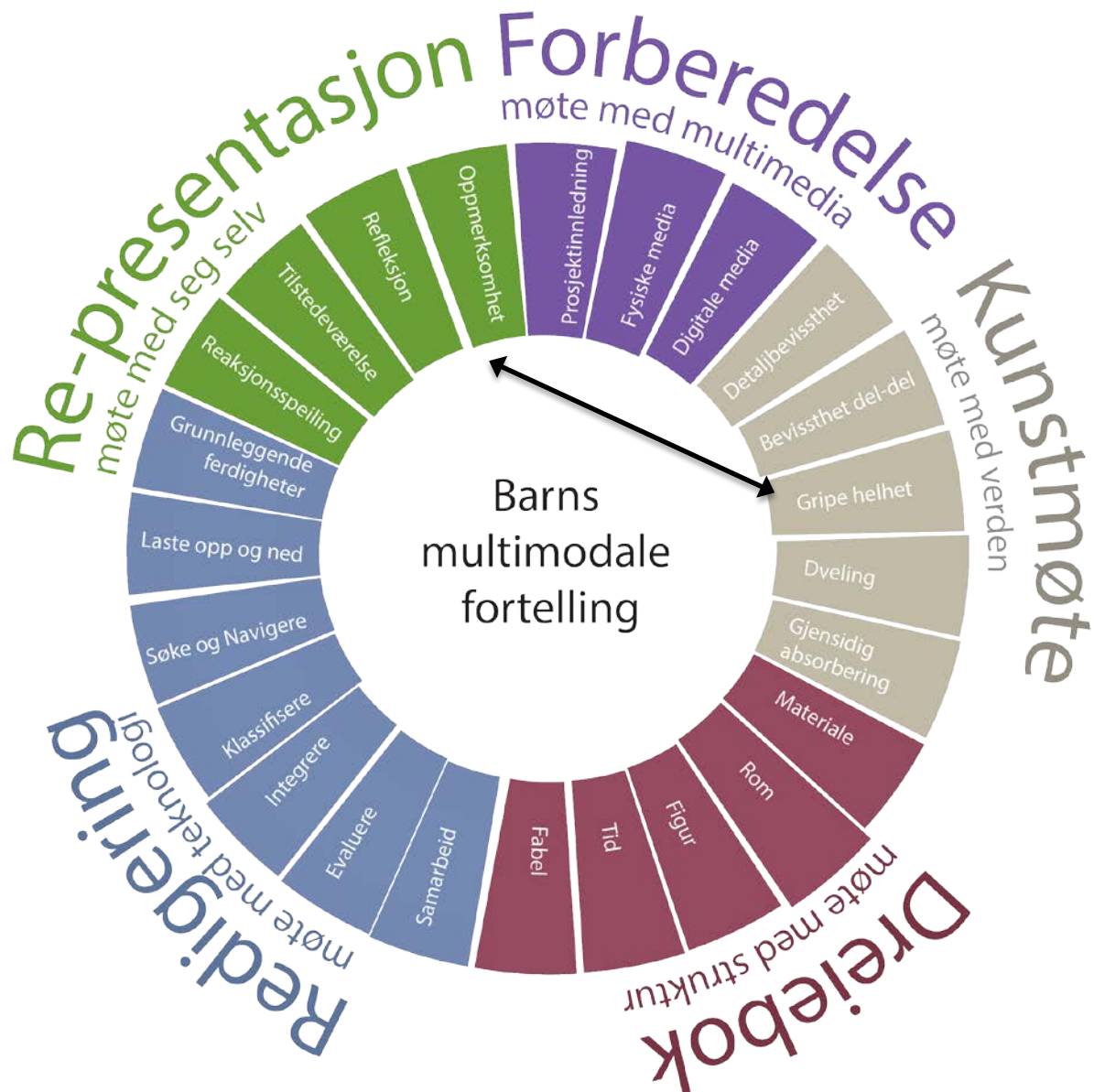
1. Det globale fredsspørsmålet
2. Miljøspørsmålet
3. Samfunnsskapte ulikheter mellom mennesker
4. IKT-medier
5. Menneskets subjektivitet i et jeg/du-forhold

Dette er nøkkelp problemer som må behandles inngående gjennom liv og utdanning, skriver Klafki, gjennom eksemplarisk, grundig og oppdagende læring. Hva er det så som kjennetegner et dannende møte mellom barnet og innholdet? I dette kapitlet vil jeg forsøke å diskutere hvor vidt det å arbeide med multimodal fortelling med utgangspunkt i møte med kunst, kan være en farbar vei mot barnehagebarns digitale dannelse. Drøftingen rettes mot prosjektenes hva, eller innholdet, i de tre prosjektene, og i Klafkis ånd vil dette *ikke* handle om innholdet og *stoffets vitenskapelighet*, men om *innholdets relevans for barna*. Når vi vender tilbake til Klafkis fem nøkkelp problemer i vår samtid, vil det spesielt være de tre siste nøkkelp problemene som de tre prosjektene har behandlet: samfunnsskapt ulikheter mellom mennesker, IKT-medier og menneskets subjektivitet i et jeg/du-forhold.

Samfunnsskapt ulikheter mellom mennesker var spesielt sentralt i prosjekt II hvor innholdet i prosjektet handlet om ulikheter og likheter mellom India og Norge. Her fikk barna møte den indiske kulturen gjennom Sidharths bilder, dessuten via barneaksjonen om Indrani og drømmeskolen i India. Denne barneaksjonen ble holdt i skoleårene 2010/2011 og 2011/2012. Aksjonen handler om seks år gamle Indrani, som bor i slummen i Bangalore sør i India. Her ble prosjektet om digital fotofortelling koblet på prosjektet til barneaksjonen som forskningsbarnehagen allerede var en del av. Gjennom møtet med Indrani og fortellingene rundt henne fikk barna oppleve og lære om hvordan det kan være å vokse opp i slummen i India. For å gjøre dette engasjerende for barna koblet vi foto barna hadde tatt av hverandres følelsesuttrykk sammen med kunsten til Sidharth og musikken til Maj Britt Andersen, Trond Brønne og Geir Holmsen og deres CD som ble laget etter inspirasjon fra Indrani og FORUTs arbeid i India. På denne måten handlet fotofortellingen om barna selv (i rolle) i møte med India. Prosjektet ivaretar barnas subjektivitet i et jeg/ du forhold. Når det gjelder IKT og medier var alle tre prosjektene forankret i mål om å legge til rette for at barna skulle møte ulike teknologi og ulike medier gjennom deres skaping av multimodale fortellinger.

I forhold til de tre nøkkelp problemene ønsker jeg å holde frem estetiske erfaring som en sentral del i behandling av stoffet. Dette ligger implisitt i alle tre prosjektene. I tillegg vil jeg i fortsettelsen drøfte de sentrale funnene fra strøk 2 i lys av et dannelsesperspektiv og et perspektiv knyttet til digital dannelse. Hva er det ved denne måten å behandle stoffet på som er aktuelt for barnas digitale dannelse? Alle tre prosjektene handler om barnas møte med verden og verdens møte med barna. Dette er, slik jeg ser det, den doble åpningen som Klafki (2001) holder frem. I den videre diskusjonen legges det dannelsesteoretiske perspektivet som grunnlag for strukturering og fremstilling av gjennomgangen.

6.2 Dobbel åpning og kategorial dannelse



Figur 6.1. Barns digitale dannelse med utgangspunkt i den doble åpning

Dannelse vil være kategorial. Gjennom møte med kulturen dannes barnet i en meningsskapende og transformativ prosess. I kapitlet om forskningstilnærming har jeg redegjort for Klafkis behandling av material, formal og kategorial dannelseseoretiske perspektiver. Gjennom sin kategoriale dannelses teori forsøker Klafki å forene materiale og formale dannelses teorier. Ved å legge fokus på kategoriene som bindeledd mellom individet

og verden, og at disse åpner barnet for verden og verden for barnet, sikter den kategoriale dannelseseteorien mot en dobbel åpning. Med dette blir didaktikkens oppgave å hjelpe barnet til å utvikle kategorier som setter det i stand til å erfare verden og handle i den (Klafki, 2001). Klafkis poeng er at de formale og de materiale dannelses teorier er for overfladiske når det gjelder et åndelig fenomen som dannelse. 'Dannelse' er alltid en helhet, ikke en sammenføring av 'del-dannelser'. Videre skriver han at dannelse ikke kan bestå av dannelsesdeler, faktorer med byggesteiner av material art på den ene siden og formal art på den andre (Klafki 2001, s. 186). Klafki fremmer en dannelsesoppfatning som fra starten av betrakter de isolerte ansatsene med utsikt til å kunne fortolke 'dannelsens vesen' adekvat. Dette bidrar i det praktiske dannelsesarbeidet med utvelgelse og vurdering av dannelsesinnholdet og de pedagogiske metoder som passer til dette (Klafki 2001 s. 187). Ved en slik dialektisk innstilling vil de ulike ansatsene bli betraktet som 'momenter' som bare avdekker sin sannhet innenfor helheten og i samspill med de andre 'momentene' som opptrer innenfor den samme helheten. Med dette løser Klafki dannelses teoretisk det problematiske ved enten å legge vekt på det formale eller på det materiale. Gjennom det han beskriver som den doble åpningen, blir barnets møte med et eksemplarisk innhold en dialektisk og vekselvirkende prosess Klafki (2002). Slik jeg forstår dette handler det om å presentere et faginnhold for barna hvor de kan være med og reflektere over innholdet. Videre bearbeides kategoriene gjennom dreiebokens håndtering av innholdet, deretter redigeres kategoriene sammen i barnas egne re-presentasjoner. Dette arbeidet er både av formal og material art, noe som muliggjør den doble åpningen (se Figur 6.1). I dette perspektivet vil de fem hovedmomentene, eller sagt med Klafkis ord, delmomentene forberedelse, kunstmøte, dreiebok, redigering og re-presentasjon, fungere i et dialektisk samspill hvor barnet og dets meningsskaping gjennom hele prosjektet er i fokus. Slik flyttes fokus fra den digitale teknologien med avgrensede ferdigheter og kompetanser over til et helhetlig syn på hvordan teknologien kan inngå som resurser og verktøy i prosjekter med et innhold ut over teknologien. Eksistensielle momenter som urettferdighet, vennskap, redsel, kjærlighet, krig og fred løftes opp og behandles i fortellingene til barna.

Hva er så det innholdet som svarer til kriterier om kategorial dannelse og som kan gjøre krav på å være en del av dannelsessfæren? Klafki (2001 s. 194) skriver:

Alt det som ikke er representativt for grunnleggende saksforhold og problemer, men som bare er isolert kunnskap eller ferdighet som ikke kan være kategorialt åpnende; alt det som bare er "lagervare" med mulig betydning først en gang i fremtiden, og som eleven ikke allerede i sin nåtid kan oppleve som *sin* fremtid; alt det som bare er overlevert fortid, og som eleven ikke er i stand til å oppleve og gjennomskue som *sin* fortid i egen dannelsesprosess; alt det som ikke relaterer seg til elevens virkelighet og som altså ikke kan føres inn i hans levende oppgave- og spørsmålshorisont, og som dermed heller ikke kan bli en kategori i hans eget åndelige liv; til syvende og sist alt som

ikke gir eleven mulighet til å trenge ned til det fundamentale, til de bærende kreftene i vårt åndelige liv - alt dette bør ikke lenger ha noen plass i vårt utdanningssystem, i hvert fall ikke noen sentral plass. [...] Fordypning er en absolutt forutsetning for sann dannelselse.

Klafki skriver med dette at det er flere forhold som må være til stede for at innhold skal være kategorialt åpne for barn, eller som han selv skriver, elever. Stoffet må være grunnleggende, det må være relevant for elevenes nåtid, eller som de selv oppfatter er relevant i fremtiden, barna må kunne oppleve at stoffet relateres til deres virkelighet og spørsmålshorisont, og til sist er mulighet til fordypning en absolutt forutsetning. Med denne gjennomgangen vil, slik jeg ser det, prosjektene gjennomført i delstudie I, II og III kunne ligge til grunn for kategorial dannelses, i hvert fall for de barna som virkelig ble grepet av prosjektene. Dette er prosjekter hvor barna får arbeide i lengre tid med et innhold som så blir re-presentert i en multimodal fortelling. De jobber med grunnleggende tema som narrativ struktur, fortelling, følelsesuttrykk og konflikter. De bruker digitale verktøy som er et aktuelle tekstskeppende verktøy i deres nåtid. I tillegg til dette har jeg vist gjennom den teoretiske analysen i kapittel 5 at i alle hovedmomentene i disse prosjektene, skaper barna mening.

6.3 Barns erfaring med innhold vil være selvstendig

Hva barna erfarer i enhver situasjon, ligger i barnet selv og ikke i det didaktiske oppleggets mål og hensikt. Med dette viser den dannelseseoretiske didaktikken som et grunnleggende premiss at både barnehagelæreren og barnet er autonome. Autonomitanken er hentet fra opplysningstiden, der ideen om at mennesket skal være selvbestemt, ble begrunnet med argumentet om at mennesket er et fornuftsvesen (Klafki, 2002). Med dette vil et dannende møte mellom barnet og innholdet verken være mulig å forutse eller å tvinge frem av pedagogen. Hopmann (2007, s. 117) beskriver selvstendighet og dens konsekvens for synet på dannelses, slik:

What comes out in terms of Bildung is indeed often not visible at all, at least not right away. It depends on what remains after the hurly burly of teaching is done, the battle of minds is lost or won, and the student comes to terms with his or her own world.

Med dette forklares en selvstendig prosess som innfløkt og som en prosess som vanskelig lar seg planlegge og etterprøve. Dette forholdet utdypes ytterligere gjennom Klafkis (2001) redegjørelse for samfunnets nøkkelpoblemer, hvor det sentrale formålet med pedagogisk

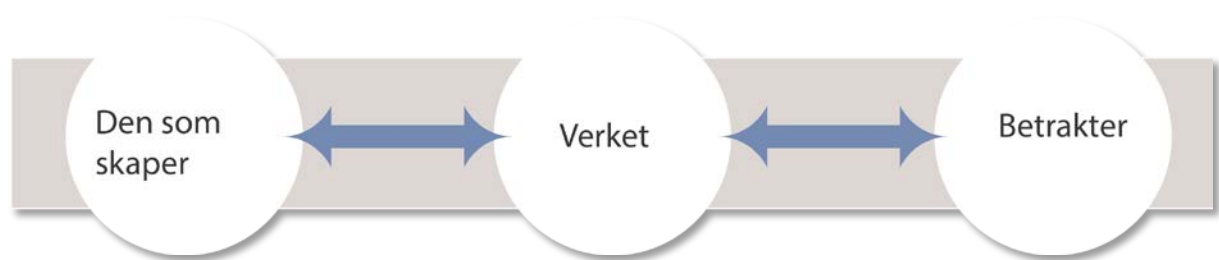
arbeid ikke er at barna blir enige om hvordan de ønsker å forholde seg til disse problemene, men heller en orientering mot en bevissthet knyttet til disse nøkkelprobemene. Det sentrale handler heller om at barna gis mulighet til å innta en bevisst og selvstendig holdning til de sentrale temaene. Det eksemplariske prinsipp handler om at det pedagogiske arbeid skal bidra til å fremme barns selvstendige og kritiske evner. Gjennom dette presiserer Klafki (2002) at didaktisk arbeid ikke må oppfattes som en formidling av forutbestemte kunnskaper og ferdigheter, men derimot som en pedagogisk hjelp og støtte i barns selvstendige møte med innholdet. Grunntanken i den eksemplariske undervisning og læring formulerer Klafki (2002, s. 176) på følgende måte:

Dannende læring, som fremmer den lærende selvstendighet, som altså fører frem til yderligere viden, evner og holdninger [...], nås ikke gjennom reproduktiv overtagelse af den størst mulig mængde enkelterkjendelser, -evner og -færdigheder, men derimot ved at den lærende ut fra et begrænset antal udvalgte eksempler arbejder sig frem til aktivt almene, nærmere bestemt: mere eller mindre vidtrækkende allmenngyldige kundskaber, evner og holdninger, eller med andre ord: vesentlige, strukturelle principielle, typiske, lovmæssige, omfattende sammenhænge. Ved hjælp af sådanne almene innsigter, evner og holdninger kan man gjøre større eller mindre grupper av enkeltfænomener og -problemer, der har samme eller lignende struktur, tilgjengelige og begripelige. Man kan anvende betegnelsen 'kategorial' om den virkning, som de kundskaber, evner og holdninger har, som opnås på grundlag af et eksempel eller et lille antal udvalgte eksempler.

Klafki fremholder den indre faglige sammenhengen i det eksemplariske, gjennom at innholdet - det kategoriale - gjør seg gjeldende i konkrete situasjoner, hendelser eller gjenstander. På denne måten er det kategoriale aldri en objektiv størrelse som kan overføres fra en lærer til en lærende, men heller noe som kan skapes og tilegnes ved hjelp av ett eller flere eksempler. Slik jeg forstår dette handler det om at barn skal oppfattes som selvstendige og autonome i sin erfaring med barnehagens pedagogiske innhold. Det blir derfor aktuelt å sette det skapende barnet i sentrum av læringen, hvor barnet transformerer et innhold og skaper egne representasjoner og dermed forståelse. Et sentralt anliggende i denne sammenhengen vil da være at barnet skal kunne gjøre erfaringer med et innhold, så må innholdet være av betydning for barnet. I tillegg må det knyttes an og tilpasses til barnets motoriske, kognitive, estetiske, sosiale og moralske nivå. Her legger Klafki vekt på den individorienterte pedagogikken, noe jeg vil koble til barnas erfaring med innholdet. I de tre prosjektene i de tre delstudiene har estetisk erfaring stått sentralt.

Ifølge Dewey (1934) handler estetisk erfaring om å gjennomføre et handlingsforløp med estetiske impulser og materiale. I denne prosessen skapes mening, og det blir et viktig poeng at meningsskapingen ikke knyttes isolert til resultatet eller verket, men til hele prosessen. Meningsskapingen ligger derfor i prosessens gjøren, og med dette påpeker Dewey at en

skapende prosess er dobbel. Sanseerkjennelse handler både om opplevelse og skaping av et verk. Dewey legger vekt på at det pågår en dialog mellom ulike komponenter i den estetiske erfaringen. Denne dialogen består i at uttrykket finnes både i den som skaper før han/hun tar til med arbeidet i form av en ide, videre finnes uttrykket i teknologi, teknikk, verktøy og materialer i form av muligheter, og til sist det som finnes uttrykt i det ferdige verket. Men dialogen stopper ikke her. Den fortsetter etter at den som har skapt verket er ferdig, og betrakteren av verket tar over. Verket lever da sitt eget liv i en dialog mellom betrakteren og verket hvor også betrakteren får estetisk erfaring (Dewey, 1934 s. 56).



Figur 6.2. Estetisk erfaring som en dialogisk prosess, med utgangspunkt i Dewey

Man kan på mange måter tenke seg en dialogisk prosess mellom den som skaper, verket og betrakter. Jeg har i Figur 6.2 fremstilt hvordan jeg forstår Dewey og hans vektlegging på dialogen mellom kunstneren, materialet, det ferdige verket og verkets betrakter. Uttrykket finnes med andre ord både, i den som skaper og i kunstverket, som til sammen virker på betrakter. Arbeidet må gjøres av både den som skaper og den som betrakter verket. Den som er lat, inaktiv, eller vrang i forhold til å utføre dette 'arbeidet', vil ikke se eller høre (Dewey, 1934 s. 56). På denne måten er ikke barnas fortellinger fullendt før de er vist frem og kommunisert til et publikum. Dewey legger vekt på den transformative erfaring, hvor erfaringen blir sentral i den estetiske erkjennelsen. I den transformative teorien skjer estetiske erfaring i selve erfaringsprosessen, hvor den virkeliggjøres som konkretiseringer av de praksiser individet er engasjert i (Dewey, 1934). Erfaringer gjøres i forholdet mellom meg og stoffet og mellom meg og den andre, med dette får vi et treleddet forhold mellom skaper (subjekt), produkt (verket/ re-presentasjon) og resepsjon (mottaker). Dette forholdet danner den interpretativ, helhet, og innenfor denne helheten beskrives den estetiske erfaring (Dewey, 1934; Løvlie, 1990). Estetisk erfaring er det grunnleggende tema i all tenkning om dannelselse, kunst og kunsthøgskolen. Løvlie (1990) går så langt som å hevde at den estetiske erfaringen kan oppfattes som grunnleggende for pedagogikken. Han skriver at "Hvis pedagogikken er fremstilling og formidling av samfunn og kultur, er den i utgangspunktet estetisk virksomhet"

(Løvlie, 1990 s. 1). Også Høhr er opptatt av det estetiske og skriver at det estetiske må bringes inn i sentrum av den pedagogiske refleksjonen (Høhr, 2013, s. 119). På denne måten løfter Løvlie og Høhr den estetiske erfaringen frem og poengterer at alle fagene som representerer innholdet i både skole og barnehage, må forholde seg til den estetiske dimensjonen.

Den dannelseseoretiske didaktikken legger, som tidligere beskrevet, til grunn at barns møte og erfaring med innholdet er selvstendig, noe som fører til at det enkelte barn konstruerer sin egen forståelse av innholdet. Innholdet kan ikke overføres direkte fra de voksne i barnehagen og til barna, barn må gis mulighet til å gestalte sin forståelse gjennom egen strukturering. Gjennom å skape mening i det barna erfarer og opplever, konstrueres en forståelse i samspill med den verden de lever. Denne forståelsen vil muliggjøres gjennom at barna re-presentere sin forståelse i for eksempel en multimodal fortelling, slik de fikk muligheten til i de tre pedagogiske prosjektene. Struktureringen av denne forståelsen skjedde hovedsakelig gjennom arbeid med dreiebok, og i de tre delprosjektene var dreieboken basert på den visuelle modaliteten som er den aldersadekvate modaliteten for barnehagebarns 'lesekyndighet'.

Den dannelseseoretiske didaktikken behandler skillet mellom innhold og betydning. Dette omtales også som skillet mellom Bildungsinhalt og Bildungsgehalt (Hopmann, 2007; Willbergh, 2008). Skillet handler om at det ikke finnes en fasit eller en fast objektiv forståelse av hva innholdet skal bety for det enkelte barn. I et dannelseseoretisk perspektiv anerkjenner en dermed at det bestemte innholdet kan generere ulik mening hos barna. På denne måten synes det fortolkende å ligge til grunn for barnas erfaring med innholdet. I studien kommer mange forskjellige meningsskapingssituasjoner til syne. Ved at barna skaper multimodale fortellinger i grupper, gis de mulighet til å samhandle og interagere med både fortelling, teknikk, verktøy, andre barn og pedagogene som er med. Herigjennom prøves ulike tolkninger, og forskjellig meningsinnhold blir forhandlet gjennom hele prosessen. I møte med kunst er dette perspektivet sentralt. Barn møter kunst av ulike slag og i dialog med kunsten, de andre barna, kunstformidlere og pedagoger, det skapes og forhandles om mening. Formidleren forteller om perspektivet til kunstneren, mens barna møter dette perspektivet med utgangspunkt i egen livsverden og de erfaringer de allerede har. Gjennom Gretes møte med Mamma Mø og de hellige kuene i Sidharths kunst forhandles meningen om hvorvidt man spiser kuer i India. Grete møter dette innholdet med skepsis og utgangspunkt i egen livsverden og forståelseshorisont. Dette legger et godt grunnlag, slik jeg ser, for transformative og skapende aktiviteter. Å skape bilder, musikk, teater, fortellinger og multimodale fortellinger handler om å lage representasjoner av erfaringer, følelser, hendelser

osv. fra det virkelige liv. Å møte kunst og tolke og transformere dette innholdet i egne representasjoner, gir mulighet til mange meningsaspekter inn i den skapende aktiviteten.

6.4 Digital dannelse

Dannelse, Bildung, inneholdt i sin klassiske form to elementer: 'selvets kraft og uttrykk', samt 'kulturens makt og påvirkning' (Løvlie, 2003). Ifølge Løvlie (2003) kommer det i tillegg til motsetningen mellom det individuelle og det allmenne, et tredje element, transformasjonen, den poetiske 'foredling' av forholdet mellom subjektet og kulturen. Med dette henter dannelsesbegrepet inspirasjon først og fremst i det ekspressive og poetisk skapende mennesket. Dette passer med studiens inngang til den digitale teknologien og med det utgangspunktet studien har i kunstfagene. Å erkjenne det egne i det fremmede, å bli fortrolig i det fremmede, er ifølge Gadamer (2010 s. 20) åndens grunnbevegelse, og åndens væren består i å vende tilbake til seg selv fra det som er annerledes. Han skriver videre at "et hvert individ som hever seg opp til det åndelige fra sitt naturvesen, finner i sitt folks språk, seder og innretninger en foreliggende substans som det må gjøre til sitt eget, på samme måte som det lærer et språk" (Gadamer, 2010, s. 20). Med dette legger Gadamer vekt på at det ikke er fremmedgjøringen, men hjemkomsten til seg selv som utgjør dannelsens vesen. Med dette vektlegges både den transformative bevegelsen med utgangspunkt i en tilbakevendelse til individets subjektive væren og språk, seder og de innretninger som menneskeheten har rundt seg for å gjennomføre slike bevegelser. I en slik bevegelse blir det subjektive synlig for individet i møte med det allmenne. I barnehagens pedagogiske praksis blir det viktig å plassere den digitale teknologien. Ikke som mål for en kompetanseheving, men heller som foreliggende substans i menneskets samtid som barnet må gjøre til sitt eget, på samme måte som det lærer et språk. Når barnet møter seg selv og vender tilbake til seg selv, legges grunnlaget for dannelse. I vår teknologiske samtid blir det viktig å se på hvordan teknologien og de digitale verktøyene kan være med på å legge grunnlag for samtidens transformative prosesser. Med dette blir forestillingen om selvet og verden som stabile elementer i dannelsen, hvor forholdet mellom dem eksisterer som et grensesnitt, selvmotsigende (Løvlie, 2003). Poenget er at forestilling om forholdet mellom selvet og verden som stabile elementer i danningen blir avvist. "Forholdet mellom dem eksisterer som grensesnitt, plassert uferdige *topoi* som derfor stadig må tas opp på nytt: fra det mer generelle Hva er sant? Hva er

rettferdig? til Hvordan skape selvrespekt og respekt for andre? Hvordan gi barn frihet? Hvordan hindre mobbing (Løvlie, 2003 s. 368). Denne presiseringen handler om det som faktisk er stabilt, nemlig den permanente overgangen av selvets frihet fra seg selv og andre, det som gjør at selvets ikke kan reduseres til et objekt verken for seg selv eller andre. Ved å løfte teknologibruk i pedagogisk praksis inn i et dannelsesperspektiv, legges det til rette for en filosofisk behandling av nettopp spørsmålene som er beskrevet ovenfor, Hva er sant? Hva er rettferdig? og Hvordan skape selvrespekt og respekt for andre?

I det siste spørsmålet som handler om respekt for andre, viser Petter i delstudie II en slik respekt i sin håndtering av fotoet av sin venninne uten at vi hadde snakket om etikk knyttet til publisering av andre. Da han skulle plassere bildet av Live inn i den digitale fotofortellingen, roper han bort til Live og lurte på om hun kan komme bort og fortelle hvor hun vil at Petter skal plassere henne. Med denne henvendelsen viser Petter at han har respekt ikke bare for Live, men også for foto av Live. Det er akkurat i dette grensesnittet hvor teknologien har utvidet både verden og vår væren i verden som gjør det så viktig at barna blir bevisst på egen ferdsel i denne verdenen. Petters respekt for Live legger grunnlaget for en behandling av nettvett og publisering av andres bilder på de sosiale medier. Denne inngangen er det viktig at vi som pedagoger tar tak i og gjør barna oppmerksomme på.

Løvlie (2003 s. 367) skriver:

Den teknokulturelle danningen kommer ikke etter den borgerlige danningen, men den oversetter den til et språk som passer tidens problemer. Den samler seg om felles verdier, men lar ikke selvstendighet og frihet avhenge av en forgrepet humanitet, fordi spørsmålet om humanitet hele tiden vibrerer i grensesnittet mellom det allmenne og det særegne.

Erstad er også opptatt av å plassere dannelsesbegrepet inn i tidens problemer. Han skriver at ”Digital dannelse gir uttrykk for en helhetlig forståelse av hvordan barn og unge lærer, og hvordan de utvikler sin identitet. Slik dannelse må forankres i de unges egen livsverden” (Erstad, 2005, s. 147). Han mener videre at når den digitale teknologien blir en del av vårt liv og måten vi forholder oss til omverdenen på, vil digital dannelse fungere som en bred kulturell kompetanse. Erstad er opptatt av at digital dannelse fungerer som en overordnet refleksjon omkring konsekvensen av den digitale utviklingen for individet, kollektivet, samfunnet og kulturen. På denne måten er det ikke dannelsen i seg selv som er digital, men derimot har følger av den digitale utviklingen relevans for perspektivet på dannelse (Erstad, 2005, s. 147).

Løvlie (2003 s. 369) skriver at

Verdensveven har ikke gitt oss en ny verden, men den har helt klart utvidet den gamle.[...] Nettet har inspirert til beskrivelser av mennesket som distribuerte og flerfaseterte identiteter i et kommunikasjonsunivers som - i hvert fall i prinsippet - opererer uten motsetninger i nasjon, farge eller etnisitet.

Ut fra sitatene blir det viktig å peke på at teknologi i seg selv ikke skaper en bedre pedagogikk enn den vi har, men den gir muligheter til å arbeide med ulikt faginnhold med andre resurser, noe som gjør noe med det pedagogiske landskapet. Løvlie (2003 s. 370-371) skriver videre at

Det teknokulturelle dannelsingsprosjektet tar den postmoderne uoversiktligheten som en inspirasjon til å ta opp det moderne dannelsesparadigme på nytt. [...] Den teknokulturelle danningen bør på samme måte som den klassiske formulere en grunnleggende idé om danning til humanitet, eksemplifisert om det dannede mennesket. Oppgaven er å transformere det klassiske dannelsesbegrepets triade – selvet, verden og forvandlingen – til grensesnittene for teknologi og humanitet og for subjektet som distribuert og situert.

Ved å sette en kulturs teknologi i sammenheng med selvet, verden og forvandlingen ser jeg det som viktig å legge vekt på teknologien i barns selvforståelse og i sammenheng med deres møte med verden som de lever og virker i. I denne sammenhengen blir ikke modellen for barns multimodale fortelling bare en modell for læring knyttet til multimodale resurser, men også en måte å se hvordan den digitale teknologien får plass som resurs for læring og dannelse.

7 Refleksiv drøfting

Diskusjon av forskningsetikk, arbeidsmåter og forskningsprosessen

I kapittel 4, 5 og 6 har jeg presentert, tolket og diskutert studiens sentrale resultater i dialog med teori og dannelsesteoretiske perspektiv. Gjennom en refleksiv tilnærming ønsker jeg i dette avsluttende kapitlet å diskutere sentrale momenter som er fremkommet i studien tilknyttet digital teknologi i barnehagens pedagogiske praksis. Videre ønsker jeg å diskutere studiens kvalitet og om momenter som er fremkommet, kan være gjeldende også ut over studiens undersøkelsesområde.

7.1 Forskningsetikk

De allmenne etiske forpliktelser jeg har som forsker, handler om ulike normer som regulerer forholdet til andre forskere, studenter og forskningens streben etter sannhet og frihet. Resultater som forskningen kommer frem til innen samfunnsfag, humaniora, juss og teologi, kan ofte ha store samfunnsmessige konsekvenser. Dette skaper et særlig ansvar for hvordan forskeren blant annet formidler forskningsresultater og til en viss grad for hvordan de fortolkes av andre (Ingierd, 2012). Dette ansvaret gir en intern forpliktelse fordi de i første rekke er rettet mot personer i forskermiljøet. Gjennom systematisk og sosialt organisert virksomhet søker forskningen etter ny og bedre innsikt. Forskningens sentrale forpliktelse er streben etter 'sannhet'. Vitenskapelig redelighet står derfor sentralt i forskningsetikken. Det kan være stor uenighet knyttet til det vitenskapsteoretiske grunnlaget for forskning i ulike fag, men redelighet i dokumentasjon og konsistens i argumentasjon er ufravikelige krav, uavhengig av vitenskapsteoretisk posisjon. Dette stiller krav om redegjørelse for hvordan egne holdninger kan påvirke valg av tema, empiri og avveining av tolkningsmuligheter.

En slik redegjørelse har jeg bestrebet meg på i kapittel 3 om forskningstilnærming. I det kapitlet redegjør jeg for det vitenskapsteoretiske grunnlaget for studien. Denne vitenskapsteoretiske posisjoneringen virker inn på valgene man gjør når det gjelder forskerposisjon, metodevalg, analyse og tolkning. Gjennom min egen vitenskapsteoretiske posisjonering, som har ledet til min egen forskerposisjon, mine valg i metode og analysestrategi, har jeg lagt opp til en argumentasjon gjennom hele avhandlingen. Jeg skriver på denne måten frem en forståelse av barns digitale dannelse innenfor barnehagens pedagogiske praksis. Under skrivingen av avhandlingen har jeg hele tiden forsøkt å holde to nivåer: å skrive frem kunnskapen og forståelsen som forskningen har fremskaffet og hvordan denne kunnskapen har vokst frem. Jeg har forsøkt å være transparent i mine valg, både for at andre forskere skal kunne se meg i kortene og som et metodisk kunnskapsbidrag til det vitenskapsteoretiske landskapet denne avhandlingen tilhører.

En gjennomarbeidet og veldokumentert analyse skiller den vitenskapelige tilnærmingen fra overfladiske påstander. Et grunnleggende kjennetegn ved all forskning er at forskeren er åpen om sine metoder og derved gjør arbeidet tilgjengelig for kritikk. I kapittel 3 om forskningstilnærming har hensikten vært å være transparent både i generering, klargjøring og analyse av empiri. Analysestrategien min er sammensatt, med narrativ analyse i det første strøket, sammenstilt med en analytisk dialog mellom empiri og teori i det andre strøket og til

sist en kritisk tolkning i lys av et dannelsesperspektiv i det tredje strøket. Jeg har vært opptatt av at studiens tekst skal kunne tilby en mulighet til å følge veien fra empiri til funn. Kvalitative studier har vært kritisert for manglende oppfyllelse av mulighet til å følge nettopp dette, og spesielt er det beskrivelsen av analysene som er blitt kritisert. I de forskningsetiske retningslinjene skriver Kalleberg (2006 s. 27):

Gjennom gjensidig orientering og konstruktiv kritikk må forskerne sørge for at forskningen i miljøet blir best mulig. Miljøene må opprettholde høye metodekrav og oppmuntre til saklig debatt om forskjellige metoders og analysemåters anvendelsesområder og begrensninger. [...] Gode forskningsmiljøer er preget av forskere som faktisk leser hverandre, som gir hverandre positiv og negativ kritikk.

Å gjøre analysen transparent har derfor vært et viktig anliggende i min avhandling. Dette ser jeg på som et viktig bidrag til utvikling av denne typen forskningsmetodikk, noe som gjør at akkurat kapittel 3 er blitt langt, med en 30 siders behandling av de tre analytiske strøkene.

I tillegg til den interne forpliktelsen knyttet til det vitenskapelige feltet, har jeg som forsker etiske forpliktelser utad overfor de menneskene som har deltatt i forskningen og andre personer og grupper som direkte berøres av forskningen. I forskningsetiske drøftinger må jeg også reflektere over at studiens fokus er menneskelige valg, handlinger, ytringer og relasjoner. Dette reiser spesielle krav om kunnskap og respekt for mennesker og de kulturer jeg som forsker har trådd inn i. Forskningen og resultatet av forskningen er dermed preget av mitt samfunns- og menneskesyn. Refleksjon rundt hvordan egne holdninger kan ha påvirket valg av tema, metode og tolkning av forskningsfunn, blir derfor svært viktig i forhold til studien "Digital dannelse i barnehagen". Ansvar for den enkelte strekker seg også til personer som jeg har fått opplysninger om, eller som berøres av forskningen på andre indirekte måter. I fortsettelsen vil jeg beskrive og reflektere over de valg jeg har gjort og det ansvaret jeg har for forskningsdeltagerne i studien.

7.2 Ansvar for forskningsdeltagerne

Grunnelementer i samspillet mellom meg som forsker og mine forskningsdeltagere er tillit, lojalitet og konfidensialitet. Disse elementene har jeg forsøkt å ivareta både implisitt og eksplisitt i den relasjonen som ble skapt og utviklet mellom meg og mine forskningsdeltagere. Jeg er og har vært opptatt av de konsekvensene forskningen kan ha for den enkelte forskningsdeltager, men jeg har også forsøkt å ta hensyn til mer generelle, overordnede etiske

prinsipper. Dette er en studie hvor forskningsdeltagerne er små barn, de yngste er 4 år, noe som stiller høye etiske krav til meg som forsker. På den ene siden er barn og deres liv og levekår verdifullt og viktig i forskningsøyemed. I denne sammenhengen er barn og unge sentrale bidragsytere. På den andre siden understreker *Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi*. punkt 12: Barns krav på beskyttelse at barn og unge kan trenge beskyttelse som deltagere i forskning, og at metode og innhold i forskningen må tilpasses barns alder og individuelle situasjon. Med andre ord er forholdet mellom barns kompetanse og sårbarhet sentralt for de etiske vurderingene (Kalleberg, 2006 s. 16).

Barnekonvensjonen (1989²⁹) legger vekt på barns rett til deltagelse, og i konvensjonens artikkel 12, står det blant annet at

Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som berører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i forhold til dets alder og modenhet.

Backe-Hansen (2012³⁰) skriver om artikkel 12 at

Denne bestemmelsen er hyppig sitert i litteratur om barns deltakelse i forskning, som argument for at barn har rett til å delta i forskning for å få sine synspunkter frem. Parallelt med argumentasjonen går argumenter om kompetanse; at barn har evne til å formidle dekkende og troverdig kunnskap, foruten at de har viktige og unike bidrag å komme med om sine egne liv. Denne kunnskapen gir andre bilder av barndom og oppvekst enn de voksne tegner.

Slik jeg ser det er det viktig å undersøke hva som skjer når ny teknologi tas inn i barnehagens pedagogiske praksis. Siden fokus for min studie er barnas digitale dannelselse, blir det viktig for meg ikke å rette undersøkelsen inn mot hva pedagogene mener om barns deltagelse og meningsskaping i prosjekter hvor digital teknologi blir brukt, men heller mot samtale og samhandling med barn i slike pedagogiske settinger. De forskningsetiske spørsmålene som reises når det gjelder å inkludere barn i forskning, kan grupperes under følgende momenter: samspill med forskningsdeltagerne, hensynet til konfidensialitet, nytte og skade av forskningen og samtykke og samtykkekompetanse (Backe-Hansen 2012). I fortsettelsen vil jeg diskutere disse spørsmålene knyttet til den gjennomførte studien.

²⁹ FNs barnekonvensjon har ikke sidetall, men kan lastes ned på følgende Url: <http://www.fn.no/Bibliotek/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-konvensjon-om-barnets-rettigheter-Barnekonvensjonen>. [Lastet ned 02.01.2014].

³⁰ Dette er lastet ned fra De nasjonale forskningsetiske komiteers hjemmeside. Dette sitatet er hentet fra Backe-Hansen og er tilgjengelig på: <http://www.etikk.no/FBIB/Temaer/Forskning-pa-bestemte-grupper/Barn/> [Lastet 09.12.2013].

Samspill med forskningsdeltagerne

Bruk av kvalitative forskningsmetoder har brakt meg både fysisk og følelsesmessig nær forskningsdeltagerne i studien. Denne nærheten til feltet er en viktig forutsetning, samtidig som den krever en refleksiv holdning for å kunne gi det empiriske materialet en analytisk fortolkning. Det ligger derfor i den kvalitative forskningstradisjonens klare forventninger om at forskeren er seg bevisst og kan gjøre rede for og kritisk vurdere de etiske og vitenskapelige utfordringene ved ulike forskerroller (De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2010). Refleksivitet er en forskerposisjon som innebærer at jeg som forsker evner å se betydningen av min rolle i samhandling med deltagerne, det empiriske materialet, de teoretiske perspektivene og den forforståelsen som jeg bringer med meg inn i de tre prosjektene og i studien.

Min rolle i studien har vært tredelt jeg har operert både som forsker, veileder og deltager (barnehagelærer og kunstpedagog). Disse rollene har hatt ulik tydelighetsgrad for personalet og barna. For barnas del ble jeg fortalt ble inkludert og sett på som en del av barnehagens personalet. Selv om de godt visste at jeg bare var der av og til, henvendte de seg til meg når de trengte hjelp forskjellige ting som ikke hadde noe med de tre prosjektene å gjøre. Jeg var på en måte del av det pedagogiske personalet i barnehagen. Men de var klar over grunnen til at jeg var i barnehagen deres av og til, og de visste at når de så meg i porten, skulle de jobbe med prosjektet. De kom alltid løpende mot meg og lurte på hva vi skulle gjøre ”i dag”. Det er både hyggelig og motiverende med en slik varm og inkluderende mottagelse. Jeg opplevde at barna syntes det var morsomt å jobbe med prosjekt, de gledet seg og var engasjerte. Det at barna alltid har ett eller annet stort prosjekt som går over flere måneder, gjør at de er vant til å ha prosesser gående over lang tid.

Når jeg nesten opererer som en av personalet i barnehagen, blir det viktig at det jeg får kjennskap til, forvaltes på en forsvarlig måte. Samtykket til studien er gitt med bakgrunn i at jeg ønsket å undersøke hvordan samspill rundt digital teknologi kunne legge til rette for barns digitale dannelse. Barn er glad i å fortelle, og av og til får man vite ting som er belagt med taushetsplikt og som ikke har noe med forskningen å gjøre. Dette må forvaltes og håndteres etter de regler som er gjeldende for barnehagens virksomhet. Til forskningen og avhandlingsteksten kan bare den informasjonen jeg har bedt om å få gjennom informert samtykke, benyttes. Det er den empirien jeg har søkt om lov til å generere som kan behandles i forskningsteksten. På denne måten behandles forskningsdeltagerne med respekt og deres integritet ivaretas.

Når det gjelder personalet, så hadde de også en bevissthet knyttet til både veileder- og forskerrollen min. Denne bevisstheten er viktig for forskningsdeltagere å ha. Forskningsdeltagere samt miljøet rundt disse bør bli informert om forskerens rolle i forskningsarbeidet (Postholm, 2005), noe som ble gjort i forbindelse med foreldremøtet og i personalmøter som jeg deltok i barnehagen før prosjektstart. Postholm skriver videre at forskningsdeltagerne på denne måten vil få vite hvordan forskeren skal forholde seg til dem, noe som i neste omgang vil få betydning for deres egen rolle i forhold til forskeren (Postholm, 2005). I og med at jeg i denne studien ønsket å delta i alle de tre prosjektene som jeg hadde satt i gang i barnehagen, var det viktig å ha en dialog med personalet om de ulike rollene jeg hadde. De tre prosjektenes didaktiske design ble skapt i samarbeid med avdelingens pedagogiske leder, med et initiativ og et utgangspunkt som var skapt av meg. Dette var fordi jeg i utgangspunktet hadde klare meninger om hvordan et slikt prosjekt skulle gjennomføres didaktisk. Mine didaktiske holdninger har jeg tilegnet meg gjennom flere digitale prosjekter som er gjennomført sammen med barn i mer uformelle settinger enn det som skjer i utdannelseinstitusjoner. Disse erfaringene ønsket jeg å ta med meg inn i barnehagen for å se om barnehagen kan egne seg like godt som arena for skaping av multimodale fortellinger i barns uformelle fritidsarenaer. I tillegg til et ønske om å undersøke hvordan barnehagen kan inkludere digital teknologi i sin pedagogiske praksis, hadde jeg også et ønske om at personalet i forskningsbarnehagen skulle oppleve studien som en resurs og som en mulighet til egen kompetanseheving knyttet til bruk av teknologi i deres pedagogisk praksis. På denne måten la studien grunnlag for et felles mål om utvikling av kunnskap og viten rundt teknologibruk i pedagogisk praksis. Dette var grunnlaget for at de ansatte som jobbet sammen med barna som var med i studien deltok både i planlegging og gjennomføringen av de tre prosjektene.

Jeg har forsøkt å være eksplisitt om min egen forståelse både ontologisk og epistemologisk som befinner seg innenfor sosialkonstruksjonismen. Videre har jeg selv et komplekst forhold til forskningsdeltagerne (som forsker, veileder, pedagog og medmenneske). Dette har jeg forsøkt å ha omtanke for og forholde meg til. I denne relasjonen har det vært viktig for meg å møte subjektene som subjekt selv. Det er Mari-Ann forskningsdeltagerne møter, og i dette møtet har jeg vært opptatt av å dele egen kompetanse på digital teknologi, estetiske læreprosesser og kunstpedagogikk. Som forsker, veileder og pedagog har jeg ut fra min sosiale, kulturelle og faglige bakgrunn min forståelse av studiens forskningsfelt. Forståelsen bunner i min bakgrunn som kunst- og håndverkslærer med bakgrunn i grafisk design og produktdesign. Med min bakgrunn følger verdier, fordommer og forutsetninger, noe som

farger den måten jeg møter mine forskningsdeltagere, legger opp prosjektene og fremskaffer og tolker det empiriske materialet på. Alt dette er farget av min ontologiske og epistemologiske inngang, hvor det grunnleggende kunnskaps- og menneskesyn er av stor betydning. I tillegg til at jeg har hatt en sentral rolle som pedagog i prosjektene, har jeg også veiledet og vist det pedagogiske personalet hvordan man kan bruke teknologi til å skape multimodale fortellinger sammen med barn. Personalet har vist stort engasjement og ønske om å lære både om teknologien og didaktiske prinsipper knyttet til bruk av teknologi i den pedagogiske praksisen.

I tillegg til at jeg har bidratt med min kunnskap om skapende prosesser og teknologi, har jeg forsøkt å være lydhør i forhold til barnehagens pedagogiske praksis når det gjelder å ha store prosjekter gående over lang tid. Denne posisjoneringen bidro til at det utviklet seg et nært forhold med en gjensidig respekt, noe som påvirker hva jeg ser av det empiriske materialet. Også forskerens 'gode egenskaper' kan by på utfordringer. Jo mer en forsker viser av kunnskap, empati, forståelse, åpenhet og anerkjennelse, jo mer sårbare tema kan mennesker komme til å fortelle om. Det var svært god stemning hver gang jeg var ute i forskningsbarnehagen, og jeg opplevde at jeg ble godt mottatt av personalet i barnehagen. Dette kan oppleves vanskelig, for å avslutte forholdet etter at perioden med innsamling av det empiriske materialet er over, er utfordrende. Jeg fant det viktig å avslutte med en hyggelig samling hvor jeg takket forskningsdeltagerne for engasjement og bidrag i forskningen, og hvor de fikk mulighet til å fortelle hvordan de hadde opplevd å være med på de tre delstudiene.

Forskningsdeltagerne vil også være fortolkere i den forstand at de tolker bakgrunnen for de spørsmålene som blir stilt dem i refleksjonssamtalene. Dette gjelder spesielt for de ansatte, deres fortolkning vil gjerne være preget av de forventningene og den kjennskapen de har til meg som forsker. De voksne forskningsdeltagerne var ganske lik meg selv med tanke på alder, kjønn og profesjon. På denne måten 'snakker' vi det samme språket, men det kan ligge en fare i at de gjerne ville vise at de også er engasjerte i og positive til teknologibruk i barnehagen. På denne måten kan mitt engasjement og nærhet til forskningsdeltagerne ha påvirket de samtalene vi hadde etter hvert prosjekt. At jeg har hatt ulike innsamlingsstrategier, har til en viss grad kunne veie opp for den eventuelle skjevheten som dette dilemmaet kan ha skapt. Det var imidlertid ikke pedagogenes tolkning og opplevelse av prosjektene som har vært studiens fokus, det har vært barnas meningsskaping og digitale dannelse. Videoobservasjonene har derfor fungert som hovedmateriale for analyse.

Når det gjelder forholdet til barna, er forskjellen mellom meg og dem stor. Selv om jeg har vært barn, så er det å vokse opp i dag annerledes enn å vokse opp på 1970- og 1980-tallet, som jeg gjorde. Her har det vært viktig for meg å se det barna gjør og sier, i lys av samtiden og ikke i lys av min egen barndom. I samspillet med barn har den voksne mye makt. Denne makten er det viktig at den voksne er seg bevisst. Som et grunnleggende prinsipp i samspillet med barna forsøker jeg å se, å være oppmerksom, anerkjenne, være interessert, spørre og undre meg og snakke til dem som jeg gjør til voksne. Det å anerkjenne barnas ideer og innspill har vært viktig for meg i prosjektene, Bae (2009, s.11) skriver at

Anerkjennelse kan ikke reduseres til en metode, kommunikasjonsteknikk eller utdeling av ros, men er et prosessuelt fenomen som kommer til uttrykk blant annet gjennom sentrale samspillsmåter som å lytte og det å prøve å skifte perspektiv. Å møte anerkjennelse antas å skape forutsetninger for at individer får tillit til egne tanker og opplevelser og dermed styrket selvfølelse.

Å se og anerkjenne barnas innspill og ideer i skapingen av de multimodale fortellingene har vært særlig viktig i denne sammenhengen. Det var barnas produkter og selv om jeg og de andre pedagogene måtte hjelpe og veilede mye, ønsket jeg at barna skulle oppleve de ferdige fortellingene som sine. Som for eksempel i prosjekt II når Petter skulle sette inn et bilde av seg selv i den digitale fotofortellingen og jeg forsøkte å overtale ham til å ta et bilde vi allerede hadde rensket. Petter holdt på sitt og fortalte meg at jeg tok feil. Han gjentok flere ganger at ”du tar feil, det er dette bilde jeg skal ha”. Vidar hjalp til og viste meg i dreieboken, ”det er dette bilde som skal inn her”. På denne måten klarte fire- og femåringene å overbevise meg om at de hadde rett. Jeg forsto etter hvert at det faktisk var barnas produkt og ikke mitt. Et hovedprinsipp, selv om det ikke alltid er like enkelt å leve opp til, var at barnas ideer og innspill skulle ligge til grunn for valgene i skapingen av de tre multimodale medieproduktene.

Hensynet til konfidensialitet

Når forskningsdeltagerne observeres eller er med i en refleksjonssamtale (intervju), blottstiller de noe av seg selv. Hvordan mennesker taler og handler er tett knyttet til deres identitet og det er derfor ikke mulig å skille fullstendig mellom sak og person når det er språklige ytringer og handling som studeres og fortolkes. Dette krever en varsomhet i bruk av kvalitative forskningsmetoder, da metodene kan medføre skadevirkninger, først og fremst i form av integritetskrenkelser. Spesielt i den narrative analysen har det vært viktig for meg at det som beskrives og fremstilles i de tre narrative ikke, setter forskningsdeltagerne i et dårlig lys.

Når forskningsdeltagerne blir observert og filmet, har de begrenset mulighet til å beskytte seg, og det blir desto viktigere å ta reservasjoner på alvor og ikke misbruke tillit. Dette gjør at enkelte episoder blitt utelatt da de egentlig ikke er viktige for undersøkelsen og deltageren er i

en sårbar situasjon på film. Det kan dreie seg om situasjoner der pedagogen blir sint, lei seg eller irritert og gjør valg knyttet til sin rolle som pedagog på bakgrunn av disse emosjonene.

Hensikten med studien er å frembringe kunnskap om hvordan digital teknologi kan være en del av barnehagens pedagogiske praksis. Studien omfatter kun én barnehage, noe som gjør at forskningsdeltagerne er spesielt sårbare når det gjelder måten de blir fremstilt på. Selv om deltagerne er anonymisert, er Norge et lite land og Trondheim en enda mindre by. Det skal ikke så mye kjennskap til feltet for å kunne finne ut hvilken barnehage dette er snakk om. Dette stiller store krav til og virker inn på hvordan forskningsdeltagerne blir behandlet og fremstilt. Den narrative analysen er et forsøk på å gi en helhetlig og sannferdig fremstilling av det som skjedde i delstudiene. Både hva som er tatt med og hvordan dette er fremstilt, er en tolkning av det som skjedde. Selv om det er mine tolkninger som blir fremstilt i disse narrative, ligger det til grunn et ønske om at forskningsdeltagerne skal kunne kjenne seg igjen i fremstillingen. Refleksjonssamtalene etter hvert prosjekt, er med på å sikre tolkningen min. Her ble de ulike momentene i prosessen diskutert med forskningsdeltagerne, både barna og pedagogene. Her fikk deltageren mulighet til å komme med deres syn på hvordan prosjektene gikk. Å la forskningsdeltagerne få komme med innspill gjennom refleksjonssamtalene, ga meg nyttig informasjon inn i tolkningen av videoobservasjonene, og den narrative analysen i strøk én. Man kan si at refleksjonssamtalene fungerer som en form for membersjekking (Postholm, 2005). Før refleksjonssamtalene hadde jeg min forståelse av prosjektene, gjennom min tilstedeværelse og feltnotatskriving. Til hver refleksjonssamtale lagde jeg en samtaleguide, som er forankret i min umiddelbare forståelse av prosjektprosessene. I dette ligger et ønske om å ivareta forskningsdeltagernes perspektiv og ta hensyn til deres selvforståelse.

Med refleksjonssamtalene gikk jeg i dialog med forskningsdeltagerne underveis i prosjektet om fortolkningen av det de har sagt og gjort. Denne formen for membersjekking kan karakteriseres som dialogisk pålitelighetstesting. En slik dialogisk pålitelighetstest fungerer best underveis hvor jeg som forsker sjekker om jeg har forstått en situasjon i samsvar med de som var med. Selv om det er viktig for meg å vite om fortolkningene av materialet gir mening for forskningsdeltagerne eller ikke, har jeg som forsker også en forpliktelse til selvstendig tolkning og sammenfatning av det empiriske materialet. Dette betyr at samtidig som deltagernes perspektiv skulle ivaretas, var det viktig å ivareta forskningens formål ved å sette det empiriske materialet inn i en ny sammenheng og belyser det ut fra perspektiver som kan være fremmede for forskningsdeltagerne.

Den teoretiske behandlingen av delstudiene, det som ligger i strøk to og tre, er ikke blitt 'forhandlet' med deltagerne og her har de ikke fått mulighet til å komme med innspill. Figur 4.1. Barns multimodale fortelling presentert på side 139, står fullt og helt for min regning. Det samme gjelder den kritiske tolkningen av det som skjedde som er presentert i det tredje strøket, kapittel 6. Som forsker har jeg her gjennomført en vurdering av hva det empiriske materialet kan bety.

Nytte og skade av forskningen

At noen ønsker å studere ens praksis og erfaring, kan oppleves som en gevinst for de som deltar. Både prosjektene og refleksjonssamtalene kan ha gitt forskningsdeltagerne en opplevelse av å dele noe viktig med en som møter dem med interesse, forståelse og anerkjennelse. Mine fortolkninger av forskningsdeltagernes bidrag kan også gi forskningsdeltagere økt innsikt i egen situasjon og praksis. I tillegg kan det oppleves meningsfylt for de ansatte i barnehagen, som medlemmer av en gruppe og en profesjon. Hvis det de sier og gjør og min fortolkninger av dette, kan gi andre en økt forståelse for kompleksiteten i teknologibruk i barnehagens praksis, både innad i og utover barnehagesektorens grenser, kan det oppleves som verdifullt for forskningsdeltagerne. Dette er noe av styrken ved kvalitative metoder, nemlig det at de kan fange inn menneskers individuelle, komplekse og nyanserte erfaringer.

Samtykke og samtykkekompetanse

Det at barn er verdifulle bidragsytere til forskning, gir dem ikke kompetanse til å samtykke i deltagelse i forskning på egne vegne. Den juridiske kompetanse, har ikke barn før de er myndige. Hovedregelen for umyndige er at foresatte må samtykke og at barn og unge deretter gir sin tilslutning til å delta eller eventuelt motsetter seg å delta (Backe-Hansen, 2012).

Som et ledd i det at foreldre/ foresatte skulle gi informert samtykke på vegne av sine barn, ble jeg invitert av barnehagens ledelse til å holde et innlegg på foreldremøte høsten 2010. Studiens hensikt og mål ble presentert for hele personalgruppen og for foreldre/ foresatte i hele barnehagen, mens foreldrene/ foresatte til de barna som skulle delta i prosjektet, fikk en mer spesifikk presentasjon av planene knyttet til studien. De fikk også innblikk i planene jeg og avdelingslederen hadde for de tre prosjektene barna skulle delta i. Her gikk jeg også inn på metoder for generering av empiri. Hensikten med informasjonen hviler på et ønske om å være i dialog med foreldrene til barna og gi foreldrene anledning til å komme med spørsmål og

innspill knyttet til studien. På denne måten fikk foreldrene anledning til å spørre og få nærmere informasjon om studien. Med dette ble foreldre/ foresatte også i stand til å gi et godt informert samtykke til deres barns deltagelse i studien ”Digital dannelse i barnehagen”.

I alle de tre prosjektene ble det lagt vekt på at barna skulle få velge selv når de ville være med og når de heller ville leke. Barna gikk til og fra arbeidet i hele prosjektperioden. Denne måten å arbeide på er vanlig i forskningsbarnehagen og barnas rett til å medvirke i egen barnehagehverdag er vektlagt. Når det gjelder refleksjonssamtalene, hadde barna også der mulighet til å gå hvis de ikke ønsket å være med på samtalen. Når jeg oppfattet at barna var lei og ikke ønsket å snakke mer om prosjektene, avsluttet jeg samtalen slik at de kunne gå tilbake til den aktiviteten de var i før de ble med i refleksjonssamtalen.

7.3 Forskningens gyldighet og troverdighet

Studien ”Digital dannelse i barnehagen” har en kvalitativ forskningstilnærming. Grunnlaget for empirigenereringen har vært menneskelige handlinger og ytringer, noe som gir flere gyldige alternative tolkninger samtidig. Uansett hvilke metoder som benyttes, observasjon, samtaler, består en sentral del av det vitenskapelige arbeidet i å tolke det empiriske materialet i lys av studiens teoretiske referanseramme. Jeg vil også eksplisitt kommentere vurdering av gyldighet og pålitelighet i forhold til narrativ forskning. Det foreligger ingen enighet om hvilke kriterier som skal gjelde med tanke på gyldighetsspørsmålet i narrativ forskning (Furu, 2011). Det finnes ingen ’nøytral’ eller ’objektiv’ tolkning av menneskelige handlinger og ytringer. Handlingene og ytringene til forskningsdeltagerne inngår i en kontekst som forsker må kunne gjøre rede for. I kapittel 2 under overskriften *Forskningsbarnehagens rom og resurser* på side 40 har jeg forsøkt å gi en redegjørelse både for arbeidsklima og det teknologiske utstyrsnivået i forskningsbarnehagen.

Det er klart at forskningsbarnehagens kontekst er med på å farge empirien ved at prosjektet ble gjennomført i en barnehage som er vant til å jobbe med store prosjekter over lang tid. I tillegg er dette en barnehage som har et lavt konfliktnivå og har medarbeidere som har lyst til å lære. Dette ga godt grunnlag for å prøve ut de prosjektene vi ble enige om, og prosjektene ble gjennomført uten store vansker. Dette gjør at tolkningen av det som skjedde får et positivt preg. Det oppsto ingen store vansker, og det var stort sett glede og engasjement blant

forskningsdeltagerne, både når det gjelder barna og de voksne. Det som kanskje kunne ha vært løftet tydeligere frem, var at enkelte barn som hadde muligheten til å være hjemme, ikke kom før utpå dagen. De gikk derfor glipp av deler av prosjektene, noe som antagelig påvirket både deres engasjement og utbytte av prosjektene. Når det er sagt vil jeg påpeke at disse barna i stedet fikk tid sammen med mor eller far, noe som ikke er noe dårligere alternativ.

Som forsker har jeg ut fra min sosiale og kulturelle bakgrunn en viss forforståelse av forskningstema for studien, jeg er kunst- og håndverkslærer med bakgrunn i grafisk design og produktdesign. Denne bakgrunnen preger mine verdier, fordommer og forutsetninger og farger den måten jeg møter mine forskningsdeltagere og hvordan jeg fremskaffer og tolker det empiriske materialet på. Alt dette er påvirket av min ontologiske og epistemologiske bakgrunn, hvor det grunnleggende kunnskaps- og menneskesynet er av stor betydning for hvordan jeg samler og tolker det empiriske materialet. Riessman (1993) løfter frem valideringsprosessen eller gyldighetsperspektivet som et kritisk perspektiv i tolkningen når det gjelder narrativ forskning. Det ligger en semantisk forskjell mellom 'pålitelighet' (trustworthiness) og 'sannhet' (truth), hvor det siste legger til grunn at det finnes en objektiv sannhet, mens det første flytter valideringsprosessen inn i den sosialt konstruerte virkeligheten (Riessman, 1993 s. 65). Riessman skriver videre at det finnes minst fire måter å nærmer seg validering eller gyldighetsperspektivet i narrativ forskning: troverdighet, korrespondanse, koherens og pragmatisk kriterium for gyldighet. Hun poengterer at det ikke finnes en ensartet oppskrift eller fremgangsmåte for å vurdere hvorvidt den enkelte studien er gyldig eller ikke. Dette må vurderes i forhold til den enkelte studien.

Riessman løfter frem *det pragmatisk kriterium* for hvordan en studie kan valideres gjennom det at studien utgjør en *fruktbar grunn* for kommende forskning. Det pragmatiske kriterium er i motsetning til de tre andre kriteriene fremtidsorientert og legger til grunn vitenskapens sosialkonstruksjonistiske karakter. Reissman skriver videre at selv om det er vanskelig å argumentere for gyldighet i narrativ analyse, så kan forskeren gi informasjon som gjør det mulig for andre å vurdere troverdighet og gyldighet i arbeidet. Dette kan gjøres ved (1) å beskrive hvordan tolkningen ble produsert (fremgangsmåten), (2) gjøre synlig det forskeren har gjort, (3) spesifisere hvordan transformasjonen fra empiri til studiens tekst er gjennomført, og (4) gjøre det empiriske materialet tilgjengelig for andre forskere. Når det gjelder punkt (4), så kan ikke videoene gjøres tilgjengelig av hensynet til forskningsdeltagerne. Den fullstendige transkripsjonen som ligger til grunn for narrativene kan imidlertid gjøres tilgjengelig. Alle disse punktene har jeg forsøkt å redegjøre for i kapittel 3, Forskningstilnærming, likedan for den analyseprosessens tre strøk som kan leses fra side 71.

I tillegg til dette vil jeg peke på et annet pragmatisk kriterium for studiens gyldighetssjekk, dette dreier seg om hvorvidt forskningen snakker til det feltet som forskningen retter seg inn mot. Dette er nært kriteriet om korrespondanse, men slik jeg ser det, finnes det en distinksjon mellom det som faktisk skjedde i feltet og om feltet i etterkant kjenner seg igjen i den teoretiske fremstillingen av deres praksis. Denne formen for gyldighetssjekk vil man først oppdage når man henvender seg til feltet og formidler resultatet av forskningen. Jeg har deltatt på ulike konferanser for barnehagefeltet, og lagt frem resultater fra forskningen. Barnehagefeltet (ansatte i ulike barnehager) har kommentert den forskerposisjonen som jeg har hatt, som en faktor de har satt pris på. De har uttalt at studiens troverdighet ligger i min deltagelse i de tre prosjektene som er gjennomført i barnehagen. De løfter frem som en kvalitet ved studien at jeg ikke har forsket *på* feltet, men heller *i* feltet. Det som kanskje kan se ut som en vitenskapelig metodisk svakhet i det akademiske miljøet med krav om distanse, kan faktisk oppfattes som en vitenskapelig metodisk styrke knyttet til troverdighet i det praksisfeltet studien rettes mot.

7.4 Studiens kunnskapsbidrag

Denne avhandlingen har som overgripende siktemål å frembringe kunnskap om barnehagebarns meningsskaping når de skaper multimodale medieprodukter ved bruk av digital teknologi, og hvordan dette kan legge til rette for barns digitale dannelse. Den pedagogiske utfordringen som ligger i å ta i bruk digital teknologi på en slik måte at det kan ha betydning for barns digitale dannelse, er stor. Det finnes mange måter å gjøre dette på. I denne sammenhengen ønsker jeg å løfte frem det jeg vil betrakte som det *første* kunnskapsbidraget i denne avhandlingen: Den teoretiske modellen for barns multimodale læring (se Figur 5.7). på side 202. *Den teoretiske modellen for barns multimodale læring*, legger vekt på læring som en multimodal aktivitet hvor det eksemplariske faginnhold legger til rette for at barnet konstruerer kunnskap gjennom å skape multimodale representasjoner. I denne studien har den multimodale tilnærmingen til kunnskapsrepresentasjon med en anerkjennelse av ulike språklige representasjoner av kunnskap, vært sentral.

Det *andre* kunnskapsbidraget i avhandlingen er et dannelsesteoretiske bidrag. I avhandlingen har jeg diskutert hvordan multimodal fortelling kan legge til rette for barnehagebarns digitale dannelse. Gjennom at barn er med å skaper multimodale fortellinger sammen med pedagogen

legges det til rette for at det eksemplariske faginnholdet, som er kunstmøter i de tre prosjektene, åpner opp verden for barnet, 'verden blir synlig for barnet'. Mens barnets kunnskaps-re-presentasjon åpner opp og gjør barnet synlig for verden, 'barnets som subjekt trer frem og blir synlig for både seg selv og verden'. Med dette legges det vekten på barnets selvdannelse i og med anvendelse av digital teknologi.

Det kunstpedagogiske fokuset er avhandlingens *tredje* kunnskapsbidrag. En sentral inngang til teknologi og til bruk av teknologi i pedagogisk praksis i denne studien er *kunst- og mediefagene*. Her handler det både om persepsjon og produksjon av medieprodukter. Kunst- og mediefag er uttrykksfag som legger til rette for barns multimodale kunnskapsrepresentasjon. Gjennom barns meningsskaping og samspill rundt skaping av multimodale medieprodukter, diskutertes momenter som stil, sjanger, form og innhold. Kunst- og mediefagene muliggjør og legger til rette for en dypere forståelse av hvordan kommunisere et innhold, og det gir derfor gode forhold for den digitale teknologien og barnas digitale dannelse i barnehagens pedagogiske praksis. Studien har vist at barna gjennom å skape multimodale fortellinger, får metaspråklig bevissthet. Når barna selv skaper medieprodukter, får de erfaring med digital teknologi som en naturlig del av den skapende prosessen (og redigering av et uttrykk). Ved å løfte frem kunstpedagogikken og dens fokus på estetisk erfaring, åpnes det opp for en pedagogisk praksis hvor estetisk erfaring knyttes til teknologi som verktøy og ikke som et mål i seg selv.

Studiens *fjerde* kunnskapsbidrag som jeg ønsker å løfte frem handler om forhold knyttet til barns møte med kunst. I avhandlingen har jeg diskutert hvordan barn ved å bruke kunst som inspirasjon til egne kulturuttrykk møter kunsten og dens verden. Barna tolker og behandler kunsten de møter med utgangspunkt i egen livsverden. Gjennom at de skaper egne kulturuttrykk med utgangspunkt i kunstmøter, skjer en reorientering av egen erfaring. I denne reorienteringen svekkes grensene mellom barnets verden og den verden som barnet møter i kunsten, fordi mennesker blir oppmerksom på trekk ved seg selv og sin livsverden i andres uttrykk. Den digitale teknologien som er brukt i de tre delprosjektet muliggjør og forsterker en slik reorientering. Barna møtte eventyrenes struktur i strukturering av egne eventyr, kunsten til Sidharth som foto på bordet og som bakgrunn for egne fotofortellinger og oppbygning av musikkspor i arbeid med animasjon, for å nevne noe. Til slutt når barna får se egne og de andre barnas tolkninger gjennom ulike multimodale fortellinger (bildebok, fotofortelling og animasjon) i fellesrommet i barnehagen, skapes nye møter som gir mulighet for nye tolkninger og refleksjoner.

Det *femte* kunnskapsbidraget som avhandlingen gir er et kunstpedagogisk perspektiv med fokus på kunstpedagogens faglige, didaktiske og digitale kompetanse i veiledning av barns fortellende praksis. Denne studien har ikke hatt et fokus på pedagogens kompetanse, men studien viser at pedagogens rolle i samspillet mellom barnet og pedagogen er viktig, noe som blir synlig både i narrative og dialogen mellom empiri og teori. Gjennom en tilstedeværende pedagog legges det til rette for interaksjon og refleksjon i alle delene av prosjektene. Gjennom alle hovedmomentene, i forberedelse, møte med kunst, arbeid med dreiebok, redigering ved bruk av teknologi og til slutt når barna viser de ferdige fortellingene, er det avgjørende at en pedagog er til stede med sakkyndig veiledning, tilrettelegging og som en samtalepartner. En sakkyndig veiledning og en tilstedeværende pedagog er avgjørende for barnas kunnskapskonstruksjon. Digital teknologi og kompetanse knyttet til skaping av multimodale medieprodukter vil være et kunnskapsområde som har behov for en styrking i barnehagelærerutdanningen. Gjennom en styrkning av digital kompetanse og kompetanse om estetiske læreprosesser knyttet til multimodale uttrykk, kan barnehagelærerutdanningen legge til rette for bruk av digital teknologi i barnehagens pedagogiske praksis.

Studiens metodologi og gjennomføring er det *sjette* kunnskapsbidraget som jeg ønsker å trekke frem. Gjennom denne studien har jeg utviklet en metodologi for det jeg vil kalle ”formende forskning” (med inspirasjon fra formativ research). Metodologien er utviklet i den hensikt å synliggjøre barns meningsskapende prosesser i en barnehaglig kontekst. Gjennom å fungere som forsker, veileder og pedagog har jeg kunnet være tett på de ulike prosessene som en slik studie består av. Sammen med forskningsdeltagerne har jeg reflektert over forskningsmetodiske, pedagogiske og didaktiske forhold som har vært med på å farge studien. Denne måten å jobbe på gjør at jeg får brukt flere sider ved meg selv og det kreative skapende får plass i forskningen. Forskningsdesignet mitt på side 55 er en modell eller figur som fungerer som et visuelt bidrag i så måte. Den 2. januar kunne vi lese i aftenposten ”Hei, jeg heter Irmelin, og jeg forsker med hjertet”. Dette skrev Irmelin på et doktorgradsseminar hvor hun ble jeg bedt om å skrive ned fem punkter som oppsummerte hva hun synes var spesielt positivt ved sitt eget forskningsprosjekt (Kjelaas, 2014). Kronikken i Aftenposten fanget min oppmerksomhet fordi jeg synes det er noe viktig i det at forskeren opptrer som subjekt med rom for å bry seg og by på seg selv, også som pedagog og fagperson, i møte med forskningsdeltagere. I intervjuet i artikkelen forteller Irmelin at det at hun er følelsesmessige engasjert gjør henne til en mer reflektert forsker (Kjelaas, 2014). Dette setter søkelyset på en tradisjonelle dikotomiseringen mellom estetisk - og rasjonell tenking. En dikotomi som ofte stilles opp på følgende måte: *Estetisk tenkning* beskrives med begreper som affekt, innsiden av oss og selv og subjektivitet. Mens *Rasjonell tenkning* beskrives med begreper som

kognisjon, distanse og objektivitet. Denne dikotomiseringen av ulike måter å tenke på, er i følge Bresler (2006) ufruktbart i kvalitativ forskning, der man også trenger det affektive. Jeg er opptatt av at det affektive også skal få plass i forskningen og derfor har beskrivelser av det sanselige møtet med barna og de skapende prosessene fått stor plass i avhandlingen min.

I sammenhengen med å gi plass til den sanselige erfaringen har jeg utviklet en analytisk metode som går fra det empirinære og over til det teoretiske gjennom tre analytiske strøk. Denne analytiske metoden er også visualisert gjennom en modell (se Figur 3.2 på side 71). I den empirinære, narrative analysen står estetisk tenking hvor begrepene affekt, på innsiden og subjektivitet er sentrale, mens den teoretiske gjennomgangen er preget av en rasjonell tenkning hvor begrepene kognisjon og distanse er sentrale. Med dette legger jeg vekt på at estetisk og rasjonell tenking kan stå i et dialektisk forhold til hverandre, hvor vekten legges på hvordan motsetningene i begrepene går opp i en høyere enhet og en dypere forståelse for hva teknologi i barnehagens pedagogiske praksis kan handle om.

Med denne avhandlingen har jeg beskrevet hva som karakterisere en kreativ prosess hvor barnehagebarn og pedagoger samarbeider om å skape digitale multimodale fortellinger basert på kunstmøter. Videre har jeg gjennom avhandlingen synliggjort barns meningsskapende og estetiske læreprosesser i deres kommunikasjon og handling, når digital teknologi blir brukt til å skape multimodale fortellinger. Til slutt har jeg med avhandlingen vist hvordan barns meningsskaping i produksjon av multimodale medieprodukter kan være med å bidra til barnehagebarns digitale dannelse.

Referanser

- Aarsand, P. (2010). Young Boys Playing Digital Games From Console to the Playground. *Nordic Journal of Digital Literacy*, 5(1), 38-55.
- Adler, P. A., & Adler, P. (2000). Observational Techniques. I N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Red.), *Handbook of qualitative research* (s. 377-392). Thousand Oaks, Calif.: Sage.
- Akker, J. J. H. v. d. (1999). *Design approaches and tools in education and training*. Dordrecht: Kluwer Academic.
- Alvesson, M., & Sköldbberg, K. (2008). *Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod*. Lund: Studentlitteratur.
- Armstrong, J. (2000). *Move Closer: An Intimate Philosophy of Art*. New York: Farrar, Straus, & Giroux.
- Austring, B. D., & Sørensen, M. (2006). *Æstetik og læring: grundbog om æstetiske læreprocesser*. København: Reitzel.
- Bakhtin, M. (1981). *The dialogic imagination: four essays* (overs. ved, C. Emerson.) Michael Holquist (Red.), Austin: University of Texas Press.
- Backe-Hansen, E. (2012): *Barn*. De nasjonale forskningsetiske komiteene. [lastet 09.13. 2013], fra, <http://www.etikkom.no/FBIB/Temaer/Forskning-pa-bestemte-grupper/Barn/>.
- Bae, B. (2009). Rom for medvirkning?: om kvaliteter i samspillet mellom førskolelærer og barn. *Barn*, 1, 9-28.
- Barne- og familiedepartementet. (1995) *Rammeplan for barnehagen*. Oslo: barne og familiedepartementet
- Barnekonvensjonen, (1989) FNs konvensjon om barns rettigheter, vedtatt i FNs generalforsamling 1989.
- Blankertz, H. (1987). *Didaktikens teorier och modeller*. Stockholm: HLS Förlag.
- Breiteig, T., & Venheim, R. (2005). *Matematikk for lærere*. Oslo: Universitetsforl.
- Bresler, L. (1994). What Formative Research Can Do for Music Education: A Tool for Informed Change. *The Quarterly Journal of Music Teaching and Learning*, 3, 14. s. 11-24
- Bresler, L. (2006). Toward Connectedness: Aesthetically Based Research and its Ethical Implications. *Studies of Art Education. A Journal of Issues and Research* 2006, 48 (1), 15. s. 52-69

- Bruner, E. M. (1986). Ethnography as Narrative. I V. W. Turner & E. M. Bruner (Red.), *The Anthropology of Experience*. (139–155) Urbana III.: University of Illinois Press.
- Buber, M. (1992). *Jeg og du*. Oslo: Cappelen
- Burnett, C. (2010). Technology and Literacy in Early Childhood Educational Settings: A Review of Research. *Journal of Early Childhood Literacy*, 10, 247-270.
- Bølgan, N. (2009). *Barnehagens digitale tilstand : nasjonal kartlegging av utstyr, tilgjengelighet og bruk av digitale verktøy i barnehagen*. Oslo: Høgskolen i Oslo.
- Calander, F. (1999). *Från fritidens pedagog till hjälplärare: fritidspedagogers och lärares yrkesrelation i integrerade arbetslag*. (80), Universitetet, Uppsala.
- Carrington, V. (2005). New textual landscapes, information and early literacy. I J. Marsh (Red.), *Popular culture, new media and digital literacy in early childhood* (s. 13-27). London: RoutledgeFalmer.
- Ciampa, K. (2012). Reading in the Digital Age: Using Electronic Books as a Teaching Tool for Beginning Readers. *Canadian Journal of Learning and Technology*, 38(2), 26. 1-26
- Clandinin, D. J., & Connelly, F. M. (2000). *Narrative inquiry: experience and story in qualitative research*. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass.
- Connelly, F. M., & Clandinin, D. J. (1990). Stories of experience and narrative inquiry. *Educational Researcher*, 19(5), 2-14.
- Couse, L. J., & Chen, Dora W. (2010). A Tablet Computer for Young Children? Exploring Its Viability for Early Childhood Education. *Journal of Research on Technology in Education*, 43(1), 75-98.
- Dale, E. L., Elstad, E., Engelsen, B. U., Hjørdemaal, F., Morken, I., Karseth, B., & Sivesind, K. (2009). *Læreplan: et forskningsperspektiv*. Oslo: Universitetsforlaget
- De nasjonale forskningsetiske komiteene, (2010). Forskerrollen. [lastet ned 3.12, 2013], fra, <http://www.etikkom.no/Forskningsetikk/Etiske-retningslinjer/Medisin-og-helse/Kvalitativ-forskning/5-Forskerrollen/>
- Denzin, N. K. (1978). *Sociological methods: a sourcebook*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Denzin, N. K. (1989). *Interpretive interactionism*. Newbury Park, Calif.: Sage Publications.
- Dewey, J. (1934). *Art as experience*. New York: Berkley Publishing Group.
- Drotner, K. (1996). *Medier og kultur: en grundbog i medieanalyse og medieteori*. København: Borgen.
- Du Bois, J. W. (1991). Transcription design principles for spoken discourse research. *Pragmatics*, 1(1), 71-106.
- Dunin-Woyseth, H., & Michl, J. (2001). *Towards a disciplinary identity of the making professions: the Oslo millennium reader* (Vol. no 4, 2001). Oslo: AHO, The Oslo School of Architecture and Design.

- Engelsen, K. S., Jernes, M., Kvinge, L. M. A., Vangsnes, V., & Økland, N. T. G. (2012). Bruk av dataspill i norske barnehager: utbredelse og holdninger blant personalet. In H. Jæger & J. K. Torgersen (Red.), *Medialisert barndom : digital kultur i barnehagen* (s. 109-125). Oslo: Universitetsforl.
- Erstad, O. (1993). *Vitenskapsteori og medieforskning*. Oslo: Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.
- Erstad, O. (2004). Mediekompetanse i det sosiokulturelle felt. *Norsk medietidsskrift*, 03, 215-239. [lastet ned 10.10.2013], fra, http://www.lararnashistoria.se/article/lararna_i_kunskapssamhallet
- Erstad, O. (2005). *Digital kompetanse i skolen: en innføring*. Oslo: Universitetsforlaget
- Fairclough, N. (1992). *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press.
- FORUT. (2013). Solidaritetsaksjon for utvikling. [lastet ned 3.12.2013], fra, http://www.forut.no/forsiden/om_forut/
- Furu, A.-C. (2011). *Resa i röstens landskap : en narrativ studie av hur lärare blir professinoella röstanvändare*. (PhD-avhandling) Åbo: Åbo Akademis förlag.
- Gadamer, H.-G. (1989). *Förnuftet i vetenskapens tidsålder*. Göteborg: Daidalos.
- Gadamer, H.-G. (2010). *Sannhet og metode: grunntrekk i en filosofisk hermeneutikk* (overs.ved, L. Holm-Hansen). Oslo: Bokklubben.
- Gahwaji, N. M. (2011). The Effects of Using Interactive Teaching Programs on Preschool Children's Literacy Development: Case Study. *Journal of International Education Research*, 7(1), 99-108.
- Geist, E. A. (2012). A Qualitative Examination of Two Year-Olds Interaction with Tablet Based Interactive Technology. *Journal of Instructional Psychology*, 39(1), 26-35.
- Gialamas, V., & Nikolopoulou, K. (2010). In-service and pre-service early childhood teachers' views and intentions about ICT use in early childhood settings: A comparative study. *Computers & Education*, 55(1), 333-341. <http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2010.01.019>
- Gibson, J. J. (1977). The Theory of Affordances. I R. Shaw & J. Bransford (Red.), *Perceiving, acting, and knowing* (s. 67-82). Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates ; New York : distributed by the Halsted Press Division, Wiley.
- Gomez, F., Nussbaum, M., Weitz, J. F., Lopez, X., Mena, J., & Torres, A. (2013). Co-Located Single Display Collaborative Learning for Early Childhood Education. *International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning*, 8(2), 225-244.
- Green, J., Franquiz, M., & Dixon, C. (1997). The Myth of the Objective Transcript: Transcribing as a Situated Act. *TESOL Quarterly*, Vol. 31 No. 1 (Spring, 1997), 5. s. 172-176.
- Grepperud, G. (2007). *"Kunnskap skal styra rike og land-" : livslang læring i høyere utdanning*. Oslo: Gyldendal akademisk.
- Grue, J. (2011, 20. desember). Dispositio. I Store norske leksikon. [lastet ned 14.12.2013], fra, <http://snl.no/dispositio>.
- Guðmundsdóttir, G. B., & Hardersen, B. (2012). The Digital Universe of Young Children. *Nordic Journal of Digital Literacy*, 7(3), 221-226.

- Gudmundsdottir, S. (2001). Narrative research on school practice. I V. Richardson (Red.), *Handbook of research on teaching* (Fjerde opplag, s. 226-240). Washington, DC: American Educational Research Association.
- Hammersley, M., & Atkinson, P. (1996). *Feltmetodikk*. Oslo: Ad Notam Gyldendal.
- Hammersley, M., & Atkinson, P. (2007). *Ethnography: principles in practice*. London: Routledge.
- Heidegger, M. (1979). *Sein und Zeit*. Tübingen: Niemeyer.
- Heidegger, M. (2007). *Væren og tid* (overs. ved, L. Holm-Hansen). Oslo: Pax.
- Hellesnes, J. (1969). *Ein utdana mann og eit dana menneske: framlegg til eit utvida daningsomgrep*. Bergen: Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen.
- Hellesnes, J. (2001). Sosial konstruktivisme i vitskapsteorien. *Nytt Norsk Tidsskrift*, 18(2), s. 132-149. Oslo: Universitetsforlaget.
- Henningsen, L. (2002). *Still omkring kameraet*. Odense.
- Hesterman, S. (2011). A Contested Space: The Dialogic Intersection of ICT, Multiliteracies, and Early Childhood. *Contemporary Issues in Early Childhood*, 12(4), 349-361.
- Hohr, H. (2002). Den estetiske erkjennelse og noen didaktiske konsekvenser. I W. Waagen, O. K. Haugaløkken & T. L. Hoel (Red.), *Estetikk og didaktikk, PPU serien* (Vol. nr 15, juni 2002, s. 56., ill.). Trondheim: Program for lærerutdanning.
- Hohr, H. (2009). Å føle, å oppleve, å begripe. En rekonstruksjon av John Deweys erfaringsbegrep., I K. Steinsholt & S. Dobson (Red.), *Verden satt ut av spill. Postmoderne pedagogiske perspektiver* (s. 65 - 77). Trondheim: Tapir akademisk forlag.
- Hohr, H. (2011). Kategorial danning og kritisk-konstruktiv didaktikk. I K. Steinsholt & S. Dobson (Red.), *Dannelse: introduksjon til et ullent pedagogisk landskap* (s. 163-175). Trondheim: Tapir akademisk forlag.
- Hohr, H. (2013). Den estetiske erkjennelse. I A.-L. Østern, E. Angelo & G. Stavik-Karlsen (Red.), *Kunstpædagogikk og kunnskapsutvikling* (s. 219-233). Oslo: Universitetsforlaget.
- Hohr, H., & Pedersen, K. (1996). *Perspektiver på æstetiske læreprosesser*. København: Dansklærerforeningen.
- Høigård, A., Mjør, I., & Hoel, T. (2009). *Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen*. Oslo: Kunnskapsdepartementet.
- Hopmann, S. (2007). Restrained Teaching: the common core of Didaktik. *European Educational Research Journal*, 6(2), 109 – 124.
- Howard, J., Miles, G. E., & Rees-Davies, L. (2012). Computer Use within a Play-Based Early Years Curriculum. *International Journal of Early Years Education*, 20(2), 175-189.
- Ihmeideh, F. (2010). The Role of Computer Technology in Teaching Reading and Writing: Preschool Teachers' Beliefs and Practices. *Journal of Research in Childhood Education*, 24(1), 60-79.
- Illeris, H. (2002a). *Billede, pædagogik og magt: postmoderne optikker i det billedpædagogiske felt*. Fredriksberg: Samfundslitteratur.

- Illeris, H. (2002b). *Billedet, pædagogikken og magten: positioner, genealogi og postmoderne optikker i det billedpædagogiske felt*. (PhD-avhandling) København: Danmarks pædagogiske universitet.
- Imerslund, K. (2000). Om dannelse og kompetanse. Hva er skolens oppgave i et nytt årtusen? *Samtiden*, 5(2000). [lastet ned 01.01.2014], fra, http://www.samtiden.no/00_5-6/art5.htm.
- Ingierd, H. Humaniora, samfunnsfag, juss og teologi (Sist oppdatert: 24. januar 2012). *De nasjonale forskningsetiske komiteene*. [lastet 09.12. 2013], fra, <http://www.etikkom.no/FBIB/Introduksjon/Innforing-i-forskningsetikk/Humaniora-samfunnsfag-juss-og-teologi/>.
- International ICT literacy panel (2001). *Digital Transformation - A Framework for ICT Literacy*. [lastet ned 22.05.2009 fra ETS.org: <http://www.ets.org/Media/Research/pdf/ICTREPORT.pdf>
- Izumi-Taylor, S., Ito, Y., & Gibbons, A. (2010). Early Childhood Pre-Service Teachers' Perceptions of Teaching Technology to Children in Japan and the United States. *Research in Comparative and International Education*, 5(4), 408-420.
- Jernes, M. (2013). *Interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen* (PhD-avhandling) (Vol. nr. 186). Stavanger: UiS.
- Jewitt, C. (2011). Editorial. *International Journal of Social Research Methodology*, 14(3), s. 171-178.
- Johannessen, A., Tufte, P. A., & Christoffersen, L. (2010). *Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode*. Oslo: Abstrakt.
- Johansson, T. (2010). Etnografi som teori, metod och livsstil. *Educare vetenskapliga skrifter*, 1, s. 7-30. Malmö: Holmbergs AB
- Joshi, A., Pan, A., Murakami, M., & Narayanan, S. (2010). Role of Computers in Educating Young Children: U.S. and Japanese Teachers' Perspectives. *Computers in the Schools*, 27(1), 5-19.
- Jæger, H. (2012). Barndommens medialisering - og de voksne. I H. Jæger & J. K. Torgersen (Red.), *Medialisert barndom -Digital kultur i barnehagen* (s. 144-156). Oslo: Universitetsforlag.
- Jørgensen, M. W., & Phillips, L. (2008). *Diskursanalyse som teori og metode*. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.
- Kalleberg, R. (1996). Forord, feltmetodikk, forskningsopplegg og vitenskapsteori. I M. Hammersley & P. Atkinson (Red.), *Feltmetodikk Grunnlaget for feltarbeid og feltforskning* (s. 7-28). Oslo: Ad Notam Gyldendal.
- Kalleberg, R. (2006). *Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi*. Oslo: Forskningsetiske komiteer.
- Karemaker, A., Pitchford, N. J., & O'Malley, C. (2010). Enhanced Recognition of Written Words and Enjoyment of Reading in Struggling Beginner Readers through Whole-Word Multimedia Software. *Computers & Education*, 54(1), 199-208.
- Kilpatrick, W. H. (1929). *The project method: the use of the purposeful act in the education process*. New York: Teacher's College, Columbia University.

- Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. (1996). *Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen*. Oslo: Nasjonalt læremiddelsenter. Omtalt som Læreplan 1997, L97.
- Kjelaas, I. (2014) Jeg forsker med hjertet. *Aftenposten.no* [lastet ned 11.1.2014], fra <http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Jeg-forsker-med-hjertet-7421656.html#.UtUDjXmNFoQ>
- Kjørup, S. (2000). *Kunstens filosofi: en indføring i æstetik*. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.
- Kjørup, S. (2008). *Humanistiske forskningstraditioner* (Vol. 2). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.
- Klafki, W. (2001). Kategorial dannelse: bidrag til en dannelseseoretisk fortolkning av moderne didaktikk. (overs. ved A Gylland). I E. L. Dale (Red.), *Om utdanning : klassiske tekster* (s. 167-203). Oslo: Gyldendal akademisk.
- Klafki, W. (2002). *Dannelseseori og didaktik: nye studier*. (overs. ved B. Christensen). Århus: Klim.
- Klerfelt, A. (2007). *Barns multimediala berättande: en länk mellan mediakultur och pedagogisk praktik*. (256), Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborg.
- Klerfelt, A. (2012). Finnes: Digitale verktøy for små barn. Sökes: En pedagogisk vision. *Pedagogiska magasinet* [lastet ned 10.12.2013], fra <http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2012/09/18/finnes-digitale-verktyg-sma-barn-sokes-pedagogisk-vision>
- Kol, S. (2012). Evaluating the Opinions of the Preschool Teachers on Computer Assisted Education. *Educational Sciences: Theory and Practice*, 12(2), 897-903.
- Korat, O. (2010). Reading Electronic Books as a Support for Vocabulary, Story Comprehension and Word Reading in Kindergarten and First Grade. *Computers & Education*, 55(1), 24-31.
- Korat, O., & Blau, H. (2010). Repeated Reading of CD-ROM Storybook as a Support for Emergent Literacy: A Developmental Perspective in Two SES Groups. *Journal of Educational Computing Research*, 43(4), 445-466.
- Korat, O., & Shamir, A. (2012). Direct and Indirect Teaching: Using E-Books for Supporting Vocabulary, Word Reading, and Story Comprehension for Young Children. *Journal of Educational Computing Research*, 46(2), 135-152.
- Korsgaard, O., & Løvlie, L. (2003). Innledning. I R. Slagstad, O. Korsgaard & L. Løvlie, (Red.), *Dannelsens forvandlinger* (s. 9-36). Oslo: Pax.
- Kress, G. (2000). Design and transformation: new theories of meaning. I B. Cope & M. Kalantzis (Red.), *Multiliteracies: literacy learning and the design of social futures* (s. 153-161). London: Routledge.
- Kress, G. (2003). *Literacy in the new media age*. London: Routledge
- Kress, G. (2010). *Multimodality: a social semiotic approach to contemporary communication*. London: Routledge.
- Kress, G., & Jewitt, C. (2003). *Multimodal literacy*. New York: Peter Lang.
- Kress, G., & Van Leeuwen, T. (2001). *Multimodal discourse : the modes and media of contemporary communication*. London: Arnold Hodder.

- Krumsvik, R. J. (2007). *Skulen og den digitale læringsrevolusjonen*. Oslo: Universitetsforl.
- Kunnskapsdepartementet. (2006). *Læreplan for den 13-årige grunnsopplæringen* Oslo. Utdanningsdirektoratet
- Kunnskapsdepartementet. (2011). *Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver*. Oslo: Kunnskapsdepartementet.
- Kvinge, L. M. R., Engelsen, K. S., Jernes, M., Sinnerud, M., Økland, N. T. G., & Vangsnes, V. (2010). Utbreiing, bruk og haldningar til digitale verktøy og spel i norske barnehagar Resultat frå ei nasjonal spørjeundersøking (Vol. 2010/2, s. 132: ill.). Stord: Høgskolen Stord/Haugesund.
- Labbo, L., & Reinking, D. (2003). Computers and Early Literacy Education. I N. Hall, J. Larson, J. Marsh, C. Fox, M. Mackey, C. Dooley, E. Millard, M. Robinson, N. Roser, M. Martinez & M. Nikolajeva (Red.), *Handbook of early childhood literacy* (s. 338-354). London: Sage.
- Lafton, T. (2012). How Early Childhood Practitioners Build, Shape, and Construct Their Digital Practices: The Search for an Analytical Space. *Nordic Journal of Digital Literacy*, 7(3), 172-186.
- Lankshear, C., & Knobel, M. (2003). New Technologies in Early Childhood Literacy Research: A Review of Research. *Journal of Early Childhood Literacy*, 3(1), 59-82.
- Lantolf, J. P., & Thorne, S. L. (2006). *Sociocultural theory and the genesis of second language development*. Oxford: Oxford University Press.
- Lee, N. (2002). *Childhood and Society: Growing Up in an Age of Uncertainty*. Open University Press.
- Leontiev, A. N. (1981). The problem of activity in psychology. I J. V. Wertsch (Red.), *The concept of activity in Soviet psychology*. (s. 37-71) Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe.
- Letnes, M.-A. (2013). Barnehagebarns kunstmøte i digitalestetisk praksis. I A.-L. Østern, E. Angelo & G. Stavik-Karlsen (Red.), *Kunstpædagogikk og kunnskapsutvikling* (s. 129-149). Oslo: Universitetsforlaget.
- Letnes, Mari-Ann, & Olaussen, Ingvild Olsen. (2013). Tell it with Colors. I J. Reitan et. al. (Red.), *Design Learning for tomorrow – Design education from Kindergarten to Ph.D.* Vol. 4, s. 1298-1313.
- Lin, C.-H. (2012). Application of a Model for the Integration of Technology in Kindergarten: An Empirical Investigation in Taiwan. *Early Childhood Education Journal*, 40(1), 5-17.
- Lindahl, M. G., & Folkesson, A.-M. (2012). ICT in Preschool: Friend or Foe? The Significance of Norms in a Changing Practice. *International Journal of Early Years Education*, 20(4), 422-436.
- Lindstrand, F. (2006). *Att göra skillnad: representation, identitet och lärande i ungdomars arbete och berättande med film* (PhD-avhandling) (Vol. 86). Stockholm: HLS förlag.
- Lindstrand, F. (2011). Att erkänna och urskilja: ett designorienterat fokus på barns meningsskapande (pp. S. 51-62). Trondheim: Tapir akademisk forlag.
- Lindqvist, G. (1995). *The aesthetics of play: a didactic study of play and culture in preschools*. Avhandling (doktorgrad) - Uppsala universitet, Uppsala.

- Ljung-Djärf, A. (2004). *Spelet runt datorn: datoranvändande som meningsskapande praktik i förskolan* (PhD-avhandling) (Vol. No. 12). Malmö: Området för lärarutbildning, Malmö högskola.
- Løkken, G., & Søbstad, F. (2006). *Observasjon og intervju i barnehagen*. Oslo: Universitetsforl.
- Løvland, A. (2007). *På mange måtar: samansette tekstar i skolen* (Vol. nr. 168). Bergen: Fagbokforlaget.
- Løvland, A. (2010). 1902-3472. Multimodalitet og multimodale tekster. *Viden om læsning - Nationalt Videncenter for Læsning*, 7, 5. s.1-5
- Løvlie, L. (1990). Den estetiske erfaring. *Nordisk pedagogik*, s. 1 - 18.
- Løvlie, L. (2003). Teknokulturell danning. I R. K. Slagstad, Ove & Løvlie, Lars (Red.), *Dannelsens forvandlinger* (s. 347-371). Oslo: Pax.
- Løvlie, L. (2011). Dannelse og profesjonell tenkning. Utfordringen i lærerutdanningen de neste tiårene. I B. R. Hagtvatn & G. R. Ognjenovic (Red.), *Dannelse: tenkning, modning, refleksjon : nordiske perspektiver på allmenndannelsens nødvendighet i høyere utdanning og forskning* (s. 735-753). Oslo: Dreyers forlag.
- Maagerø, E. (2005). *Språket som mening: innføring i funksjonell lingvistikk for studenter og lærere*. Oslo: Universitetsforlaget.
- Macaruso, P., & Rodman, A. (2011). Efficacy of Computer-Assisted Instruction for the Development of Early Literacy Skills in Young Children. *Reading Psychology*, 32(2), 172-196.
- Marsh, J. (2010). Young Children's Play in Online Virtual Worlds. *Journal of Early Childhood Research*, 8(1), 23-39.
- McDonald, S., & Howell, J. (2012). Watching, Creating and Achieving: Creative Technologies as a Conduit for Learning in the Early Years. *British Journal of Educational Technology*, 43(4), 641-651.
- McKenney, S., & Voogt, J. (2012). Teacher Design of Technology for Emergent Literacy: An Explorative Feasibility Study. *Australasian Journal of Early Childhood*, 37(1), 4-12.
- Miller, D., Robertson, D., Hudson, A., & Shimi, J. (2012). Signature Pedagogy in Early Years Education: A Role for COTS Game-Based Learning. *Computers in the Schools*, 29(1), 21.
- Miller, E. (2005). Fighting Technology for Toddlers. *Education Digest: Essential Readings Condensed for Quick Review*, 71(3), 55-58.
- Mills, K. (2011). "I'm Making It Different to the Book": Transmediation in Young Children's Multimodal and Digital Texts. *Australasian Journal of Early Childhood*, 36(3), 56-65.
- Mitchell, W. J. T. (1981). *On narrative*. Chicago: University of Chicago Press.
- Mjør, I., Birkeland, T., Risa, G., & Elling, L. (2006). *Barnelitteratur: sjangrar og teksttypar* (Vol. 131). Bergen: Fagbokforlaget.
- Molander, B. (2009). Estetiska lärprocesser - några kunskapsteoretiske reflektioner. I F. Lindstrand & S. Selander (Red.), *Estetiska Lärprocesser* (s. 227-249 s.). Lund: Studentlitteratur.

- Morgan, A. (2010). Interactive Whiteboards, Interactivity and Play in the Classroom with Children Aged Three to Seven Years. *European Early Childhood Education Research Journal*, 18(1), 93-104.
- Moser, T., Lindseth, A., Mikalsen, I., Skoug, T., & Thoresen, I. T. (2005). *Revidert rammeplan for barnehagen: forslag fra en arbeidsgruppe nedsatt av Barne- og familiedepartementet*. Oslo: Barne- og familiedepartementet.
- Nyjordet, B. M. (2010). Små barn på nett. Bruk og forståelse av tekst og medium. I E. S. Tønnessen (red.) *Sammensatte tekster. Barns tekstpraksis* (s. 62-78). Oslo: Universitetsforlaget
- Parnes, S. J. (1967). *Creative Behavior Guidebook*: Scribner.
- Plowman, L., & Stephen, C. (2005). Children, Play, and Computers in Pre-School Education. *British Journal of Educational Technology*, 36(2), 145-157.
- Plowman, L., Stephen, C., & McPake, J. (2010). *Growing up with technology: young children learning in a digital world*. London: Routledge.
- Polkinghorne, D. E. (1995). Narrative configuration in qualitative analysis. I J. A. Hatch & R. Wisniewski (Red.), *Life history and narrative* (s. 5-23). London: Falmer press.
- Postholm, M. B. (2005). *Kvalitativ metode - En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudie*. Oslo: Universitetsforlaget.
- Repstad, P. (1993). *Mellom nærhet og distanse: kvalitative metoder i samfunnsfag*. Oslo: Universitetsforlaget.
- Ricoeur, P. (1984). *Time and narrative*. Volum 1. (overs. Ved K. McLaughlin & D. Pellauer) Chicago: University of Chicago Press.
- Riessman, C. K. (1993). *Narrative analysis*. Newbury Park, Calif: Sage.
- Rockheim. (2013). *om Rockheim*. [lastet ned 26.12.2013], fra, <http://www.rockheim.no/om-rockheim/>
- Rogoff, B. (2003). *The cultural nature of human development*. Oxford: Oxford University Press.
- Roskos, K., Burstein, K., & You, B.-K. (2012). A Typology for Observing Children's Engagement with eBooks at Preschool. *Journal of Interactive Online Learning*, 11(2), 47-66.
- Rönnerberg, M. (2009). Medieleg. *Tidsskrift for Børne og Ungdomskulturen*, 53, 49-62.
- Sainsbury, M., & Benton, T. (2011). Designing a Formative E-Assessment: Latent Class Analysis of Early Reading Skills. *British Journal of Educational Technology*, 42(3), 500-514.
- Sandvik, L. V. (2011). *Via mål til mening: en studie av skriving og vurderingskultur i grunnskolens tyskundervisning* (Vol. 2011:258). (PhD-avhandling) Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
- Sandvik, M. (2012). "Skal vi ta eventyr eller tegne?" om bruk av interaktive tavler og lesebrett i flerspråklige barnegrupper. I H. Jæger & J. K. Torgersen (Red.), *Medialisert barndom - Digital kultur i barnehagen* (s. 66-89). Oslo: Universitetsforl.

- Sandvik, M., Smørðal, O., & Østerud, S. (2012). Exploring iPads in Practitioners' Repertoires for Language Learning and Literacy Practices in Kindergarten. *Nordic Journal of Digital Literacy*, 7(3), 204-221.
- Segal-Drori, O., Korat, O., Shamir, A., & Klein, P. S. (2010). Reading Electronic and Printed Books with and without Adult Instruction: Effects on Emergent Reading. *Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal*, 23(8), 913-930.
- Selander, S. (2008). Designs for Learning - A Theoretical Perspective. *Designs for learning*, 1, 9-22.
- Selander, S. (2009). Det tolkende - och det tolkade - uttrycket. I F. Lindstrand & S. Selander (Red.), *Estetiska lärprocesser: opplevelser, praktiker och kunskapsformer* (s. 211-226). Lund: Studentlitteratur.
- Selander, S., & Kress, G. (2012). *Læringsdesign: i et multimodalt perspektiv* (overs. ved, E. S. Christensen). Frederiksberg: Frydenlund.
- Selander, S., & Ödman, P.-J. (2005). *Text och existens : hermeneutik möter samhällsvetenskap*. Göteborg: Daidalos.
- Sidharth, (2010) The decorated cow. [Lastet ned 04.03.2012], fra, http://sidharthstudio.com/download/catalogue/The_Decorated_Cow-2010.pdf
- Skjervheim, H. (1996). *Deltakar og tilskodar og andre essays*. Oslo: Aschehoug.
- Solem, I. H., Alseth, B., Nordberg, G., & Vetlesen, E. (2010). *Tall og tanke: matematikkundervisning på 1. til 4. trinn*. Oslo: Gyldendal akademisk.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Spradley, J. P., & McCurdy, D. W. (1988). *The cultural experience: ethnography in complex society*. Prospect Heights, Ill.: Waveland Press.
- Staksrud, E. (2012). "Mamma - hvorfor er TV så kjedelig?" Internett i barnehagen: om muligheter, risiko moralsk panikk og digital lek. I H. Jæger & J. K. Torgersen (Red.), *Medialisert barndom -Digital kultur i barnehagen* (s. 157-168). Oslo: Universitetsforl.
- Steinsholt, K. (2011). Oppdragelse, pedagogikk og opplysning. I S. Dobson & K. Steinsholt (Red.), *Dannelse, introduksjon til et ullent pedagogisk landskap* (s. 39-119). Trondheim: Tapir akademisk forlag
- Stephen, C. & Plowman, L. (2012). Veiledet samspill i barnehagen: Undersøkelse av hvordan voksne kan støtte barns læring med digitale medier. I H. Jæger & J. K. Torgersen (Red.), *Medialisert barndom* (s. 126-138). Oslo: Universitetsforlaget
- Sweeney, T., & Geer, R. (2010). Student Capabilities and Attitudes towards ICT in the Early Years. *Australian Educational Computing*, 25(1), 18-24.
- Säljö, R. (1999). Learning as the use of tools. A sosio-cultural perspectiv on the human-technologi link. I K. Littleton & P. Light (Red) *Learning with computers: analysing productive interaction* (s. 144-161). London: Routledge.
- Säljö, R. (2001). *Læring i praksis*. Oslo: Cappelen akademisk.
- Taylor, C. (1971). Interpretation and the Sciences of Man. *The Review of Metaphysics*, 25(1), s. 3 - 51.

- Tollefsen, T., Syse, H., & Nicolaisen, R. F. (1997). *Tenkere og ideer: filosofiens historie fra antikken til vår egen tid*. Oslo: Ad notam Gyldendal.
- Trageton, A. (2009). *Skriv på pc - lær å lese!* Oslo: Pedlex.
- Trageton, A. (2011). IKT styrker barna lese- og skrive læring. *Første steg* (1), 22-23.
- Trageton, A. (2012). At skrive sig til læsning. *Læsepedagogen*(2), 16-22.
- Tønnessen, E. S. (2010a). Tekstforståelse fra bok og film. I E. S. Tønnessen (Red), *Sammensatte tekster: barns tekstpraksis*. (s. 117-137). Oslo: Universitetsforlaget.
- Tønnessen, E. S. (2010b). Tekstpraksis i bevegelse. I E. S. Tønnessen (Red), *Sammensatte tekster: barns tekstpraksis*. (s. 10-22). Oslo: Universitetsforlaget.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society. The development of Higher Psychological Processes*. Cambridge: Harvard University Press.
- Vygotsky, L. S. (1986). *Thought and language*. London, Cambridge: MIT Press.
- Wells, C. G. (1999). *Dialogic inquiry: towards a sociocultural practice and theory of education*. New York: Cambridge University Press.
- Willbergh, I. (2008). *Mimesis, didaktikk og digitale læremidler*. (2008:211), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.
- Wohlwend, K. E., Zanden, S. V., Husbye, N. E., & Kuby, C. R. (2011). Navigating Discourses in Place in the World of Webkinz. *Journal of Early Childhood Literacy*, 11(2), 141-163.
- Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 17(2), 89-100.
- Worch, E. A., Li, L., & Herman, T. L. (2012). Preservice Early Childhood Teachers' Self-Efficacy and Outcome Expectancy for ICT Integration in Science Instruction. *Education Research and Perspectives*, 39(1), 90-103.
- Yin, R. K. (2009). *Case study research: design and methods*. Los Angeles: Sage.
- Ødegaard, E. E., & Knudsen, I. M. (2012). Nye digitale begivenheter: nye former for deltakelse i Fløyenfugl barnehage. I H. Jæger & J. K. Torgersen (Red.), *Medialisert barndom : digital kultur i barnehagen* (s. 90-108). Oslo: Universitetsforlaget.
- Østbye, G. L. (2007). *Barn + kunst = danning: fabulering og filosofering i kunstmøter*. Oslo: Gurilo forlag.

Figurligste

Figur 1.1. ICT literacy (International ICT Literacy panel, 2009, s. 18)	8
Figur 2.1. Avhandlingens forskningsfelt	19
Figur 3.1. Forskningsdesign	55
Figur 3.2. Analysens tre strøk	71
Figur 3.3. Narrativ konfigurasjon	76
Figur 3.4. En formelt innrammet læringssekvens (Selander & Kress, 2012 s. 114)	86
Figur 3.5. Feltteoretisk modell (Illeris, 2002b s. 67)	88
Figur 4.1. Barns multimodale fortelling	139
Figur 5.1. Forberedelse – møte med multimedia	144
Figur 5.2. Kunstmøte – møte med verden	152
Figur 5.3. Dreiebok – møte med struktur	159
Figur 5.4. Redigering – møte med teknologi	173
Figur 5.5. Visualisering av mappestrukturen til gruppe 1 i prosjekt II	180
Figur 5.6. Re-presentasjon – møte med seg selv	192
Figur 5.7. Barns multimodale læring	202
Figur 6.1. Barns digitale dannelse med utgangspunkt i den doble åpning	210
Figur 6.2. Estetisk erfaring som en dialogisk prosess, med utgangspunkt i Dewey	214

Matriseliste

Matrise 1.1. Tre delprosjekter	13
Matrise 2.1. Oversikt over studiene	23
Matrise 2.2. Forskningsbarnehagens digitale resurser	43
Matrise 3.1. Det empiriske materialets omfang.	69
Matrise 3.2. Tre prosessnarrativer	75
Matrise 3.3. Oversikt over analyseenheter.	81
Matrise 4.1. Tre delprosjekter	105
Matrise 5.1. Oversikt over teknologi brukt i de tre delstudiene	175

Bildeliste

Bilde 5.1. Figur-rekvisitt	149
Bilde 5.2. Dreiebok med plass til 8 oppslag før prosjektstart	160
Bilde 5.3. Dreiebok for bildebok med malerier, verbaltekst og bilder hentet fra nett.	161
Bilde 5.4. Arbeid med dreiebok	161
Bilde 5.5. Bildebokens handling og plott	165
Bilde 5.6. Den digitale fotofortellingens handling og plott	167
Bilde 5.7. Animasjonsfilmens handlingsforløp	170
Bilde 5.8. Vidars abstrakte maleri	181
Bilde 5.9. Førsteutkast til side 1	181
Bilde 5.10. Andreutkast til side 1	182

Verksliste

Verkene presenteres i den rekkefølgen de fremstår i den digitale fotofortellingen på side 166

- Verk 1. Sidharth, *The Decorated Cow* (Silver leaf and natural pigments on canvas) 50" X 60"
- Verk 2. Sidharth, *The Laughing Cow* (Gold Leaf and Natural Pigments on canvas) 57" X 90"
- Verk 3. Skredsvig, (1894) *På vildgræss. Sommernatt*, (Olje på lerret) 103 x 167 cm
- Verk 4. Sidharth, *The City Map* (Silver Leaf and Natural Pigments on canvas) 57" X 80"
- Verk 5. Sidharth, *Consort* (Silver Leaf and Natural Pigments on canvas) 48" X 60"
- Verk 6. Sidharth, *Nandi* (Silver Leaf and Natural Pigments on canvas) 57"x90"
- Verk 7. Sidharth, *The City Lights* (Gold Leaf and Natural Pigments on canvas) 57" X 90"
- Verk 8. Sidharth, *The Plough* (Gold leaf and natural pigments on canvas) 57" X 57"

Vedlegg

Vedlegg 1: Henvendelse til ledelsen ved forskningsbarnehagen

Vedlegg 2: Informasjonsbrev med samtykkeerklæring Foreldre/ foresatte

Vedlegg 3: Informasjonsbrev med samtykkeerklæring til ansatte

Vedlegg 4: Kvittering fra NSD

Vedlegg 5: Transkripsjonssystem til transkripsjon av refleksjonssamtaler

Vedlegg 6: Oversikt over det empiriske materialet

Vedlegg 7: Oversikt over feltnotater

Vedlegg 8: Oversikt over refleksjonssamtaler

Vedlegg 9: Oversikt over videoobservasjoner

Vedlegg 10: Didaktisk plan for tre delprosjekter

Vedlegg 1: Henvendelse til ledelsen ved forskningsbarnehagen



Mari-Ann Letnes
Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning
7044 Trondheim

XXXX Barnehage v/ledelsen
Bostadvegen 5
7031 TRONDHEIM

November 18, 2010

Forespørsel om datainnsamling til doktorgradsarbeid med tittelen "Digital danning i barnehagens kontekst".

Takk for hyggelig møte tidligere i høst og for interessen dere viste for arbeidet jeg skal starte opp med etter jul og vårsemesteret 2011. I dette møtet ble vi enige om at jeg skal følge avdelingen som Anita O. Rotabakk er leder for. Selv om jeg gjennom samtaler har fått positiv tilbakemelding angående oppstart med forskningsarbeidet, vil jeg også skriftliggjøre denne avtalen med barnehagen via Ole Martin Steffensen, Daglig leder for XXXX barnehage.

Min bakgrunn:

I dag er jeg ansatt ved DMMH, før dette praktiserte jeg som lærer i grunnskolen i fem år. Våren 2001 fullførte jeg mitt hovedfagsprosjekt hvor kreative prosjekter i Kunst og håndverk var tema. Dette tema har jeg jobbet videre med i min FoU-arbeid ved førskolelærerutdanningen, men i tillegg til kreative skapende prosjekter har IKT i barnehagen vært sentralt i mitt forskningsarbeid i de siste tre årene. Det er IKT og bruk av digitale verktøy i kreative prosjekter som er sentralt i doktorarbeidet jeg tar fatt på nå.

Veiledere:

Anna Lena Østern professor, estetiske fags didaktikk NTNU (hovedveileder) og Liv Merete Nielsen professor, Høgskolen i Oslo (biveileder) Mine planer for tema, problemstilling, metode, og datainnsamling er drøftet med hovedveileder og blir fullt ut støttet.

Hovedfokus for forskningsarbeidet:

Under datainnsamlingen vil jeg observere hvordan barn og de ansatte i barnehagen samhandler når de bruker digitale verktøy i skapende prosjekter. Hensikten er å frembringe kunnskap om hvordan IKT muliggjør nye former for pedagogisk arbeid i barnehagen, spesielt med tanke på barns kreative prosesser. Mer eksplisitt ønsker jeg å undersøke samhandling rundt digitale verktøy i barns kreativ skapende arbeid. Som en del av dette arbeidet skal det foretas observasjon av samspill mellom barn og personale i XXXX barnehage når de arbeider med digitale verktøy i kreative prosjekter. Videre vil det bli aktuelt og intervjuere deltagerne etter tre planlagte prosjekter.

Feltstudie i barnehagen som datainnsamlingsstrategi:

I doktorarbeidet vil jeg benytte kvalitativ metode. Mer spesifikt vil jeg gjennomføre en





kvalitativ kasusstudie. Dette innebærer at jeg oppholder meg på forskningsarenaen over tre prosjektperioder. Før prosjektstart vil jeg gjøre meg kjent med barna og de ansatte som skal være med i prosjektet, slik at de blir vant til å ha meg der. Som hovedmetode under datainnsamlingen vil jeg bruke deltagende observasjon. Ellers vil også prosessene i barnehagen bli tatt opp på video, og intervjuene med ansatte og barnegrupper vil bli tatt opp på Mp3 spiller. I løpet av prosjektperioden ønsker jeg å intervju barna om det de er med på. I tillegg ønsker jeg å gjennomføre video/bilde-observasjon av den interaksjonen som foregår mellom aktørene som er med i de tre delprosjektene. Videre ønsker jeg at personalet skriver korte logger fra sitt arbeid. Videoopptakene vil bli brukt internt i prosjektet til å analysere interaksjonen mellom barna, personalet, og de digitale verktøyene. Alle data under innsamlingsperioden vil bli levert informanten til gjennomlesning og kommentering, barna som ikke kan lese selv vil også få mulighet til å kommentere videoobservasjonene. Alle opplysningene vil bli anonymisert.

Jeg håper dette er opplysninger som kommer til nytte ved barnehagens vurdering i forhold til å ta i mot meg som doktorgradsstipendiat. Og håper med dette på et hyggelig og fruktbart samarbeid.

Vennlig hilsen Mari-Ann Letnes (mari-ann.letnes@dmmh.no)
- doktorgradsstipendiat -



Vedlegg 2: Informasjonsbrev med samtykkeerklæring Foreldre/ foresatte

November 18, 2010

Til foreldre i XXXX barnehag angående deltagelse i forskningsprosjektet - En studie av digital dannelse i barnehagens kontekst.

Mitt navn er Mari-Ann Letnes og jeg er for tiden PhD-student ved Program for lærerutdanning ved NTNU. Professor Anne-Lena Østern er vitenskaplig veileder i mitt doktorgradsprosjekt. Til vanlig underviser jeg i forming ved Dronning Mauds minne høgskole for førskolelærerutdanning. I sammenheng med min doktorarbeid jobber jeg for tiden med et forskningsprosjekt hvor hensikten å frembringe kunnskap om hvordan IKT muliggjør nye former for pedagogisk arbeid i barnehagen, spesielt med tanke på barns kreative prosesser. Mer eksplisitt ønsker jeg å undersøke samhandling rundt digitale verktøy i barns kreativ skapende arbeid. Som en del av dette arbeidet skal det foretas observasjon av samspill mellom barn og personal i en barnehage når de arbeider med digitale verktøy i kreative prosjekter.

I denne sammenhengen ønsker jeg å bruke XXXX barnehage som forskningsbarnehage. Anita O. Rotabakk -avdelingsleder- har sagt seg både interessert og villig til å delta i prosjektet og styrer har godkjent barnehagens deltagelse. Jeg håper at du/dere som foreldre/foresatte stiller dere positive og gir deres samtykke til at ditt/deres barn deltar i prosjektet. Deltagelsen i forskningsprosjektet innebærer at jeg oppholder meg i barnehagen mens barna er med å skape digitalestetiske produkter. Disse produktene skal skapes gjennom tre delprosjekter hvor barna jobber sammen i mindre grupper. De digitalestetiske produktene barna skal være med på å skape er; bildebok, digital fortelling og animasjonsfilm. De tre delprosjektene vil ha en antatt varighet på ca to mnd og de vil bli gjennomført over en periode på et og et halvt år, hvor man gjennomfører et prosjekt i halvåret. Jeg ønsker å starte opp etter jul med skaping av bildeboken.

I løpet av prosjektperioden ønsker jeg å intervju barna om det de er med på. I tillegg ønsker jeg å gjennomføre video/bilde-observasjon av den interaksjonen/ samhandlingen som foregår mellom barn og voksne i de tre prosjektene. Videre ønsker jeg at personalet skriver korte logger fra sitt arbeid. Videoopptakene og bildene vil bli brukt internt i prosjektet til å analysere interaksjonen mellom barna, personalet, og de digitale verktøyene. I tillegg vil det også bli aktuelt å bruke enkelte videoopptak og bilder av barna i arbeid i undervisnings- og formidlingssammenheng.

Databehandling

Loggene vil bli aidentifisert og makulert innen 31.7.2014. Video-observasjonen vil bli transkribert, og makulert innen 31.7.2015. Det blir ikke lagret noen elektroniske data som kan føres tilbake til barnet ditt, verken direkte eller indirekte. Om du på noe tidspunkt vil trekke barnet ditt fra undersøkelsen kan du ta kontakt med Mari-Ann Letnes (tlf: 73805219, mari-ann.letnes@dmmh.no). Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. All deltagelse i dette prosjektet er frivillig, og du kan trekke barnet ditt fra prosjektet fram til 31.7.2015 da alle dataene som ikke er aidentifisert blir makulert. For at vi skal kunne få så nøyaktige resultater som mulig, er det viktig at så mange som mulig er med. Takk for at du vil hjelpe meg i mitt forskningsarbeid.

Vennlig hilsen Mari-Ann Letnes (mari-ann.letnes@dmmh.no)
-Stipendiat, DMMH og NTNU





Vi/Jeg har mottatt skriftlig og muntlig informasjon, og er villig til at barnet mitt/ vårt deltar i studien og godtar herved at forskeren kan benytte data fra video, bilder, intervju og logger.

Dato	Barnets navn
------	--------------

Foresattes signatur





Foreldre/ foresatte til barn i Røvergruppen

Samarbeid

Hei foreldre/ foresatte som er med i prosjektet "Digital dannelse i barnehagens kontekst – barnehagebarns møte med en virtuell og konkret virkelighet" og personalet ved XXXX barnehage. På foreldremøtet som ble holdt i høst, tirsdag 5/10-10 kom det inn et spennende og interessant spørsmål "Fins det mulighet for foreldrene å følge med på prosjektet?".

Dette innspillet har jeg tenkt på og synes det er så bra at jeg har opprettet en side på bloggen min. Dette er en side som er passordbelagt og det er kun foreldrene, barnehagepersonalet og jeg som har tilgang og kan komme inn på siden. Det er derfor viktig at dere ikke gir passordet videre, men oppbevarer det som et hvilket som helst passord dere bruker i en teknologisk hverdag.

På denne siden kommer jeg til å legg ut logg fra prosjektene og informasjon som kan være av interesse for dere. Det er veldig fint om dere kommer med kommentarer underveis, spesielt hvis barna snakker om prosjektet de er med på, når de er hjemme.

Hvis det er noe som dere ikke vil at andre skal se er det bare å sende e-post, til mal@dmmh.no så skal jeg ta kontakt med dere.

På resten av bloggen min kan dere finne mer generell informasjon om hele forskningsprosjektet, god lesning!

Ser frem til et fruktbart samarbeid
Mvh Mari-Ann Letnes





Innsida Barnehageprosjektet



Slik finner dere fram, hvis dere ønsker å følge med litt. Når jeg har alle godkjenningene så legger jeg ut et feltnotat for hver økt på bloggen min. Dere finner dem på innsida av barnehageprosjektet under Bildebok – feltnotat – og de ulike dagene. Herunder finner dere også planer og diverse som handler om prosjektet som barna deres er med på.

Adressen på bloggene er:

<http://mariannletnes.com>

Passordet for å komme på innsida er:
XXXXXX

Hilsen Mari-Ann Letnes



Vedlegg 3: Informasjonsbrev med samtykkeerklæring til ansatte



Oktober 05, 2010

Til ansatte i XXXX barnehag angående deltagelse i forskningsprosjektet – En studie av digital dannelse i barnehagens kontekst.

Mitt navn er Mari-Ann Letnes og jeg er for tiden PhD-student ved Program for lærerutdanning ved NTNU. Professor Anne-Lena Østern er vitenskaplig veileder i mitt doktorgradsprosjekt. Til vanlig underviser jeg i forming ved Dronning Mauds minne høyskole for førskolelærerutdanning. I sammenheng med min doktorarbeid jobber jeg for tiden med et forskningsprosjekt hvor hensikten å frembringe kunnskap om hvordan IKT muliggjør nye former for pedagogisk arbeid i barnehagen, spesielt med tanke på barns kreative prosesser. Mer eksplisitt ønsker jeg å undersøke samhandling rundt digitale verktøy i barns kreativ skapende arbeid. Som en del av dette arbeidet skal det foretas observasjon av samspill mellom barn og personal i en barnehage når de arbeider med digitale verktøy i kreative prosjekter.

I denne sammenhengen ønsker jeg å bruke XXXX barnehage som forskningsbarnehage. Anita O. Rotabakk -avdelingsleder- har sagt seg både interessert og villig til å delta i prosjektet og styrer har godkjent barnehagens deltagelse. Jeg håper at du/dere som foreldre/foresatte stiller dere positive og gir deres samtykke til at ditt/deres barn deltar i prosjektet. Deltagelsen i forskningsprosjektet innebærer at jeg oppholder meg i barnehagen mens barna er med å skape digitalestetiske produkter. Disse produktene skal skapes gjennom tre delprosjekter hvor barna jobber sammen i mindre grupper. De digitalestetiske produktene barna skal være med på å skape er; bildebok, digital fortelling og animasjonsfilm. De tre delprosjektene vil ha en antatt varighet på ca to mnd og de vil bli gjennomført over en periode på et og et halvt år, hvor man gjennomfører et prosjekt i halvåret. Jeg ønsker å starte opp etter jul med skaping av bildeboken.

I løpet av prosjektperioden ønsker jeg å intervju barna om det de er med på. I tillegg ønsker jeg å gjennomføre video/bilde-observasjon av den interaksjonen/ samhandlingen som foregår mellom barn og voksne i de tre prosjektene. Videre ønsker jeg at personalet skriver korte logger fra sitt arbeid. Videoopptakene og bildene vil bli brukt internt i prosjektet til å analysere interaksjonen mellom barna, personalet, og de digitale verktøyene. I tillegg vil det også bli aktuelt å bruke enkelte videoopptak og bilder av barna i arbeid i undervisnings- og formidlingssammenheng.

Databehandling

Loggene vil bli identifisert og makulert innen 31.7.2014. Video-observasjonen vil bli transkribert, identifisert og makulert innen 31.7.2014. Det blir ikke lagret noen elektroniske data som kan føres tilbake til barnet ditt, verken direkte eller indirekte. Om du på noe tidspunkt vil trekke barnet ditt fra undersøkelsen kan du ta kontakt med Mari-Ann Letnes (tlf: 73805219, mari-ann.letnes@dmmh.no). Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. All deltagelse i dette prosjektet er frivillig, og du kan trekke barnet ditt fra prosjektet fram til 31.7.2010 da alle dataene som ikke er identifisert blir makulert. For at vi skal kunne få så nøyaktige resultater som mulig, er det viktig at så mange som mulig er med. Takk for at du vil hjelpe meg i mitt forskningsarbeid. Vennlig hilsen Mari-Ann Letnes (mari-ann.letnes@dmmh.no)

-Stipendiat, DMMH og NTNU





Vi/Jeg har mottatt skriftlig og muntlig informasjon, og er villig til å delta i studien og godtar herved at forskeren kan benytte data fra video, bilder, intervju og logger.

Dato	Ansattes navn
1998	1. januar
1999	1. januar
2000	1. januar
2001	1. januar
2002	1. januar
2003	1. januar
2004	1. januar
2005	1. januar
2006	1. januar
2007	1. januar
2008	1. januar
2009	1. januar
2010	1. januar
2011	1. januar
2012	1. januar
2013	1. januar
2014	1. januar
2015	1. januar
2016	1. januar
2017	1. januar
2018	1. januar
2019	1. januar
2020	1. januar
2021	1. januar
2022	1. januar
2023	1. januar
2024	1. januar
2025	1. januar
2026	1. januar
2027	1. januar
2028	1. januar
2029	1. januar
2030	1. januar
2031	1. januar
2032	1. januar
2033	1. januar
2034	1. januar
2035	1. januar
2036	1. januar
2037	1. januar
2038	1. januar
2039	1. januar
2040	1. januar
2041	1. januar
2042	1. januar
2043	1. januar
2044	1. januar
2045	1. januar
2046	1. januar
2047	1. januar
2048	1. januar
2049	1. januar
2050	1. januar
2051	1. januar
2052	1. januar
2053	1. januar
2054	1. januar
2055	1. januar
2056	1. januar
2057	1. januar
2058	1. januar
2059	1. januar
2060	1. januar
2061	1. januar
2062	1. januar
2063	1. januar
2064	1. januar
2065	1. januar
2066	1. januar
2067	1. januar
2068	1. januar
2069	1. januar
2070	1. januar
2071	1. januar
2072	1. januar
2073	1. januar
2074	1. januar
2075	1. januar
2076	1. januar
2077	1. januar
2078	1. januar
2079	1. januar
2080	1. januar
2081	1. januar
2082	1. januar
2083	1. januar
2084	1. januar
2085	1. januar
2086	1. januar
2087	1. januar
2088	1. januar
2089	1. januar
2090	1. januar
2091	1. januar
2092	1. januar
2093	1. januar
2094	1. januar
2095	1. januar
2096	1. januar
2097	1. januar
2098	1. januar
2099	1. januar
2100	1. januar
2101	1. januar
2102	1. januar
2103	1. januar
2104	1. januar
2105	1. januar
2106	1. januar
2107	1. januar
2108	1. januar
2109	1. januar
2110	1. januar
2111	1. januar
2112	1. januar
2113	1. januar
2114	1. januar
2115	1. januar
2116	1. januar
2117	1. januar
2118	1. januar
2119	1. januar
2120	1. januar
2121	1. januar
2122	1. januar
2123	1. januar
2124	1. januar
2125	1. januar
2126	1. januar
2127	1. januar
2128	1. januar
2129	1. januar
2130	1. januar
2131	1. januar
2132	1. januar
2133	1. januar
2134	1. januar
2135	1. januar
2136	1. januar
2137	1. januar
2138	1. januar
2139	1. januar
2140	1. januar
2141	1. januar
2142	1. januar
2143	1. januar
2144	1. januar
2145	1. januar
2146	1. januar
2147	1. januar
2148	1. januar
2149	1. januar
2150	1. januar
2151	1. januar
2152	1. januar
2153	1. januar

Signatur



Vedlegg 4: Kvittering fra NSD

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS
NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES



Harald Hårfagres gate 29
N-5007 Bergen
Norway
Tel: +47-55 58 21 17
Fax: +47-55 58 96 50
nsd@nsd.uib.no
www.nsd.uib.no
Org nr. 985 321 884

Mari-Ann Letnes
Dronning Mauds Minne Høgskolen
Th. Owesensgt. 18
7044 TRONDHEIM

Vår dato: 29.12.2010

Vår ref: 25642 / 3 / LT

Deres dato:

Deres ref:

KVITTERING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 01.12.2010. Meldingen gjelder prosjektet:

25642
Behandlingsansvarlig
Daglig ansvarlig

Digital dannelse i barnehagens kontekst
Dronning Mauds Minne Høgskole, ved institusjonens overste leder
Mari-Ann Letnes

Personvernombudet har vurdert prosjektet og finner at behandlingen av personopplysninger er meldepliktig i henhold til personopplysningsloven § 31. Behandlingen tilfredsstiller kravene i personopplysningsloven.

Personvernombudets vurdering forutsetter at prosjektet gjennomføres i tråd med opplysningene gitt i meldeskjemaet, korrespondanse med ombudet, eventuelle kommentarer samt personopplysningsloven/-helseregisterloven med forskrifter. Behandlingen av personopplysninger kan settes i gang.

Det gjøres oppmerksom på at det skal gis ny melding dersom behandlingen endres i forhold til de opplysninger som ligger til grunn for personvernombudets vurdering. Endringsmeldinger gis via et eget skjema, http://www.nsd.uib.no/personvern/forsk_stud/skjema.html. Det skal også gis melding etter tre år dersom prosjektet fortsatt pågår. Meldinger skal skje skriftlig til ombudet.

Personvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database, <http://www.nsd.uib.no/personvern/prosjektoversikt.jsp>.

Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 29.12.2015, rette en henvendelse angående status for behandlingen av personopplysninger.

Vennlig hilsen

Atle Alvheim
Atle Alvheim

Lis Tenold
Lis Tenold

Kontaktperson: Lis Tenold tlf: 55 58 33 77
Vedlegg: Prosjektvurdering

Avdelingskontorer / District Offices:

OSLO: NSD, Universitetet i Oslo, Postboks 1055 Blindern, 0316 Oslo. Tel: +47-22 85 52 11. nsd@uio.no

TRONDHEIM: NSD, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 7491 Trondheim. Tel: +47-73 59 19 07. kyrre.svarva@svt.ntnu.no

TROMSØ: NSD, SVF, Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø. Tel: +47-77 64 43 36. nsdmaa@svt.uit.no

Personvernombudet for forskning



Prosjektvurdering - Kommentar

Prosjektnr: 25642

Det gis muntlig og skriftlig informasjon og innhentes skriftlig samtykke. Personvernombudet finner skrivene mottatt 16.12.2010 tilfredsstillende.

Personvernombudet legger til grunn at taushetsplikten ikke er til hinder for førstegangskontakt.

Opplysningene samles inn gjennom personlig intervju, gruppeintervju og observasjon, og opplysningene registreres blant annet på lyd- og videoopptak og digitale bilder som behandles på PC. Dersom noen reserverer seg fra å delta i prosjektet skal det ikke registreres opplysninger om disse personene, hverken på lyd- eller videoopptak eller på bilder.

Personvernombudet legger til grunn at bruk av privat pc er i tråd med Dronning Mauds Minne Høgskole sine rutiner for datasikkerhet.

Innsamlede opplysninger anonymiseres ved prosjektslutt, senest 29.12.2015. Med anonymisering innebærer at navnelister slettes/makuleres, og ev. kategorisere eller slette indirekte personidentifiserbare opplysninger. Lyd- og videoopptak makuleres.

Vedlegg 5: Transkripsjonssystem til transkripsjon av refleksjonssamtaler

Transkripsjonssystem	
X	Uhørbar stavelse/ord
@	Latter, et tegn for hver "stavelse"
<@ ord @>	Leende eller lattermild tale
-	Avbrutt ord eller intonasjonsenhet
'ord	Trykksterkt ord
[ord]	Samtidig tale, tall markerer når det er flere overlapp etter hverandre, men som ikke hører sammen, eksempelvis [1ord1]
..	Kort pause (under 0,5 sekund)
...	Mellomlang pause (mellom 0,5-1,0 sekund)
...(2,0)	Lengre pause
=	Forlenging av lyd
?	Spørreintonasjon
<PordP>	Lav stemmestyrke
<sit ord sit>	Sitatstemme (tilgjort stemme)
(host)	Kremting eller hosting
(nikker)	Kommentar til transkripsjon, kontekstinformasjon
	Setninger som er rykket inn i forhold til linjen overfor er ikke en egen intonasjonsenhet, men en fortsettelse av setningen over.

Vedlegg 6: Oversikt over det empiriske materialet

Delstudie I	Videoobservasjoner		Refleksjonssamtaler	
	Tid ramateriale	S. transkript	Tid ramateriale	S. transkript
	12:06:36	34	03:03:49	71
	Feltnotater		Bildebøker	
	Økter	Sider	Bildebøker	Beskrivelse
	9	27	4	3
Delstudie II	Videoobservasjoner		Refleksjonssamtaler	
	Tid ramateriale	S. transkript	Tid ramateriale	S. transkript
	22:20:33	30	03:08:25	52
	Feltnotater		Digitale fotofortellinger	
	Økter	Sider	Digital fotofortelling	Beskrivelse
	8	16	3	3
Delstudie III	Videoobservasjoner		Refleksjonssamtaler	
	Tid ramateriale	S. transkript	Tid ramateriale	S. transkript
	22:41:12	33	02:01:03	33
	Feltnotater		Animaasjonsfilmer	
	Økter	Sider	Animasjonsfilm	Beskrivelse
	14	27	2	3
Til sammen	Videoobservasjoner		Refleksjonssamtaler	
	Tid ramateriale	S. transkript	Tid ramateriale	S. transkript
	56:28:25	97	08:13:17	156
	Feltnotater		Multimodale fortellinger	
	Økter	Sider	Barne uttrykk	Beskrivelse
	31	70	9	9
			Sider tilsammen	332

Vedlegg 7: Oversikt over feltnotater

Delstudie 1 bildebok	Dato	Antall sider
FN.1.1.	30.03.11	2
FN.1.2.	05.04.11	5
FN.1.3.	06.04.11	3
FN.1.4.	08.04.11	4
FN.1.5.	12.04.11	3
FN.1.6.	14.04.11	3
FN.1.7.	15.04.11	3
FN.1.8.	28.04.11	2
FN.1.9.	18.05.11	2
Til sammen	Våren 2011	27

Delstudie 2 Digital fortelling	Dato	Antall sider
FN.2.1	01.11.11	2
FN.2.2.	02.11.11	2
FN.2.3.	03.11.11	2
FN.2.4.	08.11.11	2
FN.2.5.	09.11.11	2
FN.2.6.	15.11.11	2
FN.2.7.	16.11.11	2
FN.2.8.	17.11.11	2
Til sammen	Høsten 2011	16

Delstudie 3 Animasjon	Dato	Antall sider
FN.3.1.	20.04.12	1
FN.3.2.	26.04.12	2
FN.3.3.	27.04.12	2
FN.3.4.	02.05.12	2
FN.3.5.	11.05.12	2
FN.3.6.	29.05.95	2
FN.3.7.	30.05.12	2
FN.3.8.	31.05.12	2
FN.3.9.	04.06.12	2
FN.3.10.	05.06.12	2
FN.3.11.	07.06.12	2
FN.3.12.	08.06.12	2
FN.3.13.	11.06.12	2
FN.3.14.	13.06.12	2
Til sammen	Våren 2012	27

Utenfor prosjektene	Dato	Antall sider
Planlegging		
FN.0.1.	22.10.2010	1

FN.0.2.	2.12.2010	1
Foreldremøte		
FN.0.3.	1.1.2011	1
FN.0.6.	28.4.2011	1
Observasjon bli kjent		
FN.0.4.	28.3.2011	1
FN.0.5.	29.3.2011	1
Etter refleksjonssamtalene med barna		
FN.0.7.	10.6.2011	1
FN.0.8.	15.6.2011	1
Til sammen		8

Vedlegg 8: Oversikt over refleksjonssamtaler

Delstudie 1 Bildebok			
	Kode	Tid	S. transkript
Refleksjons-samtale voksen	RSV.1.1.	00:21:07	15
	RSV.1.2.	00:30:24	8
	RSV.1.3.	00:39:24	14
Refleksjons-samtale barn	RSB.1.1.	0:24:17	13
	RSB.1.2.	0:26:21	12
	RSB.1.3.	0:26:11	4
	RSB.1.4.	00:20:11	5
Til sammen	7	3:07:55	71

Delstudie 2 Digital fortelling			
	Kode	Tid	S. transkript
Refleksjons-samtale voksen	RSV.2.1.	00:55:52	20
Refleksjons-samtale barn	RSB.2.1.	00:17:13	14
	RSB.2.2.	00:14:12	10
	RSB.2.3.	00:19:47	8
Til sammen	5	1:47:04	52

Delstudie 3 Animasjon			
	Kode	Tid	S. transkript
Refleksjons-samtale voksen	RSV.3.1.	00:20:46	7
	RSV.3.2.	00:35:59	11
Refleksjons-samtale barn	RSB.3.1.	00:30:58	8
	RSB.3.2.	00:00:40	0
	RSB.3.3.	00:32:40	7
Til sammen	5	2:01:03	33

Til sammen alle delstudiene			
	Antall	Tid	S. transkript
	17	6:56:02	156

Vedlegg 9: Oversikt over videoobservasjoner**Delstudie 1 bildebok****Økt 1**

kode	Tittel på hendelsen	Tid	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4
			Anda Edvin	Blåfjell	Det var en gang i Norge	Kaptein sabeltann
vo1.1.1	Ingvild forteller	00:27:03	00:27:03	0:27:03	0:27:03	0:27:03
vo1.1.2	Mari-Ann Leser bok	00:03:25	00:03:25	0:03:25	0:03:25	0:03:25
vo1.1.3	Mari-Ann viser hvordan man maler	00:10:48	00:10:48	0:10:48	0:10:48	0:10:48
vo1.1.4	Barna maler	00:11:44	00:11:44	0:11:44	0:11:44	0:11:44
vo1.1.5	Barna maler 2	00:22:32	00:22:32	0:22:32	0:22:32	0:22:32
Til sammen		01:15:32	1:15:32	1:15:32	1:15:32	1:15:32

Økt 2

kode	Tittel på hendelsen	Tid	Anda Edvin	Blåfjell	Det var en gang i Norge	Kaptein sabeltann
vo1.2.1	Ingvild forteller fortellingen om Lillemus og storemus	00:16:15	00:16:15	0:16:15	0:16:15	0:16:15
vo1.2.2	Mari-Ann tegner fortellingen om lillemus og storemus	00:11:01	00:11:01	0:11:01	0:11:01	0:11:01
vo1.2.3	Klargjøring av rom	00:00:53	00:00:53	0:00:53	0:00:53	0:00:53
vo1.2.4	Forarbeid til gruppearbeid	00:06:44	00:06:44	0:06:44	0:06:44	0:06:44
vo1.2.5	Strukturering av fortelling anda Edvin gruppe 1	00:03:56	00:03:56			
vo1.2.6	Strukturering av fortelling Det var en gang i Norge Gruppe 3	00:12:01			0:12:01	
vo1.2.7	Strukturering av fortelling Blåfjell gruppe 4	00:05:00		0:05:00		
vo1.2.8	Strukturering av fortelling Kaptein sabeltann Gruppe 2	00:18:16				0:18:16
Til sammen		01:14:06	00:38:49	00:39:53	00:46:54	00:53:09

Økt 3

kode	Tittel på hendelsen	Tid	Anda Edvin	Blåfjell	Det var en gang i Norge	Kaptein sabeltann
VO.1.3.1	Ingvild forteller fortellingen om Prinsen og drømmen	00:36:18	00:36:18	0:36:18	0:36:18	0:36:18
VO.1.3.2	Mari-Ann Leter etter figurer	00:09:04	00:09:04	0:09:04	0:09:04	0:09:04
VO.1.3.3	Samlet innledning til arbeid i grupper	00:05:26	00:05:26	0:05:26	0:05:26	0:05:26
VO.1.3.4	Problemer med å få kontakt med skanner	00:06:11	00:06:11			
VO.1.3.5	Rensking av figurer i Paint.net	0:45:12		0:45:12		
Til sammen		01:42:11	00:56:59	01:36:00	00:50:48	00:50:48

Økt 4

kode	Tittel på hendelsen	Tid	Anda Edvin	Blåfjell	Det var en gang i Norge	Kaptein sabeltann
VO.1.4.1	Skanning 1	00:12:55				00:12:55
VO.1.4.2	Skanning 2	00:29:58				0:29:58
VO.1.4.3	Skanning 3	00:34:05		0:34:05		
VO.1.4.4	Skanning 4	00:04:23		0:04:23		
VO.1.4.5	Skanning 5	00:24:20			0:24:20	
VO.1.4.6	Skanning 6	00:11:18	0:11:18			
Til sammen		01:56:59	00:11:18	00:38:28	00:24:20	00:42:53

Økt 5

kode	Tittel på hendelsen	Tid	Anda Edvin	Blåfjell	Det var en gang i Norge	Kaptein sabeltann
VO.1.5.1	Ingvild synger og forteller	00:26:53	0:26:53	0:26:53	0:26:53	0:26:53
VO.1.5.2	Skanning	00:30:30	0:30:30		0:30:30	0:30:30
VO.1.5.3	Digital redigering av boken	00:25:29		0:25:29		
Til sammen		01:22:52	00:57:23	00:52:22	00:57:23	00:57:23

Økt 6

kode	Tittel på hendelsen	Tid	Anda Edvin	Blåfjell	Det var en gang i Norge	Kaptein sabeltann
VO.1.6.1	Digital redigering av boken 1	00:30:18				0:30:18
VO.1.6.2	Digital redigering av boken 2	00:30:38				0:30:38
VO.1.6.3	Digital redigering av boken 3	00:13:03				0:13:03
VO.1.6.4	Digital redigerer boken 4	00:33:24		0:33:24		
Til sammen		01:47:23	00:00:00	00:33:24	00:00:00	01:13:59

Økt 7

kode	Tittel på hendelsen	Tid	Anda Edvin	Blåfjell	Det var en gang i Norge	Kaptein sabeltann
VO.1.7.1	Digital redigerer boken	00:16:10	0:16:10			
VO.1.7.2	Digital redigerer boken 2	00:11:01	0:11:01			
VO.1.7.3	Digital redigerer boken 3	00:20:38	0:20:38			
VO.1.7.4	Digital redigerer boken 4	00:11:07	0:11:07			
VO.1.7.5	Digital redigerer boken 5	00:11:23	0:11:23			
Til sammen		01:10:19	01:10:19	00:00:00	00:00:00	00:00:00

Økt 8

kode	Tittel på hendelsen	tid	Anda Edvin	Blåfjell	Det var en gang i Norge	Kaptein sabeltann
VO.1.8.1	Skanning av den tegnede anda Edvin	00:04:25	0:04:25			
VO.1.8.2	Utklipping av anda	00:01:17	0:01:17			
VO.1.8.3	Innsetting av anda	00:04:39	0:04:39			
VO.1.8.4	Innsetting av anda 2	00:06:42	0:06:42			
VO.1.8.5	Innsetting av anda 3	00:04:13	0:04:13			
VO.1.8.6	Innsetting av anda 4	00:05:07	0:05:07			
VO.1.8.7	Innsetting av anda 5	00:06:35	0:06:35			
VO.1.8.8	Redigerer boken	00:10:58	0:10:58			
VO.1.8.9	De utskrevne arkene legges i plastlommer	00:21:43	0:21:43	0:21:43	0:21:43	0:21:43
Til sammen		01:05:39	01:05:39	00:21:43	00:21:43	00:21:43

Økt 9

kode	Tittel på hendelsen	tid	Anda Edvin	Blåfjell	Det var en gang i Norge	Kaptein sabeltann
VO.1.9.1	Innledning til økten	00:10:39	00:10:39	00:10:39	00:10:39	00:10:39
VO.1.9.2	Boken anda Edvin blir lest opp	00:03:52	0:03:52			
VO.1.9.3	Det var en gang i Norge blir lest opp	00:04:19			0:04:19	
VO.1.9.4	Boken Blåfjell blir lest opp	00:04:28		0:04:28		
VO.1.9.5	Kaptein sabeltann boken blir lest opp	00:08:17				0:08:17
Tilsammen		00:31:35	00:14:31	00:15:07	00:14:58	00:18:56
Til sammen hele delstudien		12:06:36	06:30:30	06:12:29	04:51:38	06:34:23

Delstudie 2 digital fotofortelling

Økt 1

Kode	Tittel på hendelsen	tid	gruppe 1	gruppe 2	gruppe 3
VO.2.1.1	Innledning	0:10:49	0:10:49	0:10:49	0:10:49
VO.2.12.gr.1	Billedtaking	0:12:42	0:12:42		
VO.2.13.gr.1	Billedtaking	0:15:22	0:15:22		
VO.2.14.gr.1	Billedtaking	0:05:56	0:05:56		
VO.2.15.gr.1	Mappebehandling	0:13:09	0:13:09		
VO.2.16.gr.1	Bildeopplastning	0:10:42	0:10:42		
VO.2.12.gr.3	Billedtaking	0:24:08			0:24:08
VO.2.13.gr.3	Finne minnebrikken	0:00:49			0:00:49
VO.2.14.gr.3	Mappebehandling	0:03:57			0:03:57
VO.2.15.gr.3	Bildeopplastning	0:22:09			0:22:09
VO.2.16.gr.3	Bildebehandling	0:03:41			0:03:41
Til sammen		2:03:24	1:08:40		1:05:33

Økt 2

Kode	Tittel på hendelsen	tid	gruppe 1	gruppe 2	gruppe 3
VO.2.2.1	Innledning	0:06:26	0:06:26	0:06:26	0:06:26
VO.2.2.2	Lesestund	0:16:05	0:16:05	0:16:05	0:16:05
VO.2.2.3	Kunstmøte bilde 1	0:04:48	0:04:48	0:04:48	0:04:48
VO.2.2.4	Kunstmøte bilde 2	00:01:01	00:01:01	00:01:01	00:01:01
VO.2.2.5	Kunstmøte bilde 3	00:11:20	00:11:20	00:11:20	00:11:20
Vo.2.2.6	Filmtitting «The decorated cow»	0:04:57	0:04:57	0:04:57	0:04:57
VO.2.2.7	Vi går og spiser				
Til sammen		0:44:37	0:44:37	0:44:37	0:44:37

Økt 3

Kode	Tittel på hendelsen	tid	gruppe 1	gruppe 2	gruppe 3
VO:2.31	Innledning	0:07:34	0:07:34	0:07:34	0:07:34
VO.2.32.gr.1	Barna ser på fotoene	0:10:02	0:10:02		
VO.2.33.gr.1	Utklipping av papirbildene	0:15:04	0:15:04		
Vo.2.34.gr.1	Plassering av kunstverk i dreiebok	0:10:20	0:10:20		
VO.2.35.gr.1	Tekstskaping rundt bilde 1	0:05:27	0:05:27		
VO.2.36.gr.1	Tekstskaping rundt bilde 2	0:09:26	0:09:26		
VO.2.37.gr.1	Tekstskaping del 3	0:15:03	0:15:03		
VO.2.38.gr.1	Tekstskaping del 4	0:15:42	0:15:42		
VO.2.39.gr.1	Tekstskaping del 5	0:14:10	0:14:10		
VO.2.32.gr.2	Oppstart med fortelling og bilde 1	0:10:18		0:10:18	
VO.2.33.gr.2	Tekstskaping del 2	0:15:12		0:15:12	
VO.2.34.gr.2	Tekstskaping del 3	0:15:11		0:15:11	
VO.2.35.gr.2	Tekstskaping del 4	0:14:18		0:14:18	
VO.2.36.gr.2	Tekstskaping del 5	0:10:13		0:10:13	
VO.2.37.gr.2	Tekstskaping del 6	0:12:45		0:12:45	
VO.2.33.gr.3	Plassering av kunstverk i dreiebok	0:09:24			0:09:24
VO.2.33.gr.3	Tekstskaping bilde 1	0:11:17			0:11:17
VO.2.34.gr.3	Tekstskaping bilde 2	0:15:10			0:15:10
VO.2.35.gr.3	Tekstskaping bilde 3, 4 og 5	0:15:03			0:15:03
VO.2.35.gr.3	Tekstskaping bilde 6 og 7	0:11:42			0:11:42
VO.2.35	Rydding				
Til sammen		4:03:21	1:42:48	1:25:31	1:10:10

Økt 4

Kode	Tittel på hendelsen	tid	gruppe 1	gruppe 2	gruppe 3
VO:2.4.1.gr.1	Innledning	0:11:46	0:11:46		
VO.2.4.2.gr.1	Digital redigering del 1	0:15:00	0:15:00		
Vo.2.4.3.gr.1	Digital redigering del 2	0:15:09	0:15:09		
VO.2.4.4.gr.1	Digital redigering del 3	0:15:03	0:15:03		
VO.2.4.5.gr.1	Digital redigering del 4	0:14:58	0:14:58		
VO.2.4.6.gr.1	Digital redigering del 5	0:14:01	0:14:01		
VO.2.4.7.gr.1	Digital redigering del 6	0:15:32	0:15:32		
VO.2.4.8.gr.1	Digital redigering del 7	0:08:26	0:08:26		
VO.2.4.2.gr.2	Digital redigering del 1	0:15:36		0:15:36	
Vo.2.4.3.gr.2	Digital redigering del 2	0:10:50		0:10:50	
VO.2.4.4.gr.2	Digital redigering del 3	0:15:27		0:15:27	
VO.2.4.5.gr.2	Digital redigering del 4	0:14:44		0:14:44	
VO.2.4.6.gr.2	Digital redigering del 5	0:01:56		0:01:56	
VO.2.4.2.gr.3	Digital redigering del 1	0:15:06			0:15:06
Vo.2.4.3.gr.3	Digital redigering del 2	0:15:14			0:15:14
VO.2.4.4.gr.3	Digital redigering del 3	0:15:04			0:15:04
VO.2.4.5.gr.3	Digital redigering del 4	0:15:00			0:15:00
VO.2.4.6.gr.3	Digital redigering del 5	0:14:59			0:14:59

VO.2.4.7.gr.3	Digital redigering del 6	00:11:22			00:11:22
Til sammen		4:15:13	1:49:55	0:58:33	0:00:00

Økt 5

Kode	Tittel på hendelsen	tid	gruppe 1	gruppe 2	gruppe 3
Vo.2.5.1.gr.1	Digital redigering bilde 7	0:16:00	0:16:00		
VO.2.5.2.gr.1	Digital redigering bilde 7 siste del	0:15:00	0:15:00		
VO.2.5.3.gr.1	Digital redigering bilde 8	0:14:01	0:14:01		
VO.2.5.4.gr.1	Digital redigering bilde 8 andre del	0:11:11	0:11:11		
VO.2.5.5.gr.1	Digital redigering bilde 2 plassering	0:14:45	0:14:45		
VO.2.5.6.gr.1	Digital redigering bilde 2 plassering	0:19:04	0:19:04		
VO.2.5.7.gr.1	Digital redigering og avslutning	0:10:08	0:10:08		
Vo.2.5.1.gr.2	Digital redigering bilde 3	0:16:11		0:16:11	
Vo.2.5.2.gr.2	Digital redigering bilde 3 del 2	0:17:46		0:17:46	
VO.2.5.3.gr.2	Digital redigering bilde 3 del 3	0:13:03		0:13:03	
VO.2.5.4.gr.2	Digital redigering bilde 3 del 4	0:02:50		0:02:50	
Vo.2.5.5.gr.2	Digital redigering bilde 5	0:11:08		0:11:08	
Vo.2.5.6.gr.2	Digital redigering bilde 6	0:15:32		0:15:32	
Vo.2.5.7.gr.2	Digital redigering bilde 7	0:05:54		0:05:54	
Vo.2.5.8.gr.2	Digital redigering bilde 8 del 1	0:13:28		0:13:28	
Vo.2.5.9.gr.2	Digital redigering bilde 8 del 2	0:09:14		0:09:14	
Vo.2.5.1.gr.3	Digital redigering bilde 3	0:15:13			0:15:13
VO.2.5.2.gr.3	Digital redigering bilde 3 andre del	0:16:06			0:16:06
VO.2.5.4.gr.3	Digital redigering bilde 4	0:09:00			0:09:00
VO.2.5.5.gr.3	Digital redigering bilde 5	0:13:27			0:13:27
Vo.2.5.6.gr.3	Digital redigering bilde 6	0:13:58			0:13:58
VO.2.5.7.gr.3	Digital redigering bilde 7	0:11:02			0:11:02
VO.2.5.8.gr.3	Digital redigering bilde 8	0:04:53			0:04:53
VO.2.5.9.gr.3	innsetting av edderkopp	00:12:45			00:12:45
Til sammen		5:01:39	1:40:09	1:45:06	1:36:24

Økt 6

Kode	Tittel på hendelsen	tid	gruppe 1	gruppe 2	gruppe 3
VO.2.6.1gr.1	Lydinnspeiling del 1	0:15:42	0:15:42		
VO.2.6.2.gr.1	Lydinnspeiling del 2	0:11:17	0:11:17		
Vo.2.6.3.gr.1	Lydinnspeiling del 3	0:15:05	0:15:05		
VO.2.6.4.gr.1	Lydinnspeiling del 4	0:09:04	0:09:04		
VO.2.6.5.gr.1	Lydinnspeiling del 5	0:13:25	0:13:25		
VO.2.6.1gr.2	Lydinnspeiling del 1	0:15:17		0:15:17	
VO.2.6.2.gr.2	Lydinnspeiling del 2	0:15:07		0:15:07	
Vo.2.6.3.gr.2	Lydinnspeiling del 3	0:14:05		0:14:05	
VO.2.6.4.gr.2	Lydinnspeiling del 4	0:03:03		0:03:03	
VO.2.6.1.gr.3	Barna leker	0:03:14			0:03:14
VO.2.6.2.gr.3	Lydinnspeiling del 1	0:15:00			0:15:00

Vo.2.6.3.gr.3	Lydinnspeiling del 2	0:15:03			0:15:03
VO.2.6.4.gr.3	Lydinnspeiling del 3	0:13:14			0:13:14
Til sammen		2:38:36	1:04:33	0:47:32	0:46:31

Økt 7

Kode	Tittel på hendelsen	tid	gruppe 1	gruppe 2	gruppe 3
VO.2.7.1.gr.1	Lydinnspeiling del 1	0:15:20	0:15:20		
VO.2.7.2.gr.1	Lydinnspeiling del 2	0:15:23	0:15:23		
Vo.2.7.3.gr.1	Lydinnspeiling del 3	0:15:11	0:15:11		
VO.2.7.4.gr.1	Lydinnspeiling del 4	0:15:10	0:15:10		
VO.2.7.5.gr.1	Lydinnspeiling del 5	0:17:04	0:17:04		
VO.2.7.6.gr.1	Lydinnspeiling del 6	0:15:03	0:15:03		
Vo.2.7.7.gr.1	Lydinnspeiling del 7	0:15:08	0:15:08		
VO.2.7.8.gr.1	Lydinnspeiling del 8	0:15:05	0:15:05		
VO.2.7.9.gr.1	Lydinnspeiling del 9	0:05:14	0:05:14		
VO.2.7.1.gr.3	Lydinnspeiling del 1	0:15:48			0:15:48
VO.2.7.2.gr.3	Lydinnspeiling del 2	0:15:13			0:15:13
Vo.2.7.3.gr.3	Lydinnspeiling del 3	0:15:21			0:15:21
VO.2.7.4.gr.3	Lydinnspeiling del 4	0:11:28			0:11:28
VO.2.7.5.gr.3	Lydinnspeiling del 5	0:08:09			0:08:09
Til sammen		3:14:37	2:08:38	0:00:00	1:05:59

Økt 8

Kode	Tittel på hendelsen	tid	gruppe 1	gruppe 2	gruppe 3
VO.2.8.1	Innlending forberedning produksjon DVD-cover	0:03:41	0:03:41	0:03:41	0:03:41
VO.2.8.2	Klipping, liming og tegning av DVD-cover	0:00:14	0:00:14	0:00:14	0:00:14
VO.2.8.3	Oppstilling til utstilling av DVD-coverne m/navnelapper	0:02:53	0:02:53	0:02:53	0:02:53
VO.2.8.4	Betraktning av resultat	0:00:37	0:00:37	0:00:37	0:00:37
VO.2.8.5	Mottak av foreldrene, med gang rundt i utstillingen	0:00:44	0:00:44	0:00:44	0:00:44
Til sammen		0:08:09	0:08:09	0:08:09	0:08:09

Til sammen hele delprosjektet	22:09:36	8:18:51	5:49:28	5:31:24
-------------------------------	----------	---------	---------	---------

Delstudie 3 Animasjon

Økt 1

Kode	Tittel på hendelsen	tid	Guttepiratene	Jentepiratene
VO.3.1.1	I bussen på vei til Rockheim.	00:06:51	00:06:51	00:06:51
VO.3.1.2	I bussen på vei til Rockheim	00:01:31	00:01:31	00:01:31
VO.3.1.3	Guide møter oss i gangen	00:04:15	00:04:15	00:04:15
VO.3.1.4	Vi kommer inn i utstillingen	00:05:02	00:05:02	00:05:02
VO.3.1.5	Vi får se en Jukeboks	00:04:01	00:04:01	00:04:01
VO.3.1.6	Vi prøver en Rockebil	00:02:17	00:02:17	00:02:17
VO.3.1.7	Vi "Kjører" Musikkbuss	00:03:41	00:03:41	00:03:41
VO.3.1.8	Vi "Kjører" Musikkbuss	00:03:42	00:03:42	00:03:42
VO.3.1.9	Vi Lager musikk "Rap"	00:07:21	00:07:21	00:07:21
Til sammen		0:38:41	0:38:41	0:38:41

Økt 2

Kode	Tittel på hendelsen	tid	Guttepiratene	Jentepiratene
VO.3.2.1	Innledning til kulisselaging	00:09:06	00:09:06	00:09:06
VO.3.2.2	Maling av bakgrunn 1	00:14:18	00:14:18	00:14:18
VO.3.2.3	Maling av bakgrunn 2	00:07:43	00:07:43	00:07:43
VO.3.2.4	Sjørøverlaging	00:16:47	00:16:47	00:16:47
Til sammen		00:47:54	00:47:54	00:47:54

Økt 3

Kode	Tittel på hendelsen	tid	Guttepiratene	Jentepiratene
VO.3.3.1	Innledning	00:09:48	00:09:48	00:09:48
VO.3.3.2	Fotografering av elementene	00:17:21	00:17:21	00:17:21
VO.3.3.3	Klipping og navnsetting av figurer	00:23:11	00:23:11	00:23:11
Til sammen		00:50:20	00:50:20	00:50:20

Økt 4

Kode	Tittel på hendelsen	tid	Guttepiratene	Jentepiratene
VO.3.4.1	Huslaging	00:14:18	00:14:18	00:14:18
VO.3.4.2	Hus og palmelaging	00:15:14	00:15:14	00:15:14
VO.3.4.3	Hus og palmelaging 2	00:11:08	00:11:08	00:11:08
VO.3.4.4	Oppsop sjørøverlaging	00:11:20	00:11:20	00:11:20
VO.3.4.5	Gutter tegner palmer	00:04:31	00:04:31	00:04:31
Til sammen		00:56:31	00:56:31	00:56:31

Økt 5

Kode	Tittel på hendelsen	tid	Guttepiratene	Jentepiratene
VOG.3.5.1	Multimodal tekstsaking Hovedstrukturen i fortellingen	00:09:51	00:09:51	
VOG.3.5.2	Detaljene og replikkene tar form	00:09:37	00:09:37	
VOG.3.5.3	Detaljene og replikkene tar form	00:13:41	00:13:41	
VOG.3.5.4	Detaljene og replikkene tar form	00:16:48	00:16:48	
VOJ.3.5.5	Avslutning av tekstsakingen	00:04:52		00:04:52
Til sammen		00:54:49	0:49:57	0:04:52

Økt 6

Kode	Tittel på hendelsen	tid	Guttepiratene	Jentepiratene
VOG.3.6.1	Garageband Innspilling av replikker sene 1	00:10:28	00:10:28	
VOG.3.6.2	Garageband Innspilling av replikker sene 1	00:10:07	00:10:07	
VOG.3.6.3	Garageband Innspilling av replikker sene 1	00:07:55	00:07:55	
VOG.3.6.4	Garageband Innspilling av replikker sene 1	00:04:11	00:04:11	
VOG.3.6.5	Garageband Innspilling av replikker sene 1	00:06:01	00:06:01	
VOG.3.6.6	Stopmotion, billedtaking	00:09:55	00:09:55	
VOG.3.6.7	Stopmotion, billedtaking	00:09:19	00:09:19	
VOG.3.6.8	Stopmotion, billedtaking	00:05:49	00:05:49	
VOG.3.6.9	Stopmotion, billedtaking	00:10:32	00:10:32	
VOG.3.6.10	Stopmotion, billedtaking	00:10:52	00:10:52	
VOG.3.6.11	Stopmotion, billedtaking	00:09:51	00:09:51	
VOG.3.6.12	Stopmotion, billedtaking	00:11:21		
VOG.3.6.13	Stopmotion, billedtaking	00:10:17		
VOJ.3.6.16	Opptak av replikker	00:10:29		00:10:29
VOJ.3.6.17	Opptak av replikker	00:10:24		00:10:24
VOJ.3.6.18	Opptak av replikker	00:11:37		00:11:37
VOJ.3.6.19	Opptak av replikker	00:14:37		00:14:37
VOJ.3.6.20	Opptak av replikker	00:03:20		00:13:39
VOJ.3.6.21	Opptak av replikker	00:13:39		
Til sammen		03:00:44	01:35:00	01:00:46

Økt 7

Kode	Tittel på hendelsen	tid	Guttepiratene	Jentepiratene
VOJ.3.7.1	Stopmotion, billedtaking	00:12:18		00:12:18
VOJ.3.7.2	Stopmotion, billedtaking	00:12:54		00:12:54
VOJ.3.7.3	Stopmotion, billedtaking	00:10:32		00:10:32
VOJ.3.7.4	Stopmotion, billedtaking	00:23:21		00:23:21
VOJ.3.7.5	Stopmotion, billedtaking	00:10:21		00:10:21
VOJ.3.7.6	Stopmotion, billedtaking	00:10:13		00:10:13
VOJ.3.7.7	Stopmotion, billedtaking	00:12:30		00:12:30
VOJ.3.7.8	Stopmotion, billedtaking	00:09:59		00:09:59
VOJ.3.7.9	Stopmotion, billedtaking	00:10:12		00:10:12
VOJ.3.7.10	Stopmotion, billedtaking	00:12:29		00:12:29
VOJ.3.7.11	Stopmotion, billedtaking	00:06:10		00:06:10
VOJ.3.7.12	Stopmotion, billedtaking	00:15:13		00:15:13
VOJ.3.7.13	Stopmotion, billedtaking	00:14:12		00:14:12
VOG.3.7.14	Opptak av replikker	00:10:18	00:10:18	
VOG.3.7.15	Opptak av replikker	00:09:55	00:09:55	
Til sammen		03:00:37	00:20:13	02:40:24

Økt 8

Kode	Tittel på hendelsen	tid	Guttepiratene	Jentepiratene
VOG.3.8.1	Stopmotion, billedtaking	00:15:41	00:16:51	
Vog.3.8.2	Stopmotion, billedtaking	00:17:00	00:14:33	
VOG.3.8.3	Stopmotion, billedtaking	00:11:25	00:14:58	
VOG.3.8.4	Stopmotion, billedtaking	00:16:51	00:13:37	
VOG.3.8.5	Stopmotion, billedtaking	00:14:33	00:10:24	
VOG.3.8.6	Stopmotion, billedtaking	00:14:58	00:15:41	
VOG.3.8.6	Stopmotion, billedtaking	00:13:37	00:17:00	
VOG.3.8.7	Stopmotion, billedtaking	00:10:24	00:11:25	
VOG.3.8.9	Stopmotion, billedtaking	00:15:10	00:15:10	
VOG.3.8.10	Stopmotion, billedtaking	00:17:30	00:17:30	
VOG.3.8.11	Stopmotion, billedtaking	00:14:17	00:14:17	
VOG.3.8.12	Stopmotion, billedtaking	00:12:44	00:12:44	
Til sammen		02:54:10	02:54:10	00:00:00

Økt 9

Kode	Tittel på hendelsen	tid	Guttepiratene	Jentepiratene
VOG.3.9.1	Klargjøring til arbeid	00:16:09	00:16:09	
VOG.3.9.2	Klargjøring til arbeid	00:16:31	00:16:31	
VOG.3.9.3	Stopmotion, billedtaking	00:16:07	00:16:07	
VOG.3.9.4	Stopmotion, billedtaking	00:16:34	00:16:34	
VOG.3.9.5	Stopmotion, billedtaking	00:16:32	00:16:32	
VOG.3.9.6	Stopmotion, billedtaking	00:16:09	00:16:09	

VOG.3.9.7	Stopmotion, billedtaking	00:10:20	00:10:20	
VOG.3.9.8	Stopmotion, billedtaking	00:10:13	00:10:13	
Til sammen		01:58:35	01:58:35	00:00:00

Økt 10

Kode	Tittel på hendelsen	tid	Guttepiratene	Jentepiratene
VOJ.3.10.1	Stopmotion, billedtaking	00:15:42		00:15:42
VOJ.3.10.2	Stopmotion, billedtaking	00:16:59		00:16:59
VOJ.3.10.3	Stopmotion, billedtaking	00:15:44		00:15:44
VOJ.3.10.4	Stopmotion, billedtaking	00:16:57		00:16:57
VOJ.3.10.5	Stopmotion, billedtaking	00:15:40		00:15:40
VOJ.3.10.6	Stopmotion, billedtaking	00:17:01		00:17:01
VOJ.3.10.7	Stopmotion, billedtaking	00:16:07		00:16:07
VOJ.3.10.8	Stopmotion, billedtaking	00:16:34		00:16:34
Til sammen		02:10:44	00:00:00	02:10:44

Økt 11

Kode	Tittel på hendelsen	tid	Guttepiratene	Jentepiratene
VOG.3.11.1	Stopmotion, billedtaking	00:12:44	00:12:44	
VOG.3.11.2	Stopmotion, billedtaking	00:15:06	00:15:06	
VOG.3.11.3	Stopmotion, billedtaking	00:15:11	00:15:11	
VOG.3.11.4	Stopmotion, billedtaking	00:15:05	00:15:05	
VOG.3.11.5	Stopmotion, billedtaking	00:15:24	00:15:24	
VOG.3.11.6	Stopmotion, billedtaking	00:15:08	00:15:08	
VOG.3.11.7	Stopmotion, billedtaking	00:13:43	00:13:43	
VOG.3.11.8	Stopmotion, billedtaking	00:13:58	00:13:58	
Til sammen		01:56:19	01:56:19	

Økt 12

Kode	Tittel på hendelsen	tid	Guttepiratene	Jentepiratene
VOJ.3.12.1	Stopmotion, billedtaking	00:15:01		00:15:01
VOJ.3.12.2	Stopmotion, billedtaking	00:17:40		00:17:40
VOJ.3.12.3	Stopmotion, billedtaking	00:15:01		00:15:01
VOJ.3.12.4	Stopmotion, billedtaking	00:17:40		00:17:40
VOJ.3.12.5	Stopmotion, billedtaking	00:12:31		00:12:31
VOJ.3.12.6	Stopmotion, billedtaking	00:12:23		00:12:23
Til sammen		01:30:16	00:00:00	01:30:16

Økt 13

Kode	Tittel på hendelsen	tid	Guttepiratene	Jentepiratene
VOG.3.13.1	Barna ser på så langt de er kommet	00:14:24	00:14:24	
VOG.3.13.2	Musikk legges på	00:14:00	00:14:00	

VOG.3.13.3	Spiller inn med instrumenter	00:14:44	00:14:44	
VOG.3.13.4	Spiller inn med instrumenter	00:17:56	00:17:56	
VOG.3.13.5	Innspilling av siste replikker skål	00:20:35	00:20:35	
VOJ.3.13.6	Musikk velges ut og legges på 1	00:12:40		00:12:40
VOJ.3.13.7	Musikk velges ut og legges på 2	00:14:50		00:14:50
	Til sammen	01:49:09	01:21:39	00:27:30

Økt 14

Kode	Tittel på hendelsen	tid	Guttepiratene	Jentepiratene
VO.3.14.1	Barna i barnehagen får se de ferdige filmene	00:12:23	00:12:23	00:12:23
Til sammen		00:12:23	00:12:23	00:12:23

Tid til sammen delstudie III	22:41:12	14:09:19	11:07:58
Tid til sammen alle delstudiene	56:57:24		

Vedlegg 10: Didaktisk plan for tre delprosjekter

Å legge til rette for barns skaping av digital multimodale fortellinger med utgangspunkt kunstmøter

Overordnet mål for hele prosjektet

Gjennom tre delprosjekter skal barna gis mulighet til å:

- utvikle sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjon over kultur, kunst og estetikk
- styrke sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk ved å ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
- utvikle sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet
- utvikle sin digitale kompetanse

Prosjektet har tre delprosjekter disse er:

Bildebok	kunstmøtet med en muntlig forteller
Digitale fortelling med	kunstmøte med Sidharths malerier på Trondheims kunstmuseum
Animasjon	kunstmøte med en konsertforestilling

Delprosjekt I Bildebok

Gjennom prosjektet skal barna;

- utvikle kunnskaper om og ferdigheter i å bruke innhold, form og farge som estetiske virkemidler i visuelle uttrykk
- utvikle kunnskaper om og ferdigheter i bruk av materialer, redskaper, teknikker og digitale verktøy
- utvikle elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt og verbalt språk
- oppleve at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse
- utvikle kunnskap om og ferdigheter i bruk av PC, Word, skanner, nettet og printer som verktøy i skaping av digitalestetiske produkter, denne gangen bildebok

Formingsfaglige mål

Mål for prosjektet er at barna skal:

Farge	kunne samtale om og bruke farger i eget skapende arbeid
Komposisjon	kunne reflektere over hvordan man setter sammen elementer i et visuelt uttrykk
Kunst	samtale om bildene til ulike norske eventyrillustratører og bruke det som utgangspunkt for eget skapende arbeid

Norsk- dramafaglig mål

Mål for prosjektet er at barna skal:

Fortelling utvikle fortellerkompetanse, leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer

Muntlig samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger

Læreforutsetninger

14 barnehagebarn i alderen 3 og 4 år

5 økter på 4 timer

grupper

Rammefaktorer

Fotoapparat

Skanner

PC med programvare

Internett

Dobbeltsidig tape og maskeringstape

Paspartoutkniver og plaster (ulykker kan forekomme)

Bokpapp kappet opp 13x2=68

Lim

Papirkapper

Bøttepapir

Maling

Pensler

Skjæreplater

3-4 pedagoger

Oppgaven

Barna skal jobbe sammen i grupper, hvor de med bakgrunn i møte med en forteller skal skape en bildebok. Hvordan de velger å bruke fortellerstunden er helt opp til barna selv. De kan velge å bruke elementer i fortellingen, følelsen fortellingene gir dem, eller fargene de ser for seg når de hører fortellingen eller temaet fortellingen tar opp.

Boken skal ha 5 oppslag og perm laget av bokpapp. Permen skal ha en forside hvor tittel og forfatter av boken skal komme frem. Bokens omslag skal henge sammen med bokens innhold.

Barna skal bruke bildebøker som inspirasjon, her skal vi spesielt se på hvordan innholdet er visualisert gjennom illustrasjonene. Barna kan selv velge fremgangsmåte enten at de jobber med teksten først og skaper bildene med utgangspunkt i en selvskapt tekst eller at de skaper en tekst med bakgrunn i maleri eller fargeøvelser. De voksne som er sammen med barna skal stimulerer til barnas refleksjoner gjennom samtale med barna om de valgene og de virkemidlene om blir brukt i forhold til innholdet i boken.

Fargefortelling fra bilde til tekst

Barna kan gjennom denne tilnærmingsmåten ta utgangspunkt i fargeøvelser på bakgrunn av stemningen fortellingene og tegninger tegnet med inspirasjon av fortellingen. Dette kan så danne et grunnlag for en fortelling og en bildebok. På denne måten blir fargeøvelsene og tegninger sammen med teksten utgangspunkt for innholdet i ny fortellingen. Barna skal deretter legge arkene etter hverandre på en slik måte at de kan danne et utgangspunkt for en fortelling. På denne måten får barnet visualisert strukturen i fortellingen sin. Fortellingen som barna skaper skal forsterkes ved hjelp av foto og det vi kaller cutout, her kan barna bruke bilder som de tar spesielt for denne fortellingen/ boken og foto som de finner i ukeblader og på nettet. Lim elementene på de malte arkene og skann oppslagene slik at de blir digitale. Ta de skannede oppslagene inn i et Word-dokument og skriv fortellingen til (teksten).

økt	Aktivisering - Barna skal	Konkretisering - de voksne skal
1	• lytter til gjennomgang av og samtale om den prosessen de skal være med på • lytter til gjennomgang av og samtale om farger • lytter til at Ingvild forteller eventyr • male tre fargeøvelser hver	• samtale med barna om farger ved å vise hvordan man blander primærfargene for å få til sekundærfarger • gå gjennom prosessen barna skal være med på • vise barna hvordan de skal male fargeøvelsene sine • vise eksempler på bøker som barna skal lage
2	• lytter til at Ingvild forteller eventyr • samtale om personer og handling i eventyr som ble fortalt • legge fargeøvelsene til alle på gruppen i en rekkefølge som kan danne utgangspunktet for en fortelling • Legge fargeøvelsene i plastmapper limt fast til en lineær dreiebok	• forteller eventyr (Ingvild) • stimulere barna til samtale om personer og handling i eventyr som ble fortalt • vise hvordan barna skal legge arkene (fargeøvelsene sine) i plastmapper slik at de danner grunnlaget for dreieboken • vise hvordan disse kan danne utgangspunkt for en fortelling
3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	• lete etter fortellingen i fargeøvelsene sine, denne fortellingen skal forsterkes med tegnede illustrasjoner eller bilder som barna enten tar selv eller de finner på nett • Begynne å tegne og fotografere elementer som skal være med i fortellingen • fortellingen blir til i et samspill mellom barna og de illustrasjonene som tilføres fargeøvelsene	• gå rundt å veilede barna i deres skape prosess • hvordan de skal tapes sammen til en bok • vise hvordan bokpappen skal tapes for at den skal bli til perm på boken

	• fargeøvelsene og illustrasjonen skannes slik at de kan settes sammen i Word • tegne og forsterke fortellingen i boken sin ved hjelp av farge og former • skrive ut de ferdige sidene og legge disse i plastmapper som tapes sammen til en bok, alle på gruppen skal få utskrift av boken slik at de får en bok hver • bruker bokpapp for å lage bokens perm	
9	• fortelle fortellingen sin til de andre på avdelingen	• Lytte til elevenes fortellinger, og samtale med dem om hvordan de har laget boken sin.

Delprosjekt 2 digital fotofortelling

Gjennom prosjektet skal barna;

- utvikle kunnskaper om og ferdigheter i å bruke innhold, form og farge som estetiske virkemidler i visuelle uttrykk
- utvikle kunnskaper om og ferdigheter i bruk av materialer, redskaper, teknikker og digitale verktøy
- utvikle elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt og verbalt språk
- oppleve at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse
- utvikle kunnskap om og ferdigheter i bruk av PC, Word og fotokamera som verktøy i skaping av multimodale fortelling produkter, denne gangen digital fotofortelling

Formingsfaglige mål

Mål for prosjektet er at barna skal:

Farge	kunne samtale om og bruke farger i eget skapende arbeid
Komposisjon	kunne reflektere over hvordan man setter sammen elementer i et visuelt uttrykk
Figur	kunne reflekter og samtale om hvordan kroppen vår uttrykker følelser
Kunst	samtale om maleriene til den indiske kunstneren Sidharth og bruke disse i eget skapende uttrykk

Norsk- dramafaglig mål

Mål for prosjektet er at barna skal:

Fortelling	utvikle fortellerkompetanse, leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer
Muntlig skaper	samtale om personer og handling i visuelle malerier og fortellinger de selv skaper

Læreforutsetninger

12 barnehagebarn i alderen 4 og 5 år

Rammefaktorer

- Fotoapparat
- Skanner
- PC med programvare
- Lim
- Sakser
- Malerier på Trondheim kunstmuseum
- 3-4 pedagoger

Innhold

Bilde, fargelære og visuell kommunikasjon

Tekstskaping muntlig og skriftlig

Fortelling

Oppgaven

Barna skal jobbe sammen i grupper, hvor de med bakgrunn i møte med malerier og foto av dem selv skal skape en digital fotofortelling. De kan velge å bruke elementer i maleriene, følelsen i maleriene og i fotoene av dem selv eller temaet maleriene inneholder.

Fotofortellingen skal ha 8 oppslag.

Fotofortelling fra maleri og følelser til multimodal fortelling

Barna kan gjennom denne tilnærmingsmåten ta utgangspunkt i maleriene og følelsesfotoene av dem selv skape en multimodal fortelling. De kan legge musikk på for å sette stemningen til fortellingen. På denne måten blir maleriene, følelsesfotoene og musikken utgangspunkt for innholdet i ny multimodal fortellingen.

økt	Aktivering barna skal:	Konkretisering de voksne skal:	Rammefaktorer
1	• Fotoseanse hvor vi tar bilder av hverandres kropp • Barna skal stå i forskjellige stillinger og ta bilder av hverandre	• Være støttene i barnas lek med kropp, stilling og fotografering	• Kamera 3 stk. • Stativ 3 stk.
2	• På kunstmuseum å se på Indisk kunst. • Samtale om enkelte verk som barna ser • Ta bilder av verkene	• Legge til rette for kunstmøte. • stimulere barna til samtale om verkene som barna ser på museet	• Kunstmuseum • Fotoapparat 3 stk.
3	• Dreiebok barna komponerer og velger ut rekkefølgen i fortellingen sin • Bilder tatt på kunstmuseum velges ut og legges i rekkefølge i plastmapper limt fast til en lineær dreiebok • Bildene de har tatt av seg selv klippes ut og limes på bakgrunnen • Fortellingen som diktes skrives ned og legges i mappen til tilhørende bilde	• Stimulere barnas Tekstskaping ved å forsøke å få dem til å strukturere fortellingen sin.	• Dreiebok • Fotoene skrevet ut
4	• Digital redigering elementene som skal være med i fortellingen plasseres på bakgrunnene de skal operere på, dette gjøres i Paint.net • Ale bildene lagres i både som JPEG og prosjektfil	• Hjelpe barna med å klippe ut og plassere figurene som skal danne bildene i fotofortellingen • Utklipping • Skalering • Retningsplassering • Og komposisjonsmessig plassering av elementer	• Fortellerteippe • Dreiebøker til alle gruppene • Papir til å tegne på • Fotokamera • Skanner • Fire Laptops med Paint.net • Fire minnepenner med mapper som bildene legges på • Ledning til å laste bildene over på PC-en • Tape • Kniver • Bokpapp • Skjæreplater

5	• Digital redigering i fotostory • Legge inn de ferdige bildene i fotostory og legge på lyd, innlesing av teksten • Legge på musikken	• Bistå barna med å legge inn oppslagene i fotostory • Bidra og hjelpe dem å lese inn teksten • Og finne musikk som skal være med på å skape stemning	• <i>Filene som skal legges inn i fotostory</i> • <i>Sangen som barna vil ha med</i> • <i>Teksten som barna har skapt</i>
6	• Visning av filmene for foreldrene	• Hjelpe barna og vise de digitale fortellingene på storskjerm	• <i>Projektor</i> • <i>Storskjerm</i> • <i>Høyttalere</i> • <i>Minnepenner med de digitale fortellingene</i> • <i>Cd med fortellingene</i>

Delprosjekt 3 Animasjonsfilm

Gjennom prosjektet skal barna;

- utvikle kunnskaper om og ferdigheter i å bruke innhold, form, farge, retning, rytme, bevegelse og komposisjon som estetiske virkemidler i multimodalt uttrykk
- utvikle kunnskaper om og ferdigheter i bruk av materialer, redskaper, teknikker og digitale verktøy
- utvikle elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt, musisk og verbalt språk
- oppleve at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse
- utvikle kunnskap om og ferdigheter i bruk av mac, iStopmotion, iMovie, garageband, kamera og iPod som verktøy i skaping av multimodale fortelling produkter, denne gangen animasjonsfilm

Formingsfaglige mål

Mål for prosjektet er at barna skal:

Farge	kunne samtale om og bruke farger i eget skapende arbeid
Komposisjon	kunne reflektere over hvordan man setter sammen elementer i et estetiske uttrykk
Figur	kunne reflekter og samtale om hvordan kroppen vår er med og skaper språklig uttrykk
Kunst	samtale om musikk og bruke dette i eget skapende uttrykk

Norsk- dramafaglig mål

Mål for prosjektet er at barna skal:

Fortelling	utvikle fortellerkompetanse, leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer
Muntlig	samtale om personer og handling i fortellinger de selv skaper

Læreforutsetninger

12 barnehagebarn i alderen 5 og 6 år

Rammefaktorer

- Fotoapparat
- Skanner
- Mac med programvare
- Lim
- Sakser
- Musikk
- Instrumenter
- 3 pedagoger

Innhold

Bilde, fargelære og visuell kommunikasjon

Tekstskaping muntlig og skriftlig

Musikk, rytme og puls

Fortelling

Oppgaven

Barna skal jobbe sammen i grupper, hvor de med bakgrunn i møte med musikk og en piratfilm skal skape en animasjonsfilm. De kan velge å bruke elementer filme og musikken. Animasjonsfilmen skal ha 4 scener.

Fra musikk, figur, rekvisitt og scenografi til multimodal fortelling

Barna kan gjennom denne tilnærmingsmåten ta utgangspunkt i de figurene, rekvisittene og de ulike scenografiske kombinasjonene skape en multimodal fortelling. De skal legge musikk på for å sette stemningen til fortellingen. På denne måten blir elementene de selv har skapt grunnlaget for en animasjonsfilm.

Delprosjekt 3 Animasjonsfilm				
økt	Innhold	Aktivisering <i>barna skal:</i>	Konkretisering <i>de voksne skal:</i>	Rammefaktorer
0	Kinodag	• Kino og se på animasjonsfilm • Refleksjoner knyttet til filmen vi så • Figurene, fabelen, farger, lyder	• Være med barna og se på film • Prate med barna om filmen	• <i>kinoen</i>
1	Rockheim	• Omvisning på Rockheim, barna skal få prøve å lage musikk og jobbe med lyder	• Være med barna, legge til rette for barnas opplevelse	• <i>Dreiebok</i> • <i>Fotoene skrevet ut</i>
2	Kulisser	• barna skal lage kulisser i bokpapp dette gjør vi i grupper	• Snakke om hvordan en kulisser legger an tonen i en animasjonsfilm • Blanding av farger	• <i>Bokpapp</i> • <i>Tape</i> • <i>Pensler</i> • <i>Maling</i> • <i>Kamera 3stk</i> • <i>Stativ 3stk</i>
3	Fotografering av elementer	• Barna skal fotografere elementene slik at de kan fungere i dreieboken	• Hjelp og veilede med fotograferingen	• <i>Kamera</i>
4	Kulisser	• barna skal lage kulisser i bokpapp dette gjør vi i grupper	• Snakke om hvordan en kulisser legger an tonen i en animasjonsfilm • Blanding av farger	• <i>Bokpapp</i> • <i>Tape</i> • <i>Pensler</i> • <i>Maling</i> • <i>Kamera 3stk</i> • <i>Stativ 3stk</i>
5	Tekstskaping	• Vi må finne et innhold i	• Her jobber vi sammen, voksne og barn, deler	• <i>Rull med kraftpapir</i> • <i>Fargeblyanter</i>

	Dreiebok	animasjonsfilmen, skal det være en reise, helter og heltinner, konflikter • Jobber med sjørøvertema, dette er en idemyldringsøkt • Først grovinndeling slik at vi har fire sener og fire grupper. • Barna må bli enige om hovedstrukturen på eventyret • Så går hver gruppe til sitt og jobber med dreieboken og sin sene	av økten skal vi jobbe i grupper mens vi starter sammen i stor gruppe. Her trenger vi et stort ark på gulvet slik at vi kan ha idemyldring. Vi må ha noe som legger til rette for barnas fortellerglede, her får vi se litt hva vi får ut av de to forrige øktene • Bistå barna når vi skal strukturere grovinndelingen på fortellingen	• <i>Fotokamera</i> • <i>Ett eller annet som stimulerer barnas fortelling</i> • <i>Dreiebok</i> • <i>Papir og blyant</i>
6	Innspilling av replikker	• Fortelle barna og lese opp replikkene	• Snakke inn replikker	• <i>Garageband</i> • <i>Mikrofon</i> • <i>iPod</i>
7, 8, 9, 10, 12	Stopmotion billedtaking	• Vi setter opp senen og begynner og tar bilder	• Hjelpe barna med å flytte og se hvor mye de må flytte for å få en glidende bevegelse.	• <i>Mac</i> • <i>Webkamera</i> • <i>iStopmotion</i>
13	iMovie jobbe med lyd	• Legger på musikk	• Innspilling av musikk	• <i>Garageband</i> • <i>Mikrofon</i> • <i>musikkinstrumenter</i>
14	Filmvisning	• vise frem filmen for de andre barna i barnehagen og på foreldrekafeen	• se på filmen sin sammen med de andre barna i barnehagen og foreldre og foresatte	• <i>Projektor</i> • <i>Mac</i> • <i>Anlegg</i>

